



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 307 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
GOLONGAN POKOK PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN
UDARA DINGIN BIDANG PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pembangkit Tenaga Listrik;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pembangkit Tenaga Listrik telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 30 November 2017 dan 20 Desember 2018 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor 1256/20/DLT.4/2019 tanggal 25 Juni 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pembangkit Tenaga Listrik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pembangkit Tenaga Listrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.107/MEN/V/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik, Gas dan Air Sub Sektor Listrik, Gas, Uap dan Air Panas Bidang Ketenagalistrikan Sub Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Air; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.110/MEN/V/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik, Gas dan Air Sub Sektor Listrik, Gas, Uap dan Air Panas Bidang Ketenagalistrikan Sub Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel; dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.249/MEN/XII/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik, Gas dan Air Sub Sektor Listrik, Gas, Uap dan Air Panas Bidang Ketenagalistrikan Sub Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 201

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 307 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGADAAN
LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA
DINGIN GOLONGAN POKOK PENGADAAN LISTRIK,
GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
BIDANG PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era global, pasar bebas tidak hanya berlaku untuk komoditi produk barang dan jasa saja yang akan bebas keluar dan masuk kawasan negara Indonesia, namun termasuk juga tenaga kerja. Kompetisi antar tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja akan didasarkan pada kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Bukti formal kemampuan atau kompetensi seseorang yang sudah diakui saat ini adalah sertifikasi kompetensi. Guna mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi diperlukan sistem standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. Untuk mengantisipasi pasar bebas serta untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal yang akan memasuki pasar kerja di bidang Pembangkitan, maka perlu disusun program sertifikasi kompetensi untuk profesi di pembangkitan tenaga listrik. Langkah awal untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi adalah penyediaan standar kompetensi yang relevan. Karena itu, standar kompetensi untuk profesi konsultasi pembangkitan tenaga listrik, konsultan pengawas pembangunan dan pemasangan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan pembangkitan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian pembangkitan tenaga listrik, pengoperasian pembangkitan tenaga listrik, pemeliharaan pembangkitan tenaga listrik, dan ahli pembangkitan tenaga listrik perlu disusun.

B. Pengertian

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses perumusan, penetapan, pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dilanjutnya disebut SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja, yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan.
3. Perumusan SKTTK adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep rancangan SKTTK sampai dengan tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan.
4. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu.
5. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.
6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.
8. Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi

Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan.

10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan.
11. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKTTK dengan standar kompetensi lain baik di dalam maupun luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan.

C. Penggunaan SKKNI

SKKNI bagi Tenaga Teknik Bidang Pembangkit Tenaga Listrik ini digunakan oleh:

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau Panitia Uji Kompetensi Ketenagalistrikan sebagai panduan penyusunan Standar Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Teknik bidang Pembangkitan.
2. Lembaga Pelatihan vokasi/keterampilan atau pelatihan sebagai penyusunan kurikulum, silabus, dan modul bagi Tenaga Teknik bidang Pembangkitan.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Menyediakan Listrik Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	Melaksanakan Konsultasi Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Pemasangan Unit PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTMH, PLTD, PLT EBT	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik
			Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya
			Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya
			Menggambar Teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
			Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) bagi pelaksana utama
			Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunyabagi pelaksana utama
			Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunyabagi pelaksana utama
			Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantunyabagi pelaksana utama
			Merencanakan desain P&ID Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) bagi pelaksana utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Merencanakan desain P&ID Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain P&ID Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain P&ID Sistem generator dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem generator dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantu nya bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i> bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Merencanakan desain instalasi Sistem injeksi kimia bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem pengolah limbah bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem udara pembakaran bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem udara tekan bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem cooling tower bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i> bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i> bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>H2 Plant</i> bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i> bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Merencanakan desain instalasi Sistem MCC bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>switchgears</i> bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem transformator bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem bahan bakar gas bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Ash handling</i> bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i> bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem gas buang bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i> bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Merencanakan desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) bagi Analis Madya
			Merencanakan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi Analis Madya
			Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu nya bagi Analis Madya
			Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Madya
			Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Turbin uap dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i> bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Merencanakan desain instalasi Sistem coal handling bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> bagi Analis Madya
			Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTU bagi Analis Utama
			Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Turbin Gas dan alat bantu bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu bagi Analis Madya
			Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTG bagi Analis Utama
			Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTGU bagi Analis Utama
			Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTP bagi Analis Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu yang bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu yang bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Turbin Air dan alat bantu yang bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu yang bagi Analis Madya
			Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTA bagi Analis Utama
			Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTMH bagi Analis Utama
			Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu yang bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu yang bagi pelaksana utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya bagi Analis Madya
			Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTD bagi Analis Utama
			Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTMG bagi Analis Utama
			Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
			Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem PLTS dan alat bantu nya bagi pelaksana utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu nya bagi Analis Muda
			Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya bagi Analis Madya
			Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLT Bayu bagi Analis Utama
			Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
	Melaksanakan Pengawasan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Pengawasan Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTM/H, PLTD, PLT EBT	Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
			Mengawasi pemasangan <i>Air Heater</i> bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan <i>Damper</i> bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan DC Power dan UPS bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan <i>Ducting, Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i> bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengawasi pemasangan Emergency Genset bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Fan bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Fire Hydrant bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan <i>Gear Box</i> bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan <i>Guide Vane</i> bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan <i>Heat Exchanger</i> bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Lift , Elevator dan crane bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Turbin gas bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Penstock bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Turbin air bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Pelaksana Madya
			Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengawasi pemasangan Chlorine Plant/ Site bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Cooling Tower bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan DC Power dan UPS bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Desalination Plant/ Site bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Emergency Genset bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Exhaust dan Stack System bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Generator dan exciter bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Governor dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan <i>Heat Exchanger</i> bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i> (HVAC) bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Hydrogen Plant/ Site bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Overhead Crane bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengawasi pemasangan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan sistem Vaccum Kondenser bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Switchgear System, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengawasi pemasangan Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
			Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Balance of Plant (BOP) bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Chlorination Plant/ Site bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengawasi pemasangan Cooling Tower bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Generator dan Exciter bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan <i>Heat Exchanger</i> bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i> (HVAC) bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Hydrogen Plant/ Site bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Kondenser bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Switchgear System, HV dan LV bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Boiler bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Analis Muda
			Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
			Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
			Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
			Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
	Melaksanakan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Pembangunan dan Pemasangan PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTM/H, PLTD, PLTN, PLT EBT	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
			Memasang Air <i>Heater</i> bagi Pelaksana Madya
			Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya
			Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
			Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya
			Memasang Culvert/Thunnel bagi Pelaksana Madya
			Memasang Damper bagi Pelaksana Madya
			Memasang DC Power dan UPS bagi Pelaksana Madya
			Memasang Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose bagi Pelaksana Madya
			Memasang <i>Emergency Genset</i> bagi Pelaksana Madya
			Memasang Fan bagi Pelaksana Madya
			Memasang <i>Fire hydrant</i> bagi Pelaksana Madya
			Memasang <i>Gear box</i> bagi Pelaksana Madya
			Memasang Guide Vane bagi Pelaksana Madya
			Memasang Heat Exchanger bagi Pelaksana Madya
			Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memasang HP/LP, <i>Deaerator</i> , <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i> bagi Pelaksana Madya
			Memasang Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya
			Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya
			Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
			Memasang Lift , Elevator dan crane bagi Pelaksana Madya
			Memasang MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV bagi Pelaksana Madya
			Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
			Memasang Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya
			Memasang Penstock bagi Pelaksana Madya
			Memasang Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya
			Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
			Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air bagi Pelaksana Madya
			Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
			Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
			Memasang Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya
			Memasang Safety Valve dan Rapture Disk bagi Pelaksana Madya
			Memasang Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya
			Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya
			Memasang Tanki / Vessel bagi Pelaksana Madya
			Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
			Memasang Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya
			Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya
			Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya
			Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Madya
			Memasang Turbin uap bagi Pelaksana Madya
			Memasang Turbin gas bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
			Memasang Boiler bagi Pelaksana Utama
			Memasang Chlorine Plant bagi Pelaksana Utama
			Memasang Cooling Tower bagi Pelaksana Utama
			Memasang DC Power dan UPS bagi Pelaksana Utama
			Memasang Desalination Plant bagi Pelaksana Utama
			Memasang Eletrostatic Precipators (EP) bagi Pelaksana Utama
			Memasang <i>Emergency Genset</i> bagi Pelaksana Utama
			Memasang Exhaust dan Stack System bagi Pelaksana Utama
			Memasang Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
			Memasang Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama
			Memasang Generator dan exciter bagi Pelaksana Utama
			Memasang <i>Governor</i> dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
			Memasang Heat Exchanger bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama
			Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
			Memasang Hydrogen plant bagi Pelaksana Utama
			Memasang ID, FD, PA dan Seal Air Fan bagi Pelaksana Utama
			Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama
			Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
			Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
			Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama
			Memasang Overhead Crane bagi Pelaksana Utama
			Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
			Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama
			Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
			Memasang Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
			Memasang Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
			Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
			Memasang Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
			Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
			Memasang Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama
			Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama
			Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
			Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
			Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
			Memasang sistem Vaccum Kondenser bagi Pelaksana Utama
			Memasang Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama
			Memasang SuperHeater dan ReHeater bagi Pelaksana Utama
			Memasang Switchgear System, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
			Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama
			Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memasang Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
			Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
			Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
			Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
			Memasang Balance Of Plant (BOP) bagi Analis Muda
			Memasang Boiler bagi Analis Muda
			Memasang Chlorination plant bagi Analis Muda
			Memasang Cooling Tower bagi Analis Muda
			Memasang Generator dan Exciter bagi Analis Muda
			Memasang Heat Exchanger bagi Analis Muda
			Memasang HRSG bagi Analis Muda
			Memasang HVAC bagi Analis Muda
			Memasang Hydrogen plant bagi Analis Muda
			Memasang Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda
			Memasang Kondenser bagi Analis Muda
			Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
			Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memasang Pembuangan abu bagi Analis Muda
			Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda
			Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda
			Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda
			Memasang Switchgear System, HV dan LV bagi Analis Muda
			Memasang Transformator bagi Analis Muda
			Memasang Turbin Air bagi Analis Muda
			Memasang Turbin angin bagi Analis Muda
			Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda
			Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda
			Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
			Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
			Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
			Memasang Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
			Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
			Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
			Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
	Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkitan Tenaga Listrik, Komisioning Instalasi Tenaga Listrik	Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTMH, PLTD, PLT EBT, Melaksanakan Komisioning PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTMH, PLTD, PLT EBT	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control Bagi Analis Muda
			Pemeriksaan dan Pengujian Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
			Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik Bagi Analis Muda
			Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
			Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
			Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
			Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
			Pemeriksaan dan Pengujian PLTU Bagi Analis Utama
			Pemeriksaan dan Pengujian PLTG Bagi Analis Utama
			Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU Bagi Analis Utama
			Pemeriksaan dan Pengujian PLTP Bagi Analis Utama
			Pemeriksaan dan Pengujian PLTA Bagi Analis Utama
			Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH Bagi Analis Utama
			Pemeriksaan dan Pengujian PLTD Bagi Analis Utama
			Pemeriksaan dan Pengujian PLTS Bagi Analis Utama
			Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut Bagi Analis Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya
			Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama
			Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya
			Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya
			Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya
			Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
			Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama
			Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
			Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
			Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analis Muda
			Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analis Muda
			Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda
			Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
			Komisioning PLTU Bagi Analis Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Komisioning PLTU Bagi Analis Utama
			Komisioning PLTG Bagi Analis Madya
			Komisioning PLTG Bagi Analis Utama
			Komisioning PLTGU Bagi Analis Madya
			Komisioning PLTGU Bagi Analis Utama
			Komisioning PLTP Bagi Analis Madya
			Komisioning PLTP Bagi Analis Utama
			Komisioning PLTA Bagi Analis Madya
			Komisioning PLTA Bagi Analis Utama
			Komisioning PLTMH Bagi Analis Madya
			Komisioning PLTMH Bagi Analis Utama
			Komisioning PLTD Bagi Analis Madya
			Komisioning PLTD Bagi Analis Utama
			Komisioning PLTS Bagi Analis Madya
			Komisioning PLTS Bagi Analis Utama
			Komisioning PLTB Bagi Analis Madya
			Komisioning PLTB Bagi Analis Utama
			Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Madya
			Komisioning PLT Air Laut Bagi Analis Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengkoordinir Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
			Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
			Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
			Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
			Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
			Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
			Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
			Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
			Membantu Menguji Peralatan Unit Pembangkit

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
	Melaksanakan Pengoperasian Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Pengoperasian PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTM/H, PLTD, PLTN, PLT EBT	Membantu pengoperasian Unit pembangkit
			Mengoperasikan Auxiliary Boiler
			Mengoperasikan Pemanas udara (<i>Air Heater</i>)
			Mengoperasikan sistem <i>Air Condensate</i>
			Mengoperasikan sistem Air Pengisi
			Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran
			Mengoperasikan Sistem bahan bakar minyak dan gas
			Mengoperasikan <i>Soot Blower</i>
			Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu
			Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah
			Mengoperasikan Alat Berat
			Mengoperasikan <i>Chlorine Plant</i>
			Mengoperasikan <i>Desalination Plant/ Reverse Osmosis</i>
			Mengoperasikan Hidrogen Plant
			Mengoperasikan sistem <i>Auxiliary Steam</i>
			Mengoperasikan sistem Bahan Bakar Minyak dan gas
			Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengoperasikan sistem Udara Tekan
			Mengoperasikan Water Treatment Plant
			Mengoperasikan Kondenser
			Mengoperasikan sistem <i>Hydraulic</i>
			Mengoperasikan sistem Pelumasan
			Mengoperasikan sistem Pendingin
			Mengoperasikan <i>Water Intake</i>
			Mengoperasikan sistem Gas Buang
			Mengoperasikan peralatan Dam/Waduk
			Mengoperasikan sistem re-injeksi condensate
			Mengoperasikan Boiler
			Mengoperasikan sistem pembuangan abu
			Mengoperasikan <i>Auxiliary Island</i>
			Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara
			Mengoperasikan Turbin-Uap Generator
			Mengoperasikan Turbin Gas-Generator
			Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar
			Mengoperasikan <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>
			Mengoperasikan sistem <i>Conveyor</i>
			Mengoperasikan <i>Ship Loader-Unloader</i>

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengoperasikan <i>Stacker Reclaimer</i>
			Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Muda
			Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analisis Muda
			Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Madya
			Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analisis Madya
			Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Utama
			Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analisis Utama
			Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analisis Muda
			Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analisis Madya
			Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analisis Utama
			Mengoperasikan HRSG
			Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analisis Muda
			Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analisis Madya
			Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analisis Utama
			Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analisis Muda
			Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analisis Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analisis Utama
			Mengoperasikan peralatan bantu PLTA
			Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analisis Muda
			Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analisis Madya
			Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analisis Utama
			Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH
			Mengoperasikan Unit PLTMH
			Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil
			Mengoperasikan Mesin Diesel - Generator PLTD Besar
			Mengoperasikan Unit PLTD Kecil
			Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analisis Muda
			Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analisis Madya
			Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analisis Utama
			Mengoperasikan Unit PLT Bayu
			Mengoperasikan Unit PLTS
			Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analisis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
			Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
			Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda
			Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
			Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
			Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
			Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
	Melaksanakan Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik	Melaksanakan Pemeliharaan PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTM/H, PLTD, PLTN, PLT EBT	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda
			Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Over Head Crane bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Tools bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Damper bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memelihara Fan bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Piping & Valve bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Pompa & Kompresor bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Heat Exchanger bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Sistem DC Power bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Air Heater bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Boiler bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Cooling Tower bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Ash Handling System bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Over Head Crane / Elevator bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Tools bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Damper bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Fan bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Kompresor bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Valve bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Instalasi Switchgear bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Piping bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Sistem DC Power bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Air Heater bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Boiler bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Cooling Tower bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Heat Exchanger bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Ash Handling System bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Air Heater bagi Analis Muda
			Memelihara Boiler bagi Analis Muda
			Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda
			Memelihara Lingkungan Hidup bagi Analis Muda
			Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda
			Memelihara Fan bagi Analis Muda
			Memelihara Kompresor bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memelihara Pompa bagi Analisis Muda
			Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Analisis Muda
			Memelihara Valve bagi Analisis Muda
			Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analisis Muda
			Memelihara Sistem Kontrol bagi Analisis Muda
			Memelihara Generator bagi Analisis Muda
			Memelihara Instalasi Switchgear bagi Analisis Muda
			Memelihara Motor Listrik bagi Analisis Muda
			Memelihara Proteksi/Relay bagi Analisis Muda
			Memelihara Sistem DC Power bagi Analisis Muda
			Memelihara Transformator bagi Analisis Muda
			Memelihara Cooling Tower bagi Analisis Muda
			Memelihara Ash Handling System bagi Analisis Muda
			Memelihara Turbin Uap bagi Analisis Muda
			Memelihara Turbin Air bagi Analisis Muda
			Memelihara Turbin Gas bagi Analisis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memelihara Hidraulik dan Pneumatik bagi Analis Madya
			Memelihara Kondisi Lingkungan dan Kimia bagi Analis Madya
			Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
			Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
			Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya
			Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya
			Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya
			Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya
			Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya
			Memelihara sistem Hidraulik dan Pneumatik bagi Analis Utama
			Memelihara sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia bagi Analis Utama
			Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
			Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
			Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
			Memelihara sistem Penukar Kalor bagi Analis Utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama
			Memelihara sistem Turbin Gas bagi Analis Utama
			Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama
			Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Coal Handling System bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Coal Handling System bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Analis Muda
			Memelihara Coal Handling System bagi Analis Muda
			Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya
			Memelihara sistem Coal Handling bagi Analis Utama
			Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya
			Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama
			Memelihara HRSG bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memelihara Steam separator bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Steam header bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Water reinjector bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Steam separator bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Steam header bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Water reinjector bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Steam separator bagi Analis Muda
			Memelihara Steam header bagi Analis Muda
			Memelihara Water reinjector bagi Analis Muda
			Memelihara Steam separator bagi Analis Madya
			Memelihara Steam header bagi Analis Madya
			Memelihara Water reinjector bagi Analis Madya
			Memelihara Mesin Diesel bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Mesin Diesel bagi Analis Muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Memelihara Mesin Diesel bagi Analis Madya
			Memelihara sistem Mesin Diesel bagi Analis Utama
			Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya
			Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
			Memelihara Turbin angin bagi Analis Muda
			Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya
			Memelihara sistem Turbin Angin bagi Analis Utama
	Melaksanakan pekerjaan ahli	Melaksanakan pekerjaan ahli pada bidang Pembangkitan Tenaga Listrik	Menyelesaikan masalah pengoperasian pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah pemeliharaan elektrik pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah konsultansi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
			Menyelesaikan masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Menyelesaikan masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Menyelesaikan masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
			Menyelesaikan masalah pengoperasian pembangkit dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama
			Menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama
			Menyelesaikan masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama
			Menyelesaikan masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama
			Menyelesaikan masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1.	D.35.111.00.001.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya
2.	D.35.111.00.002.1	Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya
3.	D.35.111.00.003.1	Menggambar Teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
4.	D.35.111.00.004.1	Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) bagi pelaksana utama
5.	D.35.111.00.005.1	Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
6.	D.35.111.00.006.1	Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
7.	D.35.111.00.007.1	Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
8.	D.35.111.00.008.1	Merencanakan desain P&ID Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) bagi pelaksana utama
9.	D.35.111.00.009.1	Merencanakan desain P&ID Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
10.	D.35.111.00.010.1	Merencanakan desain P&ID Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> bagi pelaksana utama
11.	D.35.111.00.011.1	Merencanakan desain P&ID Sistem generator dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
12.	D.35.111.00.012.1	Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) bagi pelaksana utama
13.	D.35.111.00.013.1	Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
14.	D.35.111.00.014.1	Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> bagi pelaksana utama
15.	D.35.111.00.015.1	Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem generator dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
16.	D.35.111.00.016.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> bagi Analis Muda
17.	D.35.111.00.017.1	Merencanakan desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantu nya bagi Analis Muda

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
18.	D.35.111.00.018.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i> bagi Analis Muda
19.	D.35.111.00.019.1	Merencanakan desain instalasi Sistem injeksi kimia bagi Analis Muda
20.	D.35.111.00.020.1	Merencanakan desain instalasi Sistem pelumas dan hidrolik bagi Analis Muda
21.	D.35.111.00.021.1	Merencanakan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda
22.	D.35.111.00.022.1	Merencanakan desain instalasi Sistem pengolah limbah bagi Analis Muda
23.	D.35.111.00.023.1	Merencanakan desain instalasi Sistem udara pembakaran bagi Analis Muda
24.	D.35.111.00.024.1	Merencanakan desain instalasi Sistem udara tekan bagi Analis Muda
25.	D.35.111.00.025.1	Merencanakan desain instalasi Sistem cooling tower bagi Analis Muda
26.	D.35.111.00.026.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i> bagi Analis Muda
27.	D.35.111.00.027.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i> bagi Analis Muda
28.	D.35.111.00.028.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> bagi Analis Muda
29.	D.35.111.00.029.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>H₂ Plant</i> bagi Analis Muda
30.	D.35.111.00.030.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i> bagi Analis Muda
31.	D.35.111.00.031.1	Merencanakan desain instalasi Sistem MCC bagi Analis Muda
32.	D.35.111.00.032.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>switchgears</i> bagi Analis Muda
33.	D.35.111.00.033.1	Merencanakan desain instalasi Sistem transformator bagi Analis Muda
34.	D.35.111.00.034.1	Merencanakan desain instalasi Sistem bahan bakar gas bagi Analis Muda
35.	D.35.111.00.035.1	Merencanakan desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak bagi Analis Muda
36.	D.35.111.00.036.1	Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler bagi Analis Muda

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
37.	D.35.111.00.037.1	Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap bagi Analis Muda
38.	D.35.111.00.038.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Ash handling</i> bagi Analis Muda
39.	D.35.111.00.039.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i> bagi Analis Muda
40.	D.35.111.00.040.1	Merencanakan desain instalasi Sistem gas buang bagi Analis Muda
41.	D.35.111.00.041.1	Merencanakan desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i> bagi Analis Muda
42.	D.35.111.00.042.1	Merencanakan desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane bagi Analis Muda
43.	D.35.111.00.043.1	Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Muda
44.	D.35.111.00.044.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) bagi Analis Madya
45.	D.35.111.00.045.1	Merencanakan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi Analis Madya
46.	D.35.111.00.046.1	Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu nya bagi Analis Madya
47.	D.35.111.00.047.1	Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Madya
48.	D.35.111.01.048.1	Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> bagi pelaksana utama
49.	D.35.111.01.049.1	Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
50.	D.35.111.01.050.1	Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Turbin uap dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
51.	D.35.111.01.051.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i> bagi Analis Muda
52.	D.35.111.01.052.1	Merencanakan desain instalasi Sistem coal handling bagi Analis Muda
53.	D.35.111.01.053.1	Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> bagi Analis Madya
54.	D.35.111.01.054.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTU bagi Analis Utama
55.	D.35.111.02.055.1	Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu nya bagi pelaksana utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
56.	D.35.111.02.056.1	Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
57.	D.35.111.02.057.1	Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Turbin Gas dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
58.	D.35.111.02.058.1	Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas bagi Analis Muda
59.	D.35.111.02.059.1	Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu nya bagi Analis Madya
60.	D.35.111.02.060.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTG bagi Analis Utama
61.	D.35.111.03.061.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTGU bagi Analis Utama
62.	D.35.111.04.062.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTP bagi Analis Utama
63.	D.35.111.05.063.1	Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
64.	D.35.111.05.064.1	Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
65.	D.35.111.05.065.1	Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Turbin Air dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
66.	D.35.111.05.066.1	Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air bagi Analis Muda
67.	D.35.111.05.067.1	Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu nya bagi Analis Madya
68.	D.35.111.05.068.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTA bagi Analis Utama
69.	D.35.111.06.069.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTMH bagi Analis Utama
70.	D.35.111.07.070.1	Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Diesel/ Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
71.	D.35.111.07.071.1	Merencanakan desain P&ID Sistem Diesel/ Gas/ Biomass Engine dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
72.	D.35.111.07.072.1	Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Diesel/ Gas/ Biomass Engine dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
73.	D.35.111.07.073.1	Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG bagi Analis Muda

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
74.	D.35.111.07.074.1	Merencanakan desain instalasi Sistem Diesel/ Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya bagi Analis Madya
75.	D.35.111.07.075.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTD bagi Analis Utama
76.	D.35.111.07.076.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLTMG bagi Analis Utama
77.	D.35.111.09.077.1	Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
78.	D.35.111.09.078.1	Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
79.	D.35.111.09.079.1	Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
80.	D.35.111.09.080.1	Merencanakan desain <i>wiring</i> Sistem PLTS dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
81.	D.35.111.09.081.1	Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda
82.	D.35.111.09.082.1	Merencanakan desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu nya bagi Analis Muda
83.	D.35.111.09.083.1	Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya bagi Analis Madya
84.	D.35.111.09.084.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLT Bayu bagi Analis Utama
85.	D.35.111.09.085.1	Merencanakan integrasi desain sistem Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
86.	D.35.111.00.086.1	Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
87.	D.35.111.00.087.1	Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
88.	D.35.111.00.088.1	Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
89.	D.35.111.00.089.1	Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
90.	D.35.111.00.231.1	Membantu pelaksanaan perencanaan pembangkit tenaga listrik
91.	D.35.111.00.090.1	Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
92.	D.35.111.00.091.1	Mengawasi pemasangan Air Heater bagi Pelaksana Madya

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
93.	D.35.111.00.092.1	Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Madya
94.	D.35.111.00.093.1	Mengawasi pemasangan Culvert/Thunnel bagi Pelaksana Madya
95.	D.35.111.00.094.1	Mengawasi pemasangan Damper bagi Pelaksana Madya
96.	D.35.111.00.095.1	Mengawasi pemasangan DC Power dan UPS bagi Pelaksana Madya
97.	D.35.111.00.096.1	Mengawasi pemasangan Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose bagi Pelaksana Madya
98.	D.35.111.00.097.1	Mengawasi pemasangan Emergency Genset bagi Pelaksana Madya
99.	D.35.111.00.098.1	Mengawasi pemasangan Fan bagi Pelaksana Madya
100.	D.35.111.00.099.1	Mengawasi pemasangan Fire Hydrant bagi Pelaksana Madya
101.	D.35.111.00.100.1	Mengawasi pemasangan Gear Box bagi Pelaksana Madya
102.	D.35.111.00.101.1	Mengawasi pemasangan Guide Vane bagi Pelaksana Madya
103.	D.35.111.00.102.1	Mengawasi pemasangan Heat Exchanger bagi Pelaksana Madya
104.	D.35.111.00.103.1	Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
105.	D.35.111.00.104.1	Mengawasi pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel bagi Pelaksana Madya
106.	D.35.111.00.105.1	Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
107.	D.35.111.00.106.1	Mengawasi pemasangan Lift , Elevator dan crane bagi Pelaksana Madya
108.	D.35.111.00.107.1	Mengawasi pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV bagi Pelaksana Madya
109.	D.35.111.00.108.1	Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
110.	D.35.111.00.109.1	Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya
111.	D.35.111.00.110.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
112.	D.35.111.00.111.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air bagi Pelaksana Madya
113.	D.35.111.00.112.1	Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
114.	D.35.111.00.113.1	Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
115.	D.35.111.00.114.1	Mengawasi pemasangan Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
116.	D.35.111.00.115.1	Mengawasi pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk bagi Pelaksana Madya
117.	D.35.111.00.116.1	Mengawasi pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya
118.	D.35.111.00.117.1	Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
119.	D.35.111.00.118.1	Mengawasi pemasangan Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
120.	D.35.111.00.119.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya
121.	D.35.111.00.120.1	Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya
122.	D.35.111.00.121.1	Mengawasi pemasangan Turbin gas bagi Pelaksana Madya
123.	D.35.111.00.122.1	Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Utama
124.	D.35.111.00.123.1	Mengawasi pemasangan Chlorine Plant bagi Pelaksana Utama
125.	D.35.111.00.124.1	Mengawasi pemasangan Cooling Tower bagi Pelaksana Utama
126.	D.35.111.00.125.1	Mengawasi pemasangan DC Power dan UPS bagi Pelaksana Utama
127.	D.35.111.00.126.1	Mengawasi pemasangan Desalination Plant bagi Pelaksana Utama
128.	D.35.111.00.127.1	Mengawasi pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) bagi Pelaksana Utama
129.	D.35.111.00.128.1	Mengawasi pemasangan Emergency Genset bagi Pelaksana Utama
130.	D.35.111.00.129.1	Mengawasi pemasangan Exhaust dan Stack System bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
131.	D.35.111.00.130.1	Mengawasi pemasangan Generator dan exciter bagi Pelaksana Utama
132.	D.35.111.00.131.1	Mengawasi pemasangan Governor dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
133.	D.35.111.00.132.1	Mengawasi pemasangan Heat Exchanger bagi Pelaksana Utama
134.	D.35.111.00.133.1	Mengawasi pemasangan heating, ventilating, air conditioning (HVAC) bagi Pelaksana Utama
135.	D.35.111.00.134.1	Mengawasi pemasangan Hydrogen plant bagi Pelaksana Utama
136.	D.35.111.00.135.1	Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama
137.	D.35.111.00.136.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
138.	D.35.111.00.137.1	Mengawasi pemasangan Laboratorium bagi Pelaksana Utama
139.	D.35.111.00.138.1	Mengawasi pemasangan Overhead Crane bagi Pelaksana Utama
140.	D.35.111.00.139.1	Mengawasi pemasangan Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
141.	D.35.111.00.140.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama
142.	D.35.111.00.141.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
143.	D.35.111.00.142.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
144.	D.35.111.00.143.1	Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas bagi Pelaksana Utama
145.	D.35.111.00.144.1	Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
146.	D.35.111.00.145.1	Mengawasi pemasangan Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama
147.	D.35.111.00.146.1	Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
148.	D.35.111.00.147.1	Mengawasi pemasangan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama
149.	D.35.111.00.148.1	Mengawasi pemasangan sistem Vaccum Kondenser bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
150.	D.35.111.00.149.1	Mengawasi pemasangan Switchgear System, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
151.	D.35.111.00.150.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama
152.	D.35.111.00.151.1	Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
153.	D.35.111.00.152.1	Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
154.	D.35.111.00.153.1	Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Analis Muda
155.	D.35.111.00.154.1	Mengawasi pemasangan Balance Of Plant (BOP) bagi Analis Muda
156.	D.35.111.00.155.1	Mengawasi pemasangan Chlorination plant bagi Analis Muda
157.	D.35.111.00.156.1	Mengawasi pemasangan Cooling Tower bagi Analis Muda
158.	D.35.111.00.157.1	Mengawasi pemasangan Generator dan Exciter bagi Analis Muda
159.	D.35.111.00.158.1	Mengawasi pemasangan Heat Exchanger bagi Analis Muda
160.	D.35.111.00.159.1	Mengawasi pemasangan heating, ventilating, air conditioning (HVAC) bagi Analis Muda
161.	D.35.111.00.160.1	Mengawasi pemasangan Hydrogen plant bagi Analis Muda
162.	D.35.111.00.161.1	Mengawasi pemasangan Kondenser bagi Analis Muda
163.	D.35.111.00.162.1	Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
164.	D.35.111.00.163.1	Mengawasi pemasangan Pembuangan abu bagi Analis Muda
165.	D.35.111.00.164.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda
166.	D.35.111.00.165.1	Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Analis Muda
167.	D.35.111.00.166.1	Mengawasi pemasangan Switchgear System, HV dan LV bagi Analis Muda
168.	D.35.111.00.167.1	Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
169.	D.35.111.00.168.1	Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Analis Muda
170.	D.35.111.00.169.1	Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda
171.	D.35.111.00.170.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
172.	D.35.111.00.171.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
173.	D.35.111.00.172.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
174.	D.35.111.00.173.1	Mengawasi pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama
175.	D.35.111.01.174.1	Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
176.	D.35.111.01.175.1	Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya
177.	D.35.111.01.176.1	Mengawasi pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya
178.	D.35.111.01.177.1	Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Utama
179.	D.35.111.01.178.1	Mengawasi pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama
180.	D.35.111.01.179.1	Mengawasi pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan bagi Pelaksana Utama
181.	D.35.111.01.180.1	Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama
182.	D.35.111.01.181.1	Mengawasi pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
183.	D.35.111.01.182.1	Mengawasi pemasangan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama
184.	D.35.111.01.183.1	Mengawasi pemasangan Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama
185.	D.35.111.01.184.1	Mengawasi pemasangan Boiler bagi Analis Muda
186.	D.35.111.01.185.1	Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda
187.	D.35.111.03.186.1	Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
188.	D.35.111.03.187.1	Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda
189.	D.35.111.04.188.1	Mengawasi pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
190.	D.35.111.04.189.1	Mengawasi pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
191.	D.35.111.04.190.1	Mengawasi pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
192.	D.35.111.05.191.1	Mengawasi pemasangan Penstock bagi Pelaksana Madya
193.	D.35.111.05.192.1	Mengawasi pemasangan Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya
194.	D.35.111.05.193.1	Mengawasi pemasangan Turbin air bagi Pelaksana Madya
195.	D.35.111.05.194.1	Mengawasi pemasangan Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
196.	D.35.111.05.195.1	Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Pelaksana Utama
197.	D.35.111.05.196.1	Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda
198.	D.35.111.07.197.1	Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama
199.	D.35.111.07.198.1	Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Analis Muda
200.	D.35.111.09.199.1	Mengawasi pemasangan Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya
201.	D.35.111.09.200.1	Mengawasi pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya
202.	D.35.111.09.201.1	Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya
203.	D.35.111.09.202.1	Mengawasi pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya
204.	D.35.111.09.203.1	Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Pelaksana Madya
205.	D.35.111.09.204.1	Mengawasi pemasangan Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
206.	D.35.111.09.205.1	Mengawasi pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
207.	D.35.111.09.206.1	Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Analis Muda
208.	D.35.111.00.207.1	Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
209.	D.35.111.00.208.1	Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
210.	D.35.111.00.209.1	Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
211.	D.35.111.00.210.1	Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
212.	Kode Unit	Judul Unit
213.	D.35.112.00.001.1	Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
214.	D.35.112.00.002.1	Memasang Air Heater bagi Pelaksana Madya
215.	D.35.112.00.003.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya
216.	D.35.112.00.004.1	Memasang Culvert/Thunnel bagi Pelaksana Madya
217.	D.35.112.00.005.1	Memasang Damper bagi Pelaksana Madya
218.	D.35.112.00.006.1	Memasang DC Power dan UPS bagi Pelaksana Madya
219.	D.35.112.00.007.1	Memasang Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose bagi Pelaksana Madya
220.	D.35.112.00.008.1	Memasang Emergency Genset bagi Pelaksana Madya
221.	D.35.112.00.009.1	Memasang Fan bagi Pelaksana Madya
222.	D.35.112.00.010.1	Memasang Fire hydrant bagi Pelaksana Madya
223.	D.35.112.00.011.1	Memasang Gear box bagi Pelaksana Madya
224.	D.35.112.00.012.1	Memasang Guide Vane bagi Pelaksana Madya
225.	D.35.112.00.013.1	Memasang Heat Exchanger bagi Pelaksana Madya
226.	D.35.112.00.014.1	Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
227.	D.35.112.00.015.1	Memasang HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel bagi Pelaksana Madya

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
228.	D.35.112.00.016.1	Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
229.	D.35.112.00.017.1	Memasang Lift , Elevator dan crane bagi Pelaksana Madya
230.	D.35.112.00.018.1	Memasang MCC, Switch gear HV dan LV bagi Pelaksana Madya
231.	D.35.112.00.019.1	Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
232.	D.35.112.00.020.1	Memasang Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya
233.	D.35.112.00.021.1	Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya
234.	D.35.112.00.022.1	Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air bagi Pelaksana Madya
235.	D.35.112.00.023.1	Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
236.	D.35.112.00.024.1	Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
237.	D.35.112.00.025.1	Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya
238.	D.35.112.00.026.1	Memasang Safety Valve dan Rapture Disk bagi Pelaksana Madya
239.	D.35.112.00.027.1	Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya
240.	D.35.112.00.028.1	Memasang Tanki / Vessel bagi Pelaksana Madya
241.	D.35.112.00.029.1	Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
242.	D.35.112.00.030.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya
243.	D.35.112.00.031.1	Memasang Turbin uap bagi Pelaksana Madya
244.	D.35.112.00.032.1	Memasang Turbin gas bagi Pelaksana Madya
245.	D.35.112.00.033.1	Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama
246.	D.35.112.00.034.1	Memasang Chlorine Plant bagi Pelaksana Utama
247.	D.35.112.00.035.1	Memasang Cooling Tower bagi Pelaksana Utama
248.	D.35.112.00.036.1	Memasang DC Power dan UPS bagi Pelaksana Utama
249.	D.35.112.00.037.1	Memasang Desalination Plant bagi Pelaksana Utama
250.	D.35.112.00.038.1	Memasang Eletrostatic Precipators (EP) bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
251.	D.35.112.00.039.1	Memasang Emergency Genset bagi Pelaksana Utama
252.	D.35.112.00.040.1	Memasang Exhaust dan Stack System bagi Pelaksana Utama
253.	D.35.112.00.041.1	Memasang Generator dan exciter bagi Pelaksana Utama
254.	D.35.112.00.042.1	Memasang Governor dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
255.	D.35.112.00.043.1	Memasang Heat Exchanger bagi Pelaksana Utama
256.	D.35.112.00.044.1	Memasang HVAC bagi Pelaksana Utama
257.	D.35.112.00.045.1	Memasang Hydrogen plant bagi Pelaksana Utama
258.	D.35.112.00.046.1	Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama
259.	D.35.112.00.047.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama
260.	D.35.112.00.048.1	Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama
261.	D.35.112.00.049.1	Memasang Overhead Crane bagi Pelaksana Utama
262.	D.35.112.00.050.1	Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama
263.	D.35.112.00.051.1	Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama
264.	D.35.112.00.052.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama
265.	D.35.112.00.053.1	Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama
266.	D.35.112.00.054.1	Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama
267.	D.35.112.00.055.1	Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
268.	D.35.112.00.056.1	Memasang Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama
269.	D.35.112.00.057.1	Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
270.	D.35.112.00.058.1	Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
271.	D.35.112.00.059.1	Memasang sistem Vaccum Kondenser bagi Pelaksana Utama
272.	D.35.112.00.060.1	Memasang Switchgear System, HV dan LV bagi Pelaksana Utama
273.	D.35.112.00.061.1	Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama
274.	D.35.112.00.062.1	Memasang Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
275.	D.35.112.00.063.1	Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
276.	D.35.112.00.064.1	Memasang Alat Berat bagi Analis Muda
277.	D.35.112.00.065.1	Memasang Balance Of Plant (BOP) bagi Analis Muda
278.	D.35.112.00.066.1	Memasang Chlorination plant bagi Analis Muda
279.	D.35.112.00.067.1	Memasang Cooling Tower bagi Analis Muda
280.	D.35.112.00.068.1	Memasang Generator dan Exciter bagi Analis Muda
281.	D.35.112.00.069.1	Memasang Heat Exchanger bagi Analis Muda
282.	D.35.112.00.070.1	Memasang HVAC bagi Analis Muda
283.	D.35.112.00.071.1	Memasang Hydrogen plant bagi Analis Muda
284.	D.35.112.00.072.1	Memasang Kondenser bagi Analis Muda
285.	D.35.112.00.073.1	Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda
286.	D.35.112.00.074.1	Memasang Pembuangan abu bagi Analis Muda
287.	D.35.112.00.075.1	Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda
288.	D.35.112.00.076.1	Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda
289.	D.35.112.00.077.1	Memasang Switchgear System, HV dan LV bagi Analis Muda
290.	D.35.112.00.078.1	Memasang Transformator bagi Analis Muda
291.	D.35.112.00.079.1	Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda
292.	D.35.112.00.080.1	Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda
293.	D.35.112.00.081.1	Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya
294.	D.35.112.00.082.1	Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya
295.	D.35.112.00.083.1	Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
296.	D.35.112.00.084.1	Memasang Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit bagi Analis Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
297.	D.35.112.01.085.1	Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
298.	D.35.112.01.086.1	Memasang Boiler bagi Pelaksana Madya
299.	D.35.112.01.087.1	Memasang Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya
300.	D.35.112.01.088.1	Memasang Boiler bagi Pelaksana Utama
301.	D.35.112.01.089.1	Memasang Flue Gas Desulphurization (FGD) bagi Pelaksana Utama
302.	D.35.112.01.090.1	Memasang ID, FD, PA dan Seal Air Fan bagi Pelaksana Utama
303.	D.35.112.01.091.1	Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama
304.	D.35.112.01.092.1	Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama
305.	D.35.112.01.093.1	Memasang Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Utama
306.	D.35.112.01.094.1	Memasang SuperHeater dan ReHeater bagi Pelaksana Utama
307.	D.35.112.01.095.1	Memasang Boiler bagi Analis Muda
308.	D.35.112.01.096.1	Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda
309.	D.35.112.03.097.1	Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama
310.	D.35.112.03.098.1	Memasang HRSG bagi Analis Muda
311.	D.35.112.04.099.1	Memasang Final Separator dan Demister Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
312.	D.35.112.04.100.1	Memasang Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
313.	D.35.112.04.101.1	Memasang Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi bagi Pelaksana Utama
314.	D.35.112.05.102.1	Memasang Penstock bagi Pelaksana Madya
315.	D.35.112.05.103.1	Memasang Peralatan Intake Gate bagi Pelaksana Madya
316.	D.35.112.05.104.1	Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya
317.	D.35.112.05.105.1	Memasang Penstock dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
318.	D.35.112.05.106.1	Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama
319.	D.35.112.05.107.1	Memasang Turbin Air bagi Analis Muda

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
320.	D.35.112.07.108.1	Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama
321.	D.35.112.07.109.1	Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda
322.	D.35.112.09.110.1	Memasang Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya
323.	D.35.112.09.111.1	Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya
324.	D.35.112.09.112.1	Memasang Sistem Bahan Bakar PLT Sampah bagi Pelaksana Madya
325.	D.35.112.09.113.1	Memasang Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya
326.	D.35.112.09.114.1	Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Madya
327.	D.35.112.09.115.1	Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
328.	D.35.112.09.116.1	Memasang Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS bagi Analis Muda
329.	D.35.112.09.117.1	Memasang Turbin angin bagi Analis Muda
330.	D.35.112.00.118.1	Mengkoordinir Pembangunan Dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama Bagi Pelaksana Utama
331.	D.35.142.00.119.1	Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda Bagi Analis Muda
332.	D.35.142.00.120.1	Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya Bagi Analis Madya
333.	D.35.142.00.121.1	Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
334.	D.35.113.00.001.1	Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control Bagi Analis Muda
335.	D.35.113.00.002.1	Pemeriksaan dan Pengujian Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical Bagi Analis Muda
336.	D.35.113.00.003.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik Bagi Analis Muda
337.	D.35.113.00.004.1	Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda
338.	D.35.113.00.005.1	Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
339.	D.35.113.00.006.1	Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya
340.	D.35.113.00.007.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya
341.	D.35.113.00.008.1	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Madya
342.	D.35.113.01.009.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTU Bagi Analis Utama
343.	D.35.113.02.010.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTG Bagi Analis Utama
344.	D.35.113.03.011.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU Bagi Analis Utama
345.	D.35.113.04.012.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTP Bagi Analis Utama
346.	D.35.113.05.013.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTA Bagi Analis Utama
347.	D.35.113.06.014.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH Bagi Analis Utama
348.	D.35.113.07.015.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTD Bagi Analis Utama
349.	D.35.113.09.016.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTS Bagi Analis Utama
350.	D.35.113.09.017.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut Bagi Analis Utama
351.	D.35.113.00.018.1	Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya
352.	D.35.113.09.019.1	Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama
353.	D.35.113.00.020.1	Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya
354.	D.35.113.00.021.1	Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya
355.	D.35.113.00.022.1	Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya
356.	D.35.113.00.023.1	Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama
357.	D.35.113.00.024.1	Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
358.	D.35.113.00.025.1	Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama
359.	D.35.113.00.026.1	Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama
360.	D.35.113.00.027.1	Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control Bagi Analisis Muda
361.	D.35.113.00.028.1	Komisioning Peralatan Utama Mechanical Bagi Analisis Muda
362.	D.35.113.00.029.1	Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analisis Muda
363.	D.35.113.00.030.1	Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analisis Muda
364.	D.35.113.01.031.1	Komisioning PLTU Bagi Analisis Madya
365.	D.35.113.01.032.1	Komisioning PLTU Bagi Analisis Utama
366.	D.35.113.02.033.1	Komisioning PLTG Bagi Analisis Madya
367.	D.35.113.02.034.1	Komisioning PLTG Bagi Analisis Utama
368.	D.35.113.03.035.1	Komisioning PLTGU Bagi Analisis Madya
369.	D.35.113.03.036.1	Komisioning PLTGU Bagi Analisis Utama
370.	D.35.113.04.037.1	Komisioning PLTP Bagi Analisis Madya
371.	D.35.113.04.038.1	Komisioning PLTP Bagi Analisis Utama
372.	D.35.113.05.039.1	Komisioning PLTA Bagi Analisis Madya
373.	D.35.113.05.040.1	Komisioning PLTA Bagi Analisis Utama
374.	D.35.113.06.041.1	Komisioning PLTMH Bagi Analisis Madya
375.	D.35.113.06.042.1	Komisioning PLTMH Bagi Analisis Utama
376.	D.35.113.07.043.1	Komisioning PLTD Bagi Analisis Madya
377.	D.35.113.07.044.1	Komisioning PLTD Bagi Analisis Utama
378.	D.35.113.09.045.1	Komisioning PLTS Bagi Analisis Madya
379.	D.35.113.09.046.1	Komisioning PLTS Bagi Analisis Utama
380.	D.35.113.09.047.1	Komisioning PLTB Bagi Analisis Madya
381.	D.35.113.09.048.1	Komisioning PLTB Bagi Analisis Utama
382.	D.35.113.09.049.1	Komisioning PLT Air Laut Bagi Analisis Madya
383.	D.35.113.09.050.1	Komisioning PLT Air Laut Bagi Analisis Utama
384.	D.35.113.00.051.1	Mengkoordinir Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
385.	D.35.113.00.052.1	Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
386.	D.35.113.00.053.1	Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
387.	D.35.113.00.054.1	Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
388.	D.35.113.00.055.1	Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama
389.	D.35.113.00.056.1	Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda
390.	D.35.113.00.057.1	Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
391.	D.35.113.00.058.1	Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama
392.	D.35.113.00.062.1	Membantu Menguji Peralatan Unit Pembangkit
393.	D.35.114.00.006.1	Membantu pengoperasian Unit pembangkit bagi Pelaksana Muda
394.	D.35.114.00.007.1	Mengoperasikan Auxiliary Boiler bagi Pelaksana Madya
395.	D.35.114.00.008.1	Mengoperasikan Pemanas udara (Air Heater) bagi Pelaksana Madya
396.	D.35.114.00.009.1	Mengoperasikan sistem Air Condensate bagi Pelaksana Madya
397.	D.35.114.00.010.1	Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya
398.	D.35.114.00.011.1	Mengoperasikan sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya
399.	D.35.114.00.012.1	Mengoperasikan Sistem bahan bakar minyak dan gas bagi Pelaksana Madya
400.	D.35.114.00.013.1	Mengoperasikan Soot Blower bagi Pelaksana Madya
401.	D.35.114.00.014.1	Mengoperasikan sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya
402.	D.35.114.00.015.1	Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya
403.	D.35.114.00.016.1	Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
404.	D.35.114.00.017.1	Mengoperasikan Chlorine Plant bagi pelaksana Madya
405.	D.35.114.00.018.1	Mengoperasikan Desalination Plant/Reverse Osmosis bagi Pelaksana Madya
406.	D.35.114.00.019.1	Mengoperasikan Hidrogen Plant bagi Pelaksana Madya
407.	D.35.114.00.020.1	Mengoperasikan sistem Auxiliary Steam bagi Pelaksana Madya
408.	D.35.114.00.021.1	Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya
409.	D.35.114.00.022.1	Mengoperasikan sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya
410.	D.35.114.00.023.1	Mengoperasikan Water Treatment Plant bagi Pelaksana Madya
411.	D.35.114.00.024.1	Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya
412.	D.35.114.00.025.1	Mengoperasikan sistem Hydraulic bagi Pelaksana Madya
413.	D.35.114.00.026.1	Mengoperasikan sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya
414.	D.35.114.00.027.1	Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya
415.	D.35.114.00.028.1	Mengoperasikan Water Intake bagi Pelaksana Madya
416.	D.35.114.00.029.1	Mengoperasikan sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya
417.	D.35.114.00.030.1	Mengoperasikan peralatan Dam/Waduk bagi Pelaksana Madya
418.	D.35.114.00.031.1	Mengoperasikan sistem re-injeksi condensate bagi Pelaksana Madya
419.	D.35.114.00.032.1	Mengoperasikan Boiler bagi Pelaksana Utama
420.	D.35.114.00.033.1	Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama
421.	D.35.114.00.034.1	Mengoperasikan Auxiliary Island bagi Pelaksana Utama
422.	D.35.114.00.035.1	Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama
423.	D.35.114.00.036.1	Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
424.	D.35.114.00.037.1	Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama
425.	D.35.114.00.038.1	Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama
426.	D.35.114.00.039.1	Mengoperasikan Mill dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya
427.	D.35.114.01.040.1	Mengoperasikan sistem Conveyor bagi Pelaksana Madya
428.	D.35.114.01.041.1	Mengoperasikan Ship Loader-Unloader bagi Pelaksana Madya
429.	D.35.114.01.042.1	Mengoperasikan Stacker Reclaimer bagi Pelaksana Madya
430.	D.35.114.01.043.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Muda
431.	D.35.114.01.044.1	Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analisis Muda
432.	D.35.114.01.045.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Madya
433.	D.35.114.01.046.1	Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analisis Madya
434.	D.35.114.01.047.1	Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analisis Utama
435.	D.35.114.01.048.1	Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analisis Utama
436.	D.35.114.02.049.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analisis Muda
437.	D.35.114.02.050.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analisis Madya
438.	D.35.114.02.051.1	Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analisis Utama
439.	D.35.114.03.052.1	Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama
440.	D.35.114.03.053.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analisis Muda
441.	D.35.114.03.054.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analisis Madya
442.	D.35.114.03.055.1	Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analisis Utama
443.	D.35.114.04.056.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analisis Muda
444.	D.35.114.04.057.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analisis Madya
445.	D.35.114.04.058.1	Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analisis Utama
446.	D.35.114.04.059.1	Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
447.	D.35.114.05.060.1	Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda
448.	D.35.114.05.061.1	Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya
449.	D.35.114.05.062.1	Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama
450.	D.35.114.06.063.1	Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya
451.	D.35.114.06.064.1	Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama
452.	D.35.114.07.065.1	Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya
453.	D.35.114.07.066.1	Mengoperasikan Mesin Diesel - Generator PLTD Besar bagi Pelaksana Utama
454.	D.35.114.07.067.1	Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama
455.	D.35.114.07.068.1	Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Muda
456.	D.35.114.07.069.1	Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Madya
457.	D.35.114.07.070.1	Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Utama
458.	D.35.114.09.071.1	Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama
459.	D.35.114.09.072.1	Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama
460.	D.35.114.09.073.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda
461.	D.35.114.09.074.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya
462.	D.35.114.09.075.1	Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama
463.	D.35.114.09.076.1	Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda
464.	D.35.114.00.077.1	Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
465.	D.35.114.00.078.1	Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
466.	D.35.114.00.079.1	Menetapkan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
467.	D.35.114.00.080.1	Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik
468.	D.35.115.00.001.1	Memelihara unit pembangkit bagi pelaksana muda
469.	D.35.115.00.002.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya
470.	D.35.115.00.003.1	Memelihara Over Head Crane bagi Pelaksana Madya
471.	D.35.115.00.004.1	Memelihara Tools bagi Pelaksana Madya
472.	D.35.115.00.005.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya
473.	D.35.115.00.006.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya
474.	D.35.115.00.007.1	Memelihara Damper bagi Pelaksana Madya
475.	D.35.115.00.008.1	Memelihara Fan bagi Pelaksana Madya
476.	D.35.115.00.009.1	Memelihara Piping & Valve bagi Pelaksana Madya
477.	D.35.115.00.010.1	Memelihara Pompa & Kompresor bagi Pelaksana Madya
478.	D.35.115.00.011.1	Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Pelaksana Madya
479.	D.35.115.00.012.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya
480.	D.35.115.00.013.1	Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya
481.	D.35.115.00.014.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
482.	D.35.115.00.015.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya
483.	D.35.115.00.016.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya
484.	D.35.115.00.017.1	Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya
485.	D.35.115.00.018.1	Memelihara Heat Exchanger bagi Pelaksana Madya
486.	D.35.115.00.019.1	Memelihara Sistem DC Power bagi Pelaksana Madya
487.	D.35.115.00.020.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
488.	D.35.115.00.021.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
489.	D.35.115.00.022.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya
490.	D.35.115.00.023.1	Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya
491.	D.35.115.00.024.1	Memelihara Air Heater bagi Pelaksana Madya
492.	D.35.115.00.025.1	Memelihara Boiler bagi Pelaksana Madya
493.	D.35.115.00.026.1	Memelihara Cooling Tower bagi Pelaksana Madya
494.	D.35.115.00.027.1	Memelihara Ash Handling System bagi Pelaksana Madya
495.	D.35.115.00.028.1	Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya
496.	D.35.115.00.029.1	Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya
497.	D.35.115.00.030.1	Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya
498.	D.35.115.00.031.1	Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama
499.	D.35.115.00.032.1	Memelihara Over Head Crane / Elevator bagi Pelaksana Utama
500.	D.35.115.00.033.1	Memelihara Tools bagi Pelaksana Utama
501.	D.35.115.00.034.1	Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama
502.	D.35.115.00.035.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Utama
503.	D.35.115.00.036.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama
504.	D.35.115.00.037.1	Memelihara Damper bagi Pelaksana Utama
505.	D.35.115.00.038.1	Memelihara Fan bagi Pelaksana Utama
506.	D.35.115.00.039.1	Memelihara Kompresor bagi Pelaksana Utama
507.	D.35.115.00.040.1	Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Pelaksana Utama
508.	D.35.115.00.041.1	Memelihara Valve bagi Pelaksana Utama
509.	D.35.115.00.042.1	Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama
510.	D.35.115.00.043.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama
511.	D.35.115.00.044.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
512.	D.35.115.00.045.1	Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
513.	D.35.115.00.046.1	Memelihara Instalasi Switchgear bagi Pelaksana Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
514.	D.35.115.00.047.1	Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
515.	D.35.115.00.048.1	Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama
516.	D.35.115.00.049.1	Memelihara Piping bagi Pelaksana Utama
517.	D.35.115.00.050.1	Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
518.	D.35.115.00.051.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
519.	D.35.115.00.052.1	Memelihara Sistem DC Power bagi Pelaksana Utama
520.	D.35.115.00.053.1	Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
521.	D.111.00.054.1	Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama
522.	D.111.00.055.1	Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama
523.	D.111.00.056.1	Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama
524.	D.35.115.00.057.1	Memelihara Air Heater bagi Pelaksana Utama
525.	D.35.115.00.058.1	Memelihara Boiler bagi Pelaksana Utama
526.	D.35.115.00.059.1	Memelihara Cooling Tower bagi Pelaksana Utama
527.	D.35.115.00.060.1	Memelihara Heat Exchanger bagi Pelaksana Utama
528.	D.35.115.00.061.1	Memelihara Ash Handling System bagi Pelaksana Utama
529.	D.35.115.00.062.1	Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
530.	D.35.115.00.063.1	Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama
531.	D.35.115.00.064.1	Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
532.	D.35.115.00.065.1	Memelihara Air Heater bagi Analis Muda
533.	D.35.115.00.066.1	Memelihara Boiler bagi Analis Muda
534.	D.35.115.00.067.1	Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda
535.	D.35.115.00.068.1	Memelihara Lingkungan Hidup bagi Analis Muda
536.	D.35.115.00.069.1	Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda
537.	D.35.115.00.070.1	Memelihara Fan bagi Analis Muda

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
538.	D.35.115.00.071.1	Memelihara Kompresor bagi Analis Muda
539.	D.35.115.00.072.1	Memelihara Pompa bagi Analis Muda
540.	D.35.115.00.073.1	Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Analis Muda
541.	D.35.115.00.074.1	Memelihara Valve bagi Analis Muda
542.	D.35.115.00.075.1	Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda
543.	D.35.115.00.076.1	Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda
544.	D.35.115.00.077.1	Memelihara Generator bagi Analis Muda
545.	D.35.115.00.078.1	Memelihara Instalasi Switchgear bagi Analis Muda
546.	D.35.115.00.079.1	Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
547.	D.35.115.00.080.1	Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda
548.	D.35.115.00.081.1	Memelihara Sistem DC Power bagi Analis Muda
549.	D.35.115.00.082.1	Memelihara Transformator bagi Analis Muda
550.	D.35.115.00.083.1	Memelihara Cooling Tower bagi Analis Muda
551.	D.35.115.00.084.1	Memelihara Ash Handling System bagi Analis Muda
552.	D.35.115.00.085.1	Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda
553.	D.35.115.00.086.1	Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda
554.	D.35.115.00.087.1	Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda
555.	D.35.115.00.088.1	Memelihara Hidraulik dan Penumatik bagi Analis Madya
556.	D.35.115.00.089.1	Memelihara Kondisi Lingkungan dan Kimia bagi Analis Madya
557.	D.35.115.00.090.1	Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
558.	D.35.115.00.091.1	Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya
559.	D.35.115.00.092.1	Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya
560.	D.35.115.00.093.1	Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya
561.	D.35.115.00.094.1	Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya
562.	D.35.115.00.095.1	Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya
563.	D.35.115.00.096.1	Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya
564.	D.35.115.00.097.1	Memelihara sistem Hidraulik dan Penumatik bagi Analis Utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
565.	D.35.115.00.098.1	Memelihara sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia bagi Analis Utama
566.	D.35.115.00.099.1	Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama
567.	D.35.115.00.100.1	Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama
568.	D.35.115.00.101.1	Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama
569.	D.35.115.00.102.1	Memelihara sistem Penukar Kalor bagi Analis Utama
570.	D.35.115.00.103.1	Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama
571.	D.35.115.00.104.1	Memelihara sistem Turbin Gas bagi Analis Utama
572.	D.35.115.00.105.1	Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama
573.	D.35.115.01.106.1	Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Pelaksana Madya
574.	D.35.115.01.107.1	Memelihara Coal Handling System bagi Pelaksana Madya
575.	D.35.115.01.108.1	Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Pelaksana Utama
576.	D.35.115.01.109.1	Memelihara Coal Handling System bagi Pelaksana Utama
577.	D.35.115.01.110.1	Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Analis Muda
578.	D.35.115.01.111.1	Memelihara Coal Handling System bagi Analis Muda
579.	D.35.115.01.112.1	Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya
580.	D.35.115.01.113.1	Memelihara sistem Coal Handling bagi Analis Utama
581.	D.35.115.03.114.1	Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya
582.	D.35.115.03.115.1	Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama
583.	D.35.115.03.116.1	Memelihara HRSG bagi Analis Muda
584.	D.35.115.04.117.1	Memelihara Steam separator bagi Pelaksana Madya
585.	D.35.115.04.118.1	Memelihara Steam header bagi Pelaksana Madya
586.	D.35.115.04.119.1	Memelihara Water reinjector bagi Pelaksana Madya

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
587.	D.35.115.04.120.1	Memelihara Steam separator bagi Pelaksana Utama
588.	D.35.115.04.121.1	Memelihara Steam header bagi Pelaksana Utama
589.	D.35.115.04.122.1	Memelihara Water reinjector bagi Pelaksana Utama
590.	D.35.115.04.123.1	Memelihara Steam separator bagi Analis Muda
591.	D.35.115.04.124.1	Memelihara Steam header bagi Analis Muda
592.	D.35.115.04.125.1	Memelihara Water reinjector bagi Analis Muda
593.	D.35.115.04.126.1	Memelihara Steam separator bagi Analis Madya
594.	D.35.115.04.127.1	Memelihara Steam header bagi Analis Madya
595.	D.35.115.04.128.1	Memelihara Water reinjector bagi Analis Madya
596.	D.35.115.07.129.1	Memelihara Mesin Diesel bagi Pelaksana Madya
597.	D.35.115.07.130.1	Memelihara Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama
598.	D.35.115.07.131.1	Memelihara Mesin Diesel bagi Analis Muda
599.	D.35.115.07.132.1	Memelihara Mesin Diesel bagi Analis Madya
600.	D.35.115.07.133.1	Memelihara sistem Mesin Diesel bagi Analis Utama
601.	D.35.115.09.134.1	Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya
602.	D.35.115.09.135.1	Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya
603.	D.35.115.09.136.1	Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya
604.	D.35.115.09.137.1	Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Utama
605.	D.35.115.09.138.1	Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Utama
606.	D.35.115.09.139.1	Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
607.	D.35.115.09.140.1	Memelihara Turbin angin bagi Analis Muda
608.	D.35.115.09.141.1	Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya
609.	D.35.115.09.142.1	Memelihara sistem Turbin Angin bagi Analis Utama
610.	D.35.110.00.001.1	Menciptakan Metode Baru Terkait Keteknikan Pada Pembangkitan tenaga Listrik
611.	D.35.110.00.002.1	Menciptakan Metode Baru Terkait Pengelolaan Pada Pembangkitan tenaga Listrik

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
612.	D.35.114.00.081.1	Menyelesaikan masalah pengoperasian pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
613.	D.35.115.00.147.1	Menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit thermal dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
614.	D.35.115.00.148.1	Menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non thermal dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
615.	D.35.115.00.149.1	Menyelesaikan masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
616.	D.35.115.00.150.1	Menyelesaikan masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
617.	D.35.113.00.059.1	Menyelesaikan masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
618.	D.35.112.00.122.1	Menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit thermal dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
619.	D.35.112.00.123.1	Menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non thermal dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
620.	D.35.112.00.124.1	Menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
621.	D.35.112.00.125.1	Menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
622.	D.35.111.00.216.1	Menyelesaikan masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit thermal dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
623.	D.35.111.00.217.1	Menyelesaikan masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non thermal dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
624.	D.35.111.00.218.1	Menyelesaikan masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
625.	D.35.111.00.219.1	Menyelesaikan masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
626.	D.35.111.00.211.1	Menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit thermal dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
627.	D.35.111.00.212.1	Menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non thermal dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
628.	D.35.111.00.213.1	Menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
629.	D.35.111.00.214.1	Menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
630.	D.35.111.00.215.1	Menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dengan Metode baru melalui riset mono disiplin bagi ahli muda
631.	D.35.110.00.003.1	Menciptakan Metode Baru Dengan Pendekatan Multidisipliner Terkait Keteknikan Pembangkitan Tenaga Listrik
632.	D.35.110.00.004.1	Menciptakan Metode Baru dengan Pendekatan Multidisipliner Terkait Pengelolaan Pembangkitan Tenaga Listrik
633.	D.35.114.00.082.1	Menyelesaikan masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
634.	D.35.115.00.151.1	Menyelesaikan masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit thermal dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
635.	D.35.115.00.152.1	Menyelesaikan masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non thermal dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
636.	D.35.115.00.153.1	Menyelesaikan masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
637.	D.35.115.00.154.1	Menyelesaikan masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
638.	D.35.113.00.060.1	Menyelesaikan masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
639.	D.35.112.00.126.1	Menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit thermal dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
640.	D.35.112.00.127.1	Menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non thermal dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
641.	D.35.112.00.128.1	Menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
642.	D.35.112.00.129.1	Menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
643.	D.35.111.00.225.1	Menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit thermal dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
644.	D.35.111.00.226.1	Menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non thermal dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
645.	D.35.111.00.227.1	Menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
646.	D.35.111.00.228.1	Menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
647.	D.35.111.00.220.1	Menyelesaikan masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit thermal dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
648.	D.35.111.00.221.1	Menyelesaikan masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non thermal dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
649.	D.35.111.00.222.1	Menyelesaikan masalah Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
650.	D.35.111.00.223.1	Menyelesaikan masalah Konsultansi perencanaan desain elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
651.	D.35.111.00.224.1	Menyelesaikan masalah Konsultansi perencanaan sistem pembangkitan dengan Metode baru melalui riset multi disiplin bagi ahli madya
652.	D.35.110.00.005.1	Menciptakan Metode Baru dengan Pendekatan Multi-transdisipliner Pembangkitan Tenaga Listrik Yang Bermanfaat Bagi Perkembangan Teknologi Dunia Kelistrikan
653.	D.35.110.00.006.1	Menciptakan Metode Baru dengan Pendekatan Multi-transdisipliner Terkait Pengelolaan Kegiatan Pada Pembangkitan Tenaga Listrik Yang Bermanfaat Bagi Kepentingan Nasional
654.	D.35.114.00.081.1	Menyelesaikan masalah pengoperasian pembangkit dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama
655.	D.35.115.00.147.1	Menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit thermal dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama
656.	D.35.115.00.148.1	Menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non thermal dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
657.	D.35.115.00.149.1	Menyelesaikan masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama
658.	D.35.115.00.150.1	Menyelesaikan masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama
659.	D.35.113.00.059.1	Menyelesaikan masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dengan Metode baru melalui riset trans disiplin bagi ahli utama

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : D.35.111.00.001.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 2 Dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi peralatan mekanikal dibawah pengawasan langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 2 dimensi mekanikal	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 2 dimensi mekanikal, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 2 dimensi mekanikal dipahami. 1.3 Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi mekanikal dipahami. 1.4 Lingkup perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi mekanikal disanggupi. 1.5 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), menggambar teknik 2 dimensi mekanikal, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 2 dimensi mekanikal	2.1 Sesuai kebutuhan, perintah kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 2 dimensi mekanikal disiapkan. 2.2 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimesi mekanikal dikoordinasikan. 2.3 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan disiapkan. 2.4 Sesuai ketentuan, perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
3. Melaksanakan menggambar teknik 2 dimensi mekanikal	3.1 Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi mekanikal dilaksanakan. 3.2 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja menggambar teknik 2 dimesi mekanikal, dilaporkan. 3.3 Pelaksanaan Butir 3.2 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 2 dimensi mekanikal	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi mekanikal dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 2 dimensi Mekanikal yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 2 dimensi Mekanikal disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada menggambar teknik Mekanikal, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 2 dimensi mekanikal
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 4.2.1 tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami simbol peralatan Mekanikal

3.1.2 Memahamin Prosedur menggambar 2 dimensi Mekanikal

3.1.3 Memahami penggunaan peralatan gambar

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar 2 dimensi Mekanikal menggunakan peralatan gambar konvensional

3.2.2 Menggambar 2 dimensi Mekanikal menggunakan komputer

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati hasil gambar Mekanikal

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Mekanikal

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar 2 dimensi Mekanikal dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar 2 dimensi mekanikal ini

KODE UNIT : D.35.111.00.002.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 2 Dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi peralatan elektrikal dibawah pengawasan langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal dipahami. 1.3 Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal dipahami. 1.4 Lingkup perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal disanggupi. 1.5 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal	2.1 Sesuai kebutuhan, perintah kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal disiapkan. 2.2 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimesi Elektrikal dikoordinasikan. 2.3 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan disiapkan. 2.4 Sesuai ketentuan, perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
3. Melaksanakan menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal	3.1 Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal dilaksanakan. 3.2 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja menggambar teknik 2 dimesi Elektrikal, dilaporkan. 3.3 Pelaksanaan Butir 3.2 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada menggambar teknik Elektrikal, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung

adalah Pihak yang harus dihubungi

- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1 dan 4.1.2 tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 2 dimensi Elektrikal
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/ asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/ praktek, verifikasi bukti/ portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami simbol peralatan Elektrikal
- 3.1.2 Memahami Prosedur menggambar 2 dimensi Elektrikal
- 3.1.3 Memahami penggunaan peralatan gambar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggambar 2 dimensi Elektrikal menggunakan peralatan gambar konvensional
- 3.2.2 Menggambar 2 dimensi Elektrikal menggunakan komputer

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati hasil gambar Elektrikal
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Elektrikal

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar 2 dimensi Elektrikal dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar 2 dimensi Elektrikal ini

KODE UNIT : D.35.111.00.003.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 2 Dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi peralatan *Instrument* dan Kontrol dibawah pengawasan langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol dipahami. 1.3 Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol dipahami. 1.4 Lingkup perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol disanggupi. 1.5 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol	2.1 Sesuai kebutuhan, perintah kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol disiapkan. 2.2 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimesi <i>Instrument</i> dan Kontrol dikoordinasikan. 2.3 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan disiapkan. 2.4 Sesuai ketentuan, perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
3. Melaksanakan menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol	3.1 Perintah kerja menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol dilaksanakan. 3.2 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja menggambar teknik 2 dimesi <i>Instrument</i> dan Kontrol, dilaporkan. 3.3 Pelaksanaan Butir 3.2 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 2 dimensi <i>Instrument</i> dan Kontrol dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol yang akan dikerjakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada menggambar teknik *Instrument* dan Kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1 dan 4.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/ praktek, verifikasi bukti/ portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami simbol peralatan *Instrument* dan Kontrol

3.1.2 Memahami Prosedur menggambar 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol

3.1.3 Memahami penggunaan peralatan gambar

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol menggunakan peralatan gambar konvensional

3.2.2 Menggambar 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol menggunakan komputer

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati hasil gambar *Instrument* dan Kontrol

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Instrument* dan Kontrol

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol ini

KODE UNIT : D.35.111.00.004.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant*

(BOP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.001.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.2 Memahami fungsi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar menggunakan soft ware komputer Sistem *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) ini

KODE UNIT : D.35.111.00.005.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Boiler dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu, dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat

bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantunya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.001.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.2 Memahami fungsi Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan Sistem Boiler dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar menggunakan software komputer Sistem Boiler dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain Sistem Boiler dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat dalam mengamati kondisi Sistem Boiler dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Boiler dan alat bantu

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.00.006.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin uap dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu, dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.001.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.1.2 Memahami fungsi Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar menggunakan software komputer Sistem Turbin uap dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat dalam mengamati kondisi Sistem Turbin uap dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin uap dan alat bantu

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin

- uap dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.00.007.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Generator dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu nya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu, dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.001.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.1.2 Memahami fungsi Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggambar menggunakan soft ware komputer Sistem generator dan alat bantunya sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.2.3 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem generator dan alat bantunya
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja

termasuk keselamatan Sistem generator dan alat bantu

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.00.008.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain *Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Balance Of Plant (BOP) Bagi Pelaksana Utama*

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant (BOP)* dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Balance Of Plant (BOP)</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Balance Of Plant (BOP)</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Balance Of Plant (BOP)</i> dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Balance Of Plant (BOP)</i>, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Balance Of Plant (BOP)</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Balance Of Plant (BOP)</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Balance Of Plant (BOP)</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Balance Of Plant (BOP)</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Balance Of Plant (BOP)</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Balance Of Plant* (BOP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Balance Of Plant* (BOP) yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) DSistem *Balance Of Plant* (BOP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.003.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun desain *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur
 - 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.2.3 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja

termasuk keselamatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Balance Of Plant* (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Balance Of Plant* (BOP) ini

KODE UNIT : D.35.111.00.009.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem Boiler dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Boiler dan alat bantu dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.003.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Boiler dan alat bantu
 - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain Sistem Boiler dan alat bantu
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Boiler dan alat bantu
 - 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Boiler dan alat bantu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun desain *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu sesuai prosedur
 - 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik Sistem Boiler dan alat bantu
 - 3.2.3 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Boiler dan alat bantu

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Boiler dan alat bantu

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem Boiler dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.00.010.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain *Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling* Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling* dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i> dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i>, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik <i>Piping And</i>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<i>Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i>	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i>	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram (P&ID) Sistem Coal Handling and Ash handling</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Coal Handling and Ash handling*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Coal Handling and Ash handling* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Coal Handling and Ash handling* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.003.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Coal Handling and Ash handling*
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Coal Handling and Ash handling*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain Sistem *Coal Handling and Ash handling*
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Coal Handling and Ash handling*
- 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyusun desain *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem *Coal Handling and Ash handling* sesuai prosedur
- 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem *Coal Handling and Ash handling*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem *Coal Handling and Ash handling*

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram (P&ID)* Sistem *Coal Handling and Ash handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram (P&ID)* Sistem *Coal Handling and Ash handling* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.011.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain P&ID Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID Sistem generator dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik P&ID Sistem generator dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantu dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik <i>Piping And Instrumentation Diagram</i> (P&ID) Sistem generator dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem generator dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem generator dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem generator dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD

- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem generator dan alat bantu nya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.003.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem generator dan alat bantu nya
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem generator dan alat bantu nya
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain Sistem generator dan alat bantu nya
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem generator dan alat bantu nya
- 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem generator dan alat bantu nya

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun desain *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem generator dan alat bantu nya sesuai prosedur
 - 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik Sistem generator dan alat bantu nya
 - 3.2.3 Membuat laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem generator dan alat bantu nya
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem generator dan alat bantu nya
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem generator dan alat bantu nya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik *Piping And Instrumentation Diagram* (P&ID) Sistem generator dan alat bantu nya ini

KODE UNIT : D.35.111.00.012.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Wiring Sistem *Balance Of Plant* (BOP) Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar lokasi dan sarana kerja,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP) yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.002.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur
 - 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.2.3 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP) ini

KODE UNIT : D.35.111.00.013.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Wiring Sistem Boiler dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* Sistem Boiler dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.002.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan Sistem Boiler dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain *wiring* Sistem Boiler dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* Sistem Boiler dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Boiler dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Boiler dan alat bantu

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan Sistem Boiler dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.00.014.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Wiring Sistem Coal Handling And Ash handling Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* Sistem *Coal Handling and Ash handling* dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> , diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> , termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> , diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan Sistem *Coal Handling*

and Ash handling, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan Sistem *Coal Handling and Ash handling* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan Sistem *Coal Handling and Ash handling* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.002.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain *wiring* Sistem *Coal Handling and Ash handling* sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem *Coal Handling and Ash handling*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem *Coal Handling and Ash handling*

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan Sistem *Coal Handling and Ash handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan Sistem *Coal Handling and Ash handling* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.015.1
JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Wiring Sistem Generator dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama
DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* Sistem generator dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantunya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantu

- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.002.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem generator dan alat bantu
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem generator dan alat bantu
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* Sistem generator dan alat bantu
- 3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan Sistem generator dan alat bantu

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyusun desain *wiring* Sistem generator dan alat bantu sesuai prosedur
- 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* Sistem generator dan alat bantu
- 3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem generator dan alat bantu
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem generator dan alat bantu

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan Sistem generator dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.00.016.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Close cooling water* Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem *close cooling water* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> , termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> , diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> , maupun prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>close cooling water</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *close cooling water*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *close cooling water* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *close cooling water*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *close cooling water* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *close cooling water*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem *close cooling water*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *close cooling water*
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *close cooling water*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem *close cooling water*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem *close cooling water*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem *close cooling water* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem *close cooling water* sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *close cooling water* dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *close cooling water* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *close cooling water* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.017.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem CWP Dan Peralatan Bantunya Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantuannya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantuannya harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantuannya
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantuannya sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem CWP dan peralatan bantunya
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem CWP dan peralatan bantunya
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantunya
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem CWP dan peralatan bantunya
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem CWP dan peralatan bantunya
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem CWP dan peralatan bantunya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem CWP dan peralatan bantunya sesuai prosedur

- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem CWP dan peralatan bantuannya sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem CWP dan peralatan bantuannya dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantuannya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem CWP dan peralatan bantuannya ini

KODE UNIT : D.35.111.00.018.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Heating, Ventilating And Air Conditioning Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i> disiapkan. 2.2Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Heating, Ventilating And Air Conditioning</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning*
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning*

- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *Heating, Ventilating And Air Conditioning* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.019.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Injeksi Kimia Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem injeksi kimia yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem injeksi kimia	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem injeksi kimia diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem injeksi kimia, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem injeksi kimia, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem injeksi kimia	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem injeksi kimia disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem injeksi kimia, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem injeksi kimia	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem injeksi kimia, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem injeksi kimia, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem injeksi kimia, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem injeksi kimia	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem injeksi kimia dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem injeksi kimia	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem injeksi kimia, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem injeksi kimia, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem injeksi kimia harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem injeksi kimia
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem injeksi kimia sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.005.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu bagi pelaksana utama

2.2 D.35.111.00.009.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem Boiler dan alat bantu bagi pelaksana utama

2.3 D.35.111.00.013.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem Boiler dan alat bantu bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem injeksi kimia

3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem injeksi kimia

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem injeksi kimia

3.1.4 Memahami material peralatan Sistem injeksi kimia

3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem injeksi kimia

3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem injeksi kimia

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem injeksi kimia sesuai prosedur

3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem injeksi kimia sesuai standar

3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Sistem injeksi kimia dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem injeksi kimia dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem injeksi kimia ini

KODE UNIT : D.35.111.00.020.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Pelumas dan Hidraulik Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik, setiap

perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem pelumas dan hidraulik
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem pelumas dan hidraulik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem pelumas dan hidraulik sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem pelumas dan hidraulik sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem pelumas dan hidraulik dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem pelumas dan hidraulik ini

KODE UNIT : D.35.111.00.021.1

JUDUL UNIT : Merencanakan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem pemadam kebakaran, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem pemadam kebakaran, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem pemadam kebakaran	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem pemadam kebakaran disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem pemadam kebakaran, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem pemadam kebakaran	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem pemadam kebakaran, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pemadam kebakaran, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem pemadam kebakaran, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem pemadam kebakaran	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem pemadam kebakaran	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem pemadam kebakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem pemadam kebakaran harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem pemadam kebakaran
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem pemadam kebakaran sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem pemadam kebakaran
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem pemadam kebakaran
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem pemadam kebakaran
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem pemadam kebakaran
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem pemadam kebakaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem pemadam kebakaran sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem pemadam kebakaran sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem pemadam kebakaran dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem pemadam kebakaran ini

KODE UNIT : D.35.111.00.022.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Pengolah Limbah Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem pengolah limbah yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem pengolah limbah	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem pengolah limbah diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem pengolah limbah, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem pengolah limbah, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem pengolah limbah	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem pengolah limbah disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem pengolah limbah, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem pengolah limbah	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem pengolah limbah, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem pengolah limbah, maupun prosedur keselamatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem pengolah limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem pengolah limbah	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem pengolah limbah dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem pengolah limbah	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem pengolah limbah, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem pengolah limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem pengolah limbah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem pengolah limbah
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem pengolah limbah sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem pengolah limbah
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem pengolah limbah
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem pengolah limbah
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem pengolah limbah
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem pengolah limbah
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem pengolah limbah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem pengolah limbah sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem pengolah limbah sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem pengolah limbah dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem pengolah limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem pengolah limbah ini

KODE UNIT : D.35.111.00.023.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Udara Pembakaran Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem udara pembakaran yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem udara pembakaran	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem udara pembakaran diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem udara pembakaran, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem udara pembakaran, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem udara pembakaran	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem udara pembakaran disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem udara pembakaran, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem udara pembakaran	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem udara pembakaran, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem udara pembakaran, maupun prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem udara pembakaran, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem udara pembakaran	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem udara pembakaran dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem udara pembakaran	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem udara pembakaran, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem udara pembakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem udara pembakaran harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem udara pembakaran
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem udara pembakaran sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem udara pembakaran
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem udara pembakaran
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem udara pembakaran
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem udara pembakaran
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem udara pembakaran
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem udara pembakaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem udara pembakaran sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem udara pembakaran sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem udara pembakaran dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem udara pembakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem udara pembakaran ini

KODE UNIT : D.35.111.00.024.1

JUDUL UNIT : Merencanakan desain instalasi Sistem udara tekan bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem udara tekan yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem udara tekan	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem udara tekan diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem udara tekan, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem udara tekan, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem udara tekan	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem udara tekan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem udara tekan, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem udara tekan	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem udara tekan, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem udara tekan, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem udara tekan, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem udara tekan	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem udara tekan dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem udara tekan	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem udara tekan, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem udara tekan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem udara tekan harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem udara tekan
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem udara tekan sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem udara tekan
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem udara tekan
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem udara tekan
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem udara tekan
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem udara tekan
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem udara tekan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem udara tekan sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem udara tekan sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem udara tekan dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem udara tekan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem udara tekan ini

KODE UNIT : D.35.111.00.025.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Cooling Tower Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem cooling tower yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem cooling tower	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem cooling tower diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem cooling tower, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem cooling tower, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem cooling tower	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem cooling tower disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem cooling tower, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem cooling tower	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem cooling tower, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem cooling tower, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem cooling tower, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem cooling tower	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem cooling tower dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem cooling tower	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem cooling tower, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem cooling tower, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem cooling tower harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem cooling tower
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem cooling tower sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem cooling tower
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem cooling tower
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem cooling tower
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem cooling tower
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem cooling tower
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem cooling tower
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem cooling tower sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem cooling tower sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem cooling tower dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem cooling tower dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem cooling tower ini

KODE UNIT : D.35.111.00.026.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Boiler Feed Pump* Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem *Boiler Feed Pump* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Boiler Feed Pump</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *Boiler Feed Pump*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan

menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *Boiler Feed Pump* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *Boiler Feed Pump*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *Boiler Feed Pump* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Boiler Feed Pump*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem *Boiler Feed Pump*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *Boiler Feed Pump*
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Boiler Feed Pump*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem *Boiler Feed Pump*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem *Boiler Feed Pump*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem *Boiler Feed Pump* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem *Boiler Feed Pump* sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Sistem *Boiler Feed Pump* dan sistem kelistrikan yang dilayani

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *Boiler Feed Pump* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *Boiler Feed Pump* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.027.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Chlorination Plant Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem *Chlorination Plant* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i>, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i>, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<i>Chlorination Plant</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Chlorination Plant</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *Chlorination Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *Chlorination Plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *Chlorination Plant*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *Chlorination Plant* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Chlorination Plant*
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem *Chlorination Plant*
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *Chlorination Plant*
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Chlorination Plant*
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem *Chlorination Plant*
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem *Chlorination Plant*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem *Chlorination Plant* sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem *Chlorination Plant* sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *Chlorination Plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *Chlorination Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *Chlorination Plant* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.028.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Desalination* Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem *Desalination* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Desalination</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> , termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> , diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>Desalination</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>Desalination</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> , maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Desalination</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>Desalination</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>Desalination</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Desalination</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *Desalination*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *Desalination* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *Desalination*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *Desalination* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Desalination*
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem *Desalination*
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *Desalination*
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Desalination*
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem *Desalination*
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem *Desalination*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem *Desalination* sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem *Desalination* sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *Desalination* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *Desalination* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *Desalination* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.029.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem H2 Plant Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem H2 Plant yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem H2 Plant	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem H2 Plant diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem H2 Plant, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem H2 Plant, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem H2 Plant	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem H2 Plant disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem H2 Plant, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem H2 Plant	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem H2 Plant, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem H2 Plant, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem H2 <i>Plant</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem H2 <i>Plant</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem H2 <i>Plant</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem H2 <i>Plant</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem H2 <i>Plant</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem H2 *Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan

menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Desain instalasi Sistem H2 *Plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem H2 *Plant*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem H2 *Plant* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
 - 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem H2 *Plant*
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem H2 *Plant*
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem H2 *Plant*
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem H2 *Plant*
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem H2 *Plant*
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem H2 *Plant*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem H2 *Plant* sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem H2 *Plant* sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem H2 *Plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem H2 *Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem H2 *Plant* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.030.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Water Treatment Plant Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem *Water Treatment Plant* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>, maupun prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Water Treatment Plant</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *Water Treatment Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *Water Treatment Plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *Water Treatment Plant*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *Water Treatment Plant* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Water Treatment Plant*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem *Water Treatment Plant*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *Water Treatment Plant*
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Water Treatment Plant*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem *Water Treatment Plant*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem *Water Treatment Plant*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem *Water Treatment Plant* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem *Water Treatment Plant* sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *Water Treatment Plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *Water Treatment Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *Water Treatment Plant* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.031.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem MCC Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem MCC yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem MCC	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem MCC diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem MCC, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem MCC, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem MCC	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem MCC disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem MCC, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem MCC	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem MCC, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem MCC, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem MCC, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem MCC	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem MCC dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem MCC	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem MCC, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem MCC, setiap perintah dilakukan

secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Sistem MCC harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem MCC

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem MCC sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.015.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem generator dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem MCC
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem MCC
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem MCC
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem MCC
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem MCC
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem MCC
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem MCC sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem MCC sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem MCC dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem MCC dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem MCC ini

KODE UNIT : D.35.111.00.032.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Switchgears* Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem *switchgears* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>switchgears</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>switchgears</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>switchgears</i> dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>switchgears</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>switchgears</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *switchgears*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *switchgears* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *switchgears*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *switchgears* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.015.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem generator dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *switchgears*
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem *switchgears*
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *switchgears*
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *switchgears*
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem *switchgears*
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem *switchgears*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem *switchgears* sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem *switchgears* sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *switchgears* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan

perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *switchgears* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *switchgears* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.033.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Transformator Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem transformator yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem transformator	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem transformator diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem transformator, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem transformator, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem transformator	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem transformator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem transformator, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem transformator	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem transformator, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem transformator	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem transformator dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem transformator	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem transformator, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem transformator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem transformator
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem transformator sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.015.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem generator dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem transformator
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem transformator
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem transformator
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem transformator
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem transformator
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem transformator
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem transformator sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem transformator sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem transformator dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan

perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem transformator ini

KODE UNIT : D.35.111.00.034.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bahan Bakar Gas Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem bahan bakar gas yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem bahan bakar gas	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem bahan bakar gas diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem bahan bakar gas, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem bahan bakar gas, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem bahan bakar gas	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem bahan bakar gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem bahan bakar gas, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem bahan bakar gas	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem bahan bakar gas, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem bahan bakar gas, maupun prosedur keselamatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem bahan bakar gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem bahan bakar gas	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem bahan bakar gas dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem bahan bakar gas	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem bahan bakar gas, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem bahan bakar gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem bahan bakar gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem bahan bakar gas
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem bahan bakar gas sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem bahan bakar gas
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem bahan bakar gas
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem bahan bakar gas
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem bahan bakar gas
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem bahan bakar gas
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem bahan bakar gas

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem bahan bakar gas sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem bahan bakar gas sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem bahan bakar gas dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem bahan bakar gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem bahan bakar gas ini

KODE UNIT : D.35.111.00.035.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.008.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.012.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Bahan Bakar Minyak
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem Bahan Bakar Minyak
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Bahan Bakar Minyak
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem Bahan Bakar Minyak
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem Bahan Bakar Minyak

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem Bahan Bakar Minyak sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem Bahan Bakar Minyak sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Bahan Bakar Minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem Bahan Bakar Minyak ini

KODE UNIT : D.35.111.00.036.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol Dan Pengaman Boiler Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.005.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.009.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.013.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem kontrol dan pengaman boiler
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem kontrol dan pengaman boiler
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem kontrol dan pengaman boiler
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem kontrol dan pengaman boiler
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem kontrol dan pengaman boiler

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem kontrol dan pengaman boiler sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem kontrol dan pengaman boiler sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem kontrol dan pengaman boiler dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler ini

KODE UNIT : D.35.111.00.037.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol dan Proteksi Turbin Uap Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.006.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin uap dan alat bantu bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.01.049.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.01.050.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem Turbin uap dan alat bantu bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem kontrol dan proteksi turbin uap
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem kontrol dan proteksi

turbin uap

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem kontrol dan proteksi turbin uap sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem kontrol dan proteksi turbin uap sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin uap dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap ini

KODE UNIT : D.35.111.00.038.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Ash handling Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem Ash handling yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem Ash handling	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem Ash handling diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem Ash handling, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem Ash handling, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem Ash handling	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem Ash handling disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem Ash handling, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem Ash handling	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem Ash handling, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Ash handling, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Ash handling</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>Ash handling</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Ash handling</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>Ash handling</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Ash handling</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *Ash handling*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *Ash handling* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *Ash handling*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *Ash handling* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Coal Handling and Ash handling* bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.010.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Coal Handling and Ash handling* bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.014.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Coal Handling and Ash handling* bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Ash handling*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem *Ash handling*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *Ash handling*
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Ash handling*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem *Ash handling*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem *Ash handling*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem *Ash handling* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem *Ash handling* sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur

3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *Ash handling* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *Ash handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *Ash handling* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.039.1

JUDUL UNIT : Merencanakan desain instalasi Sistem *electrostatic precipitator* bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem *electrostatic precipitator* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>electrostatic precipitator</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *electrostatic precipitator*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *electrostatic precipitator* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *electrostatic precipitator*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *electrostatic precipitator* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Coal Handling and Ash handling* bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.010.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Coal Handling and Ash handling* bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.014.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Coal Handling and Ash handling* bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *electrostatic precipitator*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem *electrostatic precipitator*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *electrostatic precipitator*
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *electrostatic precipitator*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem *electrostatic precipitator*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem *electrostatic precipitator*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem *electrostatic precipitator*

- sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem *electrostatic precipitator* sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *electrostatic precipitator* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *electrostatic precipitator* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *electrostatic precipitator* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.040.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Gas Buang Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem gas buang yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem gas buang	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem gas buang diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem gas buang, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem gas buang, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem gas buang	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem gas buang disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem gas buang, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem gas buang	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem gas buang, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem gas buang, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem gas buang, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem gas buang	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem gas buang dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem gas buang	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem gas buang, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem gas buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem gas buang harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem gas buang
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem gas buang sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem gas buang
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem gas buang
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem gas buang
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem gas buang
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem gas buang
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem gas buang
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem gas buang sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem gas buang sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem gas buang dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan

perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem gas buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem gas buang ini

KODE UNIT : D.35.111.00.041.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Bengkel dan Special Tool Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem Bengkel dan *Special Tool* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i> , termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i> , diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i> , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Bengkel

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dan <i>Special Tool</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem Bengkel dan <i>Special Tool</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem Bengkel dan *Special Tool*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem Bengkel dan *Special Tool* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem Bengkel dan *Special Tool*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem Bengkel dan *Special Tool* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Bengkel dan *Special Tool*
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem Bengkel dan *Special Tool*
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem Bengkel dan *Special Tool*
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Bengkel dan *Special Tool*
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem Bengkel dan *Special Tool*
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem Bengkel dan *Special Tool*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem Bengkel dan *Special Tool* sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem Bengkel dan *Special Tool* sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Bengkel dan *Special Tool* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem Bengkel dan *Special Tool* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem Bengkel dan *Special Tool* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.042.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Elevator, Lift Dan Crane Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane, maupun prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen,

- bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.004.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Elevator, lift dan crane
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem Elevator, lift dan crane
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Elevator, lift dan crane
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem Elevator, lift dan crane
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem Elevator, lift dan crane
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem Elevator, lift dan crane sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem Elevator, lift dan crane sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Elevator, lift dan crane dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem Elevator, lift dan crane ini

KODE UNIT : D.35.111.00.043.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Generator dan Alat Bantunya Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya, maupun

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem generator dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem generator dan alat bantu	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem generator dan alat bantu	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem generator dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem generator dan alat bantu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem generator dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem generator dan alat bantu sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.007.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
 - 2.2 D.35.111.00.011.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
 - 2.3 D.35.111.00.015.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem generator dan alat bantunya bagi pelaksana utama
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem generator dan alat bantunya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem generator dan alat bantunya sesuai prosedur

- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem generator dan alat bantu nya sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem generator dan alat bantu nya dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya ini

KODE UNIT : D.35.111.00.044.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain Sistem *Balance Of Plant* (BOP) yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), maupun prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	5.1 Laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Balance Of Plant</i> (BOP) secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 D.35.111.00.027.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem *Chlorination Plant* bagi Analis Muda

2.2 D.35.111.00.028.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem *Desalination* bagi Analis Muda

2.3 D.35.111.00.029.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem *H2 Plant* bagi Analis Muda

2.4 D.35.111.00.030.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem *Water Treatment Plant* bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.1.6 Memahami mekanika fluida dan heat transfer

3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen Sistem *Balance Of Plant* (BOP)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) yang optimal sesuai prosedur

- 3.2.2 Merencana desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) sesuai prosedur
 - 3.2.3 Komunikasi dan koordinasi
 - 3.2.4 Komunikasi dan koordinasi
 - 3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP)
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *Balance Of Plant* (BOP) dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) ini

KODE UNIT : D.35.111.00.045.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Boiler Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain Sistem Boiler dan alat bantu yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Boiler

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu	5.1 Laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.01.051.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem *Auxilliary boiler* bagi Analis Muda

2.2 D.35.111.00.036.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan pengaman boiler bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Boiler dan alat bantu

3.1.6 Memahami mekanika fluida, thermo dinamika dan elemen mesin

3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen Sistem Boiler dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi Sistem Boiler dan alat bantu yang optimal sesuai prosedur

3.2.2 Merencana desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu secara optimal sesuai prosedur

- 3.2.3 Komunikasi dan koordinasi
- 3.2.4 Komunikasi dan koordinasi
- 3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantunya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Boiler dan alat bantunya dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantunya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantunya ini

KODE UNIT : D.35.111.00.046.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Uap dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain Sistem Turbin uap dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantunya diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantunya, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantunya, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantunya	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantunya, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu	5.1 Laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.037.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin uap bagi Analis Muda
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.1.6 Memahami Thermo dinamika dan elemen mesin
 - 3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu yang optimal sesuai prosedur
 - 3.2.2 Merencana desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu secara optimal sesuai prosedur
 - 3.2.3 Komunikasi dan koordinasi
 - 3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Turbin uap dan alat bantu dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.00.047.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Generator Dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain Sistem generator dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem generator dan alat bantunya, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem generator dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem generator dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem generator dan alat bantu	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem generator dan alat bantu	5.1 Laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem generator dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem generator dan alat bantu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem generator dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem generator dan alat bantu sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.043.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Muda
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Sistem generator dan alat bantu nya
 - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Sistem generator dan alat bantu nya
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem generator dan alat bantu nya
 - 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem generator dan alat bantu nya
 - 3.1.6 Memahami Teknik tenaga listrik dan elemen mesin
 - 3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen Sistem generator dan alat bantu nya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi Sistem generator dan alat bantu nya yang optimal sesuai prosedur
 - 3.2.2 Merencana desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya secara optimal sesuai prosedur
 - 3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi Sistem generator dan alat bantu

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem generator dan alat bantu dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.01.048.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Coal Handling And Ash Handling bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Coal Handling and Ash handling* dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> , diketahui. 1.2 Maksud dan tujuan menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> , termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> , diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>, dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Coal Handling and*

Ash handling, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Coal Handling and Ash handling*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Coal Handling and Ash handling* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Coal Handling and Ash handling* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.001.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.2 Memahami fungsi Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar menggunakan soft ware komputer Sistem *Coal Handling and Ash handling* sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem *Coal Handling and Ash handling*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem *Coal Handling and Ash handling*

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Coal Handling and Ash handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi Sistem *Coal Handling and Ash handling* ini

KODE UNIT : D.35.111.01.049.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Uap dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantunya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung

adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Menggambar Teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun desain P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu sesuai prosedur
 - 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 3.2.3 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Turbin uap dan alat bantu
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin uap dan alat bantu
5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.01.050.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Wiring Sistem Turbin Uap dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* Sistem Turbin uap dan alat bantu nya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu nya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu nya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu nya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu nya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu nya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu nya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu nya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu nya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu nya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis

atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.002.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain *wiring* Sistem Turbin uap dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* Sistem Turbin uap dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Turbin uap dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin uap dan alat bantu

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin

- uap dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin uap dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.01.051.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem *Auxilliary boiler* Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem *Auxilliary boiler* yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i>	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Auxilliary boiler</i> , termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *Auxilliary boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *Auxilliary boiler* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *Auxilliary boiler*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *Auxilliary boiler* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.00.005.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.009.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.013.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem *Auxilliary boiler*
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem *Auxilliary boiler*
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *Auxilliary boiler*
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Auxilliary boiler*
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem *Auxilliary boiler*
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem *Auxilliary boiler*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem *Auxilliary boiler* sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem *Auxilliary boiler* sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *Auxilliary boiler* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *Auxilliary boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *Auxilliary boiler* ini

KODE UNIT : D.35.111.01.052.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Coal Handling Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem coal handling yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem coal handling	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem coal handling diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem coal handling, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem coal handling, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem coal handling	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem coal handling disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem coal handling, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem coal handling	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem coal handling, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem coal handling, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem coal handling, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem coal handling	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem coal handling dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem coal handling	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem coal handling, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Sistem coal handling, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Sistem coal handling harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem coal handling

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem coal handling sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem *Coal Handling and Ash handling* bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.00.010.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem *Coal Handling and Ash handling* bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.00.014.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem *Coal Handling and Ash handling* bagi pelaksana utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem coal handling
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem coal handling
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem coal handling
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem coal handling
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem coal handling
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem coal handling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem coal handling sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem coal handling sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem coal handling dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem coal handling dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem coal handling ini

KODE UNIT : D.35.111.01.053.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Coal Handling And Ash Handling Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain Sistem *Coal Handling and Ash handling* yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i>	5.1 Laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem <i>Coal Handling and Ash handling</i> secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem *Coal Handling and Ash handling*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem *Coal Handling and Ash handling* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem *Coal Handling and Ash handling*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem *Coal Handling and Ash handling* sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.038.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem *Ash handling* bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.4 Memahami material peralatan Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem *Coal Handling and Ash handling*

3.1.6 Memahami Mekanika teknik dan elemen mesin

3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen Sistem *Coal*

Handling and Ash handling

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi Sistem *Coal Handling and Ash handling* yang optimal sesuai prosedur
- 3.2.2 Merencana desain instalasi Sistem *Coal Handling and Ash handling* secara optimal sesuai prosedur
- 3.2.3 Komunikasi dan koordinasi
- 3.2.4 Komunikasi dan koordinasi
- 3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi Sistem *Coal Handling and Ash handling*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem *Coal Handling and Ash handling* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem *Coal Handling and Ash handling* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem *Coal Handling and Ash handling* ini.

KODE UNIT : D.35.111.01.054.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTU Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain Unit PLTU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Unit PLTU	1.1 Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTU, dipahami. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTU dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTU dirancang. 1.4 Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTU dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTU	2.1 Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTU ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan desain instalasi Unit PLTU ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTU ditetapkan. 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTU ditetapkan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTU	3.1 Secara berkala, desain instalasi Unit PLTU dilaksanakan hasil riset, dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTU, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan Butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTU	4.1 Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTU, termasuk rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTU	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTU, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Unit PLTU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTU
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTU sesuai prosedur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.044.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
 - 2.2 D.35.111.00.045.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi Analis Madya
 - 2.3 D.35.111.00.046.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin

uap dan alat bantu nya bagi Analis Madya

2.4 D.35.111.00.047.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTU

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTU

3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer

3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTU

3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTU

3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTU

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTU

3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait

3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLTU

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTU dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTU

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTU ini

KODE UNIT : D.35.111.02.055.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin Gas dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu, dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.001.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.1.2 Memahami fungsi Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar menggunakan software komputer Sistem Turbin Gas dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat dalam mengamati kondisi Sistem Turbin Gas dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin

- Gas dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.02.056.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Gas Dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang

berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta,

dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.003.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Turbin Gas dan alat bantu
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain Sistem Turbin Gas dan alat bantu
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu
- 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyusun desain P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu sesuai prosedur
- 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik Sistem Turbin Gas dan alat bantu
- 3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Turbin Gas dan alat bantu
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.02.057.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Wiring Sistem Turbin Gas dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* Sistem Turbin Gas dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis

atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.002.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain *wiring* Sistem Turbin Gas dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* Sistem Turbin Gas dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Turbin Gas dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin

Gas dan alat bantu nya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu nya ini

KODE UNIT : D.35.111.02.058.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol dan Proteksi Turbin Gas Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.02.055.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin Gas dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.02.056.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Gas dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.02.057.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem Turbin Gas dan alat bantu nya bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem kontrol dan proteksi turbin gas
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem kontrol dan proteksi

turbin gas

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem kontrol dan proteksi turbin gas sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem kontrol dan proteksi turbin gas sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin gas dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas ini

KODE UNIT : D.35.111.02.059.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Gas dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain Sistem Turbin Gas dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantunya, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu	5.1 Laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi

Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.02.058.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin gas bagi Analis Muda
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Sistem Turbin Gas dan alat bantu
 - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Sistem Turbin Gas dan alat bantu
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu
 - 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Turbin Gas dan alat bantu
 - 3.1.6 Memahami Thermo dinamika dan elemen mesin
 - 3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen Sistem Turbin Gas dan alat bantu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu yang optimal sesuai prosedur
 - 3.2.2 Merencana desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu secara optimal sesuai prosedur
 - 3.2.3 Komunikasi dan koordinasi

3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Turbin Gas dan alat bantu dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.02.060.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTG Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain Unit PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Unit PLTG	1.1 Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTG, dipahami. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTG dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTG dirancang. 1.4 Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTG dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTG	2.1 Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTG ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan desain instalasi Unit PLTG ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTG ditetapkan. 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTG ditetapkan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTG	3.1 Secara berkala, desain instalasi Unit PLTG dilaksanakan hasil riset, dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTG, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan Butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTG	4.1 Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTG, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTG	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTG, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTG sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTG
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTG sesuai prosedur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.02.059.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu nya bagi Analis Madya
 - 2.2 D.35.111.00.047.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTG
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTG
- 3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
- 3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTG
- 3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTG
- 3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTG

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTG
- 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.3 Membuat laporan komprehensif integrasi desain sistem Unit PLTG

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTG

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTG ini

KODE UNIT : D.35.111.03.061.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTGU Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain Unit PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Unit PLTGU	1.1 Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTGU, dipahami. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTGU dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTGU dirancang. 1.4 Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTGU dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTGU	2.1 Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTGU ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan desain instalasi Unit PLTGU ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTGU ditetapkan. 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTGU ditetapkan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTGU	3.1 Secara berkala, desain instalasi Unit PLTGU dilaksanakan hasil riset, dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTGU, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan Butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTGU	4.1 Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTGU, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTGU	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTGU, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTGU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTGU
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTGU sesuai prosedur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.044.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya
 - 2.2 D.35.111.02.059.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Gas dan alat bantu nya bagi Analis Madya
 - 2.3 D.35.111.00.046.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin

uap dan alat bantu nya bagi Analis Madya

2.4 D.35.111.00.047.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTGU

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTGU

3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer

3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTGU

3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTGU

3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTGU

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTGU

3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait

3.2.3 Membuat laporan komprehensif intergasi desai sistem Unit PLTGU

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTGU

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTGU ini

KODE UNIT : D.35.111.04.062.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTP Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain Unit PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Unit PLTP	1.1 Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTP, dipahami. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTP dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTP dirancang. 1.4 Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTP dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTP	2.1 Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTP ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan desain instalasi Unit PLTP ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTP ditetapkan. 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTP ditetapkan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTP	3.1 Secara berkala, desain instalasi Unit PLTP dilaksanakan hasil riset, dipantau 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTP, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan Butir 3.3 diterbitkan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTP	4.1 Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTP, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTP	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTP, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTP sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
 - 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTP

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTP sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.044.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya

2.2 D.35.111.00.046.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu nya bagi Analis Madya

2.3 D.35.111.00.047.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTP
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTP
- 3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
- 3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTP
- 3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTP
- 3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTP

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTP
- 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.3 Membuat laporan komprehensif integrasi desain sistem Unit PLTP

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTP

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTP ini

KODE UNIT : D.35.111.05.063.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin Air dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu, dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.001.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.1.2 Memahami fungsi Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar menggunakan software komputer Sistem Turbin Air dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat dalam mengamati kondisi Sistem Turbin Air dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin Air dan alat bantu

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin

Air dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.05.064.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Air dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantunya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung

adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.003.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun desain P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu sesuai prosedur
 - 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.2.3 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin Air dan alat bantu
5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.05.065.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Wiring Sistem Turbin Air dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* Sistem Turbin Air dan alat bantu nya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu nya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu nya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu nya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu nya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu nya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu nya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu nya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu nya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu nya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis

atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.002.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain *wiring* Sistem Turbin Air dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* Sistem Turbin Air dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Turbin Air dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin Air dan alat bantu

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin

Air dan alat bantu nya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Air dan alat bantu nya ini

KODE UNIT : D.35.111.05.066.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol dan Proteksi Turbin Air Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air sesuai prosedur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.05.063.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin Air dan alat bantu yang bagi pelaksana utama
 - 2.2 D.35.111.05.064.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Air

- dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.05.065.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem Turbin Air dan alat bantu nya bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem kontrol dan proteksi turbin air
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin air
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin air
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem kontrol dan proteksi turbin air
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem kontrol dan proteksi turbin air sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem kontrol dan proteksi turbin air sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin air dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air dengan konsisten
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air ini

KODE UNIT : D.35.111.05.067.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Air dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain Sistem Turbin Air dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantunya diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantunya, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantunya, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantunya	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantunya, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu	5.1 Laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.05.066.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin air bagi Analis Muda
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.1.6 Memahami Mekanika fluida dan elemen mesin
 - 3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen Sistem Turbin Air dan alat bantu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu yang optimal sesuai prosedur
 - 3.2.2 Merencana desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu secara optimal sesuai prosedur
 - 3.2.3 Komunikasi dan koordinasi
 - 3.2.4 Komunikasi dan koordinasi

3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Turbin Air dan alat bantu dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.05.068.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTA Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain Unit PLTA yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Unit PLTA	1.1 Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTA, dipahami. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTA dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTA dirancang. 1.4 Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTA dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTA	2.1 Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTA ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan desain instalasi Unit PLTA ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTA ditetapkan 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTA ditetapkan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTA	3.1 Secara berkala, desain instalasi Unit PLTA dilaksanakan hasil riset, dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTA, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan Butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTA	4.1 Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTA, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTA	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTA, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTA sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Unit PLTA harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTA
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTA sesuai prosedur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.05.067.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu nya bagi Analis Madya
 - 2.2 D.35.111.00.047.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTA
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTA
- 3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
- 3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTA
- 3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTA
- 3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTA

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTA
- 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.3 Membuat laporan komprehensif integrasi desain sistem Unit PLTA

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTA dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTA

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTA ini

KODE UNIT : D.35.111.06.069.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTMH Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain Unit PLTMH yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Unit PLTMH	1.1 Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTMH, dipahami. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTMH dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTMH dirancang. 1.4 Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTMH dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTMH	2.1 Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTMH ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan desain instalasi Unit PLTMH ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTMH ditetapkan. 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTMH ditetapkan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTMH	3.1 Secara berkala, desain instalasi Unit PLTMH dilaksanakan hasil riset, dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTMH, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTMH, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan Butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTMH	4.1 Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTMH, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTMH	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTMH, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTMH sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Unit PLTMH harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTMH
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTMH sesuai prosedur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.05.067.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Air dan alat bantu nya bagi Analis Madya
 - 2.2 D.35.111.00.047.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTMH
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTMH
- 3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
- 3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTMH
- 3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTMH
- 3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTMH

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTMH
- 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.3 Membuat laporan komprehensif integrasi desain sistem Unit PLTMH

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTMH dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTMH

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTMH ini

KODE UNIT : D.35.111.07.070.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine Dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu, dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.001.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
 - 3.1.2 Memahami fungsi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
 - 3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
 - 3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggambar menggunakan soft ware komputer Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
 - 3.2.3 Membuat laporan
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.07.071.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass

Engine dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.003.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja

termasuk keselamatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.07.072.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Wiring Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan Sistem

Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.002.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain *wiring* Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.07.073.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol dan Proteksi Diesel/PLTMG Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.07.070.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.07.071.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.07.072.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG

- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG ini

KODE UNIT : D.35.111.07.074.1

JUDUL UNIT : Merencanakan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya bagi Analisis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang be

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu	5.1 Laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
 - 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.07.073.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi diesel/PLTMG bagi Analis Muda
- 2.2 D.35.111.00.034.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem bahan bakar gas bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu

- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
- 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
- 3.1.6 Memahami Termodinamika dan elemen mesin
- 3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu yang optimal sesuai prosedur
 - 3.2.2 Merencanakan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu secara optimal sesuai prosedur
 - 3.2.3 Komunikasi dan koordinasi
 - 3.2.4 Komunikasi dan koordinasi
 - 3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.07.075.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTD bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain Unit PLTD yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Unit PLTD	1.1 Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTD, dipahami. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTD dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTD dirancang. 1.4 Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTD dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTD	2.1 Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTD ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan desain instalasi Unit PLTD ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTD ditetapkan. 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTD ditetapkan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTD	3.1 Secara berkala, desain instalasi Unit PLTD dilaksanakan hasil riset, dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTD, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTD, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan Butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTD	4.1 Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTD, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTD	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTD, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTD sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTD, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Unit PLTD harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTD
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTD sesuai prosedur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.07.074.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya bagi Analisis Madya
 - 2.2 D.35.111.00.047.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analisis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTD
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTD
- 3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
- 3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTD
- 3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTD
- 3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTD

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTD
- 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.3 Membuat laporan komprehensif integrasi desain sistem Unit PLTD

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTD dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTD

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTD dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTD ini

KODE UNIT : D.35.111.07.076.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLTMG Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain Unit PLTMG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Unit PLTMG	1.1 Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLTMG, dipahami. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLTMG dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLTMG dirancang. 1.4 Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLTMG dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLTMG	2.1 Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLTMG ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan desain instalasi Unit PLTMG ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLTMG ditetapkan. 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLTMG ditetapkan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Unit PLTMG	3.1 Secara berkala, desain instalasi Unit PLTMG dilaksanakan hasil riset, dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLTMG, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLTMG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan Butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLTMG	4.1 Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLTMG, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLTMG	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLTMG, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLTMG sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLTMG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Unit PLTMG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLTMG
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLTMG sesuai prosedur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.07.074.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Diesel/Gas/Biomass Engine dan alat bantu nya bagi Analisis Madya
 - 2.2 D.35.111.00.047.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analisis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLTMG
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLTMG
- 3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
- 3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLTMG
- 3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLTMG
- 3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLTMG

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLTMG
- 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.3 Membuat laporan komprehensif integrasi desain sistem Unit PLTMG

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLTMG dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLTMG

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLTMG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLTMG ini

KODE UNIT : D.35.111.09.077.1

JUDUL UNIT : Menggambar Teknik 3 Dimensi Sistem Turbin Bayu dan Alat Bantunya bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu, dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis

atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.001.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Mekanikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami arti gambar teknik dan flow diagram Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.1.2 Memahami fungsi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur menggambar 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.1.4 Memahami fungsi dan material peralatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar menggunakan software komputer Sistem Turbin Bayu dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Mengkompilasi gambar perencanaan desain Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat dalam mengamati kondisi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin

- Bayu dan alat bantu nya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya ini

KODE UNIT : D.35.111.09.078.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain P&ID Sistem Turbin Bayu dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.003.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.09.079.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Wiring Sistem Turbin Bayu dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis

atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.002.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun desain *wiring* Sistem Turbin Bayu dan alat bantu sesuai prosedur

3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.2.3 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.09.080.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Wiring Sistem PLTS dan Alat Bantunya Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan merencanakan desain *wiring* Sistem PLTS dan alat bantu nya dibawah pengawasan tidak langsung atasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu nya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu nya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu nya dipahami. 1.3 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu nya, termasuk: batasan pelaksanaan menggambar teknik; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu nya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu nya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu nya	2.1 Sesuai kebutuhan, instruksi kerja, formulir uji, check list menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu nya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu nya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu	3.1 Instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu	4.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang

berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta,

dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/
wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.00.002.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi Elektrikal bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 D.35.111.00.003.1 : Menggambar Teknik 2 dimensi *Instrument* dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem PLTS dan alat bantu
 - 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan fungsi P&ID Sistem PLTS dan alat bantu
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain *wiring* Sistem PLTS dan alat bantu
 - 3.1.4 Memahami material *wiring* peralatan Sistem PLTS dan alat bantu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun desain *wiring* Sistem PLTS dan alat bantu sesuai prosedur
 - 3.2.2 Melaksanakan simulasi karakteristik *wiring* Sistem PLTS dan alat bantu
 - 3.2.3 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem PLTS dan alat bantu
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem PLTS dan alat bantu
5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS

dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan menggambar teknik pengawatan Sistem PLTS dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.09.081.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Kontrol dan Proteksi Turbin Bayu Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.09.077.1 : Menggambar Teknik 3 dimensi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama
- 2.2 D.35.111.09.078.1 : Merencanakan desain P&ID Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama
- 2.3 D.35.111.09.079.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya bagi pelaksana utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu
- 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu
- 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu
- 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem kontrol dan proteksi

turbin bayu

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu sesuai prosedur
- 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu sesuai standar
- 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
- 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu ini

KODE UNIT : D.35.111.09.082.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem PLTS dan Alat Bantunya Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan perencanaan desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi ; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantunya, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu	5.1 Sesuai standar yang berlaku, laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen,

bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.09.080.1 : Merencanakan desain *wiring* Sistem PLTS dan alat bantu nya bagi pelaksana utama
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami prinsip Kerja Sistem PLTS dan alat bantu nya
 - 3.1.2 Memahami fungsi peralatan Sistem PLTS dan alat bantu nya
 - 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu nya
 - 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem PLTS dan alat bantu nya
 - 3.1.5 Memahami konversi energi dan sistem satuan Sistem PLTS dan alat bantu nya
 - 3.1.6 Memahami *logic sequence* operasi Sistem PLTS dan alat bantu nya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan spesifikasi teknik Sistem PLTS dan alat bantu nya sesuai prosedur
 - 3.2.2 Mensimulasikan desain Sistem PLTS dan alat bantu nya sesuai standar
 - 3.2.3 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai prosedur
 - 3.2.4 Membuat laporan sesuai prosedur
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompok nya

- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem PLTS dan alat bantu dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem PLTS dan alat bantu ini

KODE UNIT : D.35.111.09.083.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Instalasi Sistem Turbin Bayu dan Alat Bantunya Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin perencanaan desain Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya yang menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya diketahui. 1.2 Prosedur desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya, termasuk: batasan pelaksanaan desain instalasi; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya	3.1 Prosedur desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantunya, termasuk desain instalasi peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu	4.1 Sesuai prosedur perusahaan, progres pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu	5.1 Laporan pelaksanaan desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 D.35.111.09.081.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem kontrol dan proteksi turbin bayu bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu
- 3.1.3 Memahami prosedur perencanaan desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu
- 3.1.4 Memahami material peralatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantu
- 3.1.5 Memahami sistem satuan dan konversi energi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu
- 3.1.6 Memahami Mekanika fluida dan elemen mesin
- 3.1.7 Memahami sistem kontrol dan instrumen Sistem Turbin Bayu dan alat bantu

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menetapkan spesifikasi instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu yang optimal sesuai prosedur

- 3.2.2 Merencana desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantuanya secara optimal sesuai prosedur
- 3.2.3 Komunikasi dan koordinasi
- 3.2.4 Komunikasi dan koordinasi
- 3.2.5 Membuat laporan komprehensif desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantuanya

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Turbin Bayu dan alat bantuanya dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantuanya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantuanya ini

KODE UNIT : D.35.111.09.084.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLT Bayu Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain Unit PLT Bayu yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Unit PLT Bayu	1.1 Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLT Bayu, dipahami. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLT Bayu dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLT Bayu dirancang. 1.4 Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLT Bayu dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLT Bayu	2.1 Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLT Bayu ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan desain instalasi Unit PLT Bayu ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLT Bayu ditetapkan. 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLT Bayu ditetapkan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Unit PLT Bayu	3.1 Secara berkala, desain instalasi Unit PLT Bayu dilaksanakan hasil riset, dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLT Bayu, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLT Bayu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan Butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLT Bayu	4.1 Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLT Bayu, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLT Bayu	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLT Bayu, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLT Bayu sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLT Bayu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Unit PLT Bayu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLT Bayu
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLT Bayu sesuai prosedur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 D.35.111.09.083.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin Bayu dan alat bantu nya bagi Analis Madya
 - 2.2 D.35.111.00.047.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem generator dan alat bantu nya bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLT Bayu
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLT Bayu
- 3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, mekanika fluida, dan mekanika teknik
- 3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLT Bayu
- 3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLT Bayu
- 3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLT Bayu

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLT Bayu
- 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.3 Membuat laporan komprehensif integrasi desain sistem Unit PLT Bayu

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLT Bayu dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLT Bayu

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLT Bayu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja

KODE UNIT : D.35.111.09.085.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Integrasi Desain Sistem Unit PLT Sampah Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan perencanaan desain Unit PLT Sampah yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan desain instalasi Unit PLT Sampah	1.1 Sasaran pekerjaan desain instalasi Unit PLT Sampah, dipahami. 1.2 Laporan pelaksanaan pekerjaan desain instalasi Unit PLT Sampah dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan desain instalasi Unit PLT Sampah dirancang. 1.4 Optimalisasi sumber daya pendukung desain instalasi Unit PLT Sampah dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana desain instalasi Unit PLT Sampah	2.1 Sesuai kebutuhan, material dan suku cadang pekerjaan desain instalasi Unit PLT Sampah ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan desain instalasi Unit PLT Sampah ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal desain instalasi Unit PLT Sampah ditetapkan. 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana desain instalasi Unit PLT Sampah ditetapkan.
3. Melaksanakan Desain instalasi Unit PLT Sampah	3.1 Secara berkala, desain instalasi Unit PLT Sampah dilaksanakan hasil riset, dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja desain instalasi Unit PLT Sampah, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur desain instalasi Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan Butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres desain instalasi Unit PLT Sampah	4.1 Laporan komprehensif mengenai desain instalasi Unit PLT Sampah, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil desain instalasi Unit PLT Sampah	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan desain instalasi Unit PLT Sampah, termasuk pekerjaan desain instalasi berbasis kondisi dan riset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi desain instalasi Unit PLT Sampah sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain instalasi Unit PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Desain instalasi Unit PLT Sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
 - 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain instalasi Unit PLT Sampah

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait desain instalasi Unit PLT Sampah sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 D.35.111.00.044.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Madya

2.2 D.35.111.00.045.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Boiler dan alat bantu nya bagi Analis Madya

2.3 D.35.111.00.046.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem Turbin uap dan alat bantu nya bagi Analis Madya

2.4 D.35.111.00.047.1 : Merencanakan desain instalasi Sistem

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami prinsip Kerja dan fungsi Unit PLT Sampah
- 3.1.2 Memahami *logic sequence* dan koordinasi proteksi Unit PLT Sampah
- 3.1.3 Memahami Teknik tenaga listrik, thermo dinamika, mekanika fluida, mekanika teknik dan heat transfer
- 3.1.4 Memahami prosedur integrasi desain Unit PLT Sampah
- 3.1.5 Memahami sistem koordinasi proteksi Unit PLT Sampah
- 3.1.6 Memahami sistem kontrol dan instrumen Unit PLT Sampah

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengintegrasikan desain Unit PLT Sampah
- 3.2.2 Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3.2.3 Membuat laporan komprehensif integrasi desain sistem Unit PLT Sampah

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan hasil perencanaan desain Unit PLT Sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja desain instalasi Unit PLT Sampah

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan desain instalasi Unit PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan desain instalasi Unit PLT Sampah ini

KODE UNIT : D.35.111.00.086.1

JUDUL UNIT : Mengkoordinir Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi Perencanaan pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan analisis sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Daftar nama drafter disiapkan. 1.4 Dokumen permohonan Perencanaan dari pemohon dipahami. 1.5 <i>Milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.6 Bahan referensi terkait dengan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan. 1.7 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1 Pembagian tugas drafter dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2 Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3 Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan <i>milestone</i> dilakukan. 2.4 Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil Perencanaan dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1 Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2 Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan perintah kerja dilakukan.
4. Membuat laporan	4.1 Hasil pelaksanaan Perencanaan digabungkan sesuai dengan perintah kerja . 4.2 Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
 - 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik.
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada menggambar teknik Pembangkitan Tenaga Listrik dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Kode Etik Pegawai
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada menggambar teknik Pembangkitan dan alat bantu)
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku)
4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 4.1.2 Alat komunikasi
 - 4.1.3 Alat ukur jarak

- 4.1.4 Komputer dan software terkait Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 4.2 Perlengkapan material
 - 4.2.1 *Form checklist* kebutuhan material
 - 4.2.2 Kalkulator

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1. Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1. Memahami SOP
- 3.1.2. Memahami Standar desain dari instalasi pembangkit sesuai dengan perintah kerja

3.2. Keterampilan

- 3.2.1. Mampu membuat gambar instalasi dan gambar pengawatan/pengkabelan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 3.2.2. Mampu mengidentifikasi material instalasi listrik terkait dengan jenis material, ukuran, dan kualitas
- 3.2.3. Mampu membuat laporan pelaksanaan tugas koordinasi

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1. Teliti, disiplin
- 4.2. Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

4.3. Melaksanakan pekerjaan sesuai aturan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

5. Aspek Penting

5.1. Memahami proses pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja

5.2. Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan

KODE UNIT : D.35.111.00.087.1

JUDUL UNIT : Mensupervisi Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Perencanaan pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1 Dokumen terkait permohonan desain instalasi dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2 Daftar personil koordinator dan drafter dibuat. 2.3 Pembagian tugas kerja personil koordnator dan drafter dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4 Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan secara sampling dilakukan. 2.5 Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil rancangan Pembangkitan Tenaga Listrik terhadap jenis instalasi oleh petugas dilakukan. 2.6 Pengecekan terhadap kondisi dan kesiapan petugas drafter sebelum bertugas dilakukan. 2.7 Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas drafter sesuai dengan kondisi petugas drafter dan Prosedur/SOP dilakukan. 2.8 Pengecekan terhadap hasil rancangan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Daftar spesifikasi komponen dan sirkit dilakukan. 2.9 Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.10 Pengecekan terhadap pemenuhan <i>timelines/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima <i>feedback</i>	3.1 Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan Prosedur/SOP disusun. 3.2 Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3 <i>Feedback</i> dari petugas koordinator dan drafter terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan pekerjaan	4.1 Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan Prosedur/SOP dibuat. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan. 4.3 Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalahan sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
 - Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Desain Pembangkitan Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan
- 3.1.3 Kode Etik Pegawai

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik.
- 3.2.2 Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

2. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 4.1.2 Alat komunikasi
- 4.1.3 Alat pelindung diri (APD)

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 Form hasil Perencanaan Pembangkitan
- 4.2.2 Dokumen standar Perencanaan Pembangkitan yang berlaku
- 4.2.3 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

4.2.4 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami manajemen resiko
- 3.1.2 Memahami SOP
- 3.1.3 Memahami standar desain dari pembangkit sesuai permohonan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
- 3.2.2 Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
- 3.2.3 Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
- 3.2.4 Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Teliti
- 4.3 Sikap kepemimpinan
- 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 4.5 Berintegritas

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.111.00.088.1
JUDUL UNIT : Menetapkan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan rancangan pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.5 Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.6 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1 Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.2 Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 Evaluasi dokumen proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4 Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian instalasi dilakukan. 2.5 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan Prosedur/SOP .
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat. 3.2 Evaluasi terhadap laporan supervisi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perlaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4. Menjaga mutu Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik	4.1 Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan aspek administratif maupun aspek teknis dalam proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik instalasi dilakukan. 4.2 Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik dilakukan. 4.3 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4 Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5. Menyampaikan hasil penyelesaian Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik	5.1 Surat keterangan terselesainya Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon desain instalasi. 5.2 Dokumen Detail Engineering Design (DED) disampaikan kepada pemohon desain instalasi. 5.3 Evaluasi dan analisis terhadap <i>feedback dan review</i> dari pemohon desain instalasi. 5.4 Laporan evaluasi penyelesaian Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik instalasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
 - 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - 1.3 **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik secara administratif sesuai dengan

Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.

- 1.4 **aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik dan alat bantu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Desain Pembangkitan Tenaga Listrik dan alat bantu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi desain instalasi harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Kode Etik Pegawai

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik dan alat bantu.

- 3.2.2 Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

2. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 4.1.2 Alat komunikasi
- 4.1.3 Alat pelindung diri (APD)

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 Form hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 4.2.2 Form Analisis hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 4.2.3 Form evaluasi analisis hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 4.2.4 Dokumen standar Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berlaku
- 4.2.5 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 4.2.6 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
- 4.2.7 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami SOP

3.1.2 Memahami manajemen resiko

3.1.3 Memahami teori listrik dasar

3.1.4 Memahami ISO 9001:2008

3.1.5 Memahami standar desain pembangkit sesuai dengan permohonan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan standar pemasangan yang berlaku

3.2.2 Mampu mengevaluasi informasi terkait dengan perbaikan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik agar sesuai dengan standar pemasangan yang berlaku

3.2.3 Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik

3.2.4 Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik

3.2.5 Mampu membuat dokumen Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik instalasi/ *Detail Engineering Design (DED)*

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Teliti

4.3 Sikap kepemimpinan

4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

4.5 Berintegritas

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.112.00.089.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Perencanaan pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami. 1.2 Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 1.3 Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik dipahami. 1.4 Dokumen terkait operasional Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik disiapkan. 1.5 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP.
2. Merencanakan pengelolaan	2.1 Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2 Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3 Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4 Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5 Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6 Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkan sesuai dengan program kerja.
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1 Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk Perintah kerja. 3.2 Prosedur/SOP ditetapkan secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.3 Prosedur/SOP dievaluasi secara berkala berdasarkan standar dan peraturan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perundang-undangan yang berlaku. 3.4 Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5 Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik. 3.6 Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7 Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik dibuat. 4.2 Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 4.1. 4.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.5 Konsultasi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik	5.1 Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik terhadap surat keterangan terselesainya Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik. 5.2 Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil <i>feedback dan review</i> dari pemohon desain instalasi terhadap hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 6.2 Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dan Misi perusahaan dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3 Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1 Laporan proses pengelolaan Perencanaan pembangkit dibuat. 7.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
 - 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - 1.3 **Standar** adalah standar Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku.
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

- 3.1.2 Desain Pembangkitan Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi desain instalasi yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Kode Etik Pegawai
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada desain Pembangkitan Tenaga Listrik
 - 3.2.2 Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 4.1.2 Alat komunikasi
 - 4.1.3 Alat pelindung diri (APD)
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi
 - 4.2.2 Form hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
 - 4.2.3 Form Analisis hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
 - 4.2.4 Form evaluasi analisis hasil Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
 - 4.2.5 Dokumen standar Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berlaku
 - 4.2.6 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik
 - 4.2.7 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
 - 4.2.8 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan

ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.

1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami SOP

3.1.2 Memahami regulasi terkait dengan Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik

3.1.3 Memahami manajemen konflik

3.1.4 Memahami manajemen resiko

3.1.5 Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi

3.1.6 Memahami ISO 9001

3.1.7 Memahami Standar desain pembangkit sesuai dengan permohonan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja

3.2.2 Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya

3.2.3 Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik

3.2.4 Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja

3.2.5 Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Perencanaan pembangkit

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

- 4.2 Teliti
 - 4.3 Sikap kepemimpinan
 - 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.5 Berintegritas
5. Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.111.00.231.1

JUDUL UNIT : Membantu Pelaksanaan Perencanaan Pembangkit Tenaga Listrik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Membantu perencanaan pembangkit tenaga listrik yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1 Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan 1.2 Prosedur. keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan.
2. Membuat laporan pelaksanaan tugas	2.1 Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas ke pemberi perintah, dibuat dan disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap dalam batas batas ketentuan SOP dan K2

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah

2.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami nama dan fungsi alat kerja

3.1.3 Memahami nama dan fungsi material kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Membersihkan dan menyiapkan alat kerja

3.2.3 Menyiapkan material kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan tool

KODE UNIT : D.35.111.00.090.1

JUDUL UNIT : Membantu Mengawasi Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Unit Pembangkit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas mengawasi pemasangan membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1 Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan. 1.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan.
2. Membuat laporan pelaksanaan tugas	2.1 Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas disampaikan ke pemberi tugas

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap dalam batas batas ketentuan SOP dan K2
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami nama dan fungsi alat kerja

3.1.3 Memahami nama dan fungsi material kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Membersihkan dan menyiapkan alat kerja

3.2.3 Menyiapkan material kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5. Aspek kritis

5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan *tool*

KODE UNIT : D.35.111.00.091.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan *Air Heater* Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i>	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Air Heater*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Air Heater*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *Air Heater*
 - 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Air Heater*
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Air Heater*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Air Heater*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Air Heater*

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.092.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Alat Berat Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	(K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Air Heater</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang

berlaku

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Alat Berat
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Alat Berat
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Alat Berat
- 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Alat Berat
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Alat Berat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Alat Berat
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Alat Berat

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ini

KODE UNIT : D.35.111.00.093.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan *Culvert/Thunnel* Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i>	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Culvert/Thunnel*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Culvert/Thunnel*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *Culvert/Thunnel*
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Culvert/Thunnel*
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Culvert/Thunnel*
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Culvert/Thunnel*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Culvert/Thunnel*

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.094.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan *Damper* Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i>	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Damper</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Damper*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Damper*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *Damper*

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Damper*

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Damper*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Damper*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Damper*

5. Aspek kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Damper* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.095.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan DC Power dan UPS Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) DC Power dan UPS
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja DC Power dan UPS
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur DC Power dan UPS
 - 3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) DC Power dan UPS
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan DC Power dan UPS
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi DC Power dan UPS
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan DC Power dan UPS
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS ini

KODE UNIT : D.35.111.00.096.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose* Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting</i> , <i>Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting</i>, <i>Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting</i>, <i>Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting</i>, <i>Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting</i>, <i>Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting</i>, <i>Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting</i> , <i>Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting</i>, <i>Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting</i>, <i>Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i> dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting, Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i>	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting, Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting, Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i> , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting, Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting, Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Ducting, Expantion Joint</i> dan <i>Flexible Hose</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose*
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose*
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.097.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Emergency Genset Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Emergency Genset
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Emergency Genset
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Emergency Genset
 - 3.1.5 Memahami teknik motor bakar
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Emergency Genset
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Emergency Genset
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Emergency Genset
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Emergency Genset
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset ini

KODE UNIT : D.35.111.00.098.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Fan Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang

berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Fan
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Fan
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Fan
 - 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
 - 3.1.6 Memahami metode pengukuran vibrasi.
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Fan
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Fan
 - 3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
 - 3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Fan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Fan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fan ini

KODE UNIT : D.35.111.00.099.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Fire Hydrant Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenaga-

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Hydrant	listrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant yang akan

dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Fire Hydrant
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Fire Hydrant
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Fire Hydrant
- 3.1.5 Memahami teknik NDT
- 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Fire Hydrant
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Fire Hydrant
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Fire Hydrant
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Fire Hydrant

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Fire Hydrant ini

KODE UNIT : D.35.111.00.100.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Gear Box Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i>	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	(K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i> , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Gear Box</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Gear Box*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang

berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Gear Box*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Gear Box*
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Gear Box*
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *Gear Box*
- 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
- 3.1.6 Memahami pengukuran vibrasi.
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Gear Box*
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Gear Box*
- 3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
- 3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Gear Box*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Gear Box*

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Gear Box* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.101.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan *Guide Vane* Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide</i>	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<i>Vane</i>	(K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Guide Vane</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Guide Vane*
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Guide Vane*
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *Guide Vane*
- 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Guide Vane*
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Guide Vane*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Guide Vane*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Guide Vane*

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan

pemasangan *Guide Vane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Guide Vane* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.102.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan *Heat Exchanger* Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, termasuk : batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Heat Exchanger*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Heat Exchanger*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur *Heat Exchanger*
 - 3.1.5 Memahami teknik penukar kalor
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Heat Exchanger*
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Heat Exchanger*
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Heat Exchanger*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja

termasuk keselamatan *Heat Exchanger*

5 Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.103.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Hidraulik dan Pelumasan
Bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Hidraulik dan pelumasan
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Hidraulik dan pelumasan
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Hidraulik dan pelumasan
 - 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
 - 3.1.6 Memahami pengukuran vibrasi.
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Hidraulik dan pelumasan
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Hidraulik dan pelumasan
 - 3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
 - 3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Hidraulik dan pelumasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Hidraulik dan pelumasan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan ini

KODE UNIT : D.35.111.00.104.1

JUDUL UNIT : Mengawasi pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan

dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel
- 3.1.5 Memahami teknik NDT
- 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP)

HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel

5. Aspek kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel ini

KODE UNIT : D.35.111.00.105.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Instrumentasi dan Kontrol
Bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Instrumentasi dan Kontrol
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instrumentasi dan Kontrol
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Instrumentasi dan Kontrol
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Instrumentasi dan Kontrol
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instrumentasi dan Kontrol

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumentasi dan Kontrol
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol ini

KODE UNIT : D.35.111.00.106.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Lift, Elevator dan Crane Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift, Elevator dan crane sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift, Elevator dan crane	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift, Elevator dan crane disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift, Elevator dan crane diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Lift , Elevator dan crane ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift, Elevator dan crane, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Lift , Elevator dan crane
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Lift , Elevator dan crane
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Lift , Elevator dan crane
 - 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Lift, Elevator dan crane
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Lift, Elevator dan crane
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Lift , Elevator dan crane
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Lift , Elevator dan crane
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane ini

KODE UNIT : D.35.111.00.107.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan MCC, Switch Gear Hv dan LV Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) MCC, Switch gear Hv dan LV
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja MCC, Switch gear Hv dan LV
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur MCC, Switch gear Hv dan LV
 - 3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) MCC, Switch gear Hv dan LV
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi MCC, Switch gear Hv dan LV
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan MCC, Switch gear Hv dan LV
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV ini

KODE UNIT : D.35.111.00.108.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Motor Listrik Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Motor Listrik ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Motor Listrik
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Motor Listrik
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Motor Listrik
 - 3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Motor Listrik
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Motor Listrik
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Motor Listrik
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Motor Listrik

5. Aspek kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik ini

KODE UNIT : D.35.111.00.109.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Pembuangan Abu Bagi
Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Pembuangan abu ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pembuangan abu
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pembuangan abu
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Pembuangan abu
 - 3.1.5 Memahami teknik pengukuran vibrasi.
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pembuangan abu
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pembuangan abu
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pembuangan abu
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pembuangan abu

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu ini

KODE UNIT : D.35.111.00.110.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Peralatan Laboratorium Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Peralatan Laboratorium ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Peralatan Laboratorium
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Laboratorium
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Peralatan Laboratorium
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Peralatan Laboratorium
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Peralatan Laboratorium
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Laboratorium

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Laboratorium
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium ini

KODE UNIT : D.35.111.00.111.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
- 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.112.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Pipa dan Valve Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Pipa dan Valve ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pipa dan Valve
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pipa dan Valve
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Pipa dan Valve
 - 3.1.5 Memahami teknik NDT
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pipa dan Valve
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pipa dan Valve
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pipa dan Valve
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pipa dan Valve

5. Aspek kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve ini

KODE UNIT : D.35.111.00.113.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Pompa dan Kompresor Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Pompa dan kompresor ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pompa dan kompresor
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pompa dan kompresor
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Pompa dan kompresor
 - 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
 - 3.1.6 Memahami Pengukuran vibrasi.
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pompa dan kompresor
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pompa dan kompresor

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pompa dan kompresor
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pompa dan kompresor
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor ini

KODE UNIT : D.35.111.00.114.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Proteksi Katodik Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan pemasangan Proteksi katodik ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Proteksi katodik
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Proteksi katodik
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Proteksi katodik
 - 3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Proteksi katodik
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Proteksi katodik
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Proteksi katodik
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Proteksi katodik

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik ini

KODE UNIT : D.35.111.00.115.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Safety Valve dan Rapture Disk
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Safety Valve dan Rapture Disk
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Safety Valve dan Rapture Disk
 - 3.1.5 Memahami teknik NDT
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Safety Valve dan Rapture Disk
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Safety Valve dan Rapture Disk
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Safety Valve dan Rapture Disk
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Safety Valve dan Rapture Disk ini

KODE UNIT : D.35.111.00.116.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Penerangan Pembangkit dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
- 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.117.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Tanki/Vessel Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan tanki/ vessel ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan

Tanki/Vessel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Tanki/Vessel
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Tanki/Vessel
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Tanki/Vessel
 - 3.1.5 Memahami teknik NDT
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Tanki/Vessel
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Tanki/Vessel
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Tanki/Vessel
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Tanki/Vessel

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel ini

KODE UNIT : D.35.111.00.118.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Telepon dan Telekomunikasi Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Telepon dan Telekomunikasi
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Telepon dan Telekomunikasi
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Telepon dan Telekomunikasi
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Telepon dan Telekomunikasi
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Telepon dan Telekomunikasi

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Telepon dan Telekomunikasi
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi ini

KODE UNIT : D.35.111.00.119.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Transformator Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Transformator
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Transformator
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Transformator
 - 3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Transformator
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Transformator
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Transformator
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Transformator

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.120.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Uap Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin uap
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin uap
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Turbin uap
- 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin uap
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin uap

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin uap
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin uap

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin uap ini

KODE UNIT : D.35.111.00.121.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Gas Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin gas
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin gas
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Turbin gas
- 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin gas
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin gas

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin gas
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin gas

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin gas ini

KODE UNIT : D.35.111.00.122.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Alat Berat Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pemasangan Alat Berat	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur

yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Alat Berat
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Alat Berat
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Alat Berat
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Alat Berat secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik motor bakar
- 3.1.7 Memahami teknik alignment poros
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Alat Berat
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Alat Berat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Alat Berat
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Alat Berat

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan

pemasangan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ini

KODE UNIT : D.35.111.00.123.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Chlorine Plant Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant disangupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian

Chlorine Plant, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Chlorine Plant

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Chlorine Plant yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Chlorine Plant disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Chlorine Plant
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Chlorine Plant
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Chlorine Plant
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Chlorine Plant secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik kimia industri
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Chlorine Plant
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Chlorine Plant
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Chlorine Plant

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Chlorine Plant
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorine Plant ini

KODE UNIT : D.35.111.00.124.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Cooling Tower Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Cooling Tower, setiap perintah dilakukan secara resmi

(tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Cooling Tower

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Cooling Tower yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Cooling Tower disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Cooling Tower
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Cooling Tower
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Cooling Tower
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Cooling Tower secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Cooling Tower
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Cooling Tower

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Cooling Tower
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Cooling Tower

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower ini

KODE UNIT : D.35.111.00.125.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan DC Power dan UPS Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian DC Power dan UPS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian DC Power dan UPS
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian DC Power dan UPS yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian DC Power dan UPS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan DC Power dan UPS bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Emergency Genset bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan DC Power dan UPS
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan DC Power dan UPS
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja DC Power dan UPS
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter DC Power dan UPS secara presisi
 - 3.1.6 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) DC Power dan UPS
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan DC Power dan UPS

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian DC Power dan UPS
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian DC Power dan UPS
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS ini

KODE UNIT : D.35.111.00.126.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Desalination Plant Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Desalination Plant, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Desalination Plant
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Desalination Plant yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Desalination Plant disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Desalination Plant
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Desalination Plant
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Desalination Plant
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Desalination Plant secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Desalination Plant
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Desalination Plant

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Desalination Plant
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Desalination Plant
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Desalination Plant ini

KODE UNIT : D.35.111.00.127.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi pemasangan Eletrostatic Precipators (EP)
Bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP)	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP), diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP), diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP)	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP)	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP)	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Eletrostatic Precipators (EP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Eletrostatic Precipators (EP)
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Eletrostatic Precipators (EP) yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Eletrostatic Precipators (EP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang *Ducting*, *Expansion Joint* dan *Flexible Hose*.
- 2.2 Mengawasi pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Eletrostatic Precipators (EP)
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Eletrostatic Precipators (EP)
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Eletrostatic Precipators (EP)
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Eletrostatic Precipators (EP) secara presisi
- 3.1.6 Teknik tenaga listrik
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Eletrostatic Precipators (EP)
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP)

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Eletrostatic Precipators (EP)
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Eletrostatic Precipators (EP)
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Eletrostatic Precipators (EP) ini

KODE UNIT : D.35.111.00.128.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Emergency Genset Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Emergency Genset, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Emergency Genset
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Emergency Genset yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Emergency Genset disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Emergency Genset bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Emergency Genset
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Emergency Genset
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Emergency Genset
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Emergency Genset secara presisi
 - 3.1.6 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Emergency Genset
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Emergency Genset
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Emergency Genset

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Emergency Genset
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Emergency Genset ini

KODE UNIT : D.35.111.00.129.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Exhaust dan Stack System
Bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Exhaust dan Stack System, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Exhaust dan Stack System
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Exhaust dan Stack System yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Exhaust dan Stack System disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Exhaust dan Stack System
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Exhaust dan Stack System
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Exhaust dan Stack System
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Exhaust dan Stack System secara presisi
 - 3.1.6 Memahami mekanika teknik
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Exhaust dan Stack System
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Exhaust dan Stack System
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Exhaust dan Stack

System

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Exhaust dan Stack System

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System ini

KODE UNIT : D.35.111.00.130.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Generator dan Exciter Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Exhaust dan Stack System dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan exciter, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan exciter
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan exciter yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Generator dan exciter disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.3 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Emergency Genset bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan DC Power dan UPS bagi Pelaksana Madya
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Generator dan exciter
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Generator dan exciter
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Generator dan exciter
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Generator dan exciter secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik telaga listrik
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Generator dan exciter
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Generator dan exciter

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Generator dan exciter
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Generator dan exciter
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan exciter ini

KODE UNIT : D.35.111.00.131.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Governor dan Peralatannya
Bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Governor dan peralatannya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Governor dan peralatannya
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Governor dan peralatannya yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Governor dan peralatannya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Pipa dan Valve
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Governor dan peralatannya
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Governor dan peralatannya
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Governor dan peralatannya
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Governor dan peralatannya secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Governor dan peralatannya
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Governor dan peralatannya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Governor dan peralatannya
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Governor dan peralatannya

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Governor dan peralatannya ini

KODE UNIT : D.35.111.00.132.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan *Heat Exchanger* Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian

Heat Exchanger, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Heat Exchanger*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Heat Exchanger* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian *Heat Exchanger* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan *Heat Exchanger*
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Heat Exchanger*
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Heat Exchanger*
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Heat Exchanger* secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik penukar kalor
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Heat Exchanger*
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan *Heat Exchanger*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Heat Exchanger*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Heat Exchanger*

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.133.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning* (HVAC) Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HVAC, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HVAC
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HVAC yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HVAC disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan *Ducting, Expantion Joint* dan *Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan HVAC
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan HVAC
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja HVAC
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter HVAC secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) HVAC
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan HVAC
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HVAC
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HVAC
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan

pemasangan HVAC dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC ini

KODE UNIT : D.35.111.00.134.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Hydrogen Plant Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian

Hydrogen plant, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Hydrogen plant

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Hydrogen plant yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Hydrogen plant disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Hydrogen plant
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Hydrogen plant
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Hydrogen plant
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Hydrogen plant secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik NDT
 - 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Hydrogen plant
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Hydrogen plant
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Hydrogen plant
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Hydrogen plant
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant ini

KODE UNIT : D.35.111.00.135.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Kondensor Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan kondensor dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kondensor disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Kondensor
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Kondensor
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Kondensor
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Kondensor secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik penukar kalor
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Kondensor
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Kondensor
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Kondensor
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Kondensor
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondensor ini

KODE UNIT : D.35.111.00.136.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS) yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Kontrol dan Instrumen (DCIS) secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Kontrol dan Instrumen

(DCIS)

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Kontrol dan Instrumen (DCIS)

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) ini

KODE UNIT : D.35.111.00.137.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Laboratorium Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pemasangan Laboratorium	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan

prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Laboratorium disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Laboratorium
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Laboratorium
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Laboratorium
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Laboratorium secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Laboratorium
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Laboratorium

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Laboratorium
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Laboratorium

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Laboratorium ini

KODE UNIT : D.35.111.00.138.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Overhead Crane Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane disangupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian

Overhead Crane, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Overhead Crane

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Overhead Crane yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Overhead Crane disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Lift, Elevator dan crane bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Overhead Crane
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Overhead Crane
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Overhead Crane
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Overhead Crane secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Overhead Crane
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Overhead Crane
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Overhead Crane
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja

termasuk keselamatan bagian Overhead Crane

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Overhead Crane ini

KODE UNIT : D.35.111.00.139.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Pemadam Kebakaran Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pemadam Kebakaran disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Pemadam Kebakaran
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Pemadam Kebakaran
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pemadam Kebakaran
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pemadam Kebakaran secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pemadam Kebakaran
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pemadam Kebakaran

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pemadam Kebakaran
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pemadam Kebakaran
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pemadam Kebakaran ini

KODE UNIT : D.35.111.00.140.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Pengolah Air (WTP) Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP)
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP) yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Air (WTP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
 - 2.4 Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Pengolah Air (WTP)
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Pengolah Air (WTP)
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pengolah Air (WTP)
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pengolah Air (WTP) secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pengolah Air (WTP)
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pengolah Air (WTP)

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pengolah Air (WTP)
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pengolah Air (WTP)

5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) ini

KODE UNIT : D.35.111.00.141.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Pengolah Limbah Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Pengolah Limbah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
 - 2.4 Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Pengolah Limbah
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Pengolah Limbah
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pengolah Limbah
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pengolah Limbah secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pengolah Limbah
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pengolah Limbah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pengolah Limbah
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pengolah Limbah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah ini

KODE UNIT : D.35.111.00.142.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Peralatan Sistem Pendingin
Bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan Sistem Pendingin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Peralatan Sistem Pendingin
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Peralatan Sistem Pendingin
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Peralatan Sistem Pendingin
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Peralatan Sistem Pendingin secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Peralatan Sistem Pendingin
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Sistem Pendingin
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Sistem Pendingin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Sistem Pendingin ini

KODE UNIT : D.35.111.00.143.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Bahan Bakar Minyak/
Gas Bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak/gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak/gas
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak/gas yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Bahan Bakar minyak/gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Bahan Bakar minyak/gas
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Bahan Bakar minyak/gas
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Bahan Bakar minyak/gas secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Bahan Bakar minyak/gas
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Bahan Bakar minyak/gas
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Bahan Bakar minyak/gas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas ini

KODE UNIT : D.35.111.00.144.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
- 2.4 Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Hidraulik dan Pelumasan
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Hidraulik dan Pelumasan
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Hidraulik dan Pelumasan secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik NDT
- 3.1.7 Memahami teknik alignment poros
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Hidraulik dan Pelumasan

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Hidraulik dan Pelumasan

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan ini

KODE UNIT : D.35.111.00.145.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Pembuang Abu Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Pembuang Abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Gear Box bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Pembuang Abu
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Pembuang Abu
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Pembuang Abu
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Pembuang Abu secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Pembuang Abu
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Pembuang Abu

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Pembuang Abu
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Pembuang Abu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Pembuang Abu ini

KODE UNIT : D.35.111.00.146.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Proteksi Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian

Sistem Proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Proteksi
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Proteksi
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Proteksi
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Proteksi secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik telaga listrik
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Proteksi
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Proteksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Proteksi

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Proteksi
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi ini

KODE UNIT : D.35.111.00.147.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Udara Tekan Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Tekan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
 - 2.4 Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Udara Tekan
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Udara Tekan
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Udara Tekan
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Udara Tekan secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Udara Tekan
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Udara Tekan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Udara Tekan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Udara Tekan
- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Tekan ini

KODE UNIT : D.35.111.00.148.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Vaccum Kondenser
Bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian sistem Vaccum Kondenser, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian sistem Vaccum Kondenser
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian sistem Vaccum Kondenser yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian sistem Vaccum Kondenser disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan sistem Vaccum Kondenser
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem Vaccum Kondenser
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem Vaccum Kondenser
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter sistem Vaccum Kondenser secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) sistem Vaccum Kondenser
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan sistem Vaccum Kondenser

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Vaccum Kondenser
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Vaccum Kondenser
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan sistem Vaccum Kondenser ini

KODE UNIT : D.35.111.00.149.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Switchgear System, HV dan LV Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Switchgear System, HV dan LV, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Switchgear System, HV dan LV
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Switchgear System, HV dan LV yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Switchgear System, HV dan LV disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Switchgear System, HV dan LV
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Switchgear System, HV dan LV
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Switchgear System, HV dan LV
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Switchgear System, HV dan LV secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik telaga listrik
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Switchgear System, HV dan LV
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Switchgear System, HV dan LV

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Switchgear System, HV dan LV
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Switchgear System, HV dan LV
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV ini

KODE UNIT : D.35.111.00.150.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Transformator Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pemasangan Transformator	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan

prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Transformator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Transformator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan MCC, Switch gear Hv dan LV bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Transformator
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Transformator
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Transformator
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Transformator secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik telaga listrik
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Transformator
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Transformator

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Transformator
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Transformator

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator ini

KODE UNIT : D.35.111.00.151.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Gas Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Gas	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Turbin gas bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Gas
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Gas
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Gas
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Gas secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik NDT
 - 3.1.7 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin Gas
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin Gas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Gas
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Gas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan

pemasangan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas ini

KODE UNIT : D.35.111.00.152.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Uap Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Uap	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Turbin uap bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Uap
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Uap
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Uap
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Uap secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik NDT
 - 3.1.7 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin Uap
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin Uap
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Uap
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Uap

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap ini

KODE UNIT : D.35.111.00.153.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Alat Berat Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pemasangan Alat Berat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Alat Berat bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Alat Berat
- 3.1.3 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Alat Berat
- 3.1.4 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Alat Berat
- 3.1.5 Memahami sistem interlock operasi Alat Berat
- 3.1.6 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Alat Berat
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Alat Berat
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Alat Berat
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Alat Berat dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ini

KODE UNIT : D.35.111.00.154.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Balance Of Plant (BOP) Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP)	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP) diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP), termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP), diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP)	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP) , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP) , termasuk pengawasan pembangunan dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pemasangan Balance Of Plant (BOP)	pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP)	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP) dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP)	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP), termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP)
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP) sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Chlorine Plant bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Mengawasi pemasangan Desalination Plant bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Mengawasi pemasangan Hydrogen plant bagi Pelaksana Utama
- 2.4 Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Balance Of Plant (BOP)
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Balance Of Plant (BOP)
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Balance Of Plant (BOP)
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Balance Of Plant (BOP)
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Balance Of Plant (BOP)
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami teknik kimia dasar
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Balance Of Plant (BOP)
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Balance Of Plant (BOP)
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Balance Of Plant (BOP)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Balance Of Plant (BOP) dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Balance Of Plant (BOP) ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.155.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Chlorination Plant Bagi
Analisis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Chlorination plant	berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Chlorine Plant bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Chlorination plant
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Chlorination plant
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Chlorination plant

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Chlorination plant
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Chlorination plant
- 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Chlorination plant
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Chlorination plant
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Chlorination plant
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Chlorination plant dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Chlorination plant ini

KODE UNIT : D.35.111.00.156.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Cooling Tower Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower diketahui 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	(K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower sesuai prosedur
- 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Cooling Tower bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Cooling Tower
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Cooling Tower
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Cooling Tower
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Cooling Tower

- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Cooling Tower
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Cooling Tower
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Cooling Tower
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Cooling Tower
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Cooling Tower dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Cooling Tower ini

KODE UNIT : D.35.111.00.157.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Generator dan Exciter Bagi
Analisis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Generator dan exciter bagi Pelaksana Utama

2.2 Mengawasi pemasangan Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

2.3 Mengawasi pemasangan Switchgear System, HV dan LV bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Generator dan Exciter

- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Generator dan Exciter
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Generator dan Exciter
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Generator dan Exciter
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Generator dan Exciter
- 3.1.7 Memahami teknik proteksi tenaga listrik
- 3.1.8 Memahami teknik tenaga listrik
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Generator dan Exciter
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Generator dan Exciter
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Generator dan Exciter
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Generator dan Exciter dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Generator dan Exciter ini

KODE UNIT : D.35.111.00.158.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan *Heat Exchanger* Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	(K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i> dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan <i>Heat Exchanger</i>, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger*.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* sesuai prosedur
- 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Heat Exchanger*
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan *Heat Exchanger*
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Heat Exchanger*
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Heat Exchanger*

- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi *Heat Exchanger*
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) *Heat Exchanger*
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan *Heat Exchanger*
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan *Heat Exchanger*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Heat Exchanger* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan *Heat Exchanger* ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.159.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning* (HVAC) Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan *heating, ventilating, air conditioning* (HVAC) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan HVAC bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait HVAC
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan HVAC
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan HVAC
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja HVAC

- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi HVAC
- 3.1.7 Memahami termodinamika
- 3.1.8 Memahami teknik penukar kalor
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) HVAC
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan HVAC
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan HVAC
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan HVAC dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan HVAC ini

KODE UNIT : D.35.111.00.160.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Hydrogen Plant Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan

pemasangan Hydrogen plant sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Hydrogen plant bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Hydrogen plant

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Hydrogen plant

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Hydrogen plant

3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Hydrogen plant

- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Hydrogen plant
- 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Hydrogen plant
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Hydrogen plant
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Hydrogen plant
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Hydrogen plant dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Hydrogen plant ini

KODE UNIT : D.35.111.00.161.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Kondenser Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan

pemasangan Kondenser sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Kondenser
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Kondenser
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Kondenser
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Kondenser
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Kondenser
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor

- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Kondenser
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Kondenser
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Kondenser
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kondenser dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kondenser ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.162.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) , termasuk pengawasan pembangunan dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS).
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, dan teknologi pengukur dan pengatur terkait Kontrol dan Instrumen (DCIS)
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Kontrol dan Instrumen (DCIS)
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Kontrol dan Instrumen (DCIS)
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.163.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Pembuangan Abu Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Pembuangan abu
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Pembuangan abu
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan

Pembuangan abu

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Pembuangan abu
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Pembuangan abu
- 3.1.7 Memahami mekanika teknik
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pembuangan abu
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Pembuangan abu
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Pembuangan abu
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pembuangan abu dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.164.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Pengolah Air (WTP) Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP).
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Pengolah Air (WTP)
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Pengolah Air (WTP)
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pengolah Air (WTP)

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Pengolah Air (WTP)
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Pengolah Air (WTP)
- 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pengolah Air (WTP)
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Pengolah Air (WTP)
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Pengolah Air (WTP)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pengolah Air (WTP) dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) ini

KODE UNIT : D.35.111.00.165.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Pengolah Limbah Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Pengolah Limbah
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Pengolah Limbah
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pengolah Limbah

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Pengolah Limbah
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Pengolah Limbah
- 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pengolah Limbah
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Pengolah Limbah
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Pengolah Limbah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pengolah Limbah dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pengolah Limbah ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.166.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Switchgear System, HV dan LV bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV , termasuk pengawasan pembangunan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pemasangan Switchgear System, HV dan LV	dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Switchgear System, HV dan LV bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Switchgear System, HV dan LV

3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan

- pemasangan peralatan Switchgear System, HV dan LV
 - 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Switchgear System, HV dan LV
 - 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Switchgear System, HV dan LV
 - 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Switchgear System, HV dan LV
 - 3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik
 - 3.1.8 Memahami proteksi tenaga listrik
 - 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Switchgear System, HV dan LV
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Switchgear System, HV dan LV
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Switchgear System, HV dan LV
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Switchgear System, HV dan LV dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Switchgear System, HV dan LV ini

KODE UNIT : D.35.111.00.167.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Transformator Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan

pemasangan Transformator sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Transformator
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Transformator
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Transformator
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Transformator
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Transformator

- 3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik
- 3.1.8 Memahami proteksi tenaga listrik
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Transformator
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Transformator
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Transformator
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Transformator dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Transformator ini

KODE UNIT : D.35.111.00.168.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Gas Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, maupun prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas bagi Pelaksana Utama
- 2.4 Mengawasi pemasangan Governor dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin Gas
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Turbin Gas
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Gas

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Gas
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Turbin Gas
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami termodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin Gas
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Turbin Gas
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Turbin Gas
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Gas ini

KODE UNIT : D.35.111.00.169.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Uap Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan

pemasangan Turbin Uap sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Mengawasi pemasangan Kondensor bagi Pelaksana Utama
- 2.4 Mengawasi pemasangan Governor dan peralatannya bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin Uap
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Turbin Uap

- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Uap
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Uap
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Turbin Uap
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami termodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin Uap
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Turbin Uap
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Turbin Uap
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Uap dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Uap ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.170.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Peralatan Elektrikal
Pembangkit Bagi Analis Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	2.1 SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.2 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-

prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Generator dan Exciter bagi Analis Muda

2.2 Mengawasi pemasangan Switchgear System, HV dan LV bagi Analis Muda

2.3 Mengawasi pemasangan Transformator bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Elektrikal Pembangkit
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Peralatan Elektrikal Pembangkit
- 3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik, proteksi tenaga listrik pada Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
- 3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Peralatan Elektrikal Pembangkit
- 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit
- 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Elektrikal Pembangkit dan sistem kelistrikan yang

dilayani.

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.171.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	2.1 SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan 4.2 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-

prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit
- 3.1.7 Memahami teknik pengaturan dan pengukuran yang akan diterapkan pada Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
- 3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dan sistem kelistrikan

yang dilayani.

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.172.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Peralatan Mekanikal
Pembangkit Bagi Analis Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik , dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	2.1 SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan 4.2 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal

yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan

pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Analis Muda
- 2.2 Mengawasi pemasangan HRSG bagi Analis Muda
- 2.3 Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Analis Muda
- 2.4 Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda
- 2.5 Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Analis Muda
- 2.6 Mengawasi pemasangan Turbin Gas bagi Analis Muda

2.7 Mengawasi pemasangan Turbin Uap bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Peralatan Mekanikal Pembangkit
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Peralatan Mekanikal Pembangkit
- 3.1.7 Memahami teknik mekanika fluida, mekanika teknik, termodinamika dan kimia industri
- 3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Peralatan Mekanikal Pembangkit
- 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit
- 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Mekanikal Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit ini.

KODE UNIT : D.35.111.00.173.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mek, Elek dan K I Pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	1.1 Fungsi dan sasaran pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dirancang 1.4 Optimasi pemanfaatannya, termasuk aspek K2 sumber daya pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	2.1 Material dan suku cadang pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan. 2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kerja termasuk pelaksana pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ditetapkan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	3.1 Secara berkala, pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit sesuai riset dipantau 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit , termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak-lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	4.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 4.2 Laporan komprehensif mengenai pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, termasuk rekomendas-rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, termasuk pekerjaan pengawasan pembangunan dan pemasangan berbasis kondisi dan riset dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi

pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya
- 2.2 Mengawasi pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya

2.3 Mengawasi pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi
Analisis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
- 3.1.7 Memahami ilmu pengetahuan dan teknologi bidang mekanik, elektrik dan kontrol instrumen yang diperlukan pada pembangkit terkait
- 3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
- 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
- 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.01.174.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja ,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Belt Conveyor dan Magnetic Separator
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Belt Conveyor dan Magnetic Separator
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Belt Conveyor dan Magnetic Separator
 - 3.1.5 Memahami teknik pengukuran vibrasi.
 - 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Belt Conveyor dan Magnetic Separator
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Belt Conveyor dan Magnetic Separator
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Belt Conveyor dan Magnetic Separator
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator ini

KODE UNIT : D.35.111.01.175.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Boiler Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Boiler

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Boiler

3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Boiler

3.1.5 Memahami teknik NDT

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*.

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Boiler

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Boiler

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Boiler

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Boiler

5. Aspek kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler ini

KODE UNIT : D.35.111.01.176.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder
Bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pulverizer dan Coal Feeder
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pulverizer dan Coal Feeder
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Pulverizer dan Coal Feeder
- 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
- 3.1.6 Memahami Pengukuran vibrasi.
- 3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pulverizer dan Coal Feeder
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pulverizer dan Coal Feeder
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pulverizer dan Coal Feeder
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder ini

KODE UNIT : D.35.111.01.177.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Boiler Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pemasangan Boiler, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dicatat 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Boiler

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Boiler yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Boiler disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Mengawasi pemasangan *Damper* bagi Pelaksana Madya
- 2.4 Mengawasi pemasangan Pulverizer dan Coal Feeder bagi Pelaksana Madya
- 2.5 Mengawasi pemasangan *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Boiler
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Boiler
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Boiler
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Boiler secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik NDT
- 3.1.7 Memahami teknik alignment poros
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Boiler
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Boiler

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Boiler
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Boiler

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler ini

KODE UNIT : D.35.111.01.178.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD)
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD) yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan *Ducting, Expantion Joint* dan *Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Flue Gas Desulphurization (FGD)
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Flue Gas Desulphurization (FGD)
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Flue Gas Desulphurization (FGD) secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Flue Gas Desulphurization (FGD)
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD)

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Flue Gas Desulphurization (FGD)
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Flue Gas Desulphurization (FGD)
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Flue Gas Desulphurization (FGD) ini

KODE UNIT : D.35.111.01.179.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan) dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air Fan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air Fan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air Fan yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian ID, FD, PA dan Seal Air Fan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan *Ducting, Expantion Joint* dan *Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Fan bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan ID, FD, PA dan Seal Air Fan
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja ID, FD, PA dan Seal Air Fan
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter ID, FD, PA dan Seal Air Fan secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) ID, FD, PA dan Seal Air Fan
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian ID, FD, PA dan Seal Air Fan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian ID, FD, PA dan Seal Air Fan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan ini

KODE UNIT : D.35.111.01.180.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Bakar Batubara dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	4.1 Hasil pengawasan pembangunan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Mengawasi pemasangan *Gear Box* bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara ini

KODE UNIT : D.35.111.01.181.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder	4.1 Hasil pengawasan pembangunan Sistem Udara Primer dan Sekunder dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan *Ducting, Expantion Joint* dan *Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan *Damper* bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan *Air Heater* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Udara Primer dan Sekunder
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Udara Primer dan Sekunder
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Udara Primer dan Sekunder secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Udara Primer dan Sekunder
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Udara Primer dan Sekunder
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Udara Primer dan Sekunder ini.

KODE UNIT : D.35.111.01.182.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Stacker Reclaimer Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer	4.1 Hasil pengawasan pembangunan Stacker Reclaimer dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Stacker Reclaimer disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Belt Conveyor dan Magnetic Separator bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Stacker Reclaimer
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Stacker Reclaimer
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Stacker Reclaimer
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Stacker Reclaimer secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Stacker Reclaimer
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Stacker Reclaimer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Stacker Reclaimer

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Stacker Reclaimer
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Stacker Reclaimer ini

KODE UNIT : D.35.111.01.183.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Superheater dan Reheater
Bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater	4.1 Hasil pengawasan Superheater dan Reheater dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Superheater dan Reheater disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Memasang Wall Tube Section
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Superheater dan Reheater
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Superheater dan Reheater
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Superheater dan Reheater
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Superheater dan Reheater secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik NDT
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Superheater dan Reheater
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Superheater dan Reheater
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Superheater dan

Reheater

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Superheater dan Reheater
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Superheater dan Reheater ini

KODE UNIT : D.35.111.01.184.1

JUDUL UNIT : Mengawasi pemasangan Boiler Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan

memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pemasangan Boiler, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Boiler bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Mengawasi pemasangan ID, FD, PA dan Seal Air Fan bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Mengawasi pemasangan Superheater dan Reheater bagi Pelaksana Utama
- 2.4 Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Boiler
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Boiler
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Boiler
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Boiler

- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Boiler
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami termodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Boiler
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Boiler
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Boiler
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Boiler dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Boiler ini

KODE UNIT : D.35.111.01.185.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-

prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan

pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Sistem

Penyaluran Bahan Bakar Batubara

- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.7 Memahami mekanika teknik
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara ini.

KODE UNIT : D.35.111.03.186.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan HRSG Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pemasangan HRSG, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dicatat 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HRSG

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HRSG yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan *Damper* bagi Pelaksana Madya
 - 2.4 Mengawasi pemasangan *Ducting, Expantion Joint* dan *Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan HRSG
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan HRSG
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja HRSG
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter HRSG secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik NDT
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) HRSG
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan HRSG
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HRSG
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HRSG

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG ini

KODE UNIT : D.35.111.03.187.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan HRSG Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG diketahui. 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, maupun prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan HRSG bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Mengawasi pemasangan Sistem Bahan Bakar minyak/gas bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait HRSG
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan HRSG
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan HRSG
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja HRSG
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi HRSG
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami termodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) HRSG
- 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan HRSG
- 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan HRSG

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan HRSG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan HRSG ini.

KODE UNIT : D.35.111.04.188.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Panas Bumi dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Final Separator dan Demister Panas Bumi
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Final Separator dan Demister Panas Bumi
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Final Separator dan Demister Panas Bumi secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik mekanika fluida
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Final

Separator dan Demister Panas Bumi

3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi ini.

KODE UNIT : D.35.111.04.189.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Membangun Tanki/Vessel
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Penyaluran Uap Panas Bumi
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Penyaluran Uap Panas Bumi
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Penyaluran Uap Panas Bumi secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Penyaluran Uap Panas Bumi
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Penyaluran Uap Panas

Bumi

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi ini

KODE UNIT : D.35.111.04.190.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Mengawasi pemasangan Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi ini.

KODE UNIT : D.35.111.05.191.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Penstock Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Penstock
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Penstock
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Penstock
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Penstock
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Penstock
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Penstock
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Penstock
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock ini

KODE UNIT : D.35.111.05.192.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Peralatan Intake Gate Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Peralatan Intake Gate
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Intake Gate
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Peralatan Intake Gate
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Peralatan Intake Gate
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Peralatan Intake Gate
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Intake Gate

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Intake Gate
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Intake Gate ini

KODE UNIT : D.35.111.05.193.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Air Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin air
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin air
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Turbin air
- 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin air
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin air

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin air
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin air

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin air ini.

KODE UNIT : D.35.111.05.194.1

**JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Penstock dan Peralatannya
Bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Penstock dan peralatannya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Penstock bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Mengawasi pemasangan Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Penstock dan peralatannya
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Penstock dan peralatannya
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Penstock dan peralatannya
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Penstock dan peralatannya secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Penstock dan peralatannya
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Penstock dan peralatannya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Penstock dan

peralatannya

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Penstock dan peralatannya

5. Aspek kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Penstock dan peralatannya ini.

KODE UNIT : D.35.111.05.195.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Air Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Turbin air bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Air
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Air
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Air
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Air secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin Air
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin Air
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Air
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Air
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air ini

KODE UNIT : D.35.111.05.196.1

JUDUL UNIT : Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air diketahui 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, maupun prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Turbin Air bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Mengawasi pemasangan Governor dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Mengawasi pemasangan Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin Air
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Turbin Air
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Air
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Air
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Turbin Air

- 3.1.7 Memahami teknik mekanika fluida
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin Air
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Turbin Air
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Turbin Air
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Air ini

KODE UNIT : D.35.111.07.197.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Mesin Diesel Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Diesel	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengawasi pemasangan Emergency Genset bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Mesin Diesel
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Mesin Diesel
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Mesin Diesel
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Mesin Diesel secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Mesin Diesel
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Mesin Diesel
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Mesin Diesel
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Mesin Diesel
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen

kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel ini

KODE UNIT : D.35.111.07.198.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Mesin Diesel Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel diketahui 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan

pemasangan Mesin Diesel sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Mesin Diesel
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Mesin Diesel
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Mesin Diesel
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Mesin Diesel
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Mesin Diesel

- 3.1.7 Memahami teknik motor bakar
- 3.1.8 Memahami termodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Mesin Diesel
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Mesin Diesel
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Mesin Diesel
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mesin Diesel dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel ini

KODE UNIT : D.35.111.09.199.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Instalasi Listrik PLTS Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Instalasi Listrik PLTS
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi Listrik PLTS
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Instalasi Listrik PLTS
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Instalasi Listrik PLTS
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Instalasi Listrik PLTS
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instalasi Listrik PLTS

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instalasi Listrik PLTS
5. Aspek kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instalasi Listrik PLTS ini

KODE UNIT : D.35.111.09.200.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja ,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS ini

KODE UNIT : D.35.111.09.201.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
 - 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
 - 3.1.6 Memahami Pengukuran vibrasi.
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Sistem Bahan Bakar PLT Sampah ini

KODE UNIT : D.35.111.09.202.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ini

KODE UNIT : D.35.111.09.203.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Angin Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dipahami. 1.3 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan ; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	3.1 Perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	4.1 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu mengawasi pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin angin
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin angin
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter ukur Turbin angin
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin angin
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin angin
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin angin
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin angin

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ini

KODE UNIT : D.35.111.09.204.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Angin Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metode komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin disanggupi
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	3.1 Instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin	4.1 Hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin, setiap perintah dilakukan secara resmi

(tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan bagian Turbin Angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Turbin angin bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Turbin Angin
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Turbin Angin
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Turbin Angin
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Turbin Angin secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik NDT
- 3.1.7 Memahami teknik alignment poros
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin Angin
- 3.2.3 Membuat laporan hasil pengawasan pemasangan Turbin Angin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Angin
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Angin

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin Angin ini

KODE UNIT : D.35.111.09.205.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Kelistrikan, Kontrol dan Instrumen PLTS Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS diketahui 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-

prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengawasi pemasangan Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya

2.2 Mengawasi pemasangan DC Power dan UPS bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik dan proteksi
- 3.1.8 Memahami teknik pengukuran listrik
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS ini.

KODE UNIT : D.35.111.09.206.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Pemasangan Turbin Angin Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin diketahui 1.2 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan; metode komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	3.1 Prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin , termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	4.1 Progres pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5. Membuat laporan hasil pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk pengawasan pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengawasan pembangunan dan

pemasangan Turbin angin sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengawasi pemasangan Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin angin
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Turbin angin
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin angin
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin angin
- 3.1.6 Memahami sistem interlock operasi Turbin angin

- 3.1.7 Memahami mekanika fluida
- 3.1.8 Memahami mekanika teknik
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Turbin angin
 - 3.2.3 Menganalisis progres hasil pengawasan pemasangan Turbin angin
 - 3.2.4 Membuat laporan analisis hasil pengawasan pemasangan Turbin angin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin angin dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengawasan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ini

KODE UNIT : D.35.111.00.207.1

JUDUL UNIT : **Mengkoordinir Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Daftar nama pekerja pengawas disiapkan. 1.4 Dokumen permohonan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan dari pemohon dipahami. 1.5 <i>Milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.6 Bahan referensi terkait dengan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan. 1.7 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1 Pembagian tugas petugas pengawas dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2 Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3 Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan <i>milestone</i> dilakukan. 2.4 Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengatasi permasalahan	3.1 Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2 Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan perintah kerja dilakukan.
4. Membuat laporan	4.1 Hasil pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan dikumpulkan sesuai dengan perintah kerja . 4.2 Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Kode Etik Pegawai
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.2.2 *Standing Operation Procedure* (SOP)
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang akan dikerjakan
 - 4.1.2 Alat tulis kantor (ATK)
 - 4.1.3 Alat komunikasi
 - 4.2 Perlengkapan material :
 - 4.2.1 Dokumen *milestone* pelaksanaan pekerjaan
 - 4.2.2 Rambu-rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 1.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami SOP
 - 3.1.2 Memahami standar pemasangan pembangkit sesuai dengan perintah kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur pengawasan Pemasangan (SOP) Pembangkitan Tenaga Listrik
 - 3.2.3 Mampu membuat laporan pelaksanaan tugas koordinasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 disiplin
 - 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.5 Melaksanakan pekerjaan sesuai aturan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
5. Aspek kritis
 - 5.1 Memahami proses pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
 - 5.2 Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.

KODE UNIT : D.35.111.00.208.1

JUDUL UNIT : Mensupervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1 Dokumen terkait permohonan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2 Daftar personil koordinator dan petugas pengawas dibuat. 2.3 Pembagian tugas kerja personil koordnator dan petugas pengawas dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4 Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan dan perlengkapan kerja secara sampling dilakukan. 2.5 Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan terhadap jenis instalasi terpasang oleh petugas dilakukan. 2.6 Pengecekan terhadap kondisi dan kesiapan petugas pengawas sebelum bertugas dilakukan. 2.7 Persetujuan pelaksanaan tugas oleh

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	petugas pengawas sesuai dengan kondisi petugas pengawas dan Prosedur/SOP dilakukan. 2.8 Pengecekan terhadap hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan dengan dokumen desain dilakukan. 2.9 Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.10 Pengecekan terhadap pemenuhan <i>timelines/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima <i>feedback</i>	3.1 Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan Prosedur/SOP disusun. 3.2 Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3 <i>Feedback</i> dari petugas koordinator dan pengawas terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan	4.1 Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan Prosedur/SOP dibuat. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan. 4.3 Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalahan sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan pemasangan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.
- 1.3 **Pengecekan terhadap kondisi** adalah pengecekan kondisi umum secara visual maupun lisan terhadap kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun mental.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan

- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.4 Kode Etik Pegawai
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.
 - 3.2.2 *Standing Operation Procedure* (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 4.1.2 Alat komunikasi
 - 4.1.3 Alat pelindung diri (APD)
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan
 - 4.2.2 Dokumen standar Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku
 - 4.2.3 Dokumen *Standing Operation Procedure* (SOP) dilokasi uji kompetensi
 - 4.2.4 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
 - 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan

terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan peralatan Pembangkit Tenaga Listrik

3.1.3 Memahami manajemen resiko

3.1.4 Memahami SOP

3.1.5 Memahami standar pemasangan pembangkit sesuai dengan perintah kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis

3.2.2 Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi

3.2.3 Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan

3.2.4 Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Teliti

4.3 Sikap kepemimpinan

4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

4.5 Berintegritas

5. Aspek kritis

5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.111.00.209.1

JUDUL UNIT : **Menetapkan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.5 Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.6 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1 Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.2 Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	berlaku. 2.3 Evaluasi dokumen proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4 Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan pemasangan dilakukan. 2.5 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan Prosedur/SOP.
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat. 3.2 Evaluasi terhadap laporan supervisi pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4. Menjaga mutu Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik	4.1 Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan aspek administratif maupun aspek teknis dalam proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 4.2 Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 4.3 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4 Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5. Menetapkan hasil penyelesaian Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga	5.1 Dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan ditetapkan. 5.2 Surat keterangan terselesainya Pengawasan Pembangunan dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Listrik	Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3 Evaluasi dan analisis terhadap <i>feedback dan review</i> dari pemohon Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan. 5.4 Laporan evaluasi penyelesaian Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.
- 1.3 **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.
- 1.4 **Aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya
3. Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan harus diutamakan
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Peralatan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.2.2 *Standing Operation Procedure* (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
4. Peralatan dan Perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 4.1.2 Alat komunikasi
 - 4.1.3 Alat pelindung diri (APD)
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

- 4.2.2 Form Analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
- 4.2.3 Form evaluasi analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
- 4.2.4 Dokumen standar Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku
- 4.2.5 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
- 4.2.6 Dokumen *Standing Operation Procedure* (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

- 3.1.2 Memahami material dan prosedur pengawasan pemasangan Peralatan Pembangkit tenaga listrik terkait
- 3.1.3 Memahami SOP
- 3.1.4 Memahami manajemen resiko
- 3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Peralatan Pembangkit Tenaga Listrik
- 3.1.6 Memahami ISO 9090:2097
- 3.1.7 Memahami standar pembangunan dan pemasangan pembangkit sesuai dengan perintah kerja
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dengan standar Pemasangan yang berlaku
 - 3.2.2 Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.2.3 Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.2.4 Mampu membuat dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Sikap kepemimpinan
 - 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.5 Berintegritas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.111.00.210.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami. 1.2 Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3 Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.4 Dokumen terkait operasional Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan. 1.5 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP
2. Merencanakan pengelolaan	2.1 Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2 Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3 Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4 Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5 Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6 Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkan sesuai dengan program kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1 Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk Perintah kerja. 3.2 Prosedur/SOP ditetapkan secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.3 Prosedur/SOP dievaluasi secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4 Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5 Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik. 3.6 Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7 Secara berkala analisis kesesuaian pembangunan dan pemasangan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat. 4.2 Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 4.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.5 Konsultasi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan	5.1 Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap surat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Pembangkit Tenaga Listrik	keterangan terselesainya Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik. 5.2 Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil <i>feedback dan review</i> dari pemohon Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan instalasi terhadap hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 6.2 Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaan dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3 Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1 Laporan proses pengelolaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit dibuat. 7.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.
- 1.3 **Standar** adalah standar Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengawasan pembangunan dan pemasangan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengawasan pembangunan dan pemasangan Pembangkit
- 3.2.2 *Standing Operation Procedure* (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 4.1.2 Alat komunikasi

- 4.1.3 Alat pelindung diri (APD)
- 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi
 - 4.2.2 Form hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.3 Form Analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.4 Form evaluasi analisis hasil Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.5 Dokumen standar Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku
 - 4.2.6 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.7 Dokumen *Standing Operation Procedure* (SOP) dilokasi uji kompetensi
 - 4.2.8 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/ wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait

dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami SOP

3.1.3 Memahami regulasi terkait dengan Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

3.1.4 Memahami manajemen resiko

3.1.5 Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi

3.1.6 Memahami ISO 9090

3.1.7 Memahami Standar pembangunan dan pemasangan pembangkit sesuai dengan perintah kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja

3.2.2 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pembangkit

3.2.3 Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya

3.2.4 Memahami ilmu pengetahuan dan teknologi bidang mekanik, elektrik dan kontrol instrumen yang diperlukan pada pembangkit terkait

3.2.5 Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

3.2.6 Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja

3.2.7 Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.5 Berintegritas

5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.112.00.001.1

JUDUL UNIT : Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1 Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan. 1.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan.
2. Membuat laporan pelaksanaan tugas	2.1 Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas ke pemberi perintah, dibuat dan disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik.
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap dalam batas-batas ketentuan SOP dan K2.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami nama dan fungsi alat kerja

3.1.3 Memahami nama dan fungsi material kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Membersihkan dan menyiapkan alat kerja

3.2.3 Menyiapkan material kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan tool

KODE UNIT : D.35.112.00.002.1

JUDUL UNIT : Memasang Air Heater Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan air Heater sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Air Heater	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Air Heater, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Air Heater dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Air Heater, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Air Heater, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Air Heater disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Air Heater	2.1. Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Air Heater disiapkan. 2.2. Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3. Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Air Heater dikoordinasikan. 2.4. Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Air Heater	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Air Heater diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Air Heater, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Air Heater	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Air <i>Heater</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Air <i>Heater</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Air *Heater*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2 tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Air Heater*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Air Heater* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Air Heater*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Air Heater*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Air Heater*
 - 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Air Heater*
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Air Heater*
 - 3.2.4 Menerapkan prinsip alignment poros
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Air Heater*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Air Heater*
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Air Heater* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Air Heater*.

KODE UNIT : D.35.112.00.003.1

JUDUL UNIT : Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Alat Berat, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Alat Berat	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Alat Berat	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kerja pembangunan dan pemasangan Alat Berat, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Alat Berat	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Alat Berat.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Alat Berat yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Alat Berat

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Alat Berat

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Alat Berat

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Alat Berat

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Alat Berat

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*.

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Alat Berat

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Alat Berat

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Alat Berat ini.

KODE UNIT : D.35.112.00.004.1

JUDUL UNIT : **Memasang Culvert/Thunnel bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Culvert/Thunnel sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Culvert/Thunnel	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Culvert/Thunnel, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Culvert/Thunnel dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Culvert/Thunnel, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Culvert/Thunnel, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Culvert/Thunnel disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Culvert/Thunnel	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Culvert/Thunnel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Culvert/Thunnel dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Culvert/Thunnel</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan unit pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Culvert/Thunnel*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Culvert/Thunnel*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Culvert/Thunnel*
 - 3.1.5 Memahami pengukuran vibrasi
 - 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Culvert/Thunnel*
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Culvert/Thunnel*
 - 3.2.4 Menerapkan pengukuran vibrasi
 - 3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Culvert/Thunnel*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Culvert/Thunnel*
5. Aspek Kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Culvert/Thunnel*.

KODE UNIT : D.35.112.00.005.1

JUDUL UNIT : Memasang Damper bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Damper sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Damper	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Damper, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Damper dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Damper, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Damper, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Damper disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Damper	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Damper disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Damper dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Damper	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Damper diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Damper, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Damper	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Damper dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Damper ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Damper, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Damper
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku.

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Damper yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Damper disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Damper
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Damper
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter Damper
- 3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
- 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Damper
- 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Damper
- 3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Damper
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Damper

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Damper dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Damper ini.

KODE UNIT : D.35.112.00.006.1

JUDUL UNIT : Memasang DC Power dan UPS bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku.
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes

lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) DC Power dan UPS

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja DC Power dan UPS

3.1.4 Memahami pengukuran parameter DC Power dan UPS

3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) DC Power dan UPS

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter DC Power dan UPS

3.2.4 Menerapkan teknik tenaga listrik

3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi DC Power dan UPS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan DC Power dan UPS

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan DC Power dan UPS ini.

KODE UNIT : D.35.112.00.007.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Ducting, Expantion Joint* dan *Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *ducting, expantion joint* dan *flexible hose* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>ducting, expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>ducting, expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>ducting, expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>ducting, expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>ducting, expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>ducting, expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>ducting, expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>ducting, expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>ducting, expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>ducting</i> , <i>expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>ducting</i>, <i>expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>ducting</i>, <i>expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>ducting</i> , <i>expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>ducting</i>, <i>expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>ducting</i>, <i>expantion joint</i> dan <i>flexible hose</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *ducting, expansion joint* dan *flexible hose*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *ducting, expansion joint* dan *flexible hose*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *ducting, expansion joint* dan *flexible hose* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *ducting, expansion joint* dan *flexible hose* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami prosedur pemasangan *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose*
 - 3.1.3 Memahami diagram kerja dan prinsip kerja *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose*
 - 3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose*
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose*
 - 3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose*
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose* ini.

KODE UNIT : D.35.112.00.008.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>emergency genset</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *emergency genset*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *emergency genset*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *emergency genset* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *emergency genset*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *emergency genset*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter *emergency genset*
 - 3.1.5 Memahami teknik motor bakar
 - 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *emergency genset*
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *emergency genset*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik motor bakar
 - 3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *emergency genset*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *emergency genset*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *emergency genset* ini.

KODE UNIT : D.35.112.00.009.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Fan* bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *fan* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan fan	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Fan, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Fan dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Fan, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Fan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Fan disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Fan	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan fan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan fan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Fan	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan fan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan fan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan fan	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Fan dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Fan ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan fan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan fan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan fan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan fan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Fan
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Fan
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter Fan
- 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
- 3.1.6 Pengukuran vibrasi.
- 3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Fan
- 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Fan
- 3.2.4 Menerapkan prinsip alignment poros
- 3.2.5 Pengukuran vibrasi.
- 3.2.6 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi fan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan fan

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan fan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan fan ini.

KODE UNIT : D.35.112.00.010.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Fire Hydrant* bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Fire hydrant</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Fire hydrant</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>fire hydrant</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *fire hydrant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *fire hydrant*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *fire hydrant*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter *fire hydrant*
 - 3.1.5 Memahami teknik NDT
 - 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *fire hydrant*
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *fire hydrant*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik NDT
 - 3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *fire hydrant*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *fire hydrant*
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *fire hydrant* ini.

KODE UNIT : D.35.112.00.011.1

JUDUL UNIT : **Memasang Gear Box bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *gear box* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i> disanggupi
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>gear box</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *gear box*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *gear box*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *gear box* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Gear box* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *gear box*
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *gear box*
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter *gear box*
- 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
- 3.1.6 Memahami pengukuran vibrasi
- 3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *gear box*
- 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *gear box*
- 3.2.4 Menerapkan prinsip alignment poros
- 3.2.5 Menerapkan pengukuran vibrasi
- 3.2.6 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *gear box*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *gear box*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *gear box* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *gear box* ini.

KODE UNIT : D.35.112.00.012.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Guide Vane* bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *guide vane* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>guide vane</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *guide vane*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *guide vane*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *guide vane* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *guide vane* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *guide vane*
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *guide vane*
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter *guide vane*
- 3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *guide vane*
- 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *guide vane*
- 3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *guide vane*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *guide vane*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *guide vane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *guide vane* ini.

KODE UNIT : D.35.112.00.013.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Heat Exchanger* bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *heat exchanger*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *heat exchanger*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *heat exchanger*

3.1.5 Memahami teknik penukar kalor

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *heat exchanger*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *heat exchanger*

3.2.4 Menerapkan teknik penukar kalor

3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *heat exchanger*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *heat exchanger*

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.014.1

JUDUL UNIT : **Memasang Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Hidraulik dan pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat

kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) hidraulik dan pelumasan
- 3.1.3 Memahami diagram kerja dan prinsip kerja hidraulik dan pelumasan
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter hidraulik dan pelumasan
- 3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros
- 3.1.6 Pengukuran vibrasi
- 3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) hidraulik dan pelumasan
- 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Hidraulik dan pelumasan
- 3.2.4 Menerapkan prinsip *alignment* poros

- 3.2.5 Pengukuran vibrasi
- 3.2.6 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi hidraulik dan pelumasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan hidraulik dan pelumasan

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan hidraulik dan pelumasan ini

KODE UNIT : D.35.112.00.015.1

JUDUL UNIT : **Memasang HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i> , <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i> , <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i> , <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i> , <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HP/LP, <i>Deaerator</i>, <i>Steam Drum</i> dan <i>Pressure Vessel</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat

kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel*
 - 3.1.5 Memahami teknik NDT
 - 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel*
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik NDT
 - 3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel*
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan HP/LP, *Deaerator*, *Steam Drum* dan *Pressure Vessel* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.016.1

JUDUL UNIT : **Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Instrumentasi dan Kontrol yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) instrumentasi dan kontrol
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instrumentasi dan Kontrol
 - 3.1.4 Memahami teknik listrik arus lemah
 - 3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) instrumentasi dan kontrol
 - 3.2.3 Menerapkan teknik listrik arus lemah
 - 3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi instrumentasi dan kontrol
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan instrumentasi dan kontrol

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol ini

KODE UNIT : D.35.112.00.017.1

JUDUL UNIT : **Memasang Lift, elevator dan crane bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Lift, elevator dan crane sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan lift , elevator dan crane, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Lift , Elevator dan crane yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur (SOP) pemasangan lift, elevator dan crane
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja pemasangan lift, elevator dan crane
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter lift, elevator dan crane
- 3.1.5 Memahami prinsip alignment poros
- 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur (SOP) pemasangan lift, elevator dan crane
- 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter lift, elevator dan crane
- 3.2.4 Menerapkan prinsip alignment poros
- 3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi lift, elevator dan crane
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan lift, elevator dan crane

5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan lift, elevator dan crane ini

KODE UNIT : D.35.112.00.018.1

JUDUL UNIT : **Memasang MCC, *Switch gear* HV dan LV bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan MCC, *Switch gear* HV dan LV sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan MCC, <i>Switch gear</i> HV dan LV ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan MCC, *Switch gear* HV dan LV, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan MCC, *Switch gear* HV dan LV
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan MCC, *Switch gear* HV dan LV yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan MCC, *Switch gear* HV dan LV disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) MCC, *Switch gear* HV dan LV
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja MCC, *Switch gear* HV dan LV
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter MCC, *Switch gear* HV dan LV
 - 3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
 - 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) MCC, *Switch gear* HV dan LV
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter MCC, *Switch gear* HV dan LV
 - 3.2.4 Menerapkan teknik tenaga listrik
 - 3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi MCC, *Switch gear* HV dan LV
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan MCC, *Switch gear* HV dan LV

5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan MCC, *Switch gear* HV dan LV dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan MCC, *Switch gear* HV dan LV ini

KODE UNIT : D.35.112.00.019.1

JUDUL UNIT : Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasanganMotor Listrik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasanganMotor Listrik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Motor

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Listrik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Motor Listrik	4.3 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dibuat. 4.4 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Motor Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan

langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Motor Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Motor Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Motor Listrik

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Motor Listrik

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Motor Listrik

3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik

3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Motor Listrik

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Motor Listrik

3.2.4 Menerapkan teknik tenaga listrik

3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Motor Listrik

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Motor Listrik

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Motor Listrik ini

KODE UNIT : D.35.112.00.020.1

JUDUL UNIT : **Memasang Pembuangan abu bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasanganPembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasanganPembuangan abu disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasanganPembuangan abu	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasanganPembuangan abu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasanganPembuangan abu	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasanganPembuangan abu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasanganPembuangan abu	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Pembuangan abu
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pembuangan abu
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter Pembuangan abu
 - 3.1.5 Memahami teknik pengukuran vibrasi.
 - 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Pembuangan abu
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pembuangan abu
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran vibrasi
 - 3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pembuangan abu
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pembuangan abu

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pembuangan abu ini

KODE UNIT : D.35.112.00.021.1

JUDUL UNIT : **Memasang Peralatan Laboratorium bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 4.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 4.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium
 - 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan Laboratorium
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Laboratorium
 - 3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan Laboratorium
 - 3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Laboratorium
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Laboratorium

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Peralatan Laboratorium ini

KODE UNIT : D.35.112.00.022.1

JUDUL UNIT : **Memasang Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasanganPeralatan Monitoring Emisi dan Excess Air	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasanganPeralatan Monitoring Emisi dan Excess Air diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasanganPeralatan Monitoring Emisi dan Excess Air	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
 - 3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
 - 3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air
5. Aspek Kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Peralatan Monitoring Emisi dan Excess Air ini

KODE UNIT : D.35.112.00.023.1

JUDUL UNIT : **Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasanganPipa dan Valve	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasanganPipa dan Valve	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasanganPipa dan Valve diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.3 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve
 - 3.2.4 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Pipa dan Valve
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pipa dan Valve
 - 3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Pipa dan Valve
 - 3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pipa dan Valve
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pipa dan Valve
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Valve ini

KODE UNIT : D.35.112.00.024.1

JUDUL UNIT : **Memasang Pompa dan Kompresor bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pipa dan Kompresor sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan pompa dan kompresor	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Pompa dan kompresor
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pompa dan kompresor
 - 3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Pompa dan kompresor
 - 3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pompa dan kompresor
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pompa dan kompresor

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pompa dan kompresor ini

KODE UNIT : D.35.112.00.025.1

JUDUL UNIT : **Memasang Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan proteksi katodik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan proteksi katodik	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Proteksi katodik
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Proteksi katodik
- 3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Proteksi katodik
- 3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Proteksi katodik
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Proteksi katodik

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik ini

Kode Unit : D.35.112.00.025.1

Judul Unit : Memasang Proteksi katodik bagi Pelaksana Madya

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1	Merencanakan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	1.1	Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, sesuai ketentuan, diketahui.
		1.2	Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dipahami.
		1.3	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami.
		1.4	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, diidentifikasi.
		1.5	Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disanggupi
2	Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	2.1	Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disiapkan.
		2.2	Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan.
		2.3	Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dikoordinasikan.
		2.4	Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3	Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	3.1	Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik diterapkan.
		3.2	Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA
		3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4	Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik ditandatangani

BATASAN VARIABEL

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Proteksi katodik
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Proteksi katodik
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter Proteksi katodik
 - 3.1.5 Memahami teknik tenaga listrik
 - 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Proteksi katodik
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Proteksi katodik
 - 3.2.4 Menerapkan teknik tenaga listrik
 - 3.2.5 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Proteksi katodik
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Proteksi katodik
- 5 Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Proteksi katodik ini.

KODE UNIT : **D.35.112.00.026.1**

JUDUL UNIT : **Memasang *Safety Valve* dan *Rapture Disk* bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Safety Valve</i> dan <i>Rapture Disk</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
 - 3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
 - 3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Safety Valve* dan *Rapture Disk*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Safety Valve* dan *Rapture Disk*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Safety Valve* dan *Rapture Disk* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.027.1

JUDUL UNIT : **Memasang Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.2 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
 - 3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
 - 3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit
5. Aspek Kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Instalasi Penerangan Pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.112.00.028.1

JUDUL UNIT : Memasang Tanki/ Vessel bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Tanki/Vessel, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Tanki/ Vessel diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pembangunan dan pemasangan Tanki/ <i>Vessel</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Tanki/ <i>Vessel</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tanki/ <i>Vessel</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tanki/ <i>Vessel</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Tanki/ *Vessel*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Tanki/*Vessel*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Tanki/*Vessel* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Tanki/*Vessel* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Tanki/ *Vessel*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Tanki/ *Vessel*

3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Tanki/ *Vessel*

3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Tanki/ *Vessel*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Tanki/ *Vessel*

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Tanki/ *Vessel* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Tanki/ *Vessel*

KODE UNIT : D.35.112.00.029.1

JUDUL UNIT : **Memasang Telepon dan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Telepon dan Telekomunikasi

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Telepon dan Telekomunikasi

3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Telepon dan Telekomunikasi

3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Telepon dan Telekomunikasi

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Telepon dan Telekomunikasi

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Telepon dan Telekomunikasi ini

KODE UNIT : D.35.112.00.030.1

JUDUL UNIT : Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Transformator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Transformator, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Transformator dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Transformator disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Transformator	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Transformator	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Transformator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Transformator, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Transformator	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Transformator ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Transformator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Transformator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Transformator

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Transformator

3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Transformator

3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Transformator

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Transformator

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Transformator

KODE UNIT : D.35.112.00.031.1

JUDUL UNIT : **Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin uap sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin uap	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin uap, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin uap, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin uap, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin uap disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin uap	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Turbin uap disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin uap	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin uap diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin uap, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin uap	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin uap ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Turbin uap

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Turbin uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin uap
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin uap
- 3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin uap
- 3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin uap
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin uap

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin uap ini

KODE UNIT : D.35.112.00.032.1

JUDUL UNIT : **Memasang Turbin Gas bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin gas sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin gas	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin gas, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin gas, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin gas, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin gas disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin gas	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Turbin gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Turbin gas	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin gas diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin gas, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin gas	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin gas ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Turbin gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Turbin gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin gas
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin gas
- 3.1.4 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.5 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin gas
- 3.2.3 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin gas
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin gas

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin gas ini

KODE UNIT : D.35.112.00.033.1

JUDUL UNIT : Memasang Alat Berat bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Alat Berat	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Alat Berat, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Alat berat dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat berat, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Alat berat, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat berat disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Alat berat	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Alat berat disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat berat dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Alat berat	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat berat diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Alat berat, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Alat berat	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan Alat Berat dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat Berat dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Alat berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Alat berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Alat berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Alat berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Alat Berat
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Alat Berat
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Alat Berat
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Alat Berat secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik motor bakar
- 3.1.7 Memahami teknik alignment poros
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Alat Berat
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Alat Berat
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Alat Berat secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik motor bakar
- 3.2.6 Menerapkan teknik alignment poros
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Alat berat
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Alat berat

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Alat berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Alat berat ini

KODE UNIT : D.35.112.00.034.1

JUDUL UNIT : Memasang *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Chlorine Plant</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

- diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
 - 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan *Chlorine Plant*
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Chlorine Plant*
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Chlorine Plant*
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Chlorine Plant* secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Chlorine Plant*
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Chlorine Plant*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Chlorine Plant* secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik motor bakar
- 3.2.6 Menerapkan teknik alignment poros
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Chlorine Plant*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Chlorine Plant*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Chlorine Plant* ini

KODE UNIT : **D.35.112.00.035.1**

JUDUL UNIT : **Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i>, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Cooling Tower</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan *Cooling Tower*
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Cooling Tower*
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Cooling Tower*
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Cooling Tower* secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Cooling Tower*
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Cooling Tower*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Cooling Tower* secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Cooling Tower*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Cooling Tower*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Cooling Tower* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.036.1

JUDUL UNIT : **Memasang DC *Power* dan UPS bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan DC *Power* dan UPS secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan DC <i>Power</i> dan UPS	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan DC <i>Power</i> dan UPS, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan DC <i>Power</i> dan UPS dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan DC <i>Power</i> dan UPS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan DC <i>Power</i> dan UPS, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan DC <i>Power</i> dan UPS disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan DC <i>Power</i> dan UPS	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan DC <i>Power</i> dan UPS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan DC <i>Power</i> dan UPS dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>DC Power dan UPS</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>DC Power</i> dan UPS diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>DC Power</i> dan UPS, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>DC Power dan UPS</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>DC Power</i> dan UPS dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>DC Power</i> dan UPS dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *DC Power* dan UPS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan DC *Power* dan UPS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan DC *Power* dan UPS yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan DC *Power* dan UPS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang DC Power dan UPS bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan DC *Power* dan UPS
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan DC *Power* dan UPS
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja DC *Power* dan UPS
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter DC *Power* dan UPS secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik tenaga listrik
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan DC *Power* dan UPS
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan DC *Power* dan UPS
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter DC *Power* dan UPS secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik tenaga listrik
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi DC *Power* dan UPS

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan DC *Power* dan UPS

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan DC *Power* dan UPS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan DC *Power* dan UPS ini

KODE UNIT : D.35.112.00.037.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Desalination Plant* bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Desalination Plant</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Memasang Tanki / Vessel bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan *Desalination Plant*
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Desalination Plant*
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Desalination Plant*
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Desalination Plant* secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik motor bakar
 - 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Desalination Plant*
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Desalination Plant*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Desalination Plant* secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik motor bakar
 - 3.2.6 Menerapkan teknik kimia industri
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Desalination Plant*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Desalination Plant*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Desalination Plant* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.038.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Eletrostatic Precipators (EP)* bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i> , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Eletrostatic Precipators (EP)</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic*

Precipators (EP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose*
 - 2.2 Memasang Kabel Kelistrikan
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan *Eletrostatic Precipators (EP)*
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Eletrostatic Precipators (EP)*
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Eletrostatic Precipators (EP)* secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik tenaga listrik
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Eletrostatic Precipators (EP)*
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Eletrostatic Precipators (EP)* secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik tenaga listrik
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Eletrostatic Precipators (EP)*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Eletrostatic Precipators (EP)*
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Eletrostatic Precipators (EP)* ini

- KODE UNIT** : D.35.112.00.039.1
- JUDUL UNIT** : **Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Utama**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Emergency Genset</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan *Emergency Genset*
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Emergency Genset*
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Emergency Genset*
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Emergency Genset* secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik tenaga listrik
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Emergency Genset*
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Emergency Genset*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Emergency Genset* secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik tenaga listrik
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Emergency Genset*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Emergency Genset*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Emergency Genset* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.040.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Exhaust* dan *Stack System* bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i> diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<i>dan Stack System</i>	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Exhaust</i> dan <i>Stack System</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur

yang berlaku

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Tanki/ *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan *Exhaust* dan *Stack System*
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Exhaust* dan *Stack System*
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Exhaust* dan *Stack System* secara presisi
- 3.1.6 Memahami mekanika teknik
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Exhaust* dan *Stack System*
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Exhaust* dan *Stack System*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Exhaust* dan *Stack System* secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan mekanika teknik
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Exhaust* dan *Stack System*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Exhaust* dan *Stack System*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Exhaust* dan *Stack System* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.041.1

JUDUL UNIT : **Memasang Generator dan *Exciter* bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan generator	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i> diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
dan <i>exciter</i>	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang *Emergency Genset* bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Memasang Transformator bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Memasang DC Power dan UPS bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan generator dan *exciter*
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan generator dan *exciter*
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja generator dan *exciter*
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter generator dan *exciter* secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik telaga listrik
 - 3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan generator dan *exciter*
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan generator dan *exciter*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter generator dan *exciter* secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik telaga listrik
 - 3.2.6 Menerapkan teknik *alignment* poros
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi generator dan *exciter*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan generator dan *exciter*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.042.1

JUDUL UNIT : **Memasang Governor dan Peralatannya bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *governor* dan peralatannya secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>governor</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
dan peralatannya	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>governor</i> dan peralatannya dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *governor* dan peralatannya , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan

prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *governor* dan peralatannya

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *governor* dan peralatannya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *governor* dan peralatannya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Pipa dan *Valve*

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan *governor* dan peralatannya
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *governor* dan peralatannya
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *governor* dan peralatannya
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *governor* dan peralatannya secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *governor* dan peralatannya
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *governor* dan peralatannya
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *governor* dan peralatannya secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *governor* dan peralatannya

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *governor* dan peralatannya

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *governor* dan peralatannya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *governor* dan peralatannya ini

KODE UNIT : D.35.112.00.043.1

JUDUL UNIT : **Memasang Heat Exchanger bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heat</i>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<i>exchanger</i> , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari

atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *heat exchanger* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *heat exchanger*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *heat exchanger*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *heat exchanger*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *heat exchanger* secara presisi

3.1.6 Memahami teknik penukar kalor

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *heat exchanger*

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *heat exchanger*

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *heat exchanger* secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik penukar kalor

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *heat exchanger*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *heat exchanger*

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.044.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Heating, Ventilating, Air Conditioning* (HVAC) bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *heating, ventilating, air conditioning* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>heating, ventilating, air conditioning</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *heating, ventilating, air conditioning* , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *heating, ventilating, air conditioning*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *heating, ventilating, air conditioning* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *heating, ventilating, air conditioning* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang pipa dan *valve* bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Memasang *ducting*, *expantion joint* dan *flexible hose* bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Pompa dan kompresor
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan *heating*, *ventilating*, *air conditioning*
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *heating*, *ventilating*, *air conditioning*
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *heating*, *ventilating*, *air conditioning*
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *heating*, *ventilating*, *air conditioning* secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *heating*, *ventilating*, *air conditioning*
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *heating*, *ventilating*, *air conditioning*

- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *heating, ventilating, air conditioning* secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *heating, ventilating, air conditioning*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *heating, ventilating, air conditioning*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *heating, ventilating, air conditioning* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *heating, ventilating, air conditioning* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.045.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Hydrogen Plant* bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen</i>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<i>plant</i> , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari

atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang Tanki/ *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan *hydrogen plant*
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *hydrogen plant*
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *hydrogen plant*
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *hydrogen plant* secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik NDT
- 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *hydrogen plant*
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *hydrogen plant*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *hydrogen plant* secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.6 Menerapkan teknik kimia industri
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *hydrogen plant*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *hydrogen plant*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.046.1

JUDUL UNIT : **Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan kondensor secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan kondensor	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan kondensor, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan kondensor dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan kondensor, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan kondensor, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan kondensor disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan kondensor	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan kondensor disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan kondensor dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan kondensor	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan kondensor diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan kondensor, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan kondensor	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan kondensor dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan kondensor dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan kondensor , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan kondensor

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan kondensor yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan kondensor disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang Heat Exchanger bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan kondensor
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan kondensor
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja kondensor
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter kondensor secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik penukar kalor
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan kondensor
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan kondensor
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter kondensor secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik penukar kalor
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi kondensor
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan kondensor

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan kondensor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan kondensor ini

KODE UNIT : D.35.112.00.047.1

JUDUL UNIT : **Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Kontrol dan

Instrumen (DCIS) , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang Instrumentasi dan Kontrol bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Kontrol dan Instrumen (DCIS) secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Kontrol dan Instrumen (DCIS) secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) ini

KODE UNIT : D.35.112.00.048.1

JUDUL UNIT : **Memasang Laboratorium bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan laboratorium secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Laboratorium	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Laboratorium, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Laboratorium, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Laboratorium, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Laboratorium disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Laboratorium	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Laboratorium disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Laboratorium	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Laboratorium diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Laboratorium, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Laboratorium	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan Laboratorium dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Laboratorium, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Laboratorium
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Laboratorium yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Laboratorium disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang peralatan laboratorium bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan laboratorium

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan laboratorium

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja laboratorium

3.1.5 Memahami pengukuran parameter laboratorium secara presisi

3.1.6 Memahami teknik kimia industri

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan laboratorium

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan laboratorium

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter laboratorium secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik kimia industri

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi laboratorium

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Laboratorium

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Laboratorium dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan laboratorium ini

KODE UNIT : D.35.112.00.049.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Overhead Crane* bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *overhead crane* secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>overhead</i>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<i>crane</i> , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>overhead crane</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *overhead crane* , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari

atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *overhead crane*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *overhead crane* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *overhead crane* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *lift*, *elevator* dan *crane* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan *overhead crane*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *overhead crane*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *overhead crane*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter *overhead crane* secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *overhead crane*

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *overhead crane*

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *overhead crane* secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *overhead crane*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *overhead crane*

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *overhead crane* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *overhead crane* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.050.1

JUDUL UNIT : **Memasang Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang pipa dan *valve* bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang motor listrik bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan pemadam kebakaran
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan pemadam kebakaran
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja pemadam kebakaran
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter pemadam kebakaran secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan pemadam kebakaran
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan pemadam kebakaran
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter pemadam kebakaran secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi pemadam kebakaran
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan pemadam kebakaran

5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan pemadam kebakaran ini

KODE UNIT : D.35.112.00.051.1

JUDUL UNIT : **Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan Pengolah	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Air (WTP)	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
 - 2.4 Memasang Tanki/ *Vessel* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Pengolah Air (WTP)
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Pengolah Air (WTP)
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pengolah Air (WTP)
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pengolah Air (WTP) secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik kimia industri
 - 3.1.7 Memahami teknik alignment poros
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Pengolah Air (WTP)
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Pengolah Air (WTP)
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pengolah Air (WTP) secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik kimia industri
 - 3.2.6 Menerapkan teknik alignment poros
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pengolah Air (WTP)
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pengolah Air (WTP)

5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) ini

KODE UNIT : D.35.112.00.052.1

JUDUL UNIT : **Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan pengolah limbah disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan pengolah limbah	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan pengolah limbah disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan pengolah limbah	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan pengolah limbah diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan pengolah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	limbah, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan pengolah limbah	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan pengolah limbah dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan pengolah limbah , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari

atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan pengolah limbah

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan pengolah limbah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
- 2.4 Memasang Tanki/ *Vessel* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan pengolah limbah
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan pengolah limbah
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja pengolah limbah
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter pengolah limbah secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.7 Memahami teknik alignment poros
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan pengolah limbah
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan pengolah limbah
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter pengolah limbah secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik kimia industri
- 3.2.6 Menerapkan teknik alignment poros
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi pengolah limbah
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan pengolahan limbah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan pengolahan limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan pengolahan limbah ini

KODE UNIT : D.35.112.00.053.1

JUDUL UNIT : **Memasang Peralatan Sistem Pendingin bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin secara mandiri bagi Pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan peralatan	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
sistem pendingin	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur

yang berlaku

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan sistem pendingin
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan peralatan sistem pendingin
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja peralatan sistem pendingin
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter peralatan sistem pendingin secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan peralatan sistem pendingin
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan peralatan sistem pendingin
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter peralatan sistem pendingin secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi peralatan sistem pendingin
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan peralatan sistem pendingin

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan peralatan sistem pendingin ini

KODE UNIT : D.35.112.00.054.1

JUDUL UNIT : **Memasang Sistem Bahan Bakar Minyak/Gas bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas secara mandiri bagi pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar

minyak/gas , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan sistem bahan bakar minyak/gas
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem bahan bakar minyak/gas
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter sistem bahan bakar minyak/gas secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan sistem bahan bakar minyak/gas
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter sistem bahan bakar minyak/gas secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem bahan bakar minyak/gas

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem bahan bakar minyak/gas

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar minyak/gas ini

KODE UNIT : D.35.112.00.055.1

JUDUL UNIT : **Memasang Sistem Hidraulik Dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan secara mandiri bagi pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan

pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan sistem hidrolik dan pelumasan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan sistem hidrolik dan pelumasan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan sistem hidrolik dan pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang pipa dan *valve* bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Memasang motor listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Memasang pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
 - 2.4 Memasang tanki/*vessel* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan sistem hidraulik dan pelumasan
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem hidraulik dan pelumasan
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter sistem hidraulik dan pelumasan secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik NDT
 - 3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan sistem hidraulik dan pelumasan
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan

- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter sistem hidraulik dan pelumasan secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.6 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem hidraulik dan pelumasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem hidraulik dan pelumasan

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan sistem hidraulik dan pelumasan ini

KODE UNIT : D.35.112.00.056.1

JUDUL UNIT : **Memasang Sistem Pembuang Abu bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu secara mandiri bagi pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu, termasuk: Batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan sistem	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pembuang abu	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang *belt conveyor* dan *magnetic separator* bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang *gear box* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan sistem pembuang abu
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem pembuang abu
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem pembuang abu
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter sistem pembuang abu secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan sistem pembuang abu
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan sistem pembuang abu
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter sistem pembuang abu secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem pembuang abu

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem pembuang abu

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan sistem pembuang abu ini

KODE UNIT : D.35.112.00.057.1

JUDUL UNIT : Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem proteksi secara mandiri bagi pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan sistem proteksi	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan sistem proteksi dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, termasuk: Batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Proteksi, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem proteksi disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan sistem proteksi	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan sistem proteksi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem proteksi dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan sistem proteksi	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem proteksi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Proteksi, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan sistem proteksi	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan sistem proteksi dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem proteksi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan sistem proteksi , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari

atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan sistem proteksi

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan sistem proteksi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan sistem proteksi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Instrumentasi dan Kontrol
- 2.2 Memasang Kabel Kelistrikan
- 2.3 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan sistem proteksi
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem proteksi
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem proteksi
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter sistem proteksi secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik telaga listrik
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan sistem proteksi
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan sistem proteksi
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter sistem proteksi secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik telaga listrik
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem proteksi
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem proteksi

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan sistem proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan sistem proteksi ini

KODE UNIT : D.35.112.00.058.1

JUDUL UNIT : **Memasang Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan secara mandiri bagi pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem udara tekan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem udara tekan, termasuk: Batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem udara tekan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan	2.5 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan disiapkan. 2.6 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.7 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan dikoordinasikan. 2.8 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan sistem	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
udara tekan	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem udara tekan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya
 - 2.4 Memasang Tanki/ *Vessel* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan sistem udara tekan
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem udara tekan
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem udara tekan
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter sistem udara tekan secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan sistem udara tekan
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan sistem udara tekan
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter sistem udara tekan secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem udara tekan

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem udara tekan

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan sistem udara tekan ini

KODE UNIT : D.35.112.00.059.1

JUDUL UNIT : **Memasang Sistem *Vaccum* Kondenser bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem *vaccum* kondenser secara mandiri bagi pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem <i>vaccum</i> kondenser, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem <i>vaccum</i> kondenser, termasuk: Batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem <i>vaccum</i> kondenser, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem <i>vaccum</i> kondenser, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem <i>vaccum</i> kondenser dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan sistem *vaccum* kondenser , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan sistem *vaccum* kondenser
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan sistem *vaccum* kondenser yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan sistem *vaccum* kondenser disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan sistem *vaccum* kondenser
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem *vaccum* kondenser
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem *vaccum* kondenser
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter sistem *vaccum* kondenser secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan sistem *vaccum* kondenser
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan sistem *vaccum* kondenser
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter sistem *vaccum* kondenser secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi sistem *vaccum* kondenser
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan sistem *vaccum* kondenser

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan sistem *vaccum* kondenser dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan sistem *vaccum* kondenser ini

KODE UNIT : D.35.112.00.060.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Switchgear system*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV secara mandiri bagi pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i> , HV dan LV	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>Switchgear system</i>, HV dan LV, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Switchgear system</i>, HV dan LV, termasuk: Batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Switchgear system</i>, HV dan LV, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i> , HV dan LV	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i> , HV dan LV	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Switchgear system</i>, HV dan LV, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i> , HV dan LV	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang MCC, *Switch gear* HV dan LV bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan *switchgear system*, HV dan LV
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *switchgear system*, HV dan LV
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *switchgear system*, HV dan LV
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *switchgear system*, HV dan LV secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik telaga listrik
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *switchgear system*, HV dan LV
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *switchgear system*, HV dan LV
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *switchgear system*, HV dan LV secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik telaga listrik

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *switchgear system*, HV dan LV
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *switchgear system*, HV dan LV

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV ini

KODE UNIT : D.35.112.00.061.1

JUDUL UNIT : Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan transformator secara mandiri bagi pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan transformator	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Transformator, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan transformator dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Transformator, termasuk: Batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Transformator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan transformator disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan transformator	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan transformator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan transformator dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan transformator	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan transformator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Transformator, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan transformator	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan transformator dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan transformator dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan transformator ,

setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan transformator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan transformator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang MCC, *Switch gear* HV dan LV bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan transformator
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan transformator
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja transformator
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter transformator secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik telaga listrik
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan transformator
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan transformator
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter transformator secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik telaga listrik
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi transformator
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan transformator

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan transformator

KODE UNIT : D.35.112.00.063.1

JUDUL UNIT : Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin uap secara mandiri bagi pelaksana sesuai perintah di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan turbin uap	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin gas, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan turbin uap dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin gas, termasuk: Batasan pelaksanaan pemangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin gas, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan turbin uap disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan turbin uap	2.1 Perintah kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan turbin uap disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin uap dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan turbin uap	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan turbin uap diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Turbin

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	gas, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan turbin uap	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan turbin uap dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin uap dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan turbin uap , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari

atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan turbin uap

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan turbin uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan turbin uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang *Piping, Support* dan *Valve*
- 2.2 Memasang Hidraulik dan pelumasan bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang Turbin Uap bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan turbin uap
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan turbin uap
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja turbin uap
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter turbin uap secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik NDT
- 3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.7 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.8 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan turbin uap
- 3.2.9 Menerapkan prosedur pemasangan turbin uap
- 3.2.10 Menerapkan teknik pengukuran parameter turbin uap secara presisi
- 3.2.11 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.12 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.13 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi turbin uap
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan turbin uap

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan turbin uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan turbin uap ini

KODE UNIT : D.35.112.00.064.1

JUDUL UNIT : Memasang Alat Berat bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan alat berat yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan alat berat	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Alat berat diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan alat berat, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan alat berat, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan alat berat	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan alat berat disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan alat berat, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan alat berat	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan alat berat, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	(K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan alat berat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan alat berat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan alat berat	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan alat berat dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan alat berat	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan alat berat, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan alat berat , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan alat berat harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan alat berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan alat berat yang akan dikerjakan

- 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan alat berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang alat berat bagi Pelaksana Utama
- 3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait alat berat
 - 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan alat berat
 - 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan alat berat
 - 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja alat berat
 - 3.1.6 Memahami interlock operasi alat berat

- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan alat berat
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja alat berat
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi alat berat
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan alat berat dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan alat berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan alat berat ini

KODE UNIT : D.35.112.00.065.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Balance Of Plant* (BOP) bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP) diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP), diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP), serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Balance</i>	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<i>Of Plant</i> (BOP)	pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP) dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP)	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Balance Of Plant</i> (BOP), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.2 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Chlorine Plant bagi Pelaksana Utama

2.2 Memasang Desalination Plant bagi Pelaksana Utama

2.3 Memasang Hydrogen plant bagi Pelaksana Utama

2.4 Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Balance Of Plant* (BOP)

- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *Balance Of Plant* (BOP)
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Balance Of Plant* (BOP)
- 3.1.6 Memahami interlock operasi *Balance Of Plant* (BOP)
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami teknik kimia dasar
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan lapora
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi *Balance Of Plant* (BOP)
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
 - 3.2.6 Menerapkan teknik kimia dasar
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Balance of Plant* (BOP) dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Balance of Plant* (BOP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Balance Of Plant* (BOP) ini

KODE UNIT : D.35.112.00.066.1

JUDUL UNIT : Memasang *Chlorination Plant* bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *chlorination plant* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i> diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i> dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>chlorination plant</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
- Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *chlorination plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *chlorination plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *chlorination plant*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *chlorination plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *chlorination plant*

3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *chlorination plant*

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *chlorination plant*

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *chlorination plant*
- 3.1.6 Memahami interlock operasi *chlorination plant*
- 3.1.7 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *chlorination plant*
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *chlorination plant*
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi *chlorination plant*
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
 - 3.2.6 Menerapkan teknik kimia industri
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *chlorination plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *chlorination plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *chlorination plant* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.067.1

JUDUL UNIT : Memasang *Cooling Tower* bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *cooling tower* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i> diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Cooling tower</i>	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan <i>Cooling tower</i>	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i> dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Cooling tower</i>	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>cooling tower</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *cooling tower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *cooling tower* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *cooling tower*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *cooling tower* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Cooling Tower* bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *cooling tower*

3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *cooling tower*

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *cooling tower*

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *cooling tower*
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi *cooling tower*
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *cooling tower*
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *cooling tower*
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi *cooling tower*
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *cooling tower* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *cooling tower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *cooling tower* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.068.1

JUDUL UNIT : **Memasang Generator dan Exciter bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i> diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Generator dan <i>exciter</i>	pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Generator dan <i>exciter</i>	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i> dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Generator dan <i>exciter</i>	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan generator dan <i>exciter</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Generator dan *Exciter* bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang Sistem Proteksi bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Memasang *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait generator dan *exciter*
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan

- generator dan *exciter*
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan generator dan *exciter*
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja generator dan *exciter*
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi generator dan *exciter*
- 3.1.7 Memahami teknik proteksi tenaga listrik
- 3.1.8 Memahami teknik tenaga listrik
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan generator dan *exciter*
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja generator dan *exciter*
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi generator dan *exciter*
 - 3.2.5 Menerapkan teknik proteksi tenaga listrik
 - 3.2.6 Menerapkan teknik tenaga listrik
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan generator dan *exciter* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan generator dan *exciter* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.069.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Heat Exchanger* bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Heat exchanger</i>	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan <i>Heat exchanger</i>	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i> dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Heat exchanger</i>	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>heat exchanger</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *heat exchanger*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Heat exchanger* bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *heat exchanger*

3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *heat exchanger*

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *heat exchanger*

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *heat exchanger*
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi *heat exchanger*
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *heat exchanger*
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *heat exchanger*
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi *heat exchanger*
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *heat exchanger* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *heat exchanger* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.070.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)* bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i> diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i> dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)* bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)*
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)*
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)*
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)*
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)*
- 3.1.7 Memahami termodinamika
- 3.1.8 Memahami teknik penukar kalor
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)*
- 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)*
- 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)*
- 3.2.5 Menerapkan termodinamika
- 3.2.6 Menerapkan teknik penukar kalor
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)* dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah yang berlaku

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Heating, Ventilating, Air Conditioning (HVAC)* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.071.1

JUDUL UNIT : Memasang *Hydrogen Plant* bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i> diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i> dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>hydrogen plant</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Hydrogen Plant* bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait *hydrogen plant*

3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *hydrogen plant*

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *hydrogen plant*

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *hydrogen plant*
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi *hydrogen plant*
- 3.1.7 Memahami kimia industri
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *hydrogen plant*
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *hydrogen plant*
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi *hydrogen plant*
 - 3.2.5 Menerapkan kimia industri
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *hydrogen plant* dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *hydrogen plant* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.072.1

JUDUL UNIT : Memasang Kondensor bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan kondensor yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan kondensor	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan kondensor, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan kondensor dan pemasangan kondensor, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan kondensor	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan kondensor disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan kondensor, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan kondensor	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan kondensor, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan kondensor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan kondensor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan kondensor	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan kondensor dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan kondensor	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan kondensor, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan kondensor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan kondensor harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Kondensor

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan kondensor yang akan dikerjakan

- 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Kondensor bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait kondensor
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan kondensor
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan kondensor
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja kondensor
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi kondensor
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Kondensor
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Kondensor
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi Kondensor
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kondensor dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan kondensor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan kondensor ini

KODE UNIT : D.35.112.00.073.1

JUDUL UNIT : Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Kontrol	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
dan Instrumen (DCIS)	pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.5 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait Kontrol dan Instrumen (DCIS)
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS)

- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Kontrol dan Instrumen (DCIS)
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi Kontrol dan Instrumen (DCIS)
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi Kontrol dan Instrumen (DCIS)
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Kontrol dan Instrumen (DCIS) ini

KODE UNIT : D.35.112.00.074.1

JUDUL UNIT : Memasang pembuangan abu bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pembuangan abu yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan pembuangan abu	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pembuangan abu diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan pembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan pembuangan abu, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan pembuangan abu	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan pembuangan abu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan pembuangan abu, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembuangan abu	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan pembuangan abu, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan pembuangan abu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan pembuangan abu, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan pembuangan abu	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pembuangan abu dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan pembuangan abu	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pembuangan abu, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan pembuangan abu harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan pembuangan abu
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan pembuangan abu yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait pembuangan abu

3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan pembuangan abu

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan pembuangan abu

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja pembuangan abu
 - 3.1.6 Memahami *interlock* operasi pembuangan abu
 - 3.1.7 Memahami mekanika teknik
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan pembuangan abu
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja pembuangan abu
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi pembuangan abu
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika teknik
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan pembuangan abu dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan pembuangan abu ini

KODE UNIT : D.35.112.00.075.1

JUDUL UNIT : Memasang Pengolah Air (WTP) bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
- Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP)
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Sistem Pengolah Air (WTP) bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait Pengolah Air (WTP)

3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Pengolah Air (WTP)

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Pengolah Air (WTP)

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Pengolah Air (WTP)
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi Pengolah Air (WTP)
- 3.1.7 Memahami kimia industri
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Pengolah Air (WTP)
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Pengolah Air (WTP)
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi Pengolah Air (WTP)
 - 3.2.5 Menerapkan kimia industri
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pengolah Air (WTP) dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Pengolah Air (WTP) ini

KODE UNIT : D.35.112.00.076.1

JUDUL UNIT : Memasang Pengolah Limbah bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan pengolah limbah	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan pengolah limbah disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan pengolah limbah	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan pengolah limbah	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan pengolah limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan pengolah limbah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan pengolah limbah
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Pengolah Limbah bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait pengolah limbah

3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan pengolah limbah

3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan pengolah limbah

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja pengolah limbah
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi pengolah limbah
- 3.1.7 Memahami kimia industri
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan pengolah limbah
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja pengolah limbah
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi pengolah limbah
 - 3.2.5 Menerapkan kimia industri
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan pengolah limbah dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan pengolah limbah ini

KODE UNIT : D.35.112.00.077.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i> , HV dan LV	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i> , HV dan LV	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i> , HV dan LV	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i> , HV dan LV	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i> , HV dan LV	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>switchgear system</i>, HV dan LV, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal

yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV

- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.2 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang *Switchgear System*, HV dan LV bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait *switchgear system*, HV dan LV

- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *switchgear system*, HV dan LV
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *switchgear system*, HV dan LV
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *switchgear system*, HV dan LV
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi *switchgear system*, HV dan LV
- 3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik
- 3.1.8 Memahami proteksi tenaga listrik
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *switchgear system*, HV dan LV
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *switchgear system*, HV dan LV
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi *switchgear system*, HV dan LV
 - 3.2.5 Menerapkan teknik tenaga listrik
 - 3.2.6 Memahami proteksi tenaga listrik
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *switchgear system*, HV dan LV dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *switchgear system*, HV dan LV ini

KODE UNIT : D.35.112.00.078.1

JUDUL UNIT : Memasang Transformator bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan transformator yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan transformator	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan transformator diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan transformator, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan transformator	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan transformator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan transformator, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan transformator	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan transformator, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	(K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan transformator	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan transformator dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan transformator	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan transformator, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan transformator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan transformator
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan

dan pemasangan transformator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Transformator bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait transformator
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan transformator
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan transformator
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja transformator
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi transformator

- 3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik
- 3.1.8 Memahami proteksi tenaga listrik
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan transformator
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja transformator
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi transformator
 - 3.2.5 Menerapkan teknik tenaga listrik
 - 3.2.6 Memahami proteksi tenaga listrik
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan transformator dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan transformator ini

KODE UNIT : D.35.112.00.079.1

JUDUL UNIT : Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin gas yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan turbin gas	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin gas diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan turbin gas, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan turbin gas, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan turbin gas	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan turbin gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan turbin gas, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan turbin gas	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan turbin gas, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	(K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan turbin gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan turbin gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan turbin gas	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin gas dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan turbin gas	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin gas, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan turbin gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan turbin gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan turbin gas
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.3 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan

dan pemasangan turbin gas yang akan dikerjakan

4.4 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Turbin Gas Bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan Bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Memasang Sistem Bahan Bakar Minyak/Gas Bagi Pelaksana Utama
- 2.4 Memasang *Governor* dan Peralatannya Bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait turbin gas
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan turbin gas
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan turbin

- gas
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja turbin gas
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi turbin gas
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami termodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan turbin gas
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja turbin gas
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi turbin gas
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
 - 3.2.6 Menerapkan termodinamika
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan turbin gas dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan turbin gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan turbin gas ini

KODE UNIT : D.35.112.00.080.1

JUDUL UNIT : Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin uap yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan turbin uap	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin uap diketahui. 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan turbin uap, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan turbin uap, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan turbin uap	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan turbin uap disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan turbin uap, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan turbin uap	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan turbin uap, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	(K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan turbin uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan turbin uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan turbin uap	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin uap dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan turbin uap	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin uap, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan turbin uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan turbin uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan turbin uap
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan

dan pemasangan turbin uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Turbin uap Bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan Bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Memasang Sistem Kondensor Bagi Pelaksana Utama
- 2.4 Memasang *Governor* dan Peralatannya Bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait turbin uap
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan turbin uap
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan turbin uap

- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja turbin uap
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi turbin uap
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami termodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan turbin uap
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja turbin uap
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi turbin uap
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
 - 3.2.6 Menerapkan termodinamika
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan turbin uap dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan turbin uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan turbin uap ini

- KODE UNIT** : D.35.112.00.081.1
- JUDUL UNIT** : **Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan elektrik pembangkit	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan elektrik pembangkit, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan elektrik pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan elektrik pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan peralatan elektrik pembangkit	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan 4.2 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan elektrik pembangkit dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan peralatan elektrik pembangkit	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan elektrik pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan peralatan elektrik pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan peralatan elektrik pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.
 - 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari

atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Generator dan *Exciter* bagi Analis Muda
- 2.2 Memasang *Switchgear System*, HV dan LV bagi Analis Muda
- 2.3 Memasang Transformator bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait peralatan elektrikal pembangkit
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan peralatan elektrikal pembangkit
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan peralatan elektrikal pembangkit
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja peralatan elektrikal pembangkit
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi peralatan elektrikal pembangkit
- 3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik, proteksi tenaga listrik pada Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
- 3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan peralatan elektrikal pembangkit terkait
- 3.2.3 Menerapkan pengetahuan prinsip kerja dan fungsi peralatan elektrikal pembangkit terkait
- 3.2.4 Menerapkan teknologi ilmu bahan pada pemasangan

peralatan elektrikal pembangkit terkait

- 3.2.5 Menerapkan prosedur pemasangan peralatan elektrikal pembangkit terkait
- 3.2.6 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja peralatan elektrikal pembangkit terkait
- 3.2.7 Menerapkan interlock operasi peralatan elektrikal pembangkit terkait
- 3.2.8 Menerapkan teknik tenaga listrik, proteksi tenaga listrik pada peralatan elektrikal pembangkit terkait
- 3.2.9 Menerapkan manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan peralatan elektrikal pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan peralatan elektrikal pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.112.00.082.1

JUDUL UNIT : Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.2 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Kontrol dan Instrumen (DCIS) bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait peralatan kontrol instrumen pembangkit
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan peralatan kontrol instrumen pembangkit
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja peralatan kontrol instrumen pembangkit
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi peralatan kontrol instrumen pembangkit
- 3.1.7 Memahami teknik pengaturan dan pengukuran yang akan diterapkan pada Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
- 3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.2.3 Menerapkan pengetahuan prinsip kerja dan fungsi peralatan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.2.4 Menerapkan teknologi ilmu bahan pada pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.2.5 Menerapkan prosedur pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.2.6 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja peralatan

kontrol instrumen pembangkit terkait

- 3.2.7 Menerapkan *interlock* operasi peralatan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.2.8 Menerapkan teknik pengaturan dan pengukuran yang akan diterapkan pada peralatan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.2.9 Menerapkan manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan peralatan kontrol instrumen pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan peralatan kontrol instrumen pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.112.00.083.1

JUDUL UNIT : Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit diketahui 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.2 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan.

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Boiler bagi Analis Muda

2.2 Memasang HRSG bagi Analis Muda

2.3 Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda

- 2.4 Memasang Turbin Air bagi Analis Muda
- 2.5 Memasang Turbin angin bagi Analis Muda
- 2.6 Memasang Turbin Gas bagi Analis Muda
- 2.7 Memasang Turbin Uap bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi peralatan mekanikal pembangkit terkait
- 3.1.3 Memahami material peralatan mekanikal pembangkit terkait
- 3.1.4 Memahami prosedur pemasangan peralatan mekanikal pembangkit terkait
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja peralatan mekanikal pembangkit terkait
- 3.1.6 Memahami interlock operasi peralatan mekanikal pembangkit
- 3.1.7 Memahami teknik mekanika fluida, mekanika teknik, termodinamika dan kimia industri
- 3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit terkait
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan peralatan mekanikal pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan peralatan mekanikal pembangkit terkait
- 3.2.3 Menerapkan pengetahuan prinsip kerja dan fungsi peralatan mekanikal pembangkit terkait
- 3.2.4 Menerapkan prosedur pemasangan peralatan mekanikal

pembangkit terkait

- 3.2.5 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja peralatan mekanikal pembangkit terkait
- 3.2.6 Menerapkan plant interlock operasi peralatan mekanikal pembangkit terkait
- 3.2.7 Menerapkan teknik mekanika fluida, mekanika teknik, termodinamika dan kimia industri
- 3.2.8 Menerapkan manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan peralatan mekanikal pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan peralatan mekanikal pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.112.00.084.1

JUDUL UNIT : Memasang Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit	1.1 Fungsi dan sasaran pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit dirancang 1.4 Optimasi pemanfaatannya, termasuk aspek K2 sumber daya pendukung pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit	2.1 Material dan suku cadang pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrumen Pembangkit ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrumen Pembangkit ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrumen Pembangkit ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Sesuai ketentuan yang berlaku, perintah kerja termasuk pelaksana pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrumen Pembangkit ditetapkan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit	3.1 Secara berkala, pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrumen Pembangkit sesuai riset dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrumen Pembangkit, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak-lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrumen Pembangkit, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4. Mengevaluasi <i>progress</i> pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit	4.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan 4.2 Laporan komprehensif mengenai pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrumen Pembangkit, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit, termasuk pekerjaan pembangunan dan pemasangan berbasis kondisi dan riset dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pembangunan dan pemasangan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrik dan kontrol instrumen pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrik dan kontrol instrumen pembangkit sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Peralatan Mekanikal Pembangkit bagi Analis Madya

2.2 Memasang Peralatan Kontrol Instrumen Pembangkit bagi Analis Madya

2.3 Memasang Peralatan Elektrikal Pembangkit bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja dan fungsi mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.1.3 Memahami material mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.1.4 Memahami prosedur pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.1.6 Memahami *interlock* operasi mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit
- 3.1.7 Memahami ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan pada pembangkit terkait
- 3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.2.3 Menerapkan pengetahuan prinsip kerja dan fungsi mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.2.4 Menerapkan prosedur pemasangan mekanikal, elektrikal dan kontrol instrumen pembangkit terkait

- 3.2.5 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja mekanikal, elektrik dan kontrol instrumen pembangkit terkait
- 3.2.6 Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan pada pemasangan mekanikal, elektrik dan kontrol instrumen pembangkit
- 3.2.7 Mengawasi dan menerapkan manajemen proyek pada pemasangan mekanikal, elektrik dan kontrol instrumen pembangkit
- 3.2.8 Membuat laporan komprehensif ke manajemen sesuai prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur dikelompoknya
- 4.2 Cermat didalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan mekanikal, elektrik dan kontrol instrumen pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah yang berlaku

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrik dan kontrol instrumen pembangkit dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan mekanikal, elektrik dan kontrol instrumen pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.112.00.085.1

JUDUL UNIT : **Memasang Belt Conveyor dan Magnetic Separator Bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *belt conveyor dan magnetic separator* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan belt conveyor dan magnetic separator, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan belt conveyor dan magnetic separator dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i> dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>belt conveyor dan magnetic separator</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *belt conveyor dan magnetic separator*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *belt conveyor dan magnetic separator*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *belt conveyor dan magnetic separator* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *belt conveyor dan magnetic separator*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *belt conveyor dan magnetic separator*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter *belt conveyor dan magnetic separator*
 - 3.1.5 Memahami teknik pengukuran vibrasi
 - 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.3 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *belt conveyor dan magnetic separator*
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *belt conveyor dan magnetic separator*
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pengukuran vibrasi
 - 3.2.6 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *belt conveyor dan magnetic separator*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *belt conveyor dan magnetic separator*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *belt conveyor dan magnetic separator* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *belt conveyor dan magnetic separator* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.086.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Boiler* bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *boiler* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan boiler dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari

- atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *boiler*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
 - 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan boiler yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *boiler*
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *boiler*
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter *boiler*
- 3.1.5 Memahami teknik NDT
- 3.1.6 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.3 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *boiler*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *boiler*
- 3.2.5 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.6 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*.
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *boiler*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *boiler*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *boiler* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.087.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Pulverizer* dan *Coal Feeder* bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *pulverizer* dan *coal feeder* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>pulverizer</i> dan <i>coal feeder</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *pulverizer* dan *coal feeder*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *pulverizer* dan *coal feeder*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *pulverizer* dan *coal feeder* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *pulverizer* dan *coal feeder* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *pulverizer* dan *coal feeder*
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *pulverizer* dan *coal feeder*
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter *pulverizer* dan *coal feeder*
- 3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros
- 3.1.6 Memahami pengukuran vibrasi
- 3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.3 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *pulverizer* dan *coal feeder*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *pulverizer* dan *coal feeder*
- 3.2.5 Menerapkan prinsip *alignment* poros
- 3.2.6 Menerapkan pengukuran vibrasi

3.2.7 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.8 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *pulverizer* dan *coal feeder*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *pulverizer* dan *coal feeder*

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *pulverizer* dan *coal feeder* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *pulverizer* dan *coal feeder* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.088.1

JUDUL UNIT : Memasang *Boiler* bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *boiler* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *boiler*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *boiler*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *boiler* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *boiler* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Pipa dan *Valve* bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang *Boiler* bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya
- 2.4 Memasang *Pulverizer* dan *Coal Feeder* bagi Pelaksana Madya
- 2.5 Memasang *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan *boiler*
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *boiler*
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *boiler*
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *boiler* secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik NDT
- 3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *boiler*
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *boiler*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *boiler* secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.6 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *boiler*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *boiler*

5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *boiler* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.089.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Flue Gas Desulphurization* (FGD) bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD)	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD), sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD), diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD)	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD)	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD)	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Flue Gas Desulphurization (FGD)*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Flue Gas Desulphurization (FGD)*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Flue Gas Desulphurization (FGD)* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Flue Gas Desulphurization (FGD)* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang *Ducting, Expansion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan *Flue Gas Desulphurization* (FGD)
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *Flue Gas Desulphurization* (FGD)
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *Flue Gas Desulphurization* (FGD)
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *Flue Gas Desulphurization* (FGD) secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik kimia industri
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *Flue Gas Desulphurization* (FGD)
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *Flue Gas Desulphurization* (FGD)

- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Flue Gas Desulphurization* (FGD) secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik kimia industri
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Flue Gas Desulphurization* (FGD)
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Flue Gas Desulphurization* (FGD)

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Flue Gas Desulphurization* (FGD) ini

KODE UNIT : **D.35.112.00.090.1**

JUDUL UNIT : **Memasang ID, FD, PA dan Seal Air Fan bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan <i>Seal Air Fan</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang *Ducting, Expantion Joint dan Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang *Fan* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan*
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan*
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja ID, FD, PA dan *Seal Air Fan*
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter ID, FD, PA dan *Seal Air Fan* secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik kimia industri
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan*
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter ID, FD, PA dan

Seal Air Fan secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik kimia industri

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi ID, FD, PA dan *Seal Air Fan*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan*

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan ID, FD, PA dan *Seal Air Fan* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.091.1

JUDUL UNIT : Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	penyaluran bahan bakar batubara dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang *Belt Conveyor* dan *Magnetic Separator* bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang *Gear Box* bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem penyaluran bahan bakar batubara
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem penyaluran bahan bakar batubara
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem penyaluran bahan bakar batubara secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Sistem penyaluran bahan bakar batubara
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem penyaluran bahan bakar batubara secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem penyaluran bahan bakar batubara
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem penyaluran bahan bakar batubara

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem penyaluran bahan bakar batubara ini

KODE UNIT : D.35.112.00.092.1

JUDUL UNIT : **Memasang Sistem Udara Primer dan Sekunder bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem udara primer dan sekunder disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang *Ducting*, *Expantion Joint* dan *Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang *Air Heater* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan sistem udara primer dan sekunder
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan sistem udara primer dan sekunder
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja sistem udara primer dan sekunder
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter sistem udara primer dan sekunder secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan sistem udara primer dan sekunder
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan sistem udara primer dan sekunder
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter sistem udara primer dan sekunder secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem udara primer dan sekunder
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem udara primer dan sekunder
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan sistem udara primer dan sekunder dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan sistem udara primer dan sekunder ini

KODE UNIT : D.35.112.00.093.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Stacker Reclaimer* bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *stacker reclaimer* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i>, sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i> dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>stacker</i>	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i> diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
<i>reclaimer</i>	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i>	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i> dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>stacker reclaimer</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *stacker reclaimer*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang

berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *stacker reclaimer*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *stacker reclaimer* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *stacker reclaimer* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang *Belt Conveyor* dan *Magnetic Separator* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan *stacker reclaimer*
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *stacker reclaimer*
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *stacker reclaimer*
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *stacker reclaimer* secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *stacker reclaimer*
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *stacker reclaimer*
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *stacker reclaimer* secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi *Stacker reclaimer*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan *Stacker reclaimer*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *stacker reclaimer* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *stacker reclaimer* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.094.1

JUDUL UNIT : **Memasang Super Heater dan Re-Heater bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater , sesuai ketentuan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater dipahami. 1.3 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater , termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater , diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater dikoordinasikan. 2.4 Sesuai standar, lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater	3.1 Perintah kerja pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan super heater dan re-heater dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Super heater dan re-heater dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Super heater* dan *re-heater* , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Super heater* dan *re-heater*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Super heater* dan *re-heater* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan *Super heater* dan *re-heater* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang *Boiler* bagi Pelaksana Madya

2.2 Memasang *Wall Tube Section*

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan super *heater* dan *re-heater*

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan super *heater* dan *re-heater*

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja super *heater* dan *re-heater*

3.1.5 Memahami pengukuran parameter super *heater* dan *re-heater* secara presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan super *heater* dan *re-heater*

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan super *heater* dan *re-heater*

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter super *heater* dan *re-heater* secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik NDT

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Super *heater* dan *re-heater*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Super *heater* dan *re-heater*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan super *heater* dan *re-heater* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan super *heater* dan *re-heater* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.095.1

JUDUL UNIT : Memasang *Boiler* bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *boiler* yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> diketahui. 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i> dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>boiler</i>, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *boiler* , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *boiler*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *boiler* yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang *Boiler* bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang ID, FD, PA dan Seal Air Fan bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Memasang *Super Heater* dan *ReHeater* bagi Pelaksana Utama
- 2.4 Memasang Sistem Bahan Bakar Minyak/Gas bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait *boiler*
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan *boiler*
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan *boiler*
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja *boiler*
- 3.1.6 Memahami interlock operasi *boiler*
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami termodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

- 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan *boiler*
- 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja *boiler*
- 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi *boiler*
- 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.2.6 Menerapkan thermodinamika
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan *boiler* dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *boiler* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *boiler* ini

KODE UNIT : D.35.112.01.096.1

JUDUL UNIT : Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara diketahui. 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara

- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.6 Memahami interlock operasi Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
- 3.1.7 Memahami mekanika teknik
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika teknik
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem Penyaluran Bahan Bakar Batubara ini

KODE UNIT : D.35.112.04.097.1

JUDUL UNIT : **Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan HRSG	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan HRSG, diketahui. 1.2 Maksud dan tujuan pembangunan dan pemasangan HRSG dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan HRSG, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HRSG disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan HRSG	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan HRSG disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan HRSG	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HRSG diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan HRSG, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan HRSG	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan HRSG dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan HRSG , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

- diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan HRSG
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
 - 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan HRSG yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang HP/LP, Deaerator, Steam Drum dan Pressure Vessel bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang *Damper* bagi Pelaksana Madya
- 2.4 Memasang *Ducting*, *Expansion Joint* dan *Flexible Hose* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan HRSG
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan HRSG
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja HRSG
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter HRSG secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik NDT
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan HRSG
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan HRSG
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter HRSG secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik NDT
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan HRSG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan HRSG ini

KODE UNIT : **D.35.112.04.098.1**

JUDUL UNIT : **Memasang HRSG bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan HRSG	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG diketahui. 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan HRSG, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan HRSG	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan HRSG disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan HRSG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan HRSG	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan HRSG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan HRSG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan HRSG	4.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan HRSG, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan HRSG , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan HRSG
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
4. Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan HRSG yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang HRSG bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang Sistem Bahan Bakar minyak / gas bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait HRSG
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan HRSG
- 3.1.4 Memahami manajemen proyek dan prosedur evaluasi progres pemasangan HRSG
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja HRSG
- 3.1.6 Memahami interlock operasi HRSG
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida dan penukar kalor
- 3.1.8 Memahami termodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan manajemen proyek dan prosedur evaluasi progres pemasangan HRSG
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja HRSG
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi HRSG
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida dan penukar kalor
 - 3.2.6 Menerapkan termodinamika
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan HRSG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan HRSG ini

KODE UNIT : D.35.112.04.099.1

JUDUL UNIT : **Memasang Final separator dan demister panas bumi bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Final separator dan demister panas bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan final separator dan demister panas bumi	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Final separator dan demister panas bumi, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Final separator dan demister panas bumi dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Final separator dan demister panas bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Final separator dan demister panas bumi , diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Final separator dan demister panas bumi disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan final separator dan demister panas bumi	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Final separator dan demister panas bumi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Final

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	separator dan demister panas bumi dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan final separator dan demister panas bumi	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Final separator dan demister panas bumi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Final separator dan demister panas bumi, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan final separator dan demister panas bumi	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan final separator dan demister panas bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan final separator dan demister panas bumi
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan final separator dan demister panas bumi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang final separator dan demister panas bumi bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang Sistem Bahan Bakar minyak/gas bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Final Separator dan Demister Panas Bumi
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Final Separator dan Demister Panas Bumi
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Final Separator dan Demister Panas Bumi secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik mekanika fluida
- 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai

dengan Final Separator dan Demister Panas Bumi

- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Final Separator dan Demister Panas Bumi secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik mekanika fluida
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Final Separator dan Demister Panas Bumi

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Final Separator dan Demister Panas Bumi ini.

KODE UNIT : D.35.112.04.0100.1

JUDUL UNIT : **Memasang Penyaluran Uap Panas Bumi bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi , diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Memasang Tanki/Vessel bagi Pelaksana Madya
 - 2.3 Membangun Tanki/Vessel
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Penyaluran Uap Panas Bumi
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Penyaluran Uap Panas Bumi
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Penyaluran Uap Panas Bumi secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Penyaluran Uap Panas Bumi
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Penyaluran

Uap Panas Bumi secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Penyaluran Uap Panas Bumi
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Penyaluran Uap Panas Bumi

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Penyaluran Uap Panas Bumi ini.

KODE UNIT : D.35.112.04.101.1

JUDUL UNIT : **Memasang Sistem gas ekstraksi panas bumi bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan sistem gas ekstraksi panas bumi	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi , dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Sistem gas ekstraksi panas bumi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Pipa dan Valve bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang Motor Listrik bagi Pelaksana Madya
- 2.3 Memasang Pompa dan kompresor bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami material peralatan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi

- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Gas Ekstraksi Panas Bumi secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem gas ekstraksi panas bumi
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem gas ekstraksi panas bumi

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem gas ekstraksi panas bumi ini.

KODE UNIT : D.35.112.05.102.1

JUDUL UNIT : **Memasang Penstock bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *penstock* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>Penstock</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>Penstock</i>	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>Penstock</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>Penstock</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>Penstock</i>	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan <i>Penstock</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan <i>Penstock</i>,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>Penstock</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Penstock* , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari

- atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
- 3.2.3 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Penstock*
 - 3.2.4 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
4. Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Penstock* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Penstock* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) *Penstock*

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja *Penstock*

3.1.4 Memahami pengukuran parameter *Penstock*

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) *Penstock*

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter *Penstock*

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Penstock*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Penstock*

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *Penstock* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *Penstock* ini.

KODE UNIT : D.35.112.05.103.1

JUDUL UNIT : **Memasang Peralatan *Intake Gate* bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan *Intake Gate* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i>	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i> dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i>	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i>	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Peralatan <i>Intake Gate</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Peralatan *Intake Gate*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Peralatan *Intake Gate*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Peralatan *Intake Gate* yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Peralatan *Intake Gate* disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan *Intake Gate*
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan *Intake Gate*
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter Peralatan *Intake Gate*
 - 3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Peralatan *Intake Gate*
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Peralatan *Intake Gate*
 - 3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan *Intake Gate*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan *Intake Gate*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Peralatan *Intake Gate* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Peralatan *Intake Gate* ini.

KODE UNIT : D.35.112.05.104.1

JUDUL UNIT : Memasang Turbin air bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin air sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Turbin air	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin air, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin air dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin air, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin air, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin air disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin air	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Turbin air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin air dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin air	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin air diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	air, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin air	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin air dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin air ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin air , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari

atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Turbin air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Turbin air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Turbin air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin air

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin air

3.1.4 Memahami pengukuran parameter Turbin air

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Turbin air

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Turbin air

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin air

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin air

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin air ini.

KODE UNIT : D.35.112.05.105.1

JUDUL UNIT : **Memasang *Penstock* dan Peralatannya bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan *Penstock* dan peralatannya secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya	2.5 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya disiapkan. 2.6 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.7 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.8 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya	3.5 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya diterapkan. 3.6 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.7 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan <i>Penstock</i> dan peralatannya, dilaporkan. 3.8 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya	4.3 Hasil pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya dicatat. 4.4 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan <i>penstock</i> dan peralatannya dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan *Penstock* dan peralatannya , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.5 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan *Penstock* dan peralatannya
- 3.2.6 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan *Penstock* dan peralatannya yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian *Penstock* dan peralatannya disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu *Penstock* bagi Pelaksana Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami material peralatan *penstock* dan peralatannya
 - 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan *penstock* dan peralatannya
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja *penstock* dan peralatannya
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter *penstock* dan peralatannya secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan *penstock* dan peralatannya
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan *penstock* dan peralatannya
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter *penstock* dan peralatannya secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *penstock* dan peralatannya
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *penstock* dan peralatannya

5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan *penstock* dan peralatannya dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan *penstock* dan peralatannya ini.

KODE UNIT : D.35.112.05.106.1

JUDUL UNIT : Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin air secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan turbin air	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan turbin air, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan turbin air dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan turbin air, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan turbin air, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan turbin air disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin air	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan turbin air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin air dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin air	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan turbin air diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan turbin air, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin air	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan turbin air dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin air dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan turbin air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

- diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan turbin air
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
 - 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan turbin air yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian turbin air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu Turbin Air bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan turbin air

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan turbin air

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja turbin air

3.1.5 Memahami pengukuran parameter turbin air secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan turbin air

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan turbin air

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter turbin air secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian turbin air

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian turbin air

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan turbin air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan turbin air ini.

KODE UNIT : D.35.112.05.107.1

JUDUL UNIT : **Memasang Turbin Air bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin air yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan turbin air	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin air diketahui. 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan turbin air, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan turbin air, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin air	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan turbin air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan turbin air , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin air	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan turbin air , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan turbin air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan turbin air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Turbin Air	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Air dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin air	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin Air, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan turbin air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan turbin air
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
4. Peralatan dan perlengkapan
- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan turbin air yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Turbin Air bagi Pelaksana Utama
- 2.2 Memasang Governor dan peralatannya bagi Pelaksana Utama
- 2.3 Memasang Sistem Hidraulik dan Pelumasan bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Turbin Air
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Turbin Air
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Air
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Air
- 3.1.6 Memahami interlock operasi Turbin Air
- 3.1.7 Memahami teknik mekanika fluida
- 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

- 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin Air
- 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin Air
- 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Turbin Air
- 3.2.5 Menerapkan teknik mekanika fluida
- 3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan turbin air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan turbin air ini.

KODE UNIT : D.35.112.07.108.1

JUDUL UNIT : Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan mesin diesel secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan mesin diesel	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Mesin diesel	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan mesin diesel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Mesin diesel, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan mesin diesel	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan mesin diesel diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan mesin diesel, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Mesin diesel	5.1 Hasil pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dicatat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mesin Diesel dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan mesin diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak

- diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan mesin diesel
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
 - 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan mesin diesel yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Mesin Diesel disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Emergency *Genset* bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan Mesin Diesel

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan Mesin Diesel

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Mesin Diesel

3.1.5 Memahami pengukuran parameter Mesin Diesel secara presisi

3.1.6 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Mesin Diesel

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan Mesin Diesel

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Mesin Diesel secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.6 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Mesin Diesel

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Mesin Diesel

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan mesin

diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan mesin diesel ini.

KODE UNIT : **D.35.112.07.109.1**

JUDUL UNIT : **Memasang Mesin Diesel bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan mesin diesel yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan mesin diesel	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan mesin diesel diketahui. 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan mesin diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan mesin diesel, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Mesin diesel	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, check list, pembangunan dan pemasangan mesin diesel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan mesin diesel , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Mesin diesel	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan mesin diesel , termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pembangunan dan pemasangan mesin diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan mesin diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Mesin diesel	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mesin diesel dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Mesin diesel	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Mesin diesel, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan mesin diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan mesin diesel

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan mesin diesel yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait Mesin Diesel
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan Mesin Diesel
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan Mesin Diesel
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja Mesin Diesel
- 3.1.6 Memahami interlock operasi Mesin Diesel
- 3.1.7 Memahami teknik motor bakar
- 3.1.8 Memahami thermodinamika
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Mesin Diesel
- 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Mesin Diesel
- 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Mesin Diesel
- 3.2.5 Menerapkan teknik motor bakar
- 3.2.6 Menerapkan termodinamika
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mesin diesel dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan mesin diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan mesin diesel ini.

KODE UNIT : D.35.112.09.110.1

JUDUL UNIT : **Memasang Instalasi Listrik PLTS bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Instalasi listrik PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Instalasi listrik PLTS
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi listrik PLTS
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter Instalasi listrik PLTS
 - 3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Instalasi listrik PLTS
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Instalasi listrik PLTS
 - 3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Instalasi listrik PLTS

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Instalasi listrik PLTS

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Instalasi listrik PLTS ini.

KODE UNIT : D.35.112.09.111.1

JUDUL UNIT : **Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan instrumen kontrol dan proteksi PLTS sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Instrumen kontrol dan proteksi PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Instrumen kontrol dan proteksi PLTS
- 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instrumen kontrol dan proteksi PLTS
- 3.1.4 Memahami pengukuran parameter Instrumen kontrol dan proteksi PLTS
- 3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Instrumen kontrol dan proteksi PLTS
- 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Instrumen kontrol dan proteksi PLTS

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Instrumen kontrol dan proteksi PLTS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Instrumen kontrol dan proteksi PLTS

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Instrumen kontrol dan proteksi PLTS ini.

KODE UNIT : D.35.112.09.112.1

JUDUL UNIT : **Memasang Sistem Bahan Bakar PLT bagi Pelaksana Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar PLT sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan sistem bahan bakar PLT	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Sistem bahan bakar PLT disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
 - 3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
 - 3.1.4 Memahami pengukuran parameter Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
 - 3.1.5 Memahami prinsip *alignment* poros
 - 3.1.6 Memahami pengukuran vibrasi
 - 3.1.7 Memahami penggunaan *hand tools* dan *power tools*
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
 - 3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter Sistem Bahan Bakar PLT Sampah
 - 3.2.4 Menerapkan prinsip *alignment* poros

- 3.2.5 Menerapkan pengukuran vibrasi
- 3.2.6 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*
- 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem bahan bakar PLT
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem bahan bakar PLT

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Sistem bahan bakar PLT ini.

KODE UNIT : D.35.112.09.113.1

JUDUL UNIT : Memasang Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dikoordinasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Membantu Pemasangan Peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.3 Pengetahuan

- 3.1.7 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.8 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- 3.1.9 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- 3.1.10 Memahami pengukuran parameter tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- 3.1.11 Memahami penggunaan *hand tools power tools* dan
- 3.1.12 Memahami teknik pembuatan laporan

3.4 Keterampilan

- 3.2.6 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.7 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- 3.2.8 Menerapkan teknik pengukuran parameter tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

3.2.9 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.10 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.5 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.6 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

4.7 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.8 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

5. Aspek Kritis

5.4 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.5 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.6 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Tower Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) ini.

KODE UNIT : D.35.112.09.114.1

JUDUL UNIT : Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin angin sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan turbin angin	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin angin, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin angin, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin angin disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin angin	2.1 Sesuai kebutuhan instruksi kerja, formulir uji, <i>check list</i> pembangunan dan pemasangan Turbin angin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Sesuai prosedur, waktu dan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin angin diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	angin, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin angin	4.1 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Turbin angin , setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan

- langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Turbin angin
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
 - 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Turbin angin yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Turbin angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Membantu Pemasangan Peralatan Unit Pembangkit

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami Prosedur Pemasangan (SOP) turbin angin

3.1.3 Memahami Diagram Kerja dan Prinsip kerja turbin angin

3.1.4 Memahami pengukuran parameter turbin angin

3.1.5 Memahami penggunaan *hand tools* *power tools* dan

3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan Prosedur Pemasangan (SOP) turbin angin

3.2.3 Menerapkan teknik pengukuran parameter turbin angin

3.2.4 Menerapkan penggunaan *hand tools* dan *power tools*

3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin angin

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin angin

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan Turbin angin ini.

KODE UNIT : D.35.112.09.115.1

JUDUL UNIT : Memasang Turbin angin bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin angin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan turbin angin	1.1 Sesuai ketentuan, dasar pelaksanaan tugas pembangunan dan pemasangan Turbin angin, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dipahami. 1.3 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan Turbin angin, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pembangunan dan pemasangan Turbin angin disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin angin	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan turbin angin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan Turbin angin, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan turbin angin	3.1 Instruksi kerja pembangunan dan pemasangan turbin angin diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pembangunan dan pemasangan turbin

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	angin, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin angin	4.1 Hasil pembangunan dan pemasangan Turbin angin dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan turbin angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan turbin angin
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan turbin angin yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan bagian Turbin angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.1.2 Memahami material peralatan turbin angin

3.1.3 Memahami prosedur pemasangan turbin angin

3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja turbin angin

3.1.5 Memahami pengukuran parameter turbin angin secara presisi

3.1.6 Memahami teknik NDT

3.1.7 Memahami teknik *alignment* poros

3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)

3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan turbin angin

3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan turbin angin

3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter turbin angin secara presisi

3.2.5 Menerapkan teknik NDT

3.2.6 Menerapkan teknik *alignment* poros

3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin angin

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian turbin angin

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan turbin

angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan turbin angin ini.

- KODE UNIT** : D.35.112.09.116.1
- JUDUL UNIT** : **Memasang Kelistrikan, Kontrol dan Instrumen PLTS bagi Analis Muda**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS diketahui. 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS	4.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 4.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Instrumen Kontrol dan Proteksi PLTS bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Memasang DC Power dan UPS bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence terkait kelistrikan,

- kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.6 Memahami *plant interlock* operasi kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
- 3.1.7 Memahami teknik tenaga listrik dan proteksi
- 3.1.8 Memahami teknik pengukuran listrik
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur *plant interlock* operasi kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS
 - 3.2.5 Menerapkan teknik tenaga listrik dan proteksi
 - 3.2.6 Menerapkan teknik pengukuran listrik
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan kelistrikan,

kontrol dan instrumen PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan kelistrikan, kontrol dan instrumen PLTS ini.

KODE UNIT : D.35.112.09.117.1

JUDUL UNIT : Memasang Turbin Angin bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin angin yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pembangunan dan pemasangan turbin angin	1.1 Sesuai ketentuan, SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemasangan turbin angin diketahui. 1.2 Prosedur pembangunan dan pemasangan turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pembangunan dan pemasangan turbin angin, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pembangunan dan pemasangan Turbin angin	2.1 Sesuai kebutuhan, SPK, IK, formulir uji, <i>check list</i>, pembangunan dan pemasangan turbin angin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pembangunan dan pemasangan turbin angin, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan Turbin angin	3.1 Prosedur pembangunan dan pemasangan turbin angin, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pembangunan dan pemasangan turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan kepada atasan yang berwenang. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau terekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pembangunan dan pemasangan Turbin angin	4.1 Progres pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pembangunan dan pemasangan Turbin angin	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Turbin angin, termasuk pembangunan dan pemasangan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan turbin angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan turbin angin
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan turbin angin yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memasang Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait turbin angin
- 3.1.3 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan turbin angin
- 3.1.4 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan turbin angin
- 3.1.5 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja turbin angin
- 3.1.6 Memahami interlock operasi turbin angin
- 3.1.7 Memahami mekanika fluida
- 3.1.8 Memahami mekanika teknik
- 3.1.9 Memahami teknik pembuatan laporan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur evaluasi progres pemasangan Turbin angin
 - 3.2.3 Menerapkan bagaimana menganalisis unjuk kerja Turbin angin
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur plant interlock operasi Turbin angin
 - 3.2.5 Menerapkan mekanika fluida
 - 3.2.6 Menerapkan mekanika teknik
 - 3.2.7 Menerapkan teknik pembuatan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin angin dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan turbin angin ini

KODE UNIT : D.35.112.00.118.1

JUDUL UNIT : Mengkoordinir Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Daftar nama Tenaga Teknik disiapkan. 1.4 Dokumen permohonan pembangunan dan pemasangan dari pemohon dipahami. 1.5 <i>Milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.6 Bahan referensi terkait dengan pembangunan dan pemasangan rangkaian instalasi sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan. 1.7 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1 Pembagian tugas Tenaga Teknik dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2 Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3 Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan <i>milestone</i> dilakukan. 2.4 Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil pembangunan dan pemasangan dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1 Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2 Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan perintah kerja dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan	4.1 Hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan dikumpulkan sesuai dengan perintah kerja. 4.2 Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
 - 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan unit pembangkit.

2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 4.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 4.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 4.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan pembangkitan setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan material
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1. Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
 - 1.2. Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

- 2.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 2.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 2.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami SOP
- 3.1.2 Memahami material peralatan pembangkit
- 3.1.3 Memahami prosedur pemasangan pembangkit
- 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja pembangkit
- 3.1.5 Memahami pengukuran parameter pembangkit secara presisi
- 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Pembangkit
- 3.2.3 Menerapkan prosedur pemasangan pembangkit
- 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter pembangkit secara presisi
- 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan

4. Sikap Kerja

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian pembangkit
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian pembangkit

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit tenaga listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pembangunan dan pemasangan pembangkit tenaga listrik ini

KODE UNIT : D.35.142.00.119.1

JUDUL UNIT : Mensupervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1 Dokumen terkait permohonan Pembangunan dan Pemasangan instalasi dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2 Daftar personil koordinator dan Tenaga Teknik dibuat. 2.3 Pembagian tugas kerja personil koordnator dan Tenaga Teknik dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4 Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan secara sampling dilakukan. 2.5 Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pembangunan dan Pemasangan terhadap jenis instalasi terpasang oleh petugas dilakukan. 2.6 Pengecekan terhadap kondisi dan kesiapan tenaga teknik sebelum bertugas dilakukan. 2.7 Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas Tenaga Teknik sesuai dengan kondisi petugas Tenaga Teknik dan Prosedur/SOP dilakukan. 2.8 Pengecekan terhadap hasil Pembangunan dan Pemasangan dengan dokumen desain dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.9 Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Pembangunan dan Pemasangan rangkaian sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.10 Pengecekan terhadap pemenuhan <i>timelines/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima <i>feedback</i>	3.1 Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan Prosedur/SOP disusun. 3.2 Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3 <i>Feedback</i> dari petugas koordinator dan Tenaga Teknik terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan pembangunan dan pemasangan	4.1 Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan Prosedur/SOP dibuat. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan. 4.3 Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalahan sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
 - 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/**lembaga** dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik.

- 1.3 **Pengecekan terhadap kondisi** adalah pengecekan kondisi umum secara **visual** maupun lisan terhadap kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun mental.
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik harus diutamakan
 - 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2 Alat komunikasi

4.1.3 Alat pelindung diri (APD)

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Form hasil pembangunan dan pemasangan

4.2.2 Dokumen standar pemasangan instalasi pembangkit yang berlaku

4.2.3 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

4.2.4 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.

1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

2.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 2.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 2.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
3. Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami manajemen resiko
 - 3.1.2 Memahami SOP
 - 3.1.3 Memahami prinsip kerja, logic sequence dan konversi energi terkait pembangkit
 - 3.1.4 Memahami material dan prosedur pemasangan peralatan pembangkit
 - 3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres pemasangan pembangkit
 - 3.1.6 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja pembangkit
 - 3.1.7 Memahami *interlock* operasi pembangkit
 - 3.1.8 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
 - 3.2.2 Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
 - 3.2.3 Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.4 Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi
4. Sikap Kerja
- 4.1 Teliti
 - 4.2 Sikap kepemimpinan
 - 4.3 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.4 Berintegritas

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.142.00.120.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan hasil pembangunan dan pemasangan pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.5 Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Listrik dipahami. 1.6 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1 Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.2 Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 Evaluasi dokumen proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4 Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian instalasi dilakukan. 2.5 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan Prosedur/SOP.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik dibuat. 3.2 Evaluasi terhadap laporan supervisi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4. Menjaga mutu Pembangunan dan Pemasangan rangkaian	4.1 Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan aspek administratif maupun aspek teknis dalam proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik dilakukan. 4.2 Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik dilakukan. 4.3 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4 Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5. Menetapkan hasil penyelesaian Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik	5.1 Dokumen Hasil Pembangunan dan Pemasangan dan petunjuk operasi peralatan ditetapkan. 5.2 Surat keterangan terselesainya Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3 Evaluasi dan analisis terhadap <i>feedback dan review</i> dari pemohon pembangunan dan pemasangan. 5.4 Laporan evaluasi penyelesaian Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 2.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 2.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Listrik.
- 2.3 **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses pembangunan dan pemasangan Pembangkit Listrik secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.
- 2.4 **Aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses pembangunan dan pemasangan Pembangkit Listrik dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

2. Peraturan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 4.1.2 Alat komunikasi
 - 4.1.3 Alat pelindung diri (APD)
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Form hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.2 Form Analisis hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.3 Form evaluasi analisis hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.4 Dokumen standar pemasangan instalasi yang berlaku
 - 4.2.5 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.6 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada).

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prosedur pemasangan Pembangkit terkait
- 3.1.3 Memahami regulasi terkait dengan pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
- 3.1.4 Memahami manajemen resiko
- 3.1.5 Memahami analisis unjuk kerja Peralatan Elektrikal Pembangkit terkait
- 3.1.6 Memahami ISO 9001:2008
- 3.1.7 Memahami *interlock* operasi Peralatan pembangkit
- 3.1.8 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan pembangkit pembangkit terkait
- 3.1.9 Mampu Membaca diagram satu garis

- 3.1.10 Mampu membaca diagram pengawatan
- 3.1.11 Mampu membaca denah Pembangkit Tenaga Listrik
- 3.1.12 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Pembangkit terkait
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
 - 3.2.3 Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pembangunan dan Pemasangan pembangkit dengan standar pemasangan yang berlaku
 - 3.2.4 Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Pembangunan dan Pemasangan pembangkit
 - 3.2.5 Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Pembangunan dan Pemasangan pembangkit
 - 3.2.6 Mampu membuat dokumen Hasil Pembangunan dan Pemasangan
- 4. Sikap Kerja
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Sikap kepemimpinan
 - 4.3 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.4 Berintegritas
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.142.00.121.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami. 1.2 Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3 Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik dipahami. 1.4 Dokumen terkait operasional Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik disiapkan. 1.5 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP
2. Merencanakan pengelolaan	2.1 Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2 Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3 Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4 Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5 Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6 Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkan sesuai dengan program kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1 Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk Perintah kerja. 3.2 Prosedur/SOP ditetapkan secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.3 Prosedur/SOP dievaluasi secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4 Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5 Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik. 3.6 Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7 Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik dibuat. 4.2 Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 4.1. 4.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.5 Konsultansi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Menjaga mutu Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik	5.1 Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pembangunan dan Pemasangan rangkaian terhadap surat keterangan terselesainya Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik. 5.2 Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil <i>feedback</i> dan <i>review</i> dari pemohon Pembangunan dan Pemasangan instalasi terhadap hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 6.2 Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaan dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3 Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1 Laporan proses pengelolaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik dibuat. 7.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
 - 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - 1.3 **Standar** adalah standar pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berlaku.
2. Peraturan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pembangunan dan pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pembangunan dan Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pembangunan dan pemasangan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 4.1.2 Alat komunikasi

- 4.1.3 Alat pelindung diri (APD)
- 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi
 - 4.2.2 Form hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.3 Form Analisis hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.4 Form evaluasi analisis hasil Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.5 Dokumen standar pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku
 - 4.2.6 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.7 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
 - 4.2.8 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi: tes tertulis, tes lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait

dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami SOP
- 3.1.3 Memahami regulasi terkait dengan pembangunan dan pemasangan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 3.1.4 Memahami manajemen konflik
- 3.1.5 Memahami manajemen resiko
- 3.1.6 Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
- 3.1.7 Memahami *interlock* operasi Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit
- 3.1.8 Memahami ISO 9001
- 3.1.9 Memahami manajemen proyek dan evaluasi progres pekerjaan pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait.
- 3.1.10 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek pemasangan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit terkait

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
- 3.2.2 Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
- 3.2.3 Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik
- 3.2.4 Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
- 3.2.5 Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Tenaga Listrik

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Sikap kepemimpinan
- 4.3 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mekanikal, Elektrikal dan Kontrol Instrument Pembangkit dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 4.5 Berintegritas

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.113.00.001.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Instrumen & Control	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi/standar, kalibrasi peralatan, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Instrumen & Control	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Gambar P&ID yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.6 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Instrumen & Control	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilaksanakan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilaksanakan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian Instrument & Kalibrasi dilaksanakan 3.4 Pemeriksaan dan Pengujian Fungsi peralatan dilaksanakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Pemeriksaan dan Pengujian kontrol dan interlock dilaksanakan 3.6 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem PLC/DCS dan Scada dilaksanakan 3.7 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.8 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar 3.9 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi.
4. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Instrumen & Control	4.1 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.2 Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian

yang berlaku.

3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Muda Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Instrumen & Control

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Menerapkan K2

2.2 Membaca gambar Subsistem Instrumen & Control

2.3 Melakukan justifikasi Subsistem Instrumen & Control

2.4 Pemahaman ISO 17020

2.5 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1. Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

3.1.2. Fungsi kerja Subsistem Instrumen & Control

3.1.3. Sistem pengukuran dan Satuan

3.1.4. Check valve, Valve & Control valve

3.1.5. Sensor

3.1.6. Transmitter

3.1.7. IO device

3.1.8. Kalibrasi

3.1.9. Instrument pengukuran/Monitoring

3.2 Keterampilan

3.2.1. Menguasai beberapa prinsip dasar Pemeriksaan

dan Pengujian Sistem Pembangkit Subsystem Instrumen & Control

3.2.2. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsystem Instrumen & Control sesuai procedure dan Instruksi kerja

3.2.3. Mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsystem Instrumen & Control sesuai Procedure

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi

4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan

4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.002.1

**JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical
Bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Mechanical	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi/standar, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Mechanical	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar layout peralatan utama yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar P&ID yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Mechanical	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan sesuai Instruksi kerja 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian parameter mekanikal pada individu peralatan dilakukan 3.4 Pemeriksaan dan Pengujian parameter mekanikal pada system BOP dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Pemeriksaan dan Pengujian system supply energy primer dilakukan
	3.6 Pemeriksaan dan Pengujian system pendingin dilakukan
	3.7 Pemeriksaan dan Pengujian system pelumas dilakukan
	Pemeriksaan dan Pengujian korosif protection dilakukan
	3.8 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.
	3.9 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar
	3.10 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi.
4. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Mechanical	4.1 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
	4.2 Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian.
4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Muda Pemeriksaan dan Pengujian Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Mechanical
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Menerapkan K2
 - 2.2 Membaca gambar Subsistem Mechanical
 - 2.3 Melakukan justifikasi Subsistem Mechanical
 - 2.4 Membuat laporan
 - 2.5 Pemahaman ISO 17020
 - 2.6 Mampu melakukan perhitungan teknis
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
 - 3.1.2 Fungsi kerja Subsistem Mechanical
 - 3.1.3 Sistem pengukuran dan Satuan
 - 3.1.4 Standar vibrasi
 - 3.1.5 Standar temperatur
 - 3.1.6 Motor & FAN

- 3.1.7 Motor & Pompa
- 3.1.8 Gearbox
- 3.1.9 Compressor
- 3.1.10 *Heating, Ventilating, Air Conditioning* (HVAC)
- 3.1.11 HP/LP Heater
- 3.1.12 Deaerator
- 3.1.13 Condenser
- 3.1.14 Heat Exchanger
- 3.1.15 Emergency diesel generator
- 3.1.16 Firing sistem
- 3.1.17 Flue gas system
- 3.1.18 Damper

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pembangkit Subsistem Mechanical
- 3.2.2 Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical sesuai procedure dan Instruksi kerja
- 3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Mechanical sesuai Procedure

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.003.1

**JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik Bagi
Analisis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Listrik	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi/standar, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Listrik	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar Single line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan utama dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Listrik	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian paremeter elektrikal pada individu peralatan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pemeriksaan dan Pengujian parameter elektrikal pada system BOP dilakukan 3.5 Pemeriksaan dan Pengujian Switthgear dan Motor Control Center dilakukan 3.6 Pemeriksaan dan Pengujian Catu daya AC, DC, UPS dan Baterai dilakukan 3.7 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.8 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar 3.9 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi.
4. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Listrik	4.1 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.2 Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik

- 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku
- 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
 - 4.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Muda Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Listrik
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Menerapkan K2
 - 2.2 Membaca gambar Subsistem Listrik
 - 2.3 Melakukan justifikasi Subsistem Listrik
 - 2.4 Membuat laporan
 - 2.5 Pemahaman ISO 17020
 - 2.6 Mampu melakukan perhitungan teknis
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
 - 3.1.2 Konsep daya, tegangan dan arus listrik
 - 3.1.3 Fungsi kerja Subsistem Listrik
 - 3.1.4 Sistem pengukuran dan Satuan
 - 3.1.5 Standar Insulation resistance & PI
 - 3.1.6 Standar Winding resistance
 - 3.1.7 Standar BIL
 - 3.1.8 Ratio, knee point & Burden
 - 3.1.9 Standar Minyak Transformer
 - 3.1.10 Sistem pentanahan

- 3.1.11 Sistem catu daya AC
 - 3.1.12 Sistem catu daya DC
 - 3.1.13 Motor Control Center
 - 3.1.14 Switchgear
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Pembangkit Subsistem Listrik
 - 3.2.2 Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Listrik sesuai Procedure
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
 - 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini

KODE UNIT : D.35.113.00.004.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Kimia lingkungan	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi/standar, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.5 Dokumen lingkungan diidentifikasi dan dipelajari
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Kimia lingkungan	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar layout peralatan utama yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Lokasi titik pantau parameter lingkungan sesuai dokumen lingkungan diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Kimia lingkungan	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian limbah cair dan limbah padat dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pemeriksaan dan Pengujian BOP (water treatmen dan waste water treatmen plant) dilakukan 3.5 Pemeriksaan dan Pengujian kualitas air Boiler & HRSG dilakukan 3.6 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.7 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar 3.8 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi.
4. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Subsistem Kimia lingkungan	4.1 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.2 Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia lingkungan
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalsitrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia lingkungan
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian

yang berlaku.

3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Muda Pemeriksaan dan Pengujian SubSistem Kimia Lingkungan

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Menerapkan K2

2.2 Membaca gambar Subsistem Kimia lingkungan

2.3 Melakukan justifikasi Subsistem Kimia lingkungan

2.4 Membuat laporan

2.5 Pemahaman ISO 17020

2.6 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

3.1.2 Fungsi kerja Subsistem Kimia lingkungan

3.1.3 Sistem pengukuran dan Satuan

3.1.4 Limbah Cair, Padat, B3

3.1.5 Raw Water, Service Water, Demin water

3.1.6 PH, Conductivity, Silica, Fe, Tds

3.1.7 Ash handling

3.1.8 Coal & Ash yard

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Pemeriksaan dan

Pengujian Sistem Pembangkit Subsistem Kimia lingkungan

- 3.2.2 Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia lingkungan sesuai procedure dan Instruksi kerja
- 3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem Kimia lingkungan sesuai Procedure

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.005.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.2 Gambar Layout peralatan utama yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Utama elektrik dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pemeriksaan dan Pengujian proteksi elektrikal dilakukan 3.5 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.6 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi.
4. Memeriksa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar 4.2 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar 4.3 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.4 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.5 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik	5.1 Progres pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dievaluasi 5.2 Laporan pelaksanaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian.
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Listrik
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar Sistem atau Peralatan Utama Listrik
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi Sistem atau Peralatan Utama Listrik
 - 2.1.4 Membuat laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Fungsi kerja Sistem atau Peralatan Utama Listrik
- 3.1.3 Proteksi Sistem atau Peralatan Utama Listrik
- 3.1.4 Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik
- 3.1.5 Generator & Sistem exitasi
- 3.1.6 Transformer
- 3.1.7 Gambar Teknik Sistem atau Peralatan Utama Listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik
- 3.2.2 memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,
- 3.2.3 Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Listrik dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
- 4.4 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.
- 4.5 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.006.1

JUDUL UNIT : Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian peralatan utama mekanikal dilakukan 3.4 Pemeriksaan dan Pengujian proteksi mekanikal dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.6 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi.
4 Memeriksa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar 4.2 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar 4.3 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.4 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.5 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik	5.1 Progres pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik dievaluasi 5.2 Laporan pelaksanaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian.
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Mekanik
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
 - 2.1.4 Membuat laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Fungsi kerja Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
- 3.1.3 Proteksi Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
- 3.1.4 Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
- 3.1.5 Turbine Uap
- 3.1.6 Turbine Gas
- 3.1.7 Boiler
- 3.1.8 HRSG
- 3.1.9 Gambar Teknik Sistem atau Peralatan Utama Mekanik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik
- 3.2.2 memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,
- 3.2.3 Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Mekanik dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
- 4.4 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.
- 4.5 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.007.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, Kalibrasi peralatan, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Layout Peralatan Utama yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar P&ID yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian Plant interlock dilakukan 3.3 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Memeriksa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar 4.2 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar 4.3 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.4 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.5 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control	5.1 Progres pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control dievaluasi 5.2 Laporan pelaksanaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalsitrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian.
4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Instrumen & Control
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
 - 2.1.4 Membuat laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Fungsi kerja Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
- 3.1.3 Proteksi Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
- 3.1.4 Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
- 3.1.5 Gambar Teknik Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
- 3.1.6 Sistem hidraulik/EH/DEH
- 3.1.7 Sistem pneumatik
- 3.1.8 Governoor
- 3.1.9 PLC/DCS

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control
- 3.2.2 memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,
- 3.2.3 Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Instrumen & Control dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
- 4.4 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.

- 4.5 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.008.1

**JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan
Bagi Analis Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian secara visual dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian Tingkat kebisingan dilakukan 3.4 Pemeriksaan dan Pengujian Tingkat Emisi lingkungan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.6 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi.
4 Memeriksa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Subsistem	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa sesuai standar 4.2 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dibandingkan dengan standar 4.3 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.4 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.5 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan	5.1 Progres pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan dievaluasi 5.2 Laporan pelaksanaan Pemeriksaan & Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian yang berlaku.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian.
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Madya Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Kimia Lingkungan
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan
 - 2.1.4 Membuat laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
- 3.1.2 Peraturan dan Perundangan Lingkungan Hidup
- 3.1.3 Fungsi kerja Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan
- 3.1.4 Instrumen dan Kalibrasi Peralatan Kimia Lingkungan
- 3.1.5 Standar Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan
- 3.1.6 Alur proses Sistem Kimia Lingkungan
- 3.1.7 Chemical injection
- 3.1.8 Water/steam monitoring & Sampling
- 3.1.9 Water Treatment Plant
- 3.1.10 Chlorination Plant
- 3.1.11 Reverse Osmosis
- 3.1.12 Waste Water Treatment Plant
- 3.1.13 CEMS

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan
- 3.2.2 memilih metode Pemeriksaan dan Pengujian,
- 3.2.3 Membanding hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama Kimia Lingkungan dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan Final hasil Pemeriksaan dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.3 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.

- 4.4 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi subsistem peralatan.
 - 4.5 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.
5. Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.01.009.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian PLTU Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTU	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTU	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTU	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan 3.4 Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan 3.6 Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan 3.7 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.8 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTU	5.1 Laporan hasil pekerjaan optimasi Pemeriksaan & Pengujian PLTU dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian PLTU
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalsitrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTU
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTU.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTU.
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.
 - 4.3 Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTU
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar PLTU
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi PLTU
 - 2.1.4 Membuat dan Mereview laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
 - 3.1.2 Menguasai konsep teoritis konversi energi

- 3.1.3 Sistem Boiler
- 3.1.4 Sistem Turbin Uap
- 3.1.5 Sistem Generator
- 3.1.6 Sistem Transformer
- 3.1.7 BOP
- 3.1.8 Sistem pemadam kebakaran
- 3.1.9 Sistem Proteksi & Interlock

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTU dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
- 3.2.2 mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
- 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi.

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.02.010.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian PLTG Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTG	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTG	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTG	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan 3.4 Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan 3.6 Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan 3.7 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.8 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTG	5.1 Laporan hasil pekerjaan optimasi Pemeriksaan & Pengujian PLTG dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan dan Perundangan K2.
 - 2.3 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.
 - 4.3 Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTG
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar PLTG
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi PLTG
 - 2.1.4 Membuat dan Mereview laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Menguasai konsep teoritis konversi energi
- 3.1.3 Sistem HRSG
- 3.1.4 Sistem Turbin Gas
- 3.1.5 Sistem Generator
- 3.1.6 Sistem Transformer
- 3.1.7 BOP
- 3.1.8 Sistem pemadam kebakaran
- 3.1.9 Sistem Proteksi & Interlock

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTG dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
- 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
- 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi.

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori

yang tepat.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.03.011.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTGU	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTGU	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTGU	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan 3.4 Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan 3.6 Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan 3.7 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.8 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTGU	5.1 Laporan hasil pekerjaan optimasi Pemeriksaan & Pengujian PLTGU dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan dan Perundangan K2.
 - 2.3 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU.
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.
 - 4.3 Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar PLTGU
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi PLTGU
 - 2.1.4 Membuat dan Mereview laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Menguasai konsep teoritis konversi energi
- 3.1.3 Sistem HRSG
- 3.1.4 Sistem Turbin Gas
- 3.1.5 Sistem Turbine Uap
- 3.1.6 Sistem Generator
- 3.1.7 Sistem Transformer
- 3.1.8 BOP
- 3.1.9 Sistem pemadam kebakaran
- 3.1.10 Sistem Proteksi & Interlock

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTGU dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
- 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
- 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi.

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap

elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.05.013.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian PLTA Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTA yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTA	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTA	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTA	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan 3.4 Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan 3.6 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.7 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTA	5.1 Laporan hasil pekerjaan optimasi Pemeriksaan & Pengujian PLTA dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian PLTA
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan dan Perundangan K2.
 - 2.3 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTA
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTA.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTA.
4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.
 - 4.3 Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTA
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar PLTA
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi PLTA
 - 2.1.4 Membuat dan Mereview laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
 - 3.1.2 Menguasai konsep teoritis konversi energi
 - 3.1.3 Sistem Turbin

- 3.1.4 Sistem Generator & Transformer
- 3.1.5 BOP
- 3.1.6 Sistem Proteksi & Interlock
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTA dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
 - 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi.
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.06.014.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTMH	1.1 Perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTMH	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTMH	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan 3.5 Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan 3.6 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.7 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTMH	5.1 Laporan hasil pekerjaan optimasi Pemeriksaan & Pengujian PLTMH dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
2. Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
3. Peraturan Yang Diperlukan
 - 3.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan dan Perundangan K2.
 - 3.3 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
 - 4.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH.
 - 4.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH.
- 5. Peralatan dan Perlengkapan
 - 5.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 5.2 Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.
 - 5.3 Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar PLTMH
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi PLTMH
 - 2.1.4 Membuat dan Mereview laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Menguasai konsep teoritis konversi energi
- 3.1.3 Intake, Bendungan/kolam penenang, Penstok, Tailrace
- 3.1.4 Sistem Turbin
- 3.1.5 Sistem Generator & Transformer
- 3.1.6 BOP
- 3.1.7 Sistem Proteksi & Interlock
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
 - 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi.
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.09.017.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLT Air Laut	1.1 Perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLT Air Laut	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLT Air Laut	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan 3.5 Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan 3.6 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.7 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan alat ukur yang terkalibrasi.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLT Air Laut	5.1 Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian PLT Air Laut sesuai dengan format dan prosedur dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan dan Perundangan K2.
 - 2.3 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut.
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.
 - 4.3 Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar PLT Air Laut
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi PLT Air Laut
 - 2.1.4 Membuat dan Mereview laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Menguasai konsep teoritis konversi energi
- 3.1.3 Intake, Bendungan/kolam penenang, Penstok, Tailrace
- 3.1.4 Sistem Turbin
- 3.1.5 Sistem Generator & Transformer
- 3.1.6 BOP
- 3.1.7 Sistem Proteksi & Interlock
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLT Air Laut dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
 - 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi.
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.04.012.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian PLTP Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTP	1.1 Perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTP	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTP	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan 3.4 Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan 3.6 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.7 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standar dan regulasi 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTP	5.1 Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian PLTP sesuai dengan format dan prosedur dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan dan Perundangan K2.
 - 2.3 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang

Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTP.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTP.
4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.
 - 4.3 Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTP
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar PLTP
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi PLTP
 - 2.1.4 Membuat dan Mereview laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menguasai konsep teoritis konversi energi
- 3.1.3 Cooling Tower
- 3.1.4 Sistem Turbin
- 3.1.5 Sistem Generator & Transformer
- 3.1.6 BOP
- 3.1.7 Sistem Proteksi & Interlock
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTP dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
 - 3.2.2 mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
 - 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi.
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.07.015.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian PLTD Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTD yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTD	1.1 Perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTD	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTD	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian konsumsi bahan bakar dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan 3.4 Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Pemeriksaan dan Pengujian lepas beban dilakukan 3.6 Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan 3.7 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.8 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standard an regulasi 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTD	5.1 Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian PLTD sesuai dengan format dan prosedur dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTD.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTD.
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.
 - 4.3 Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTD
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar PLTD
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi PLTD
 - 2.1.4 Membuat dan Mereview laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan

Pengujian PLTD dan Membuat laporan Final
Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit

3.2.2 mampu memformulasikan penyelesaian masalah
prosedural

3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan
dan Pengujian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain
secara simulasi

4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis,
uji lisan dan praktek lapangan

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam
memberikan perintah.

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi.

5. Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen
kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap
elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori
yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.09.016.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian PLTS Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTS yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTS	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTS	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTS	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan 3.5 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.6 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standard an regulasi 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTS	5.1 Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian PLTS sesuai dengan format dan prosedur dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan dan Perundangan K2.
 - 2.3 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang

Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTS.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTS.
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.
 - 4.3 Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTS
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar PLTS
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi PLTS
 - 2.1.4 Membuat dan Mereview laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menguasai konsep teoritis konversi energi
 - 3.1.3 PV Modul,
 - 3.1.4 Power konverter,
 - 3.1.5 Baterai
 - 3.1.6 Brake sistem
 - 3.1.7 Sistem Proteksi & Interlock
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTS dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian
4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
 - 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi.
5. Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.09.019.1

JUDUL UNIT : Pemeriksaan dan Pengujian PLTB Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengujian PLTB yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTB	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Spesifikasi teknis, Referensi/standar, buku manual operasi, desain peralatan, FAT, serta data pendukung Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi
2 Mempersiapkan Pemeriksaan & Pengujian PLTB	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsinya 2.2 Gambar Single Line Diagram yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.3 Gambar Layout peralatan dan pentanahan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.4 Blangko inspeksi Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi 2.5 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Pemeriksaan & Pengujian PLTB	3.1 Pemeriksaan dan Pengujian sesuai Instruksi kerja dilakukan 3.2 Pemeriksaan dan Pengujian sinkronisasi dilakukan 3.3 Pemeriksaan dan Pengujian pembebanan dilakukan dilakukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pemeriksaan dan Pengujian keandalan dilakukan 3.5 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.6 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem atau Peralatan Utama	4.1 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dievaluasi sesuai standard an regulasi 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian ulang.
5. Membuat laporan Pemeriksaan & Pengujian PLTB	5.1 Laporan hasil pekerjaan Pemeriksaan & Pengujian PLTB sesuai dengan format dan prosedur dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
2. Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan dan Perundangan K2.
 - 2.3 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
 - 2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang

Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3. Norma dan Standar
 - 3.1 Standar terkait Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
 - 3.2 Procedure dan Instruksi Kerja Pemeriksaan dan Pengujian PLTB.
 - 3.3 Blangko Pemeriksaan dan Pengujian PLTB.
- 4. Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
 - 4.2 Peralatan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.
 - 4.3 Perlengkapan yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Memiliki Keterampilan, Pengetahuan & Sikap kerja sebagai Teknisi Utama Pemeriksaan dan Pengujian PLTB
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Kompetensi Inti
 - 2.1.1 Menerapkan K2
 - 2.1.2 Membaca gambar PLTB
 - 2.1.3 Melakukan justifikasi PLTB
 - 2.1.4 Membuat dan Mereview laporan
 - 2.2 Kompetensi Pilihan
 - 2.2.1 Pemahaman ISO 17020
 - 2.2.2 Mampu melakukan perhitungan teknis
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menguasai konsep teoritis konversi energi
 - 3.1.3 Sistem Turbin Angin
 - 3.1.4 YAW
 - 3.1.5 Pitch Control
 - 3.1.6 Brake sistem
 - 3.1.7 Sistem Generator & Transformer
 - 3.1.8 Sistem Proteksi & Interlock
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian PLTB dan Membuat laporan Final Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Pemeriksaan dan Pengujian
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
 - 4.2 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah.
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi.
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan supervisi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.018.1

JUDUL UNIT : Menguji Instrumen & Control Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Instrumen & Control sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Individual Instrumen & Control	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Individual Instrumen & Control	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko inspeksi Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Individual Instrumen & Control	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Individual Instrumen & Control	4.1 Laporan pelaksanaan Komisioning Individual Instrumen & Control dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan Komisioning Individual Instrumen & Control ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Standar terkait Komisioning Individual Instrumen & Control
- 3.1.2 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.3 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 Pada Komisioning control dan instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.2.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.2.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.2.4 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning control dan instrumen.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning control dan instrumen

4.2.2 form Komisioning control dan instrumen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja Individual Instrumen & Control
- 3.1.4 Membaca gambar Individual Instrumen & Control
- 3.1.5 Sistem pengukuran dan Satuan
- 3.1.6 Kalibrasi
- 3.1.7 Continuity/Loop check
- 3.1.8 sensor, Transmitter & Valve
- 3.1.9 Pemahaman ISO

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Individual Instrumen & Control
- 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Individual Instrumen & Control sesuai procedure dan Instruksi kerja
- 3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Individual Instrumen & Control sesuai Procedure
- 3.2.4 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Teliti
- 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
- 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.020.1

JUDUL UNIT : Menguji Peralatan Mechanical Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Peralatan Mechanical sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Individual Mechanical	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Individual Mechanical	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko inspeksi Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Individual Mechanical	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Individual Mechanical	4.1 Laporan pelaksanaan Komisioning Individual Mechanical dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan Komisioning Individual Mechanical ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Standar terkait Komisioning Individual Peralatan Mechanical
- 3.1.2 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.3 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 Pada Komisioning Peralatan Mechanical, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.2.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.2.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.2.4 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Peralatan Mechanical.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning Peralatan Mechanical

4.2.2 form Komisioning Peralatan Mechanical

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja Individual Peralatan Mechanical
- 3.1.4 Membaca gambar Individual Peralatan Mechanical
- 3.1.5 Sistem pengukuran dan Satuan
- 3.1.6 Pengukuran Vibrasi
- 3.1.7 Pengukuran Temperatur
- 3.1.8 Pengukuran Tekanan
- 3.1.9 Pemahaman ISO

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Individual Peralatan Mechanical
- 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Individual Peralatan Mechanical sesuai procedure dan Instruksi kerja
- 3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Individual Peralatan Mechanical sesuai Procedure
- 3.2.4 Membuat laporan

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
- 4.2 Teliti
- 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
- 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
- 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.021.1

JUDUL UNIT : Komisioning Peralatan Listrik Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Peralatan Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Individual Listrik	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Individual Listrik	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko inspeksi Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Individual Listrik	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Individual Listrik	4.1 Laporan pelaksanaan Komisioning Individual Listrik dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan Komisioning Individual Listrik ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Standar terkait Komisioning Individual Peralatan Listrik
- 3.1.2 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.3 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 Pada Komisioning Peralatan Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.2.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.2.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.2.4 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Peralatan Listrik.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning Peralatan Listrik

4.2.2 form Komisioning Peralatan Listrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portfolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja Individual Peralatan Listrik
- 3.1.4 Membaca gambar Individual Peralatan Listrik
- 3.1.5 Sistem pengukuran dan Satuan
- 3.1.6 Pengukuran Arus
- 3.1.7 Pengukuran Tegangan
- 3.1.8 Pengukuran Ground Resistance
- 3.1.9 Pengukuran Insulation Resistance
- 3.1.10 Pengukuran Winding Resistance
- 3.1.11 Pemahaman ISO
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Individual Peralatan Listrik
 - 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Individual Peralatan Listrik sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Individual Peralatan Listrik sesuai Procedure
 - 3.2.4 Membuat laporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.022.1

JUDUL UNIT : Komisioning Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Kimia Lingkungan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Individual Kimia lingkungan	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Pemeriksaan dan Pengujian diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Individual Kimia lingkungan	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko inspeksi Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Individual Kimia lingkungan	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Individual Kimia lingkungan	4.1 Laporan pelaksanaan Komisioning Individual Kimia lingkungan dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan Komisioning Individual Kimia lingkungan ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Standar terkait Komisioning Individual Kimia Lingkungan
- 3.1.2 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.3 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 Pada Komisioning Kimia Lingkungan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.2.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.2.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 3.2.4 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Kimia Lingkungan.

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning Kimia Lingkungan

4.2.2 form Komisioning Kimia Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portfolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja Individual Kimia Lingkungan
- 3.1.4 Membaca gambar Individual Kimia Lingkungan
- 3.1.5 Sistem pengukuran dan Satuan
- 3.1.6 Emisi
- 3.1.7 Noise
- 3.1.8 Limbah
- 3.1.9 Pemahaman ISO
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Individual Kimia Lingkungan
 - 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Individual Kimia Lingkungan sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Individual Kimia Lingkungan sesuai Procedure
 - 3.2.4 Membuat laporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Kompetensi harus diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.023.1

JUDUL UNIT : Komisioning Instrumen & Control Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Instrumen & Control sesuai perintah di bawah pengawasan atasan tidak langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Sistem Instrumen & Control	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Instrumen & Control	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Sistem Instrumen & Control	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Instrumen & Control	4.1 Hasil Komisioning Sistem Instrumen & Control dicatat 4.2 laporan pelaksanaan Komisioning Sistem Instrumen & Control sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning Instrumen & Control, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.4 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Instrumen & Control
- 3.2.2 Standar terkait Komisioning Instrumen & Control
- 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning Instrumen & Control

4.2.2 form Komisioning Instrumen & Control

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portfolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Fungsi kerja Sistem Instrumen & Control
 - 3.1.4 Sistem pengukuran dan Satuan
 - 3.1.5 Sistem Control pneumatic
 - 3.1.6 Sistem Control Hidraulik
 - 3.1.7 PLC & DCS
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Sistem Instrumen & Control
 - 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Sistem Instrumen & Control sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Sistem Instrumen & Control sesuai Procedure
 - 3.2.4 Komisioning Subsistem Sistem Instrumen & Control
 - 3.2.5 Membuat laporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.024.1

JUDUL UNIT : Komisioning Sistem Mechanical Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Sistem Mechanical sesuai perintah di bawah pengawasan atasan tidak langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Sistem Mechanical	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Mechanical	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Sistem Mechanical	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Mechanical	4.1 Hasil Komisioning Sistem Mechanical dicatat 4.2 laporan pelaksanaan Komisioning Sistem Mechanical sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning Sistem Mechanical, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.4 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Sistem Mechanical
- 3.2.2 Standar terkait Komisioning Sistem Mechanical
- 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning Sistem Mechanical

4.2.2 form Komisioning Sistem Mechanical

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portfolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja Sistem Mechanical
- 3.1.4 Sistem pengukuran dan Satuan
- 3.1.5 Alignment & Clearance
- 3.1.6 Proteksi mekanik
- 3.1.7 Pengukuran tekanan temperature Flow & Enthalpy
- 3.1.8 Komisioning Pompa/Fan/Kompresor
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Sistem Mechanical
 - 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Sistem Mechanical sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 Mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Sistem Mechanical sesuai Procedure
 - 3.2.4 Komisioning Subsistem Sistem Mechanical
 - 3.2.5 Membuat laporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.025.1

JUDUL UNIT : Komisioning Sistem Listrik Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Sistem Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan tidak langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Sistem Listrik	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Listrik	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Sistem Listrik	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Listrik	4.1 Hasil Komisioning Sistem Listrik dicatat 4.2 laporan pelaksanaan Komisioning Sistem Listrik sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja

dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning Sistem Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.4 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Sistem Listrik
- 3.2.2 Standar terkait Komisioning Sistem Listrik
- 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.
- 4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan

dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning Sistem Listrik

4.2.2 form Komisioning Sistem Listrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portfolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Pengukuran Daya Aktive & Reaktif
- 3.1.4 Sistem pengukuran dan Satuan
- 3.1.5 Catu daya AC DC

- 3.1.6 Relay Proteksi
 - 3.1.7 UPS/Inverter/PV Modul
 - 3.1.8 Motor Listrik
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Sistem Listrik
 - 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Sistem Listrik sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 Mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Sistem Listrik sesuai Procedure
 - 3.2.4 Komisioning Subsistem Sistem Listrik
 - 3.2.5 Membuat laporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.026.1

JUDUL UNIT : Komisioning Sistem Kimia Lingkungan Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan Komisioning Sistem Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan tidak langsung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Sistem Kimia lingkungan	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Sistem Kimia lingkungan	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Pemeriksaan dan Pengujian diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Sistem Kimia lingkungan	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Sistem Kimia lingkungan	4.1 Hasil Komisioning Sistem Kimia lingkungan dicatat 4.2 laporan pelaksanaan Komisioning Sistem Kimia lingkungan sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning Sistem Kimia lingkungan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.4 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Sistem Kimia lingkungan
- 3.2.2 Standar terkait Komisioning Sistem Kimia lingkungan
- 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning Sistem Kimia lingkungan

4.2.2 form Komisioning Sistem Kimia lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portfolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Fungsi kerja Sistem Kimia lingkungan
 - 3.1.4 Sistem pengukuran dan Satuan
 - 3.1.5 Water quality
 - 3.1.6 Steam quality
 - 3.1.7 Waste Water quality
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Sistem Kimia lingkungan
 - 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Sistem Kimia lingkungan sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 Mencatat dan membuat laporan hasil Komisioning Sistem Kimia lingkungan sesuai Procedure
 - 3.2.4 Komisioning Subsistem Sistem Kimia lingkungan
 - 3.2.5 Membuat laporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.027.1

**JUDUL UNIT : Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control
Bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Peralatan utama Instrumen & Control yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control	4.1 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.2 Laporan pelaksanaan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control sesuai dengan format dan prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Peralatan utama Instrumen & Control, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.4 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Peralatan utama Instrumen & Control
- 3.2.2 Standar terkait Peralatan utama Instrumen & Control
- 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Peralatan utama Instrumen & Control

4.2.2 form Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portfolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja Peralatan utama Instrumen & Control
- 3.1.4 Komisioning Sistem Automation & Star Up Pembangkit
- 3.1.5 Komisioning Control Boiler & Control Turbine
- 3.1.6 Boiler/HRSG Turbine Generator Interlock
- 3.1.7 Komisioning Gas Turbine Control
- 3.1.8 Komisioning Hidro sistem Control
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Peralatan utama Instrumen & Control
 - 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Instrumen & Control sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 Mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan utama Instrumen & Control sesuai Procedure
 - 3.2.4 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2.5 Membuat laporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.028.1

JUDUL UNIT : Komisioning Peralatan utama Mechanical Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Peralatan utama Mechanical yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Peralatan utama Mechanical	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Peralatan utama Mechanical	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Mechanical	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Peralatan utama Mechanical	4.1 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.2 Laporan pelaksanaan Komisioning Peralatan utama Mechanical sesuai dengan format dan prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Peralatan utama Mechanical, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.4 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Peralatan utama Mechanical
- 3.2.2 Standar terkait Peralatan utama Mechanical
- 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Peralatan utama Mechanical

4.2.2 form Komisioning Peralatan utama Mechanical

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portfolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Fungsi kerja Peralatan utama Mechanical
 - 3.1.4 Komisioning Steam Turbine
 - 3.1.5 Komisioning Boiler/HRSG
 - 3.1.6 Komisioning Gas Turbine
 - 3.1.7 Komisioning Hidro Turbine
 - 3.1.8 Komisioning Cooling Tower & Condensor
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Peralatan utama Mechanical
 - 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Mechanical sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 Mencatat dan membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan utama Mechanical sesuai Procedure
 - 3.2.4 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2.5 Membuat laporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.029.1

JUDUL UNIT : Komisioning Peralatan Utama Listrik Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Peralatan Utama Listrik yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Peralatan utama Listrik	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Peralatan utama Listrik	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Listrik	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Peralatan utama Listrik	4.1 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.2 Laporan pelaksanaan Komisioning Peralatan utama Listrik sesuai dengan format dan prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Peralatan utama Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.4 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Peralatan utama Listrik
- 3.2.2 Standar terkait Peralatan utama Listrik
- 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Peralatan utama Listrik

4.2.2 form Komisioning Peralatan utama Listrik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portfolio

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja Peralatan utama Listrik
- 3.1.4 Komisioning Generator
- 3.1.5 Komisioning Transformator
- 3.1.6 Komisioning sistem Excitasi & AVR
- 3.1.7 Komisioning CB, DS & ES
- 3.1.8 Komisioning MV LV & MCC Switchgear
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Peralatan utama Listrik
 - 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Listrik sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan utama Listrik sesuai Procedure
 - 3.2.4 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2.5 Membuat laporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.030.1

JUDUL UNIT : Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan Peralatan Utama Kimia Lingkungan yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi
2 Mempersiapkan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsi dan kalibrasi nya 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Membuat laporan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan	4.1 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan 4.2 Laporan pelaksanaan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan sesuai dengan format dan prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Peralatan Utama Kimia Lingkungan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Procedure dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku.
- 3.1.4 Blangko Komisioning.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Peralatan Utama Kimia Lingkungan
- 3.2.2 Standar terkait Peralatan Utama Kimia Lingkungan
- 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP.

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian.

4.1.3 Alat Tulis Kantor

4.1.4 Alat Komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Peralatan Utama Kimia Lingkungan

4.2.2 form Komisioning Peralatan Utama Kimia Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portfolio

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan Ketenagalistrikan.

- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja Peralatan utama Kimia lingkungan
- 3.1.4 Chlorination Plant
- 3.1.5 WTP
- 3.1.6 WWTP
- 3.1.7 RO/MED
- 3.1.8 CEMS
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai beberapa prinsip dasar Komisioning Sistem Pembangkit Peralatan utama Kimia lingkungan
 - 3.2.2 Melaksanakan Komisioning Peralatan utama Kimia lingkungan sesuai procedure dan Instruksi kerja
 - 3.2.3 Membuat laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan utama Kimia lingkungan sesuai Procedure
 - 3.2.4 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2.5 Membuat laporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktek lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai procedure/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : **D.35.113.01.031.1**

JUDUL UNIT : **Komisioning PLTU bagi Analis Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTU serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTU	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTU	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTU	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTU	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLTU	5.1 Progres pelaksanaan Komisioning PLTU Pembangkit dievaluasi. 5.2 Laporan pelaksanaan Komisioning PLTU sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada Komisioning PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Prosedur dan instruksi kerja Komisioning yang berlaku
 - 3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTU

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTU

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTU

4.2.2 *Form* Komisioning PLTU

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan perundangan Ketenagalistrikan
- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja PLTU
- 3.1.4 Proteksi PLTU
- 3.1.5 Standar pemeriksaan dan pengujian PLTU
- 3.1.6 Gambar teknik PLTU
- 3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTU
- 3.2.2 Memilih metode Komisioning
- 3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTU dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.2 Teliti
- 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
- 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja.
- 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTU

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.01.032.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTU bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTU	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTU	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTU	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTU	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLTU	5.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 5.2 Laporan Komisioning PLTU disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Komisioning PLTU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku,

maka optimasi Komisioning PLTU yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Prosedur Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTU

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTU

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTU

4.2.2 form Komisioning PLTU

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada teknisi utama Komisioning PLTU
 - 3.1.4 Teknisi utama Komisioning *performance* PLTU
 - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTU
 - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTU dan Membuat laporan final Komisioning pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTU

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : **D.35.113.02.033.1**

JUDUL UNIT : **Komisioning PLTG bagi Analis Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTG serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTG	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTG	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTG	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTG	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTG	5.1 Progres pelaksanaan Komisioning PLTG Pembangkit dievaluasi. 5.2 Laporan pelaksanaan Komisioning PLTG sesuai dengan format dan prosedur dibuat. 5.3 Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada Komisioning PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.3 Prosedur dan instruksi kerja Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTG

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTG

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTG

4.2.2 *Form* Komisioning PLTG

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan

dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja PLTG
- 3.1.4 Proteksi PLTG
- 3.1.5 Standar Komisioning PLTG
- 3.1.6 Gambar teknik PLTG
- 3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTG
- 3.2.2 Memilih metode Komisioning
- 3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTG dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.2 Teliti
- 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan

- 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/instruksi kerja
 - 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTG
5. Aspek penting
- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.02.034.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTG bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTG	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTG	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTG	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTG	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLTG	5.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 5.2 Laporan Komisioning PLTG disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTG sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Komisioning PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku,

maka optimasi Komisioning PLTG yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Prosedur Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTG

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTG

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTG

4.2.2 *Form* Komisioning PLTG

Panduan Penilaian

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTG
 - 3.1.4 Komisioning *performance* PLTG
 - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTG
 - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTG dan Membuat laporan final Komisioning pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/instruksi kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTG

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.03.035.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTGU Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTGU serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTGU	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTGU	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTGU	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTGU	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLTGU	5.1 Progres pelaksanaan Komisioning PLTGU Pembangkit dievaluasi. 5.2 Laporan pelaksanaan Komisioning PLTGU sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Prosedur dan instruksi kerja Komisioning yang berlaku
- 3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTGU

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTGU

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTGU

4.2.2 form Komisioning PLTGU

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja PLTGU
- 3.1.4 Proteksi PLTGU
- 3.1.5 Standar Komisioning PLTGU
- 3.1.6 Gambar teknik PLTGU
- 3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTGU
- 3.2.2 Memilih metode Komisioning
- 3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTGU dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.2 Teliti
- 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
- 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/instruksi kerja
- 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTGU

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : **D.35.113.03.036.1**

JUDUL UNIT : **Komisioning PLTGU bagi Analis Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTGU	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTGU	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTGU	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTGU	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTGU	5.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 5.2 Laporan Komisioning PLTGU disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi. 5.3 Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTGU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada Komisioning PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Komisioning PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTGU yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Prosedur Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTGU

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTGU

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTGU

4.2.2 *Form* Komisioning PLTGU

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTGU
 - 3.1.4 Komisioning *Performance* PLTGU
 - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTGU
 - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTGU dan Membuat laporan final Komisioning pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/instruksi kerja
 - 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTGU
5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.04.037.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTP bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTP serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTP	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTP	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTP	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTP	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLTP	5.1 Progres pelaksanaan Komisioning PLTP Pembangkit dievaluasi. 5.2 Laporan pelaksanaan Komisioning PLTP sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Prosedur dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku
- 3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTP
- 3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTP
- 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
- 4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian
- 4.1.3 Alat tulis kantor
- 4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 Dokumen Komisioning PLTP
- 4.2.2 *Form* Komisioning PLTP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan

terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja PLTP
- 3.1.4 Proteksi PLTP
- 3.1.5 Standar Komisioning PLTP
- 3.1.6 Gambar teknik PLTP
- 3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTP
- 3.2.2 Memilih metode Komisioning
- 3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTP dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.2 Teliti
- 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
- 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja
- 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTP

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.04.038.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTP Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTP	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTP	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTP	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTP	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTP	5.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 5.2 Laporan Komisioning PLTP disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTP sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada Komisioning PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Komisioning PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTP yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Prosedur Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTP

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTP

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTP

4.2.2 *Form* Komisioning PLTP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan.
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTP
 - 3.1.4 Komisioning *performance* PLTP
 - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTP
 - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTP dan Membuat laporan final Komisioning pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja
 - 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTP
5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.05.039.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTA bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTA serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTA	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTA	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTA	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTA	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLTA	5.1 Progres pelaksanaan Komisioning PLTA Pembangkit dievaluasi. 5.2 Laporan pelaksanaan Komisioning PLTA sesuai dengan format dan prosedur dibuat 5.3 Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Prosedur dan instruksi kerja Komisioning yang berlaku
- 3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTA

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTA

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian.

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTA

4.2.2 *Form* Komisioning PLTA

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Fungsi kerja PLTA
 - 3.1.4 Proteksi PLTA
 - 3.1.5 Standar Komisioning PLTA
 - 3.1.6 Gambar teknik PLTA
 - 3.1.7 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTA
 - 3.2.2 Memilih metode Komisioning
 - 3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTA dengan standar
 - 3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/instruksi kerja.
 - 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTA
5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.05.040.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTA bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTA yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTA	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTA	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTA	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTA	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLTA	5.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 5.2 Laporan Komisioning PLTA disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTA sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Komisioning PLTA harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku,

maka optimasi Komisioning PLTA yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Prosedur Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTA

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTA

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTA

4.2.2 form Komisioning PLTA

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan.
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTA
 - 3.1.4 Komisioning *performance* PLTA
 - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTA
 - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTA dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTA

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.06.041.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTMH bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTMH serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTMH	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTMH	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTMH	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTMH	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTMH	5.1 Progres pelaksanaan Komisioning PLTMH Pembangkit dievaluasi. 5.2 Laporan pelaksanaan Komisioning PLTMH sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Prosedur dan instruksi kerja Komisioning yang berlaku
- 3.1.4 Blangko Komisioning
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTMH
 - 3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTMH
 - 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
 - 4.1.2 Peralatan dan Instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian
 - 4.1.3 Alat tulis kantor
 - 4.1.4 Alat komunikasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Dokumen Komisioning PLTMH
 - 4.2.2 *Form* Komisioning PLTMH

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan.
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Fungsi kerja PLTMH
 - 3.1.4 Proteksi PLTMH
 - 3.1.5 Standar Komisioning PLTMH
 - 3.1.6 Gambar teknik PLTMH
 - 3.1.7 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTMH
 - 3.2.2 Memilih metode Komisioning
 - 3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTMH dengan standar
 - 3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja.
 - 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTMH

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.06.042.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTMH bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTMH yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTMH	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTMH	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTMH	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTMH	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTMH	5.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 5.2 Laporan Komisioning PLTMH disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

Batasan Variabel

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTMH sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada Komisioning PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Komisioning PLTMH harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTMH yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Prosedur Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTMH

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTMH

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTMH

4.2.2 form Komisioning PLTMH

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTMH
 - 3.1.4 Komisioning *performance* PLTMH
 - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTMH
 - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTMH dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja
 - 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTMH
5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.07.043.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTD bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTD serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTD	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTD	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTD	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTD	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLTD	5.1 Progres pelaksanaan Komisioning PLTD Pembangkit dievaluasi. 5.2 Laporan pelaksanaan Komisioning PLTD sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTD, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Prosedur dan instruksi kerja Komisioning yang berlaku
- 3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTD
- 3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTD
- 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
- 4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian
- 4.1.3 Alat tulis kantor
- 4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 Dokumen Komisioning PLTD
- 4.2.2 *Form* Komisioning PLTD

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan

terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja PLTD
- 3.1.4 Proteksi PLTD
- 3.1.5 Standar Komisioning PLTD
- 3.1.6 Gambar teknik PLTD
- 3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTD
- 3.2.2 Memilih metode Komisioning
- 3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTD dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.2 Teliti
- 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
- 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja
- 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTD

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.07.044.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTD bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTD yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTD	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTD	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTD	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTD	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTD	5.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 5.2 Laporan Komisioning PLTD disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTD sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada Komisioning PLTD, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Komisioning PLTD harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTD yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Prosedur Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTD

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTD

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTD

4.2.2 *Form* Komisioning PLTD

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTD
 - 3.1.4 Komisioning *performance* PLTD
 - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTD
 - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTD dan Membuat laporan final Komisioning pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja
 - 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTD
5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : **D.35.113.09.045.1**

JUDUL UNIT : **Komisioning PLTS bagi Analis Madya**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTS serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTS	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 K3 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTS	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTS	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTS	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTS	5.1 Progres pelaksanaan Komisioning PLTS Pembangkit dievaluasi. 5.2 Laporan pelaksanaan Komisioning PLTS sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Prosedur dan instruksi kerja Komisioning yang berlaku
- 3.1.4 Blangko Komisioning
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTS
 - 3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTS
 - 3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP
 - 4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian
 - 4.1.3 Alat tulis kantor
 - 4.1.4 Alat komunikasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Dokumen Komisioning PLTS
 - 4.2.2 *Form* Komisioning PLTS

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Fungsi kerja PLTS
 - 3.1.4 Proteksi PLTS
 - 3.1.5 Standar Komisioning PLTS
 - 3.1.6 Gambar teknik PLTS
 - 3.1.7 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTS
 - 3.2.2 Memilih metode Komisioning
 - 3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTS dengan standar
 - 3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja
 - 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTS

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : **D.35.113.09.046.1**

JUDUL UNIT : **Komisioning PLTS bagi Analis Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTS yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTS	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTS	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTS	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTS	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLTS	5.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 5.2 Laporan Komisioning PLTS disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTS sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada Komisioning PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Komisioning PLTS harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLTS yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Prosedur Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTS

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTS

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTS

4.2.2 *Form* Komisioning PLTS

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTS
 - 3.1.4 Komisioning *performance* PLTS
 - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTS
 - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTS dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja
 - 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTS
5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.09.047.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTB bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLTB serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTB	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTB	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTB	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTB	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLTB	5.1 Progres pelaksanaan Komisioning PLTB Pembangkit dievaluasi. 5.2 Laporan pelaksanaan Komisioning PLTB sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.3 Prosedur dan Instruksi Kerja Komisioning yang berlaku
- 3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTB

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTB

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian.

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTB

4.2.2 *Form* Komisioning PLTB

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan

terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan.
- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja PLTB
- 3.1.4 Proteksi PLTB
- 3.1.5 Standar Komisioning PLTB
- 3.1.6 Gambar teknik PLTB
- 3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLTB
- 3.2.2 Memilih metode Komisioning
- 3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLTB dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.2 Teliti
- 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
- 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja
- 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTB

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.09.048.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLTB bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLTB yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLTB	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLTB	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLTB	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLTB	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLTB	5.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 5.2 Laporan Komisioning PLTB disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLTB sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Komisioning PLTB harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku,

maka optimasi Komisioning PLTB yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Prosedur Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLTB

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLTB

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLTB

4.2.2 *Form* Komisioning PLTB

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLTB
 - 3.1.4 Komisioning *performance* PLTB
 - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLTB
 - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLTB dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja

4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLTB

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : D.35.113.09.049.1

JUDUL UNIT : Komisioning PLT Air Laut bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin Komisioning PLT Air Laut serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLT Air Laut	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLT Air Laut	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standar dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLT Air Laut	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.
4. Memeriksa hasil Komisioning PLT Air Laut	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Membuat laporan Komisioning PLT Air Laut	5.1 Progres pelaksanaan Komisioning PLT Air Laut Pembangkit dievaluasi. 5.2 Laporan pelaksanaan Komisioning PLT Air Laut sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

Batasan Variabel

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada Komisioning PLT Air Laut, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.3 Prosedur dan instruksi kerja komisioning yang berlaku
 - 3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLT Air Laut

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLT Air Laut

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLT Air Laut

4.2.2 *Form* Komisioning PLT Air Laut

Panduan Penilaian

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan
- 3.1.2 Menerapkan K2
- 3.1.3 Fungsi kerja PLT Air Laut
- 3.1.4 Proteksi PLT Air Laut
- 3.1.5 Standar Komisioning PLT Air Laut
- 3.1.6 Gambar teknik PLT Air Laut
- 3.1.7 Standar keselamatan Komisioning

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa hasil Komisioning PLT Air Laut
- 3.2.2 Memilih metode Komisioning
- 3.2.3 Membanding hasil Komisioning PLT Air Laut dengan standar
- 3.2.4 Membuat laporan hasil Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.2 Teliti
- 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
- 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja
- 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLT Air Laut

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : **D.35.113.09.050.1**

JUDUL UNIT : **Komisioning PLT Air Laut bagi Analis Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan Komisioning Unit PLT Air Laut yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Komisioning PLT Air Laut	1.1 Merencanakan perlengkapan K2 terkait pelaksanaan Komisioning diidentifikasi. 1.2 Surat perintah kerja atau instruksi kerja Komisioning diidentifikasi. 1.3 Data Komisioning diidentifikasi dan dipelajari. 1.4 Referensi, buku manual, buku desain, serta pendukung Komisioning diidentifikasi.
2. Mempersiapkan Komisioning PLT Air Laut	2.1 Peralatan yang akan digunakan untuk Komisioning diperiksa fungsinya. 2.2 Gambar yang akan digunakan untuk Komisioning diidentifikasi. 2.3 Blangko Komisioning diidentifikasi. 2.4 Lokasi kerja diisolasi sesuai dengan standard dan kebutuhan keamanan kerja.
3. Melaksanakan Komisioning PLT Air Laut	3.1 Melaksanakan Komisioning sesuai Instruksi kerja. 3.2 Hasil Komisioning diamati dan dicatat di dalam blangko atau formulir yang sesuai. 3.3 Jika menemui data yang meragukan, dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi dengan baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa hasil Komisioning PLT Air Laut	4.1 Memeriksa hasil Komisioning sesuai standar. 4.2 Jika terdapat penyimpangan maupun ketidaknormalan dianalisis penyebabnya sesuai standar. 4.3 Hasil upaya perbaikan dicatat dan diperiksa hasilnya. 4.4 Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar maka dilakukan Komisioning ulang.
5. Membuat laporan Komisioning PLT Air Laut	5.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 5.2 Laporan Komisioning PLT Air Laut disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi Komisioning PLT Air Laut sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan dan Perundangan Sertifikasi Laik Operasi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada Komisioning PLT Air Laut, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Komisioning PLT Air Laut harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning PLT Air Laut yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Prosedur Komisioning yang berlaku

3.1.4 Blangko Komisioning

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning PLT Air Laut

3.2.2 Standar terkait Komisioning PLT Air Laut

3.2.3 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat pelindung diri sesuai dengan SOP

4.1.2 Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pemeriksaan dan pengujian

4.1.3 Alat tulis kantor

4.1.4 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen Komisioning PLT Air Laut

4.2.2 *Form* Komisioning PLT Air Laut

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kompetensi ini:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan perundangan ketenagalistrikan.
 - 3.1.2 Menerapkan K2
 - 3.1.3 Menguasai konsep teoretis konversi energi pada Komisioning PLT Air Laut
 - 3.1.4 Komisioning *performance* PLT Air Laut
 - 3.1.5 Standar dan referensi Komisioning PLT Air Laut
 - 3.1.6 Standar keselamatan Komisioning
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi laporan hasil Komisioning PLT Air Laut dan Membuat laporan Final Komisioning Pembangkit
 - 3.2.2 Mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
 - 3.2.3 Mampu mengkoordinasikan pekerjaan Komisioning

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Kompetensi didukung dengan bukti dokumen, uji tertulis, uji lisan dan praktik lapangan
 - 4.4 Disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur/Instruksi Kerja
 - 4.5 Cermat di dalam mengamati data hasil Komisioning PLT Air Laut
5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan dengan konsisten di setiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik dan teori yang tepat.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi ini.

KODE UNIT : **D.35.113.00.051.1**

JUDUL UNIT : **Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik bagi Pelaksana Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Daftar nama Tenaga Teknik disiapkan. 1.4 Dokumen permohonan Komisioning dari pemohon dipahami. 1.5 <i>Milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.6 Bahan referensi terkait dengan Komisioning pembangkit sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan. 1.7 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1 Pembagian tugas Tenaga Teknik dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2 Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3 Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan <i>milestone</i> dilakukan. 2.4 Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil Komisioning dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1 Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2 Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan perintah kerja dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan	4.1 Hasil pelaksanaan Komisioning dikumpulkan sesuai dengan perintah kerja. 4.2 Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Komisioning unit pembangkit.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning pembangkitan setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan material
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
 - 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktik/observasi lapangan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan

- 2.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 2.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 2.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami SOP
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Pembangkit
 - 3.1.3 Memahami prosedur Komisioning Pembangkit
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pembangkit
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pembangkit secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan pembangkit
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur Komisioning Pembangkit
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pembangkit secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pembangkit
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pembangkit

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.052.1

JUDUL UNIT : Mensupervisi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP.
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1 Dokumen terkait permohonan Pemeriksaan dan Pengujian instalasi dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2 Daftar personil koordinator dan Tenaga Teknik dibuat. 2.3 Pembagian tugas kerja personil koordinator dan Tenaga Teknik dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4 Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan secara sampling dilakukan. 2.5 Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pemeriksaan dan Pengujian terhadap jenis instalasi terpasang oleh petugas dilakukan. 2.6 Pengecekan terhadap kondisi dan kesiapan tenaga teknik sebelum bertugas dilakukan. 2.7 Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas Tenaga Teknik sesuai dengan kondisi petugas Tenaga Teknik dan Prosedur/SOP dilakukan. 2.8 Pengecekan terhadap hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Komisioning dengan dokumen desain dilakukan. 2.9 Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian <i>form</i> hasil Pemeriksaan dan Pengujian rangkaian sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.10 Pengecekan terhadap pemenuhan <i>timelines/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima <i>feedback</i>	3.1 Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan Prosedur/SOP disusun. 3.2 Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3 <i>Feedback</i> dari petugas koordinator dan Tenaga Teknik terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian	4.1 Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan Prosedur/SOP dibuat. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan. 4.3 Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalahan sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik.
 - 1.3 **Pengecekan terhadap kondisi** adalah pengecekan kondisi umum secara visual maupun lisan terhadap kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun mental.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik harus diutamakan
 - 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 4.1.2 Alat komunikasi
 - 4.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 *Form* hasil Komisioning
 - 4.2.2 Dokumen standar Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit yang berlaku
 - 4.2.3 Dokumen *Standing Operation Procedure* (SOP) dilokasi uji kompetensi
 - 4.2.4 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
 - 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktik/observasi lapangan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 2.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 2.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 2.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami manajemen resiko
 - 3.1.2 Memahami SOP
 - 3.1.3 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait pembangkit
 - 3.1.4 Memahami material dan prosedur Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit
 - 3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres Komisioning pembangkit
 - 3.1.6 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja pembangkit
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
 - 3.2.2 Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
 - 3.2.3 Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.4 Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti
 - 4.2 Sikap kepemimpinan

4.3 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

4.4 Berintegritas

5. Aspek penting

5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku.

KODE UNIT : D.35.113.00.053.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Dokumen laporan <i>form</i> evaluasi analisis Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.5 Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dipahami. 1.6 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP.
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1 Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.2 Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 Evaluasi dokumen Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4 Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian instalasi dilakukan. 2.5 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dengan Prosedur/SOP .
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dibuat. 3.2 Evaluasi terhadap laporan supervisi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4. Menjaga mutu dan Pemeriksaan dan Pengujian	4.1 Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan aspek administratif maupun aspek teknis dalam proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dilakukan. 4.2 Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dilakukan. 4.3 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4 Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5. Menetapkan hasil penyelesaian dan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik	5.1 Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dan petunjuk operasi peralatan ditetapkan. 5.2 Surat keterangan terselesainya Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3 Evaluasi dan analisis terhadap <i>feedback</i> dan <i>review</i> dari pemohon Pemeriksaan dan Pengujian. 5.4 Laporan evaluasi penyelesaian Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik.
- 1.3 **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap *form* dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.
- 1.4 **Aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Listrik dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan Pemeriksaan dan Pengujiannya valid.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pembangunan dan pemasangan harus diutamakan

3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi

3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

4.1.2 Alat komunikasi

4.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2 Perlengkapan

4.2.1 *Form* hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.2 *Form* Analisis hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.3 *Form* evaluasi analisis hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik

4.2.4 Dokumen standar Pemeriksaan dan Pengujian instalasi yang berlaku

- 4.2.5 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik
- 4.2.6 Dokumen *Standing Operation Procedure* (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

- 1.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
- 3.1.2 Memahami prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit terkait
- 3.1.3 Memahami regulasi terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik
- 3.1.4 Memahami manajemen resiko

- 3.1.5 Memahami analisis unjuk kerja Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit terkait
- 3.1.6 Memahami ISO 9001:2008
- 3.1.7 Mampu membaca diagram satu garis
- 3.1.8 Mampu membaca Diagram Pengkawatan
- 3.1.9 Mampu membaca denah Pembangkit Tenaga Listrik
- 3.1.10 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit terkait
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
 - 3.2.3 Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit dengan standar pemasangan yang berlaku
 - 3.2.4 Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Komisioning pembangkit
 - 3.2.5 Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Komisioning pembangkit
 - 3.2.6 Mampu membuat dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengujian
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Sikap kepemimpinan
 - 4.3 Melaksanakan tugas sesuai prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.4 Berintegritas
- 5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.113.00.054.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami. 1.2 Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 1.3 Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pemeriksaan dan Pengujian dipahami. 1.4 Dokumen terkait operasional Pemeriksaan dan Pengujian rangkaian disiapkan. 1.5 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP.
2. Merencanakan pengelolaan	2.1 Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2 Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3 Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4 Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5 <i>Timeline</i> pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6 Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkan sesuai dengan program kerja.
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1 Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk Perintah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kerja. 3.2 Prosedur/SOP ditetapkan secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.3 Prosedur/SOP dievaluasi secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4 Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5 Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit. 3.6 Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7 Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pemeriksaan dan Pengujian rangkaian dibuat. 4.2 Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 4.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.5 Konsultansi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Pemeriksaan dan Pengujian	5.1 Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pemeriksaan dan Pengujian rangkaian terhadap surat keterangan terselesainya Pemeriksaan dan Pengujian rangkaian instalasi. 5.2 Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil <i>feedback</i> dan <i>review</i> dari

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pemohon Pemeriksaan dan Pengujian instalasi terhadap hasil Komisioning rangkaian.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 6.2 Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaan dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3 Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1 Laporan proses pengelolaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit dibuat. 7.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit tenaga listrik.
- 1.3 **Standar** adalah standar Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit yang berlaku.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46

tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3. Norma dan standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Pemeriksaan dan Pengujian Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Pemeriksaan dan Pengujian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit

3.2.2 *Standing Operation Procedure* (SOP) sesuai dengan perusahaan/Lembaga

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

4.1.2 Alat komunikasi

4.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Dokumen visi dan misi perusahaan/instansi

4.2.2 *Form* hasil Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit

- 4.2.3 *Form* analisis hasil Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit
- 4.2.4 *Form* evaluasi analisis hasil Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit
- 4.2.5 Dokumen standar Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit yang berlaku
- 4.2.6 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit
- 4.2.7 Dokumen *Standing Operation Procedure* (SOP) dilokasi uji kompetensi
- 4.2.8 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktik/observasi lapangan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami SOP
- 3.1.2 Memahami regulasi terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
- 3.1.3 Memahami manajemen resiko
- 3.1.4 Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
- 3.1.5 Memahami proses sertifikasi laik operasi pembangkit

- 3.1.6 Memahami ISO 9001:2008
- 3.1.7 Memahami standar Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit sesuai dengan perintah kerja
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
 - 3.2.2 Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
 - 3.2.3 Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit
 - 3.2.4 Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
 - 3.2.5 Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Sikap kepemimpinan
 - 4.3 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.4 Berintegritas
- 5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku.

KODE UNIT : D.35.113.00.055.1

JUDUL UNIT : Mengkoordinir Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Daftar nama Tenaga Teknik disiapkan. 1.4 Dokumen permohonan Komisioning dari pemohon dipahami. 1.5 <i>Milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.6 Bahan referensi terkait dengan Komisioning pembangkit sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan. 1.7 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP.
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1 Pembagian tugas Tenaga Teknik dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2 Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3 Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan <i>milestone</i> dilakukan. 2.4 Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1 Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2 Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan perintah kerja dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan	4.1 Hasil pelaksanaan Komisioning dikumpulkan sesuai dengan perintah kerja. 4.2 Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian unit pembangkit.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning pembangkitan setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan material
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
 - 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktik/observasi lapangan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 2.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 2.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 2.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami SOP
 - 3.1.2 Memahami material peralatan Pembangkit
 - 3.1.3 Memahami prosedur Komisioning Pembangkit
 - 3.1.4 Memahami prinsip kerja dan diagram kerja Pembangkit
 - 3.1.5 Memahami pengukuran parameter Pembangkit secara presisi
 - 3.1.6 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Menerapkan teknik penggunaan material yang sesuai dengan Pembangkit
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur Komisioning Pembangkit
 - 3.2.4 Menerapkan teknik pengukuran parameter Pembangkit secara presisi
 - 3.2.5 Menerapkan teknik pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pembangkit
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pembangkit

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik ini.

KODE UNIT : D.35.113.00.056.1

JUDUL UNIT : **Mensupervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik bagi Analis Muda**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1 Dokumen terkait permohonan Komisioning pembangkit dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2 Daftar personil koordinator dan Tenaga Teknik dibuat. 2.3 Pembagian tugas kerja personil koordinator dan Tenaga Teknik dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4 Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan secara sampling dilakukan. 2.5 Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form Komisioning terhadap jenis instalasi terpasang oleh petugas dilakukan. 2.6 Pengecekan terhadap kondisi dan kesiapan tenaga teknik sebelum bertugas dilakukan. 2.7 Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas Tenaga Teknik sesuai dengan kondisi petugas Tenaga Teknik dan Prosedur/SOP dilakukan. 2.8 Pengecekan terhadap hasil Komisioning dengan dokumen desain dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.9 Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Komisioning rangkaian sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.10 Pengecekan terhadap pemenuhan <i>timelines/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima <i>feedback</i>	3.1 Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan Prosedur/SOP disusun. 3.2 Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3 <i>Feedback</i> dari petugas koordinator dan Tenaga Teknik terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Komisioning	4.1 Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan Prosedur/SOP dibuat. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan. 4.3 Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalahan sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit Tenaga Listrik.

- 1.3 **Pengecekan terhadap kondisi** adalah pengecekan kondisi umum secara visual maupun lisan terhadap kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun mental.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik harus diutamakan
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Pembangkit

- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 4.1.2 Alat komunikasi
- 4.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 *Form* hasil Komisioning
- 4.2.2 Dokumen standar Komisioning pembangkit yang berlaku
- 4.2.3 Dokumen *Standing Operation Procedure* (SOP) dilokasi uji kompetensi
- 4.2.4 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktik/observasi lapangan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 2.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 2.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 2.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami manajemen resiko
 - 3.1.2 Memahami SOP
 - 3.1.3 Memahami prinsip kerja, *logic sequence* dan konversi energi terkait pembangkit
 - 3.1.4 Memahami material dan prosedur Komisioning pembangkit
 - 3.1.5 Memahami prosedur evaluasi progres Komisioning pembangkit
 - 3.1.6 Memahami bagaimana menganalisis unjuk kerja pembangkit
 - 3.1.7 Memahami teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
 - 3.2.2 Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
 - 3.2.3 Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.4 Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Sikap kepemimpinan
 - 4.3 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.4 Berintegritas
- 5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku.

KODE UNIT : D.35.113.00.057.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Dokumen laporan form evaluasi analisis Hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.5 Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan Komisioning Pembangkit Listrik dipahami. 1.6 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP.
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1 Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Komisioning Pembangkit Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.2 Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Komisioning Pembangkit Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 Evaluasi dokumen proses Komisioning Pembangkit Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4 Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian instalasi dilakukan. 2.5 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan Prosedur/SOP.
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Prosedur/SOP terkait proses Komisioning Pembangkit Listrik dibuat. 3.2 Evaluasi terhadap laporan supervisi pelaksanaan Komisioning Pembangkit Listrik dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4. Menjaga mutu Komisioning	4.1 Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan aspek administratif maupun aspek teknis dalam proses Komisioning Pembangkit Listrik dilakukan. 4.2 Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Komisioning Pembangkit Listrik dilakukan. 4.3 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4 Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5. Menetapkan hasil penyelesaian Komisioning Pembangkit Listrik	5.1 Dokumen Hasil Komisioning dan petunjuk operasi peralatan ditetapkan. 5.2 Surat keterangan terselesainya Komisioning Pembangkit Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3 Evaluasi dan analisis terhadap <i>feedback dan review</i> dari pemohon Komisioning. 5.4 Laporan evaluasi penyelesaian Komisioning Pembangkit Listrik dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Komisioning Pembangkit Listrik.
 - 1.3 **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses Komisioning Pembangkit Listrik secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap *form* dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.
 - 1.4 **Aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses Komisioning Pembangkit Listrik dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan Komisioningnya valid.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi Komisioning harus diutamakan

- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah pihak yang harus dihubungi
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 4.1.2 Alat komunikasi
 - 4.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 *Form* hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.2 *Form* analisis hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.3 *Form* evaluasi analisis hasil Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.4 Dokumen standar Komisioning instalasi yang berlaku
 - 4.2.5 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
 - 4.2.6 Dokumen *Standing Operation Procedure* (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami prosedur Komisioning Pembangkit terkait
 - 3.1.3 Memahami regulasi terkait dengan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.1.4 Memahami manajemen resiko
 - 3.1.5 Memahami analisis unjuk kerja Komisioning Pembangkit terkait
 - 3.1.6 Memahami ISO 9001:2008
 - 3.1.7 Mampu membaca diagram satu garis
 - 3.1.8 Mampu membaca Diagram Pengkawatan
 - 3.1.9 Mampu membaca denah Pembangkit Tenaga Listrik
 - 3.1.10 Memahami teknik pembuatan laporan komprehensif pelaksanaan proyek Komisioning Pembangkit terkait
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

- 3.2.2 Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
 - 3.2.3 Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Komisioning pembangkit dengan standar Komisioning yang berlaku
 - 3.2.4 Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Komisioning pembangkit
 - 3.2.5 Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Komisioning pembangkit
 - 3.2.6 Mampu membuat dokumen hasil Komisioning
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Sikap kepemimpinan
 - 4.3 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.4 Berintegritas
- 5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku.

KODE UNIT : **D.35.113.00.058.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Pelaksanaan Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik bagi Analis Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Komisioning Pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Dokumen visi dan misi perusahaan/instansi dipahami. 1.2 Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 1.3 Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Komisioning dipahami. 1.4 Dokumen terkait operasional Komisioning rangkaian disiapkan. 1.5 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP.
2. Merencanakan pengelolaan	2.1 Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2 Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3 Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4 Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5 <i>Timeline</i> pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6 Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkan sesuai dengan program kerja.
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1 Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk Perintah kerja. 3.2 Prosedur/SOP ditetapkan secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.3 Prosedur/SOP dievaluasi secara berkala

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4 Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5 Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Komisioning pembangkit. 3.6 Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7 Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Komisioning rangkaian dibuat. 4.2 Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.4 Konsultasi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Komisioning pembangkit	5.1 Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Komisioning pembangkit terhadap surat keterangan terselesainya Komisioning rangkaian instalasi. 5.2 Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil <i>feedback</i> dan <i>review</i> dari pemohon Komisioning instalasi terhadap hasil Pemeriksaan dan Pengujian pembangkit.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap <i>timeline</i> program kerja dilakukan. 6.2 Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaan dan keluaran yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3 Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1 Laporan proses pengelolaan Komisioning Pembangkit dibuat. 7.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Komisioning pembangkit tenaga listrik.
- 1.3 **Standar** adalah standar Komisioning pembangkit yang berlaku.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3. Norma dan standar

- 3.1 Norma

- 3.1.1 Pada Komisioning Pembangkit Tenaga Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Komisioning Tenaga Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi Komisioning yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Komisioning Pembangkit
 - 3.2.2 *Standing Operation Procedure* (SOP) sesuai dengan perusahaan/Lembaga
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 4.1.2 Alat komunikasi
 - 4.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi
 - 4.2.2 Form hasil Komisioning pembangkit
 - 4.2.3 Form Analisis hasil Komisioning pembangkit
 - 4.2.4 Form evaluasi analisis hasil Komisioning pembangkit
 - 4.2.5 Dokumen standar Komisioning pembangkit yang berlaku
 - 4.2.6 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Komisioning pembangkit
 - 4.2.7 Dokumen *Standing Operation Procedure* (SOP) dilokasi uji kompetensi
 - 4.2.8 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktik/observasi lapangan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami SOP
- 3.1.2 Memahami regulasi terkait dengan Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit
- 3.1.3 Memahami manajemen resiko
- 3.1.4 Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
- 3.1.5 Memahami proses sertifikasi laik operasi pembangkit
- 3.1.6 Memahami ISO 9001:2008
- 3.1.7 Memahami standar Komisioning pembangkit sesuai dengan perintah kerja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
- 3.2.2 Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
- 3.2.3 Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Komisioning pembangkit

- 3.2.4 Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
- 3.2.5 Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Komisioning Pembangkit

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Sikap kepemimpinan
- 4.3 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 4.4 Berintegritas

5. Aspek penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.113.00.062.1

JUDUL UNIT : Membantu Menguji Peralatan Unit Pembangkit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas Membantu pemasangan peralatan Unit Pembangkit yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1 Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan. 1.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan.
2. Membuat laporan pelaksanaan tugas	2.1 Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas ke pemberi perintah, dibuat dan disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma

- 3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap dalam batas-batas ketentuan SOP dan K2
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
 - 3.1.2 Memahami nama dan fungsi alat kerja
 - 3.1.3 Memahami nama dan fungsi material kerja
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)
 - 3.2.2 Membersihkan dan menyiapkan alat kerja
 - 3.2.3 Menyiapkan material kerja
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur
- 5. Aspek penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan *tool*.

KODE UNIT : D.35.114.00.006.1

JUDUL UNIT : Membantu Pengoperasian Unit Pembangkit

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas termaksud.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1 Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan. 1.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan.
2. Membuat laporan pelaksanaan tugas	2.1 Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas disampaikan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap dalam batas batas ketentuan SOP dan K2

4.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menggunakan alat kerja sederhana

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan *tool*

KODE UNIT : D.35.114.00.007.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Auxiliary Boiler bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Auxiliary Boiler sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Auxiliary Boiler	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Auxiliary Boiler, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Auxiliary Boiler dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian Auxiliary Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Auxiliary Boiler, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian Auxiliary Boiler disanggupi..
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Auxiliary Boiler	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Auxiliary Boiler disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Auxiliary Boiler dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Auxiliary Boiler	3.1 Perintah kerja pengoperasian Auxiliary Boiler diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Auxiliary Boiler, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Auxiliary Boiler	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian Auxiliary Boiler sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Auxiliary Boiler ditandatangani..

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Auxiliary Boiler yang akan dikerjakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Auxiliary Boiler disiapkan di lokasi uji kompetensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Auxiliary Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Auxiliary Boiler
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio..

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Auxiliary Boiler
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja Auxiliary Boiler
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja Auxiliary Boiler
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Auxiliary Boiler
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Auxiliary Boiler
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Auxiliary Boiler

5 Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Auxiliary Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Auxiliary Boiler ini

3.2.1 Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*) bagi Pelaksana Madya

KODE UNIT : D.35.114.00.008.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Pemanas Udara (*Air Heater*) bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>)	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>), diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>), termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>), diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) disanggupi..
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>)	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>)	3.1 Perintah kerja pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Pemanas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	udara (<i>Air Heater</i>), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>)	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Pemanas udara (<i>Air Heater</i>) ditandatangani..

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Pemanas udara (*Air Heater*) disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*)
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*)
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja Pemanas udara (*Air Heater*)
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja Pemanas udara (*Air Heater*)
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Pemanas udara (*Air Heater*)
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pemanas udara (*Air Heater*)
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pemanas udara (*Air Heater*)

5 Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Pemanas udara (*Air Heater*) ini

KODE UNIT : D.35.114.00.009.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Sistem Air Condensate

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Air Condensate* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem <i>Air Condensate</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Air Condensate</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Air Condensate* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Air Condensate* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem *Air Condensate*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Air Condensate*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Air Condensate*
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Air Condensate*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Air Condensate*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Air Condensate*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Air Condensate*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Air Condensate*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Air Condensate* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Air Condensate* ini

KODE UNIT : D.35.114.00.010.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan sistem Air Pengisi bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem Air Pengisi	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Air Pengisi, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem Air Pengisi dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Air Pengisi, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Air Pengisi	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Air Pengisi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem Air Pengisi	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem Air Pengisi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Air Pengisi, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Air Pengisi	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Air Pengisi ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Air Pengisi yang akan dikerjakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Air Pengisi disiapkan di lokasi uji kompetensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem Air Pengisi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Air Pengisi
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Air Pengisi
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Air Pengisi
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem Air Pengisi
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Air Pengisi
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Air Pengisi
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Air Pengisi

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Air Pengisi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Air Pengisi ini

KODE UNIT : D.35.114.00.011.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Sistem Udara Pembakaran bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem Udara Pembakaran	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Udara Pembakaran, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem Udara Pembakaran dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Pembakaran, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Udara Pembakaran, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Udara Pembakaran disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Udara Pembakaran	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Udara Pembakaran disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem Udara Pembakaran	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Pembakaran diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Udara Pembakaran, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4, Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Udara Pembakaran	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Pembakaran ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Udara Pembakaran yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Udara Pembakaran disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem Udara Pembakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Udara Pembakaran
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Udara Pembakaran
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Udara Pembakaran
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem Udara Pembakaran
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Udara Pembakaran
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Udara Pembakaran
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Udara Pembakaran

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Udara Pembakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Udara Pembakaran ini

KODE UNIT : D.35.114.00.012.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Sistim Bahan Bakar Minyak Dan Gas bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	3.1 Perintah kerja pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Sistem bahan bakar minyak dan gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Sistem bahan bakar minyak dan gas
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
 - 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas
 - 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja Sistim bahan bakar minyak dan gas
 - 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
 - 3.1.5 Prinsip Kerja Sistim bahan bakar minyak dan gas
 - 3.1.6 Teknik pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
 - 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Sistim bahan bakar minyak dan gas
 - 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
 - 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
 - 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
 - 3.2.6 Membuat laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistim bahan bakar minyak dan gas

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Sistim bahan bakar minyak dan gas ini

KODE UNIT : D.35.114.00.013.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Soot Blower bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Soot Blower* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian <i>Soot Blower</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Soot Blower</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian <i>Soot Blower</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian <i>Soot Blower</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Soot Blower</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Soot Blower</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Soot Blower</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Soot Blower</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Soot Blower</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian <i>Soot Blower</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian <i>Soot Blower</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Soot Blower</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Soot Blower</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Soot Blower</i> sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Soot Blower</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Soot Blower* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Soot Blower* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian *Soot Blower*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Soot Blower*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Soot Blower*
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja *Soot Blower*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja *Soot Blower*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Soot Blower*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Soot Blower*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Soot Blower*

5 Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Soot Blower* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Soot Blower* ini

KODE UNIT : D.35.114.00.014.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Sistem Pembuangan Abu bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem Pembuangan Abu	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pembuangan Abu, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pembuangan Abu dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem Pembuangan Abu, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pembuangan Abu, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pembuangan Abu disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pembuangan Abu	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pembuangan Abu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem Pembuangan Abu	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem Pembuangan Abu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pembuangan Abu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Pembuangan Abu	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pembuangan Abu ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pembuangan Abu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pembuangan Abu disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem Pembuangan Abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pembuangan Abu
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pembuangan Abu

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pembuangan Abu

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pembuangan Abu

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pembuangan Abu

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pembuangan Abu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pembuangan Abu

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pembuangan Abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pembuangan Abu ini

KODE UNIT : D.35.114.00.015.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan sistem Pengolahan Limbah bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pengolahan Limbah disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pengolahan Limbah disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem Pengolahan Limbah diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pengolahan Limbah, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Pengolahan Limbah	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pengolahan Limbah disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem Pengolahan Limbah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pengolahan Limbah
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pengolahan Limbah

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pengolahan Limbah

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pengolahan Limbah

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pengolahan Limbah

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pengolahan Limbah

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pengolahan Limbah

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pengolahan Limbah ini

KODE UNIT : D.35.114.00.016.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Alat Berat bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Alat Berat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Alat Berat	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Alat Berat, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Alat Berat dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Alat Berat, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian Alat Berat disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Alat Berat	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Alat Berat disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Alat Berat dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Alat Berat	3.1 Perintah kerja pengoperasian Alat Berat diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Alat Berat, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Alat Berat	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian Alat Berat sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Alat Berat ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Alat Berat yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Alat Berat
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Alat Berat
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja Alat Berat
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja Alat Berat
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Alat Berat
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Alat Berat
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Alat Berat

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Alat Berat ini

KODE UNIT : D.35.114.00.017.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Chlorine Plant* bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Chlorine Plant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Chlorine Plant</i>, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Chlorine Plant</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Chlorine Plant</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Chlorine Plant* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Chlorine Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian *Chlorine Plant*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Chlorine Plant*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Chlorine Plant*
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja *Chlorine Plant*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja *Chlorine Plant*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Chlorine Plant*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Chlorine Plant*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Chlorine Plant*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Chlorine Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Chlorine Plant* ini

KODE UNIT : D.35.114.00.018.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Desalination Plant/Reverse Osmosis bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Desalination Plant/Reverse Osmosis</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengoperasian <i>Desalination Plant/ Reverse Osmosis</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian <i>Desalination Plant/ Reverse Osmosis</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Desalination Plant/ Reverse Osmosis</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Desalination Plant/ Reverse Osmosis</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Desalination Plant/ Reverse Osmosis</i> sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Desalination Plant/ Reverse Osmosis</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Desalination Plant/ Reverse Osmosis* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Desalination Plant/ Reverse Osmosis* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Desalination Plant/Reverse Osmosis*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Desalination Plant/ Reverse Osmosis*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Desalination Plant/ Reverse Osmosis*
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Desalination Plant/ Reverse Osmosis* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Desalination Plant/ Reverse Osmosis* ini

KODE UNIT : D.35.114.00.019.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Hidrogen Plant* bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Hidrogen Plant* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Hidrogen Plant	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Hidrogen Plant, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian <i>Hidrogen Plant</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian Hidrogen Plant, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Hidrogen Plant, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Hidrogen Plant</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Hidrogen Plant	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Hidrogen Plant</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Hidrogen Plant</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian <i>Hidrogen Plant</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian <i>Hidrogen Plant</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Hidrogen Plant, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Hidrogen Plant	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Hidrogen Plant</i> sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Hidrogen Plant</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Hidrogen Plant* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Hidrogen Plant* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Hidrogen Plant, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Hidrogen Plant
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Hidrogen Plant
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja Hidrogen Plant
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja Hidrogen Plant
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Hidrogen Plant
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Hidrogen Plant
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Hidrogen Plant

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Hidrogen Plant* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Hidrogen Plant* ini

KODE UNIT : D.35.114.00.020.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan sistem *Auxiliary Steam* bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem <i>Auxiliary Steam</i>, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Auxiliary Steam</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Auxiliary Steam* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Auxiliary Steam*

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Auxiliary Steam*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Auxiliary Steam*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Auxiliary Steam*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Auxiliary Steam*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Auxiliary Steam*

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Auxiliary Steam* ini

KODE UNIT : D.35.114.00.021.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan sistem Pemadam Kebakaran bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran disanggupi.
2 Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pemadam Kebakaran, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pemadam Kebakaran disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pemadam Kebakaran

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pemadam Kebakaran

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pemadam Kebakaran

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pemadam Kebakaran

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pemadam Kebakaran

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pemadam Kebakaran ini

KODE UNIT : D.35.114.00.022.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Sistem Udara Tekan bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem Udara Tekan	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Udara Tekan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem Udara Tekan dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Udara Tekan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Udara Tekan	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Udara Tekan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem Udara Tekan	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem Udara Tekan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Udara Tekan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Udara Tekan	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Udara Tekan ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Udara Tekan yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Udara Tekan disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem Udara Tekan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Udara Tekan
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Udara Tekan
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Udara Tekan
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem Udara Tekan
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Udara Tekan
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Udara Tekan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Udara Tekan

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Udara Tekan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Udara Tekan ini

KODE UNIT : D.35.114.00.023.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Water Treatment Plant bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Water Treatment Plant	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Water Treatment Plant, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Water Treatment Plant dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Water Treatment Plant, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Water Treatment Plant	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Water Treatment Plant disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Water Treatment Plant	3.1 Perintah kerja pengoperasian Water Treatment Plant diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Water Treatment Plant, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Water Treatment Plant	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Water Treatment Plant ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Water Treatment Plant yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Water Treatment Plant disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Water Treatment Plant, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Water Treatment Plant
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Water Treatment Plant
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja Water Treatment Plant
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja Water Treatment Plant
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Water Treatment Plant
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Water Treatment Plant
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Water Treatment Plant

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Water Treatment Plant dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Water Treatment Plant ini

KODE UNIT : D.35.114.00.024.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Kondenser bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Kondenser sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Kondenser	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Kondenser, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Kondenser dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian Kondenser, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Kondenser, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian Kondenser disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Kondenser	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Kondenser disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Kondenser dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Kondenser	3.1 Perintah kerja pengoperasian Kondenser diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Kondenser, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Kondenser	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian Kondenser sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Kondenser ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Kondenser yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Kondenser disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Kondenser, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Kondenser
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Kondenser
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja Kondenser
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja Kondenser
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi Kondenser
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Kondenser
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Kondenser

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Kondenser dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Kondenser ini

KODE UNIT : D.35.114.00.025.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Sistem *Hydraulic* bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Hydraulic* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem <i>Hydraulic</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Hydraulic</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Hydraulic* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Hydraulic* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem *Hydraulic*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Hydraulic*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Hydraulic*
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Hydraulic*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Hydraulic*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Hydraulic*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Hydraulic*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Hydraulic*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Hydraulic* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Hydraulic* ini

KODE UNIT : D.35.114.00.026.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Sistem Pelumasan bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem Pelumasan	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pelumasan, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pelumasan dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem Pelumasan, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pelumasan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pelumasan disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pelumasan	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pelumasan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem Pelumasan	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem Pelumasan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pelumasan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Pelumasan	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pelumasan ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pelumasan yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pelumasan disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem Pelumasan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pelumasan
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pelumasan
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pelumasan
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pelumasan
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pelumasan
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pelumasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pelumasan

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pelumasan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pelumasan ini

KODE UNIT : D.35.114.00.027.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan sistem Pendingin bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem Pendingin	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Pendingin, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem Pendingin dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Pendingin, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Pendingin	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Pendingin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem Pendingin	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem Pendingin diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Pendingin, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Pendingin	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Pendingin ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Pendingin yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Pendingin disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem Pendingin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Pendingin
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Pendingin
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Pendingin
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem Pendingin
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Pendingin
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Pendingin
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Pendingin

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Pendingin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Pendingin ini

KODE UNIT : D.35.114.00.028.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Water Intake* bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Water Intake* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian <i>Water Intake</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Water Intake</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian <i>Water Intake</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian <i>Water Intake</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Water Intake</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Water Intake</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Water Intake</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Water Intake</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Water Intake</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian <i>Water Intake</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian <i>Water Intake</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Water Intake</i>, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Water Intake</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Water Intake</i> sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Water Intake</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Water Intake* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Water Intake* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian *Water Intake*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Water Intake*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Water Intake*
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja *Water Intake*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja *Water Intake*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Water Intake*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Water Intake*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Water Intake*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Water Intake* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Water Intake* ini

KODE UNIT : D.35.114.00.029.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Sistem Gas Buang bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem Gas Buang	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem Gas Buang, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem Gas Buang dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem Gas Buang, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem Gas Buang, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem Gas Buang disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem Gas Buang	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem Gas Buang disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem Gas Buang	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem Gas Buang diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem Gas Buang, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem Gas Buang	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem Gas Buang ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem Gas Buang yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem Gas Buang disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem Gas Buang, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem Gas Buang
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem Gas Buang
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem Gas Buang
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem Gas Buang
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem Gas Buang
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem Gas Buang
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem Gas Buang

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem Gas Buang dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem Gas Buang ini

KODE UNIT : D.35.114.00.030.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan peralatan Dam/Waduk bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian peralatan Dam/Waduk sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian peralatan Dam/Waduk	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian peralatan Dam/Waduk, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian peralatan Dam/Waduk dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian peralatan Dam/Waduk, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian peralatan Dam/Waduk, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian peralatan Dam/Waduk disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian peralatan Dam/Waduk	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian peralatan Dam/Waduk disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian peralatan Dam/Waduk dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengoperasian peralatan Dam/Waduk	3.1 Perintah kerja pengoperasian peralatan Dam/Waduk diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian peralatan Dam/Waduk, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian peralatan Dam/Waduk	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian peralatan Dam/Waduk sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian peralatan Dam/Waduk ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian peralatan Dam/Waduk yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian peralatan Dam/Waduk disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian peralatan Dam/Waduk, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian peralatan Dam/Waduk
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian peralatan Dam/Waduk
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja peralatan Dam/Waduk
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja peralatan Dam/Waduk
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi peralatan Dam/Waduk
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian peralatan Dam/Waduk
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian peralatan Dam/Waduk

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian peralatan Dam/Waduk dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian peralatan Dam/Waduk ini

KODE UNIT : D.35.114.00.031.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan sistem re-injeksi condensate bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem re-injeksi condensate sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem re-injeksi condensate	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem re-injeksi condensate, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem re-injeksi condensate dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem re-injeksi condensate, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem re-injeksi condensate, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem re-injeksi condensate disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem re-injeksi condensate	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem re-injeksi condensate disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem re-injeksi condensate dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem re-injeksi condensate	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem re-injeksi condensate diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem re-injeksi condensate, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem re-injeksi condensate	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem re-injeksi condensate sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem re-injeksi condensate ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem re-injeksi condensate yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem re-injeksi condensate disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem re-injeksi condensate, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem re-injeksi condensate
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem re-injeksi condensate

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem re-injeksi condensate

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja sistem re-injeksi condensate

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem re-injeksi condensate

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem re-injeksi condensate

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem re-injeksi condensate

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem re-injeksi condensate dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem re-injeksi condensate ini

KODE UNIT : D.35.114.00.032.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Boiler bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Boiler secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Boiler	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Boiler, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Boiler dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Boiler, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian Boiler disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Boiler	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Boiler disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Boiler dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Boiler	3.1 Instruksi kerja pengoperasian Boiler diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Boiler, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Boiler	4.1 Hasil pengoperasian Boiler dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pengoperasian Boiler dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Boiler yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Boiler disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian bagian Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Boiler
 - 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan *Soot Blower*
- 2.2 Mengoperasikan Peralatan Air Pengisi
- 2.3 Mengoperasikan Peralatan Udara Pembakaran
- 2.4 Mengoperasikan Peralatan Bahan Bakar Minyak dan gas
- 2.5 Mengoperasikan Auxiliary Boiler
- 2.6 Mengoperasikan Peralatan *Auxiliary Steam*
- 2.7 Mengoperasikan Peralatan Gas Buang
- 2.8 Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder*

2.9 Mengoperasikan Pemanas udara (*Air Heater*)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Boiler
- 3.1.2 Instrumentasi Boiler
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Boiler
- 3.1.4 Prinsip Kerja Boiler

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Boiler
- 3.2.3 Trouble shooting Boiler
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Boiler
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Boiler

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Boiler ini

KODE UNIT : D.35.114.00.033.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan sistem pembuangan abu bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem pembuangan abu secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem pembuangan abu	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem pembuangan abu, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem pembuangan abu dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem pembuangan abu, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem pembuangan abu	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem pembuangan abu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem pembuangan abu dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem pembuangan abu	3.1 Instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian sistem pembuangan abu, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem pembuangan abu	4.1 Hasil pengoperasian sistem pembuangan abu dicatat 4.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem pembuangan abu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian sistem pembuangan abu yang akan dikerjakan
 - 2.2. Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem pembuangan abu disiapkan di lokasi uji kompetensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian bagian sistem pembuangan abu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian sistem pembuangan abu
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Peralatan *Conveyor*
 - 2.2 Mengoperasikan Peralatan Pembuangan Abu
 - 2.3 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Mengoperasikan sistem pembuangan abu
 - 3.1.2 Instrumentasi sistem pembuangan abu
 - 3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring sistem pembuangan abu
 - 3.1.4 Prinsip Kerja sistem pembuangan abu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian sistem pembuangan abu
 - 3.2.3 Trouble shooting sistem pembuangan abu
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem pembuangan abu
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem pembuangan abu
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem pembuangan abu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem pembuangan abu ini

KODE UNIT : D.35.114.00.034.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Auxiliary Island* bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Auxiliary Island* secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>	3.1 Instruksi kerja pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Auxiliary Island</i>	4.1 Hasil pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> abu dicatat 4.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Auxiliary Island</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian *Auxiliary Island* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Auxiliary Island* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian bagian *Auxiliary Island*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian *Auxiliary Island*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan *Desalination Plant/ Reverse Osmosis*
- 2.2 Mengoperasikan *Chlorine Plant*

- 2.3 Mengoperasikan Water Treatment Plant
 - 2.4 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan
 - 2.5 Mengoperasikan Hidrogen Plant
 - 2.6 Mengoperasikan Peralatan Pembuangan Limbah Cair
3. Pengetahuan dan Keterampilan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) *Auxiliary Island*
 - 3.1.2 Instrumentasi *Auxiliary Island*
 - 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring *Auxiliary Island*
 - 3.1.4 Prinsip Kerja *Auxiliary Island*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian aux island
 - 3.2.3 Trouble shooting *Auxiliary Island*
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Auxiliary Island*
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Auxiliary Island*
5. Aspek Kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Auxiliary Island* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Auxiliary Island* ini

KODE UNIT : D.35.114.00.035.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan sistem bahan bakar batu bara bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem bahan bakar batu bara disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	3.1 Instruksi kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kerja pengoperasian sistem bahan bakar batu bara, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem bahan bakar batu bara	4.1 Hasil pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dicatat 4.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Pada pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian sistem bahan bakar batu bara

4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader*
- 2.2 Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder*
- 2.3 Mengoperasikan Peralatan *Conveyor*
- 2.4 Mengoperasikan *Stacker Reclaimer*

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) sistim bahan bakar batu bara
- 3.1.2 Instrumentasi sistim bahan bakar batu bara
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring sistim bahan bakar batu bara
- 3.1.4 Prinsip Kerja sistim bahan bakar batu bara

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian sistim bahan bakar batu bara
- 3.2.3 Trouble shooting sistim bahan bakar batu bara
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem bahan bakar batu bara
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem bahan bakar batu bara

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem bahan bakar batu bara ini

KODE UNIT : D.35.114.00.036.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Turbin-Uap Generator bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Uap Generator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Turbin-Uap Generator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Turbin-Uap Generator, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Turbin-Uap Generator dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Turbin-Uap Generator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Turbin-Uap Generator	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Turbin-Uap Generator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Uap Generator dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Turbin-Uap Generator	3.1 Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Turbin-Uap Generator, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Turbin-Uap Generator	4.1 Hasil pengoperasian Turbin-Uap Generator dicatat 4.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Uap Generator dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator yang akan dikerjakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Turbin-Uap Generator
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Peralatan Pendingin
- 2.2 Mengoperasikan Peralatan Pelumasan
- 2.3 Mengoperasikan Peralatan listrik
- 2.4 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan
- 2.5 Mengoperasikan Kondenser
- 2.6 Mengoperasikan Peralatan *Hydraulic*

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Turbin uap Generator
- 3.1.2 Instrumentasi Turbin-Uap Generator
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Generator
- 3.1.4 Prinsip Kerja Turbin-Uap Generator

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Turbin-Uap Generator.
- 3.2.3 Trouble shooting Turbin-Uap Generator.
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin-Uap Generator
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin-Uap Generator

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Turbin-Uap Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Turbin-Uap Generator ini

KODE UNIT : D.35.114.00.037.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Turbin Gas-Generator bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Turbin Gas-Generator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Turbin Gas-Generator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Turbin Gas-Generator, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Turbin Gas-Generator dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Turbin Gas-Generator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Turbin Gas-Generator	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Turbin Gas-Generator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Turbin Gas-Generator dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Turbin Gas-Generator	3.1 Instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Turbin Gas-Generator, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Turbin Gas-Generator	4.1 Hasil pengoperasian Turbin Gas-Generator dicatat 4.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Turbin Gas-Generator dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator yang akan dikerjakan
 - 2.1 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Turbin Gas-Generator
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan
 - 2.2 Mengoperasikan Peralatan Udara Pembakaran
 - 2.3 Mengoperasikan Peralatan Pendingin
 - 2.4 Mengoperasikan Peralatan Pelumasan
 - 2.5 Mengoperasikan Peralatan listrik
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Mengoperasikan Turbin Gas-Generator
 - 3.1.2 Instrumentasi Turbin Gas-Generator
 - 3.1.3 Sistem proteksi dan monitoring turbin gas generator
 - 3.1.4 Prinsip Kerja Turbin Gas-Generator
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Turbin Gas-Generator
 - 3.2.3 Trouble shooting Turbin Gas-Generator
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Gas-Generator
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Gas-Generator
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Turbin Gas-Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Turbin Gas-Generator ini

KODE UNIT : D.35.114.00.038.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	3.1 Instruksi kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kerja pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar	4.1 Hasil pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Pada pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Turbin-Generator PLTA Besar

4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan peralatan bantu PLTA besar
- 2.2 Mengoperasikan Peralatan listrik
- 2.3 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan
- 2.4 Mengoperasikan Peralatan *Hydraulic*

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Turbin-Generator PLTA Besar
- 3.1.2 Instrumentasi Turbin-Generator PLTA Besar
- 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Turbin-Generator PLTA Besar
- 3.1.4 Prinsip Kerja Turbin-Generator PLTA Besar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja alat keselamatan kerja
- 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian turbin air generator PLTA Besar
- 3.2.3 Trouble shooting Turbin-Generator PLTA Besar
- 3.2.4 Pembuatan pelaporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin-Generator PLTA Besar
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin-Generator PLTA Besar

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Turbin-Generator PLTA Besar ini

KODE UNIT : D.35.114.01.034.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Mill* dan *Coal Feeder* bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i>	4.1 Hasil pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Mill</i> dan <i>Coal Feeder</i> dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Mill* dan *Coal Feeder* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder*
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja *Mill* dan *Coal Feeder*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja *Mill* dan *Coal Feeder*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Mill* dan *Coal Feeder*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Mill* dan *Coal Feeder*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Mill* dan *Coal Feeder*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Mill* dan *Coal Feeder* ini

KODE UNIT : D.35.114.01.040.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan sistem *Conveyor* bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian sistem *Conveyor* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian sistem <i>Conveyor</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian sistem <i>Conveyor</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian sistem <i>Conveyor</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian sistem *Conveyor* yang akan dikerjakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian sistem *Conveyor* disiapkan di lokasi uji kompetensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian sistem *Conveyor*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian sistem *Conveyor*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian sistem *Conveyor*
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja sistem *Conveyor*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja sistem *Conveyor*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi sistem *Conveyor*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian sistem *Conveyor*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian sistem *Conveyor*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian sistem *Conveyor* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian sistem *Conveyor* ini

KODE UNIT : D.35.114.01.041.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Ship Loader-Unloader* bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Ship Loader-Unloader</i>, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Ship Loader-Unloader</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Ship Loader-Unloader* disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian *Ship Loader-Unloader*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Ship Loader-Unloader*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Ship Loader-Unloader*

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja *Ship Loader-Unloader*

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja *Ship Loader-Unloader*

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Ship Loader-Unloader*

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Ship Loader-Unloader*

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Ship Loader-Unloader*

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Ship Loader-Unloader* ini

KODE UNIT : D.35.114.01.042.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Stacker Reclaimer* baig Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian *Stacker Reclaimer* sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>	3.1 Perintah kerja pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian <i>Stacker Reclaimer</i>, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i>	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian <i>Stacker Reclaimer</i> ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian *Stacker Reclaimer* yang akan dikerjakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian *Stacker Reclaimer* disiapkan di lokasi uji kompetensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian *Stacker Reclaimer*, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian *Stacker Reclaimer*
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian *Stacker Reclaimer*
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja *Stacker Reclaimer*
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja *Stacker Reclaimer*
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi *Stacker Reclaimer*
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian *Stacker Reclaimer*
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian *Stacker Reclaimer*

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian *Stacker Reclaimer* dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian *Stacker Reclaimer* ini

KODE UNIT : D.35.114.01.043.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU Minyak, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Minyak	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU Minyak disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Minyak	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU Minyak	4.1 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Minyak	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan.

4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Minyak.

4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Boiler
- 2.2 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator
- 2.3 Mengoperasikan *Auxiliary Island*
- 2.4 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTU minyak
- 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTU minyak
- 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTU minyak
- 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTU minyak

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTU minyak
- 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTU minyak
- 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTU minyak
- 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTU minyak
- 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTU minyak
- 3.2.6 Pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Minyak ini

KODE UNIT : D.35.114.01.044.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTU Batu Bara bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Batu bara	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU Batu bara, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Batu bara	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU Batu bara disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Batu bara	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU Batu bara	4.1 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Batu bara	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Batu bara sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Batu bara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Batu bara harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan

4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Batu bara

4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Boiler
- 2.2 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator
- 2.3 Mengoperasikan *Auxiliary Island*
- 2.4 Mengoperasikan sistim bahan bakar batu bara

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara
- 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTU Batu bara
- 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTU Batu bara
- 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTU Batu bara

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTU batu bara
- 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTU batu bara
- 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTU Batu bara
- 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTU Batu bara
- 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTU Batu bara
- 3.2.6 Pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Batu bara dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Batu bara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Batu bara ini

KODE UNIT : D.35.114.01.045.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU Minyak serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU Minyak, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Minyak	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU Minyak disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Minyak	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU Minyak	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.2 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Minyak	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan

4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Minyak
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTU Minyak
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Minyak ini

KODE UNIT : D.35.114.01.046.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU Batu bara serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Batu bara	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTU Batu bara, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Batu bara	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTU Batu bara disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Batu bara	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara, termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTU Batu bara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU Batu bara	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.2 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Batu bara	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Batu bara sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Batu bara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Batu bara harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan

4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Batu bara
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTU Batu bara
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Batu bara dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Batu bara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Batu bara ini

KODE UNIT : D.35.114.01.047.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU Minyak yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak	1.1 Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTU Minyak, dipahami. 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Minyak dirancang. 1.4 Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTU Minyak dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Minyak	2.1 Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan. 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTU Minyak ditetapkan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Minyak	3.1 Pengoperasian Unit PLTU Minyak dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengoperasian Unit PLTU Minyak, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU Minyak	4.1 Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Minyak terhadap timeline program kerja dilakukan. 4.2 Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTU Minyak, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Minyak	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak, dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTU Minyak sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Minyak sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Minyak, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Minyak harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
- 4.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Minyak.
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak bagi Analis Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Thermo dinamika
 - 3.1.2 Penukar kalor
 - 3.1.3 Mekanika fluida
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Teknik pengukuran
 - 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
 - 3.1.7 Manajemen efisiensi energi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTU Minyak
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Minyak berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLTU Minyak
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Minyak dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTU Minyak

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Minyak dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Minyak ini

KODE UNIT : D.35.114.01.048.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTU Batu bara yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTU Batu bara	1.1 Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTU Batu bara, dipahami. 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara dirancang. 1.4 Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTU Batu bara dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTU Batu bara	2.1 Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTU Batu bara ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTU Batu bara ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTU Batu bara ditetapkan. 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTU Batu bara ditetapkan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTU Batu bara	3.1 Pengoperasian Unit PLTU Batu bara dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTU Batu bara , termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengoperasian Unit PLTU Batu bara, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTU Batu bara	4.1 Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara terhadap timeline program kerja dilakukan. 4.2 Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTU Batu bara, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTU Batu bara	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara, dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTU Batu bara sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTU Batu bara sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTU Batu bara, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTU Batu bara harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
- 4.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTU Batu bara
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Unit PLTU Batu bara bagi Analis Madya
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Thermo dinamika
 - 3.1.2 Penukar kalor
 - 3.1.3 Mekanika fluida
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Teknik pengukuran
 - 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
 - 3.1.7 Manajemen efisiensi energi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTU Batu bara
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTU Batu bara berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLTU Batu bara
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTU Batu bara dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTU Batu bara

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTU Batu bara dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTU Batu bara ini

KODE UNIT : D.35.114.02.049.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTG	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTG, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTG, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTG	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTG disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTG	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTG , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTG	4.1 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTG	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTG sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
 - 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTG.
 - 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontekstual asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Turbin Gas-Generator
- 2.2 Mengoperasikan sistem bahan bakar minyak dan gas

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTG
- 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTG
- 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTG
- 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTG

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTG
- 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTG
- 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTG
- 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTG
- 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTG
- 3.2.6 Pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTG ini

KODE UNIT : D.35.114.02.050.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTG serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTG	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTG, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTG, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTG	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTG disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTG , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTG	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTG , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTG	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.2 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTG	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTG sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
- 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTG
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTG
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTG ini

KODE UNIT : D.35.114.02.051.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTG yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTG	1.1 Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTG, dipahami. 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTG dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTG dirancang. 1.4 Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTG dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTG	2.1 Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTG ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTG ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTG ditetapkan. 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTG ditetapkan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTG	3.1 Pengoperasian Unit PLTG dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTG, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTG	4.1 Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTG terhadap timeline program kerja dilakukan. 4.2 Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTG, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTG	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG, dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTG sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTG sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
- 4.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTG
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTG bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika

3.1.2 Penukar kalor

3.1.3 Mekanika fluida

3.1.4 Teknik tenaga listrik

3.1.5 Teknik pengukuran

3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTG

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTG berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLTG

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTG dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTG

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTG ini

KODE UNIT : D.35.114.03.047.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan HRSG bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian HRSG secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian HRSG	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian HRSG, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian HRSG dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian HRSG, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian HRSG disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian HRSG	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian HRSG disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian HRSG dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian HRSG	3.1 Instruksi kerja pengoperasian HRSG diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian HRSG, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian HRSG	4.1 Hasil pengoperasian HRSG dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian HRSG dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian HRSG yang akan dikerjakan

2.1 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian bagian HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian HRSG
 - 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Peralatan Air Pengisi
- 2.2 Mengoperasikan Auxiliary Boiler
- 2.3 Mengoperasikan Peralatan *Auxiliary Steam*
- 2.4 Mengoperasikan Peralatan *Hydraulic*

3. Pengetahuan dan Keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) HRSG

- 3.1.2 Instrumentasi HRSG
 - 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring HRSG
 - 3.1.4 Prinsip Kerja HRSG
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian HRSG.
 - 3.2.3 Trouble shooting HRSG.
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HRSG
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HRSG
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian HRSG ini

KODE UNIT : D.35.114.03.053.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTGU	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTGU, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTGU, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTGU	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTGU disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTGU, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTGU	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTGU , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTGU	4.1 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTGU	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
- 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTGU
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama

dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Turbin Gas-Generator
- 2.2 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak dan gas
- 2.3 Mengoperasikan HRSG
- 2.4 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTGU
- 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTGU
- 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTGU
- 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTGU

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTGU
- 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTGU
- 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTGU
- 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTGU
- 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTGU
- 3.2.6 Pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTGU ini

KODE UNIT : D.35.114.03.054.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTGU serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTGU	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTGU, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTGU, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTGU	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTGU disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTGU , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTGU	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTGU , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTGU	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.2 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTGU	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
 - 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTGU
 - 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTGU
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTGU ini

KODE UNIT : D.35.114.03.055.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTGU yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pengoperasian Unit PLTGU	1.1 Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTGU, dipahami. 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTGU dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTGU dirancang. 1.4 Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTGU dikenali dan direncanakan.
2 Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTGU	2.1 Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan. 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTGU ditetapkan.
3 Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTGU	3.1 Pengoperasian Unit PLTGU dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTGU, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTGU, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTGU	4.1 Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTGU terhadap timeline program kerja dilakukan. 4.2 Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTGU, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTGU	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU, dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTGU sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTGU sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD

- 2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTGU, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTGU harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
- 4.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTGU.
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTGU bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika

3.1.2 Penukar kalor

3.1.3 Mekanika fluida

3.1.4 Teknik tenaga listrik

3.1.5 Teknik pengukuran

3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTGU

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTGU berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasikan Unit PLTGU

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTGU dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTGU

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTGU dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTGU ini

KODE UNIT : D.35.114.04.051.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTP	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTP, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTP, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTP	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTP disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTP , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTP	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTP , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTP	4.1 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTP	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD

- 2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
- 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTP
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan peralatan re-injeksi condensate
- 2.2 Mengoperasikan Turbin Uap-Generator

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTP
- 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTP
- 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTP
- 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTP

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTP
- 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTP
- 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTP
- 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTP
- 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTP
- 3.2.6 Pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTP ini

KODE UNIT : D.35.114.04.057.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTP serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTP	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTP, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTP, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTP	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTP disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTP , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTP	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTP , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTP	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.2 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTP	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
- 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTP
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTP
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTP ini

KODE UNIT : D.35.114.04.058.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTP yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTP	1.1 Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTP, dipahami. 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTP dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTP dirancang. 1.4 Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTP dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTP	2.1 Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTP ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTP ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTP ditetapkan. 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTP ditetapkan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTP	3.1 Pengoperasian Unit PLTP dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTP , termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTP, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTP	4.1 Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTP terhadap timeline program kerja dilakukan. 4.2 Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTP, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTP	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP, dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTP sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTP sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTP, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTP harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
- 4.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTP
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTP bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Thermo dinamika

3.1.2 Penukar kalor

3.1.3 Mekanika fluida

3.1.4 Teknik tenaga listrik

3.1.5 Teknik pengukuran

3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTP

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTP berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLTP

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTP dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTP

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTP dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTP ini

KODE UNIT : D.35.114.05.054.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan peralatan bantu PLTA bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian peralatan bantu PLTA	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian peralatan bantu PLTA, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian peralatan bantu PLTA dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTA, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian peralatan bantu PLTA, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTA disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian peralatan bantu PLTA	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian peralatan bantu PLTA disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian peralatan bantu PLTA	3.1 Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTA diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian peralatan bantu PLTA, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian peralatan bantu PLTA	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTA ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian peralatan bantu PLTA yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian peralatan bantu PLTA disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian peralatan bantu PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian peralatan bantu PLTA
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian peralatan bantu PLTA

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja peralatan bantu PLTA

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja peralatan bantu PLTA

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi peralatan bantu PLTA

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian peralatan bantu PLTA

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian peralatan bantu PLTA

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian peralatan bantu PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian peralatan bantu PLTA ini

KODE UNIT : D.35.114.05.060.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTA Besar	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTA Besar, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTA Besar	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTA Besar disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTA Besar	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar, termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTA Besar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTA Besar	4.1 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTA Besar	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA Besar, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTA Besar sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTA Besar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTA Besar harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
- 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTA Besar
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Turbin-Generator PLTA Besar
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTA Besar
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian keandalan Unit PLTA Besar
 - 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTA Besar
 - 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTA Besar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pembuatan kerja pengoperasian unit PLTA besar
 - 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi Unit PLTA Besar
 - 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTA Besar
 - 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTA Besar
 - 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTA besar
 - 3.2.6 Pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTA Besar dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTA Besar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTA Besar ini

KODE UNIT : D.35.114.05.061.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTA serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTA	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTA, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTA, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTA	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTA disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTA , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTA	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTA, termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTA	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan 4.2 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTA	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTA sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTA harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
- 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTA
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTA Besar bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penukar kalor
- 3.1.2 Mekanika fluida
- 3.1.3 Teknik tenaga listrik
- 3.1.4 Teknik pengukuran
- 3.1.5 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTA
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTA dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTA ini

KODE UNIT : D.35.114.05.062.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTA yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTA	1.1 Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTA, dipahami. 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTA dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTA dirancang. 1.4 Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTA dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTA	2.1 Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTA ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTA ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTA ditetapkan. 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTA ditetapkan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTA	3.1 Pengoperasian Unit PLTA dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTA , termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTA, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTA	4.1 Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTA terhadap timeline program kerja dilakukan. 4.2 Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTA, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTA	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA, dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTA sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTA sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTA, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTA harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
- 4.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTA
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLTA bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penukar kalor

3.1.2 Mekanika fluida

3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.1.4 Teknik pengukuran

3.1.5 Sistem proteksi tenaga listrik

3.1.6 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTA

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTA berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasikan Unit PLTA

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTA dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTA

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTA dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTA ini

KODE UNIT : D.35.114.06.063.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan peralatan bantu PLTMH bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian peralatan bantu PLTMH	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian peralatan bantu PLTMH, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian peralatan bantu PLTMH, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTMH disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian peralatan bantu PLTMH	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian peralatan bantu PLTMH disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian peralatan bantu PLTMH	3.1 Perintah kerja pengoperasian peralatan bantu PLTMH diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian peralatan bantu PLTMH, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian peralatan bantu PLTMH	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian peralatan bantu PLTMH ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian peralatan bantu PLTMH yang akan dikerjakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian peralatan bantu PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian peralatan bantu PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian peralatan bantu PLTMH
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan / wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2
- 3.1.2 Memahami SOP pengoperasian peralatan bantu PLTMH
- 3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja peralatan bantu PLTMH
- 3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik
- 3.1.5 Prinsip Kerja peralatan bantu PLTMH
- 3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan
- 3.2.2 Menerapkan SOP operasi peralatan bantu PLTMH
- 3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur
- 3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP
- 3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*
- 3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian peralatan bantu PLTMH
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian peralatan bantu PLTMH

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian peralatan bantu PLTMH dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian peralatan bantu PLTMH ini

KODE UNIT : D.35.114.06.064.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTMH bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTMH	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTMH, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTMH dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTMH, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTMH	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTMH disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTMH	3.1 Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLTMH, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTMH	4.1 Hasil pengoperasian Unit PLTMH dicatat. 4.2 laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTMH dibuat.

BATASAN VARIABEL

- 1 Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLTMH yang akan dikerjakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLTMH disiapkan di lokasi uji kompetensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLTMH, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.1 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLTMH
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan peralatan bantu PLTA kecil

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur pengoperasian PLTA Kecil

3.1.2 Prinsip Kerja Unit PLTA Kecil. Prosedur Pengoperasian (SOP)
Unit PLTA Kecil

3.1.3 Instrumentasi Unit PLTA Kecil

3.1.4 Sistem Proteksi dan monitoring Unit

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian unit PLTA Kecil

3.2.3 Trouble shooting Unit PLTA Kecil

3.2.4 Pembuatan pelaporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLTMH

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja
termasuk keselamatan bagian Unit PLTMH

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTMH dengan
konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen
kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang
berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTMH ini

KODE UNIT : D.35.114.07.065.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil dipahami. 1.3 Perintah kerja pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	3.1 Perintah kerja pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pengoperasian bagian Peralatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Bantu PLTD kecil, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil	4.1 Laporan pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pelaksanaan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Peralatan Bantu PLTD kecil disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /

wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan terkait K2

3.1.2 Memahami SOP pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil

3.1.3 Diagram, *logic diagram* dan prinsip kerja Peralatan Bantu PLTD kecil

3.1.4 Alat ukur listrik dan mekanik

3.1.5 Prinsip Kerja Peralatan Bantu PLTD kecil

3.1.6 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja, umum, instalasi, lingkungan

3.2.2 Menerapkan SOP operasi Peralatan Bantu PLTD kecil

3.2.3 Pembacaan dan penggunaan alat ukur

3.2.4 Merapihkan peralatan dan tempat kerja sesuai SOP

3.2.5 Menggunakan *tool* dan *hand tool*

3.2.6 Membuat laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Bantu PLTD kecil

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Bantu PLTD kecil

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Peralatan Bantu PLTD kecil ini

KODE UNIT : D.35.114.07.066.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Mesin Diesel - Generator PLTD Besar bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan Pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar	3.1 Instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar	4.1 Hasil pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pada pengoperasian bagian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
 - 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
 - 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar
 - 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Peralatan Pendingin
 - 2.2 Mengoperasikan Peralatan Pelumasan
 - 2.3 Mengoperasikan Peralatan listrik
 - 2.4 Mengoperasikan Peralatan Udara Tekan
 - 2.5 Mengoperasikan Water Treatment Plant
 - 2.6 Mengoperasikan Peralatan Pembuangan Limbah Cair
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur pengoperasian (SOP) mesin diesel generator PLTD besar
 - 3.1.2 Instrumentasi mesin diesel generator PLTD besar
 - 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Mesin Diesel - Generator PLTD Besar
 - 3.1.4 Prinsip Kerja Mesin Diesel - Generator PLTD Besar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar.
 - 3.2.3 Trouble shooting Mesin Diesel - Generator PLTD Besar
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Mesin Diesel - Generator PLTD Besar ini

KODE UNIT : D.35.114.07.067.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTD Kecil bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Kecil secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTD Kecil	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTD Kecil, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTD Kecil dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTD Kecil, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTD Kecil	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTD Kecil disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Kecil dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTD Kecil	3.1 Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLTD Kecil, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTD Kecil	4.1 Hasil pengoperasian Unit PLTD Kecil dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Kecil dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil yang akan dikerjakan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 APD
 - 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil disiapkan di lokasi uji kompetensi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLTD Kecil
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Peralatan Bantu PLTD kecil
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Unit PLTD Kecil
 - 3.1.2 Instrumentasi Unit PLTD Kecil
 - 3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Unit PLTD Kecil
 - 3.1.4 Prinsip Kerja Unit PLTD Kecil
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian unit PLTD Kecil
 - 3.2.3 Trouble shooting Unit PLTD Kecil
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLTD Kecil
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLTD Kecil
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTD Kecil dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTD Kecil ini

KODE UNIT : D.35.114.07.068.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Besar yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTD Besar	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTD Besar, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTD Besar	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTD Besar disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTD Besar	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTD Besar	4.1 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Besar dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTD Besar	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Besar sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTD Besar sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTD Besar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTD Besar harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
- 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTD Besar
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Mesin Diesel - Generator PLTD Besar
 - 2.2 Mengoperasikan sistim bahan bakar minyak dan gas
-
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTD besar
 - 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTD besar
 - 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTD besar
 - 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTD besar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTD besar
 - 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTD besar
 - 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTD besar
 - 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTD besar
 - 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTD
 - 3.2.6 Pembuatan laporan
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTD Besar dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTD Besar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTD Besar ini

KODE UNIT : D.35.114.07.069.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTD Besar serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTD Besar	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTD Besar, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTD Besar	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTD Besar disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTD Besar	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar, termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar, maupun prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTD Besar	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.2 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Besar dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTD Besar	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Besar dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTD Besar sesuai

prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTD Besar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.1.2 Pengoperasian Unit PLTD Besar harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan

4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTD Besar

4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLTD Besar
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Besar
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian

Unit PLTD Besar

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTD Besar dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTD Besar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTD Besar ini

KODE UNIT : D.35.114.07.070.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLTD Besar yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTD Besar	1.1 Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLTD Besar, dipahami. 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTD Besar dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLTD Besar dirancang. 1.4 Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLTD Besar dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTD Besar	2.1 Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLTD Besar ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLTD Besar ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLTD Besar ditetapkan. 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLTD Besar ditetapkan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTD Besar	3.1 Pengoperasian Unit PLTD Besar dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLTD Besar , termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pengoperasian Unit PLTD Besar, maupun prosedur keselamatan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTD Besar	4.1 Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLTD Besar terhadap timeline program kerja dilakukan. 4.2 Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLTD Besar, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTD Besar	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Besar, dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLTD Besar sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTD Besar sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTD Besar, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.1.2 Pengoperasian Unit PLTD Besar harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan

4.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTD Besar

4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit PLTD Besar bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
- 3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
- 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLTD Besar
- 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLTD Besar berbasis kondisi
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLTD Besar

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTD Besar dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLTD Besar

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTD Besar dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTD Besar ini

KODE UNIT : D.35.114.09.071.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Bayu secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLT Bayu	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLT Bayu, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLT Bayu dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLT Bayu, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu disanggupi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Bayu	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLT Bayu disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Bayu dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Bayu	3.1 Instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLT Bayu, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Bayu	4.1 Hasil pengoperasian Unit PLT Bayu dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Bayu dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLT Bayu yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLT Bayu disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLT Bayu, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLT Bayu
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan alat bantu PLTB

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur Pengoperasian (SOP) Unit PLT Bayu

3.1.2 Instrumentasi Unit PLT Bayu

3.1.3 Sistem Proteksi dan monitoring Unit PLT Bayu

3.1.4 Prinsip Kerja Unit PLT Bayu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja alat keselamatan kerja

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Unit PLT Bayu

3.2.3 Trouble shooting Unit PLT Bayu

3.2.4 Pembuatan pelaporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLT Bayu

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLT Bayu

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Bayu dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Bayu ini

KODE UNIT : D.35.114.09.072.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTS bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pengoperasian Unit PLTS	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pengoperasian Unit PLTS, diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pengoperasian Unit PLTS dipahami. 1.3 Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTS, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS disanggupi.
2 Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTS	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pengoperasian Unit PLTS disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTS	3.1 Instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pengoperasian Unit PLTS, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTS	4.1 Hasil pengoperasian Unit PLTS dicatat. 4.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTS dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pengoperasian bagian Unit PLTS yang akan dikerjakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 2.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pengoperasian bagian Unit PLTS disiapkan di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian bagian Unit PLTS, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian bagian Unit PLTS
 - 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2 Tata ruang dan tata letak peralatan sesuai dengan peruntukannya
- 2.3 Pemahaman gambar teknik dan flow diagram
- 2.4 Menggunakan *hand tools* & *power tools*

2.5 Lindungan Lingkungan

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik Pengukuran listrik

3.1.2 Teknologi solar cell

3.1.3 Elektronika Dasar

3.2 Keterampilan

3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja.

3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian PLTS

3.2.3 Trouble shooting PLTS

3.2.4 Pembuatan pelaporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Unit PLTS

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Unit PLTS

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTS dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTS ini

KODE UNIT : D.35.114.09.073.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pengoperasian Unit PLT Sampah	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLT Sampah, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Sampah	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLT Sampah disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Sampah	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah , termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur , baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLT Sampah	4.1 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5 Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Sampah	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLT Sampah sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 APD
- 2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLT Sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
- 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLT Sampah
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Mengoperasikan Boiler
 - 2.2 Mengoperasikan Turbin-Uap Generator
 - 2.3 Mengoperasikan *Auxiliary Island*
 - 2.4 Mengoperasikan sistim bahan bakar sampah
3. Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLT Sampah
 - 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLT Sampah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLT Sampah
 - 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLT Sampah
 - 3.2.3 Pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTU Sampah
 - 3.2.6 Pembuatan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Unit PLT Sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Kritis

5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Sampah ini

KODE UNIT : D.35.114.09.074.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLT Sampah serta menuntut analisis atas penyelesaian berbagai masalah prosedural, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLT Sampah	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLT Sampah, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Sampah	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLT Sampah disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Sampah	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLT Sampah	4.1 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.2 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Sampah	5.1 Surat keterangan terselesainya perencanaan instalasi sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada perusahaan. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah dibuat secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLT Sampah sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.1.2 Pengoperasian Unit PLT Sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan

4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi

4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi

4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLT Sampah
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Muda

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLT Sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
5. Aspek Kritis
- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Sampah ini

KODE UNIT : D.35.114.09.075.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pengoperasian dan analisis unjuk kerja Unit PLT Sampah yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi, untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLT Sampah	1.1 Fungsi dan sasaran pengoperasian Unit PLT Sampah, dipahami. 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLT Sampah dievaluasi. 1.3 Optimasi pekerjaan pengoperasian Unit PLT Sampah dirancang. 1.4 Optimasi pemanfaatan Sumber daya pendukung pengoperasian Unit PLT Sampah dikenali dan direncanakan.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLT Sampah	2.1 Material dan suku cadang pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan. 2.2 Peralatan dan perlengkapan pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan. 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan. 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pengoperasian Unit PLT Sampah ditetapkan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLT Sampah	3.1 Pengoperasian Unit PLT Sampah dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak-lanjutnya hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pengoperasian Unit PLT Sampah, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLT Sampah	4.1 Evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengoperasian Unit PLT Sampah terhadap timeline program kerja dilakukan. 4.2 Laporan komprehensif mengenai pengoperasian Unit PLT Sampah, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan, dievaluasi.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLT Sampah	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah, dibuat. 5.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pengoperasian Unit PLT Sampah sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLT Sampah sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLT Sampah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLT Sampah harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pengoperasian yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan
- 4.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLT Sampah
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Mengoperasikan Unit PLT Sampah bagi Analis Madya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Thermo dinamika
- 3.1.2 Penukar kalor
- 3.1.3 Mekanika fluida
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Teknik pengukuran
- 3.1.6 Sistem proteksi tenaga listrik
- 3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pengoperasian yang adaptif terhadap kondisi ideal
- 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pengoperasian Unit PLT Sampah
- 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pengoperasian Unit PLT Sampah berbasis kondisi
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan penoperasian Unit PLT Sampah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLT Sampah dan sistem kelistrikan yang dilayani
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pengoperasian Unit PLT Sampah
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLT Sampah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLT Sampah ini

KODE UNIT : D.35.114.09.076.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Unit PLTB bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengoperasian Unit PLTB	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pengoperasian diketahui. 1.2 Prosedur pengoperasian Unit PLTB, termasuk: batasan pelaksanaan pengoperasian; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pengoperasian Unit PLTB, diidentifikasi.
2. Menyiapkan sarana pengoperasian Unit PLTB	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pengoperasian Unit PLTB disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pengoperasian Unit PLTB , serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja , disiapkan dan diamankan.
3. Melaksanakan Pengoperasian Unit PLTB	3.1 Prosedur pengoperasian Unit PLTB, termasuk pengoperasian peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pengoperasian Unit

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	PLTB, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4. Mengevaluasi progres pengoperasian Unit PLTB	4.1 Progres pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan.
5. Membuat laporan hasil pengoperasian Unit PLTB	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pengoperasian Unit PLTB, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan terkait pengoperasian Unit PLTB sesuai prosedur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 APD

2.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Unit PLTB, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Pengoperasian Unit PLTB harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pengoperasian harus diutamakan
- 4.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Unit PLTB
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Mengoperasikan Unit PLT Bayu bagi Pelaksana Utama

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan pengoperasian Unit PLTB
- 3.1.2 Prosedur pengujian keandalan unit PLTB
- 3.1.3 Prinsip Pengoperasian Unit PLTB
- 3.1.4 Analisa keandalan Unit PLTB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Pembuatan rencana kerja pengoperasian unit PLTB
- 3.2.2 Pemeriksaan kesiapan operasi unit PLTB
- 3.2.3 Pengoperasian Unit PLTB
- 3.2.4 Trouble Shooting pengoperasian Unit PLTB
- 3.2.5 Koordinasi pengoperasian Unit PLTB
- 3.2.6 Pembuatan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Unit PLTB dan sistem kelistrikan yang dilayani
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pengoperasian Unit PLTB dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Unit PLTB ini

KODE UNIT : D.35.114.00.077.1

JUDUL UNIT : Mengkoordinir Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Daftar nama operator disiapkan. 1.4 Dokumen permohonan pengoperasian dari pemohon dipahami. 1.5 <i>Milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.6 Bahan referensi terkait dengan pengoperasian rangkaian instalasi sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan. 1.7 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Pelaksanaan koordinasi	2.1. Pembagian tugas operator dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2. Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan <i>milestone</i> dilakukan. 2.4. Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil pengoperasian dilakukan.
3. Mengatasi permasalahan	3.1. Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2. Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan. 3.3. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan perintah kerja dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan	4.1. Hasil pelaksanaan pengoperasian dikumpulkan sesuai dengan perintah kerja. 4.2. Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pengoperasian rangkaian instalasi tenaga listrik.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan material

- 2.2.1 Dokumen *milestone* pelaksanaan pekerjaan
- 2.2.2 Daftar operator
- 2.2.3 Form hasil pengoperasian

3. Peraturan Yang Diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi
- 4.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi
- 4.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.1.1. dan 4.1.2. tetap berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit
- 4.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 4.2.1. tetap berlaku
- 4.2.3 Standing Operation Procedure (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja.
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami SOP

- 3.1.2 Memahami standar operasi pembangkit sesuai dengan perintah kerja
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja
 - 3.2.2 Penerapan prosedur pengoperasian Pembangkit
 - 3.2.3 Trouble shooting Pembangkit
 - 3.2.4 Pembuatan pelaporan
- 4. Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Memahami proses pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
 - 5.2 Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian Pembangkitan

KODE UNIT : D.35.114.00.078.1

JUDUL UNIT : Mensupervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP.
2. Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1 Dokumen terkait permohonan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2 Daftar personil koordinator dan operator dibuat. 2.3 Pembagian tugas kerja personil koordinator dan operator dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4 Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pengoperasian terhadap jenis Pembangkit Tenaga Listrik terpasang oleh petugas dilakukan. 2.5 Pengecekan terhadap kondisi dan kesiapan petugas operator sebelum bertugas dilakukan. 2.6 Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas operator sesuai dengan kondisi petugas operator dan Prosedur/SOP dilakukan. 2.7 Pengecekan terhadap hasil Pengoperasian dengan dokumen desain dilakukan. 2.8 Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.9 Pengecekan terhadap pemenuhan <i>timelines/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima <i>feedback</i>	3.1 Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan Prosedur/SOP disusun. 3.2 Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3 <i>Feedback</i> dari petugas koordinator dan operator terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Pengoperasian	4.1 Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan Prosedur/SOP dibuat. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan. 4.3 Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalahan sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Perintah kerja adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

1.2 Prosedur/SOP adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat pelindung diri (APD)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Form hasil Pengoperasian

2.2.2 Dokumen standar pengoperasian instalasi yang berlaku

2.2.3 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

2.2.4 Tempat uji kompetensi

3. Peraturan Yang Diperlukan

3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Pada pengoperasian Unit Pembangkit, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.2 Standar

4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit

4.2.2 Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami manajemen resiko
- 3.1.2 Memahami SOP
- 3.1.3 Memahami Standar Operasi yang berlaku

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
- 3.2.2 Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi
- 3.2.3 Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan
- 3.2.4 Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Teliti
- 4.3 Sikap kepemimpinan
- 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 4.5 Berintegritas

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.114.00.079.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penetapan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil pengoperasian rangkaian instalasi dipahami. 1.5 Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan pengoperasian rangkaian dipahami. 1.6 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP.
2. Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1 Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pengoperasian rangkaian sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.2 Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pengoperasian rangkaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 Evaluasi dokumen proses Pengoperasian rangkaian terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4 Evaluasi terhadap dokumen rekomendasi perbaikan/penggantian instalasi dilakukan. 2.5 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan Prosedur/SOP.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyelesaikan permasalahan	3.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pengoperasian rangkaian dibuat. 3.2 Evaluasi terhadap laporan supervisi pelaksanaan Pengoperasian rangkaian dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 3.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4. Menjaga mutu Pengoperasian rangkaian	4.1 Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan aspek administratif maupun aspek teknis dalam proses Pengoperasian rangkaian instalasi dilakukan. 4.2 Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pengoperasian rangkaian dilakukan. 4.3 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4 Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5. Menetapkan hasil penyelesaian Pengoperasian rangkaian	5.1 Dokumen Hasil Pengoperasian dan petunjuk operasi peralatan ditetapkan. 5.2 Surat keterangan terselesainya Pengoperasian rangkaian sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3 Evaluasi dan analisis terhadap <i>feedback dan review</i> dari pemohon pengoperasian. 5.4 Laporan evaluasi penyelesaian Pengoperasian rangkaian instalasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pengoperasian Pembangkitan tenaga listrik.
- 1.3 **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses pengoperasian Pembangkitan tenaga listrik secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.
- 1.4 **aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses pengoperasian rangkaian dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat pelindung diri (APD)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Form hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
- 2.2.2 Form Analisis hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
- 2.2.3 Form evaluasi analisis hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
- 2.2.4 Dokumen standar pengoperasian pembangkit tenaga listrik yang berlaku
- 2.2.5 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

2.2.6 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

3. Peraturan Yang Diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Pembangkit tenaga listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

4.2 Standar

- 4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit
- 4.2.2 Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami SOP
- 3.1.2 Memahami manajemen resiko
- 3.1.3 Memahami ISO 9001:2008
- 3.1.4 Memahami Standar Operasi yang berlaku

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pengoperasian rangkaian dengan standar pengoperasian yang berlaku
- 3.2.2 Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
- 3.2.3 Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
- 3.2.4 Mampu membuat dokumen Hasil Pengoperasian

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Teliti
- 4.3 Sikap kepemimpinan
- 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 4.5 Berintegritas

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.114.00.080.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami. 1.2 Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 1.3 Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.4 Dokumen terkait operasional Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan. 1.5 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2. Merencanakan pengelolaan	2.1 Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2 Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3 Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4 Analisis kebutuhan pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5 Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6 Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkan sesuai dengan program kerja.
3. Melaksanakan pengelolaan	3.1 Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk Perintah kerja .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Prosedur/SOP ditetapkan secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.3 Prosedur/SOP dievaluasi secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4 Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5 Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik. 3.6 Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7 Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4. Menyelesaikan permasalahan	4.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik dibuat. 4.2 Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 4.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.5 Konsultasi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.
5. Menjaga mutu Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik	5.1 Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik terhadap surat keterangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	terselesainya Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik. 5.2 Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil <i>feedback dan review</i> dari pemohon Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik terhadap hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.
6. Evaluasi capaian program kerja	6.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 6.2 Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaan dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3 Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7. Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1 Laporan proses pengelolaan Pengoperasian pembangkit dibuat. 7.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat pelindung diri (APD)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi
- 2.2.2 Form hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
- 2.2.3 Form Analisis hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
- 2.2.4 Form evaluasi analisis hasil Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
- 2.2.5 Dokumen standar pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik yang berlaku
- 2.2.6 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik
- 2.2.7 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
- 2.2.8 Tempat uji kompetensi

3. Peraturan Yang Diperlukan

- 3.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 3.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Pada pengoperasian Pembangkit tenaga listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 4.1.2 Kode Etik Pegawai

4.2 Standar

4.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian Pembangkit Tenaga listrik

4.2.2 Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.

1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan

3. Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami SOP

3.1.2 Memahami regulasi terkait dengan pengoperasian pembangkit tenaga listrik instalasi pemanfaatan

3.1.3 Memahami manajemen konflik

3.1.4 Memahami manajemen resiko

3.1.5 Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi

3.1.6 Memahami ISO 9001

3.1.7 Manajemen efisiensi energi

3.1.8 Memahami Standar yang berlaku

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
- 3.2.2 Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
- 3.2.3 Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pengoperasian pembangkit tenaga listrik
- 3.2.4 Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
- 3.2.5 Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pengoperasian pembangkit tenaga listrik

4. Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya
- 4.2 Teliti
- 4.3 Sikap kepemimpinan
- 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 4.5 Berintegritas

5. Aspek Kritis

- 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.115.00.001.1

JUDUL UNIT : Memelihara Unit Pembangkit Bagi Pelaksana Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang diperintahkan, yang tanggung jawabnya berada di pemberi tugas dimaksud

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Melaksanakan tugas yang diperintahkan	1.1 Prosedur pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan. 1.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) terkait pelaksanaan pekerjaan dari pemberi tugas diterapkan.
2 Membuat laporan pelaksanaan tugas	2.1 Laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas disampaikan ke pemberi tugas.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada pemberi perintah sesuai tanggung jawab tetap ada pada pemberi perintah

2 Peraturan yang diperlukan

2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Sesuai dengan tanggung jawab yang tetap melekat pada pemberi perintah, maka pemberi perintah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan tetap

dalam batas batas ketentuan SOP dan K2

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang sesuai ketentuan pemberi perintah

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan Kompetensi

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.

3.1.2 Fungsi dan kegunaan tool dan power tool

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan tugas yang diperintahkan
- 3.2.3 Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi prosedur

5. Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan tugas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai tuntutan penggunaan tool

KODE UNIT : D.35.115.00.002.1

JUDUL UNIT : Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Alat Berat	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Alat Berat, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Alat Berat dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Alat Berat, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Alat Berat disanggupi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Alat Berat	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Alat Berat yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Alat Berat	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Alat Berat diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Alat Berat, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Alat Berat	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Alat Berat sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Alat Berat ditandatangani.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Alat Berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Alat Berat
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Alat Berat
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Alat Berat sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Alat Berat
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Alat Berat
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Alat Berat

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Alat Berat ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.003.1

JUDUL UNIT : Memelihara Over Head Crane bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Over Head Crane sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Over Head Crane	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Over Head Crane, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Over Head Crane dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Over Head Crane, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Over Head Crane, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Over Head Crane disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Over Head Crane	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Over Head Crane yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Over Head Crane dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Over Head Crane	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Over Head Crane diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Over Head Crane, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Over Head Crane	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Over Head Crane sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Over Head Crane ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Over Head Crane, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Over Head Crane
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Over Head Crane yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Over Head Crane disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Over Head Crane
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Over Head Crane
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Over Head Crane sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Over Head Crane
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Over Head Crane

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Over Head Crane
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Over Head Crane

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Over Head Crane dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Over Head Crane ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.004.1

JUDUL UNIT : Memelihara Tools bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Tools sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Tools	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Tools, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Tools dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Tools, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Tools, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Tools disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Tools	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Tools yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Tools dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Tools	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Tools diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Tools, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Tools	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Tools sesuai standar dibuat.
	4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Tools ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Tools, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Tools

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Tools yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Tools disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Tools
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Tools
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Tools sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Tools
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Tools

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Tools
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Tools

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Tools dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Tools ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.005.1

JUDUL UNIT : Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Lingkungan Hidup dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Lingkungan Hidup, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Lingkungan Hidup	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Lingkungan Hidup yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Lingkungan Hidup	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Lingkungan Hidup ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Lingkungan Hidup, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Lingkungan Hidup yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Lingkungan Hidup disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Lingkungan Hidup
- 3.1.4 Ilmu Ukur tanah
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Lingkungan Hidup
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Lingkungan Hidup
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Lingkungan Hidup

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Lingkungan Hidup ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.006.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Pengolahan Air yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Pengolahan Air
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Pengolahan Air
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Sistem Pengolahan Air
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Pengolahan Air
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Pengolahan Air

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.007.1

JUDUL UNIT : Memelihara Damper bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Damper sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Damper	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Damper, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Damper dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Damper, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Damper, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Damper disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Damper	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Damper yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Damper dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Damper	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Damper diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Damper, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Damper	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Damper sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Damper ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Damper, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Damper

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Damper yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Damper disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Damper
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Damper
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Damper sesuai instruksi kerja
 - 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Damper
 - 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
 - 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Damper
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Damper
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Damper
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Damper dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Damper ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.008.1

JUDUL UNIT : Memelihara Fan bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Fan sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Fan	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Fan, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Fan dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Fan, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Fan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Fan disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Fan	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Fan yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Fan dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Fan	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Fan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Fan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Fan	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Fan sesuai standar dibuat.
	4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Fan ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Fan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Fan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Fan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Fan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Fan
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Fan
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Fan sesuai instruksi kerja
 - 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Fan
 - 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
 - 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Fan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Fan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Fan
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Fan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Fan ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.009.1

JUDUL UNIT : Memelihara Piping & Valve bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Piping & Valve sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Piping & Valve	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Piping & Valve, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Piping & Valve dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Piping & Valve, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Piping & Valve, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Piping & Valve disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Piping & Valve	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Piping & Valve yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Piping & Valve dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Piping & Valve	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Piping & Valve diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Piping & Valve, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Piping & Valve	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Piping & Valve sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Piping & Valve ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Piping & Valve, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Piping & Valve
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Piping & Valve yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Piping & Valve disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Piping & Valve
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Piping & Valve
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Piping & Valve sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Piping & Valve
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Piping & Valve

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Piping & Valve
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Piping & Valve

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Piping & Valve dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Piping & Valve ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.010.1

JUDUL UNIT : Memelihara Pompa & Kompresor bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Pompa & Kompresor sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Pompa & Kompresor	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Pompa & Kompresor, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Pompa & Kompresor dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Pompa & Kompresor, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Pompa & Kompresor, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Pompa & Kompresor disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Pompa & Kompresor	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Pompa & Kompresor yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Pompa & Kompresor dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Pompa & Kompresor	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Pompa & Kompresor diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Pompa & Kompresor, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Pompa & Kompresor	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Pompa & Kompresor sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Pompa & Kompresor ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Pompa & Kompresor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pompa & Kompresor
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Pompa & Kompresor yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Pompa & Kompresor disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Pompa & Kompresor
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Pompa & Kompresor
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Pompa & Kompresor sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Pompa & Kompresor
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Pompa & Kompresor

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Pompa & Kompresor
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Pompa & Kompresor

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Pompa & Kompresor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Pompa & Kompresor ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.011.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Hidrolik & Pneumatik

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.012.1

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Instrumen, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Instrumen dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Instrumen, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Instrumen	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Instrumen yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Instrumen	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Peralatan Instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Peralatan Instrumen
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Peralatan Instrumen yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan Instrumen
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Instrumen
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Peralatan Instrumen
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Instrumen
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Instrumen

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Instrumen ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.013.1

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Telekomunikasi bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Telekomunikasi
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Telekomunikasi
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Telekomunikasi

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.014.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem Kontrol	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Kontrol, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Kontrol dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Sistem Kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Kontrol, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Sistem Kontrol disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Kontrol	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Kontrol yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Kontrol	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Sistem Kontrol diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Sistem Kontrol, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Kontrol	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai standar dibuat.
	4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Sistem Kontrol ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Kontrol
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Sistem Kontrol yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem Kontrol
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem Kontrol
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Sistem Kontrol
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem Kontrol
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem Kontrol

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Kontrol ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.015.1

JUDUL UNIT : Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Genset sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Genset	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Genset, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Genset dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Genset, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Genset, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Genset disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Genset	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Genset yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Genset dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Genset	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Genset diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Genset, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Genset	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Genset sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Genset ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Genset, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Genset

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Genset yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Genset disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Genset
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Genset
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Genset sesuai instruksi kerja
 - 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Genset
 - 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
 - 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Genset
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Genset
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Genset
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Genset dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Genset ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.016.1

JUDUL UNIT : Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Generator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Generator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Generator, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Generator dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Generator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Generator disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Generator	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Generator yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Generator dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Generator	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Generator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Generator, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Generator	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Generator sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Generator ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Generator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Generator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Generator
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Generator
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Generator sesuai instruksi kerja
 - 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Generator
 - 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
 - 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Generator
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Generator
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Generator
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Generator ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.017.1

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Meter Listrik, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Meter Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Meter Listrik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Peralatan Meter Listrik disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Meter Listrik	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Meter Listrik yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Meter Listrik	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Meter Listrik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Peralatan Meter Listrik, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Meter Listrik	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Peralatan Meter Listrik sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Peralatan Meter Listrik ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Peralatan Meter Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Peralatan Meter Listrik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Peralatan Meter Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan Meter Listrik
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Meter Listrik
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Peralatan Meter Listrik
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Meter Listrik
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Meter Listrik

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Meter Listrik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.018.1

JUDUL UNIT : Memelihara Heat Exchanger bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Heat Exchanger sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Heat Exchanger	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Heat Exchanger, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Heat Exchanger dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Heat Exchanger, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Heat Exchanger, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Heat Exchanger disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Heat Exchanger	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Heat Exchanger yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Heat Exchanger dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Heat Exchanger	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Heat Exchanger diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Heat Exchanger, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Heat Exchanger	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Heat Exchanger sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Heat Exchanger ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Heat Exchanger, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Heat Exchanger
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Heat Exchanger yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Heat Exchanger disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Heat Exchanger
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Heat Exchanger
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Heat Exchanger sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Heat Exchanger
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Heat Exchanger

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Heat Exchanger
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Heat Exchanger

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Heat Exchanger dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Heat Exchanger ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.019.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem DC Power bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem DC Power	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem DC Power, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem DC Power dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Sistem DC Power, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem DC Power, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Sistem DC Power disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem DC Power	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem DC Power yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem DC Power	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Sistem DC Power diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Sistem DC Power, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem DC Power	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Sistem DC Power sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Sistem DC Power ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem DC Power, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem DC Power
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Sistem DC Power yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Sistem DC Power disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sistem DC Power
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Sistem DC Power
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem DC Power sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Sistem DC Power
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Sistem DC Power
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Sistem DC Power

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem DC Power dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem DC Power ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.020.1

JUDUL UNIT : Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Motor Listrik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Motor Listrik, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Motor Listrik dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Motor Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Motor Listrik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Motor Listrik disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Motor Listrik	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Motor Listrik yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Motor Listrik	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Motor Listrik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Motor Listrik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Motor Listrik	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Motor Listrik sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Motor Listrik ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Motor Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Motor Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Motor Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Motor Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Motor Listrik
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Motor Listrik
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Motor Listrik sesuai instruksi kerja
 - 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Motor Listrik
 - 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
 - 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Motor Listrik
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Motor Listrik
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Motor Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Motor Listrik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.021.1

JUDUL UNIT : Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Transformator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Transformator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Transformator, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Transformator dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Transformator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Transformator disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Transformator	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Transformator yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Transformator dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Transformator	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Transformator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Transformator, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Transformator	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Transformator sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Transformator ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Transformator
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Transformator yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Transformator
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Transformator
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Transformator sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Transformator
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Transformator

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Transformator
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Transformator

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Transformator ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.022.1

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Peralatan Proteksi Katodik
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Peralatan Proteksi Katodik
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Peralatan Proteksi Katodik

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.023.1

JUDUL UNIT : Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi Listrik Tegangan Rendah
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instalasi Listrik Tegangan Rendah
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instalasi Listrik Tegangan Rendah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instalasi Listrik Tegangan Rendah ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.024.1

JUDUL UNIT : Memelihara Air Heater bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Air Heater sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Air Heater	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Air Heater, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Air Heater dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Air Heater, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Air Heater, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Air Heater disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Air Heater	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Air Heater yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Air Heater dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Air Heater	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Air Heater diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Air Heater, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Air Heater	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Air Heater sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Air Heater ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Air Heater, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Air Heater

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Air Heater yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Air Heater disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Air Heater
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Air Heater
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Air Heater sesuai instruksi kerja
 - 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Air Heater
 - 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
 - 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Air Heater
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Air Heater
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Air Heater
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Air Heater dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Air Heater ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.025.1

JUDUL UNIT : Memelihara Boiler bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Boiler sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Boiler	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Boiler, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Boiler dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Boiler, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Boiler disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Boiler	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Boiler yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Boiler dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Boiler	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Boiler diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Boiler, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Boiler	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Boiler sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Boiler ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Boiler

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Boiler yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Boiler disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Boiler
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Boiler
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Boiler sesuai instruksi kerja
 - 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Boiler
 - 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
 - 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Boiler
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Boiler
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Boiler
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Boiler ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.026.1

JUDUL UNIT : Memelihara Cooling Tower bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Cooling Tower	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Cooling Tower, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Cooling Tower dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Cooling Tower, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Cooling Tower, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Cooling Tower disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Cooling Tower	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Cooling Tower yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Cooling Tower	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Cooling Tower diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Cooling Tower, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Cooling Tower	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Cooling Tower sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Cooling Tower ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Cooling Tower, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Cooling Tower
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Cooling Tower yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Cooling Tower disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Cooling Tower
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Cooling Tower
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Cooling Tower sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Cooling Tower
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Cooling Tower
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Cooling Tower

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Cooling Tower dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Cooling Tower ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.027.1

JUDUL UNIT : Memelihara Ash Handling System bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Ash Handling System	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Ash Handling System, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Ash Handling System dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Ash Handling System, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Ash Handling System, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Ash Handling System disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Ash Handling System	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Ash Handling System yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Ash Handling System	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Ash Handling System diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Ash Handling System, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Ash Handling System	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Ash Handling System sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil hasil pemeliharaan Ash Handling System ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Ash Handling System, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Ash Handling System
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Ash Handling System yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Ash Handling System disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Ash Handling System
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Ash Handling System
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Ash Handling System sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Ash Handling System
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Ash Handling System
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Ash Handling System

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Ash Handling System dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Ash Handling System ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.028.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Uap	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Uap, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Uap dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Uap, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Turbin Uap disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Uap	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Uap yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Uap	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Turbin Uap diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Turbin Uap, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Uap	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Turbin Uap sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Turbin Uap ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Uap

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Turbin Uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Turbin Uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Turbin Uap
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin Uap
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap sesuai instruksi kerja
 - 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Turbin Uap
 - 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
 - 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin Uap
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin Uap
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Uap ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.029.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Air	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Air, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Air dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Air, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Turbin Air disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Air	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Air yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Air	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Turbin Air diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Turbin Air, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Air	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Turbin Air sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Turbin Air ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Turbin Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Turbin Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Turbin Air
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin Air
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Air sesuai instruksi kerja
 - 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Turbin Air
 - 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
 - 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin Air
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin Air
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Air ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.030.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Gas	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Gas, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Gas dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Gas, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Turbin Gas disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Gas	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Gas yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Gas	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Turbin Gas diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Turbin Gas, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Gas	4.1 Laporan hasil pemeliharaan Turbin Gas sesuai standar dibuat. 4.2 Form laporan hasil pemeliharaan Turbin Gas ditandatangani

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Turbin Gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Turbin Gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Turbin Gas
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin Gas
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas sesuai instruksi kerja
 - 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Turbin Gas
 - 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
 - 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
 - 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin Gas
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin Gas
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Gas ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.031.1

JUDUL UNIT : Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Alat Berat	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Alat Berat, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Alat Berat dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Alat Berat, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Alat Berat disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Alat Berat	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Alat Berat disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Alat Berat	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Alat Berat diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Alat Berat, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Alat Berat	4.1 Hasil pemeliharaan Alat Berat dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Alat Berat, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Alat Berat

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Alat Berat yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Alat Berat disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Alat Berat
- 3.1.2 Material/Spare part Alat Berat
- 3.1.3 Teknik hidrolik
- 3.1.4 Teknik pneumatik
- 3.1.5 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Alat Berat sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Alat Berat
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Alat Berat
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Alat Berat

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Alat Berat ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.032.1

JUDUL UNIT : Memelihara Over Head Crane / Elevator bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Over Head Crane / Elevator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Over Head Crane / Elevator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Over Head Crane / Elevator, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Over Head Crane / Elevator dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Over Head Crane / Elevator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Over Head Crane / Elevator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Over Head Crane / Elevator disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Over Head Crane / Elevator	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Over Head Crane / Elevator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Over Head Crane / Elevator dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Over Head Crane / Elevator	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Over Head Crane / Elevator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Over Head Crane / Elevator, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Over Head Crane / Elevator	4.1 Hasil pemeliharaan Over Head Crane / Elevator dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Over Head Crane / Elevator sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Over Head Crane / Elevator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Over Head Crane / Elevator
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Over Head Crane / Elevator yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Over Head Crane / Elevator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Over Head Crane bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Over Head Crane / Elevator

3.1.2 Material/Spare part Over Head Crane / Elevator

3.1.3 Mekanika teknik

3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Over Head Crane / Elevator sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Over Head Crane / Elevator

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Over Head Crane / Elevator

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Over Head Crane / Elevator

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Over Head Crane / Elevator

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Over Head Crane / Elevator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Over Head Crane / Elevator ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.033.1

JUDUL UNIT : Memelihara Tools bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Tools secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Tools	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Tools, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Tools dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Tools, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Tools, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Tools disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Tools	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Tools disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Tools dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Tools	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Tools diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Tools, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Tools	4.1 Hasil pemeliharaan Tools dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Tools sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Tools, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Tools

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Tools yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Tools disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Tools bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Tools

3.1.2 Material/Spare part Tools

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Tools sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Tools

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Tools

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Tools

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Tools

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Tools dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Tools ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.034.1

JUDUL UNIT : Memelihara Genset bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Genset secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Genset	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Genset, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Genset dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Genset, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Genset, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Genset disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Genset	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Genset disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Genset dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Genset	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Genset diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Genset, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Genset	4.1 Hasil pemeliharaan Genset dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Genset sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Genset, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Genset

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Genset yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Genset disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Genset bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Genset
- 3.1.2 Material/Spare part Genset
- 3.1.3 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Genset sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Genset
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Genset

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Genset
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Genset

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Genset dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Genset ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.035.1

JUDUL UNIT : Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Lingkungan Hidup dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Lingkungan Hidup, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Lingkungan Hidup	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Lingkungan Hidup disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Lingkungan Hidup, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Lingkungan Hidup	4.1 Hasil pemeliharaan Lingkungan Hidup dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Lingkungan Hidup, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Lingkungan Hidup
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Lingkungan Hidup yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Lingkungan Hidup disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Lingkungan Hidup

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Lingkungan Hidup

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Lingkungan Hidup

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Lingkungan Hidup

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Lingkungan Hidup ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.036.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Pengolahan Air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	4.1 Hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Sistem Pengolahan Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Sistem Pengolahan Air
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Sistem Pengolahan Air yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Sistem Pengolahan Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

3.1.2 Material/Spare part Sistem Pengolahan Air

3.1.3 Kimia Teknik

3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Pengolahan Air

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Pengolahan Air

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.037.1

JUDUL UNIT : Memelihara Damper bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Damper secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Damper	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Damper, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Damper dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Damper, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Damper, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Damper disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Damper	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Damper disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Damper dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Damper	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Damper diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Damper, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Damper	4.1 Hasil pemeliharaan Damper dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Damper sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Damper, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Damper

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Damper yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Damper disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Damper bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Damper

3.1.2 Material/Spare part Damper

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Damper sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Damper

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Damper

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Damper

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Damper

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Damper dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Damper ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.038.1

JUDUL UNIT : Memelihara Fan bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Fan secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Fan	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Fan, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Fan dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Fan, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Fan, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Fan disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Fan	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Fan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Fan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Fan	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Fan diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Fan, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Fan	4.1 Hasil pemeliharaan Fan dicatat
	4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Fan sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Fan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Fan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Fan yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Fan disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Fan bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Fan
- 3.1.2 Material/Spare part Fan
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
- 3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Fan sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Fan
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Fan

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Fan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Fan

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Fan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Fan ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.039.1

JUDUL UNIT : Memelihara Kompresor bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Kompresor secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Kompresor	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Kompresor, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Kompresor dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Kompresor, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Kompresor, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Kompresor disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Kompresor	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Kompresor disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Kompresor dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Kompresor	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Kompresor diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Kompresor, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Kompresor	4.1	Hasil pemeliharaan Kompresor dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pemeliharaan Kompresor sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Kompresor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Kompresor

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Kompresor yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Kompresor disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Pompa & Kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Kompresor
- 3.1.2 Material/Spare part Kompresor
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
- 3.1.4 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Kompresor sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Kompresor
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Kompresor

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Kompresor
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Kompresor

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Kompresor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Kompresor ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.040.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	4.1 Hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Sistem Hidrolik & Pneumatik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Sistem Hidrolik & Pneumatik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Sistem Hidrolik & Pneumatik yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Sistem Hidrolik & Pneumatik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Pelaksana Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik
 - 3.1.2 Material/Spare part Sistem Hidrolik & Pneumatik
 - 3.1.3 Alignment & Balancing
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik sesuai perintah kerja
 - 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Hidrolik & Pneumatik
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.041.1

JUDUL UNIT : Memelihara Valve bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Valve secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Valve	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Valve, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Valve dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Valve, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Valve, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Valve disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Valve	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Valve disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Valve dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Valve	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Valve diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Valve, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Valve	4.1 Hasil pemeliharaan Valve dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Valve sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Valve, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Valve

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Valve yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Valve disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Piping & Valve bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Valve
- 3.1.2 Material/Spare part Valve
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Valve sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Valve
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Valve

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Valve
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Valve

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Valve dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Valve ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.042.1

JUDUL UNIT : Memelihara Meter bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Meter secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Meter	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Meter, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Meter dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Meter, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Meter, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Meter disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Meter	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Meter disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Meter dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Meter	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Meter diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Meter, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Meter	4.1 Hasil pemeliharaan Meter dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Meter sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Meter, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Meter

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Meter yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Meter disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Peralatan Meter Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Meter

3.1.2 Material/Spare part Meter

3.1.3 Teknik pengukuran daya listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Meter sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Meter

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Meter

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Meter

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Meter

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Meter dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Meter ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.043.1

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Instrumen, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Instrumen dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Instrumen, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Instrumen	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Instrumen disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Instrumen	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Instrumen, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen	4.1 Hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Peralatan Instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Peralatan Instrumen
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Peralatan Instrumen yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Peralatan Instrumen disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Peralatan Instrumen

3.1.2 Material/Spare part Peralatan Instrumen

3.1.3 Teknik pengukuran daya listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Peralatan Instrumen

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Instrumen

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Instrumen

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Instrumen ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.044.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem Kontrol	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem Kontrol, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem Kontrol dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Kontrol, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem Kontrol disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Kontrol	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem Kontrol disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Kontrol	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Sistem Kontrol diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Sistem Kontrol, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Kontrol	4.1	Hasil pemeliharaan Sistem Kontrol dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Sistem Kontrol, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Sistem Kontrol

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Sistem Kontrol yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Sistem Kontrol disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Sistem Kontrol

3.1.2 Material/Spare part Sistem Kontrol

3.1.3 Teknik pengaturan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Sistem Kontrol

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem Kontrol

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem Kontrol

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Kontrol ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.045.1

JUDUL UNIT : Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Generator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Generator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Generator, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Generator dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Generator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Generator disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Generator	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Generator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Generator dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Generator	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Generator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Generator, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Generator	4.1	Hasil pemeliharaan Generator dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pemeliharaan Generator sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Generator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Generator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Generator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Generator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Generator
- 3.1.2 Material/Spare part Generator
- 3.1.3 Teknik tenaga listrik
- 3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Generator sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Generator
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Generator

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Generator
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Generator

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Generator ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.046.1

JUDUL UNIT : Memelihara Instalasi Switchgear bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Switchgear secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Instalasi Switchgear	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instalasi Switchgear, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Instalasi Switchgear dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Switchgear, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instalasi Switchgear, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Switchgear disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Instalasi Switchgear	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instalasi Switchgear disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Switchgear dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi Switchgear	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Switchgear diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Switchgear, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Instalasi Switchgear	4.1 Hasil pemeliharaan Instalasi Switchgear dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Switchgear sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Instalasi Switchgear, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Instalasi Switchgear
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Instalasi Switchgear yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Instalasi Switchgear disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Instalasi Listrik Tegangan Rendah bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Instalasi Switchgear

3.1.2 Material/Spare part Instalasi Switchgear

3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instalasi Switchgear sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Instalasi Switchgear

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Switchgear

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Instalasi Switchgear

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Instalasi Switchgear

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instalasi Switchgear dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instalasi Switchgear ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.047.1

JUDUL UNIT : Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Motor Listrik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Motor Listrik, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Motor Listrik dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Motor Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Motor Listrik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Motor Listrik disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Motor Listrik	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Motor Listrik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Motor Listrik	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Motor Listrik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Motor Listrik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Motor Listrik	4.1	Hasil pemeliharaan Motor Listrik dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Motor Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Motor Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Motor Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Motor Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Motor Listrik
- 3.1.2 Material/Spare part Motor Listrik
- 3.1.3 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Motor Listrik sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Motor Listrik
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Motor Listrik
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Motor Listrik

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Motor Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Motor Listrik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.048.1

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik	4.1 Hasil pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Peralatan Proteksi Katodik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Peralatan Proteksi Katodik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Peralatan Proteksi Katodik yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Peralatan Proteksi Katodik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan

/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Peralatan Proteksi Katodik bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik

3.1.2 Material/Spare part Peralatan Proteksi Katodik

3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Proteksi Katodik

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Proteksi Katodik

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen

kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Proteksi Katodik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.049.1

JUDUL UNIT : Memelihara Piping bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Piping secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Piping	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Piping, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Piping dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Piping, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Piping, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Piping disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Piping	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Piping disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Piping dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Piping	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Piping diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Piping, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Piping	4.1 Hasil pemeliharaan Piping dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Piping sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Piping, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Piping

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Piping yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Piping disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Piping & Valve bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Piping
- 3.1.2 Material/Spare part Piping
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Piping sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Piping
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Piping

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Piping
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Piping

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Piping dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Piping ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.050.1

JUDUL UNIT : Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Pompa secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Pompa	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Pompa, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Pompa dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Pompa, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Pompa, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Pompa disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Pompa	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Pompa disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Pompa dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Pompa	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Pompa diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Pompa, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Pompa	4.1 Hasil pemeliharaan Pompa dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Pompa sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Pompa, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Pompa

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Pompa yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Pompa disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Pompa & Kompresor bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Pompa
- 3.1.2 Material/Spare part Pompa
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
- 3.1.4 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Pompa sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Pompa
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Pompa

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Pompa
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Pompa

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Pompa dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Pompa ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.051.1

JUDUL UNIT : Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Proteksi/Relay	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Proteksi/Relay, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Proteksi/Relay dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Proteksi/Relay, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Proteksi/Relay, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Proteksi/Relay disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Proteksi/Relay	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Proteksi/Relay disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Proteksi/Relay	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Proteksi/Relay diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Proteksi/Relay, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Proteksi/Relay	4.1 Hasil pemeliharaan Proteksi/Relay dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Proteksi/Relay, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Proteksi/Relay
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Proteksi/Relay yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Proteksi/Relay disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

2.2 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Proteksi/Relay
- 3.1.2 Material/Spare part Proteksi/Relay
- 3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Proteksi/Relay sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Proteksi/Relay
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Proteksi/Relay
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Proteksi/Relay

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Proteksi/Relay dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Proteksi/Relay ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.052.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem DC Power bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem DC Power	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Sistem DC Power, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Sistem DC Power dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Sistem DC Power, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem DC Power, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Sistem DC Power disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem DC Power	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Sistem DC Power disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem DC Power	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Sistem DC Power diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Sistem DC Power, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem DC Power	4.1 Hasil pemeliharaan Sistem DC Power dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Sistem DC Power, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Sistem DC Power
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Sistem DC Power yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Sistem DC Power disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Sistem DC Power bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Sistem DC Power

3.1.2 Material/Spare part Sistem DC Power

3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Sistem DC Power sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Sistem DC Power

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Sistem DC Power

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Sistem DC Power

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem DC Power dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem DC Power ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.053.1

JUDUL UNIT : Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Transformator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Transformator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Transformator, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Transformator dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Transformator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Transformator disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Transformator	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Transformator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Transformator dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Transformator	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Transformator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Transformator, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Transformator	4.1 Hasil pemeliharaan Transformator dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Transformator sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Transformator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Transformator
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Transformator yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Transformator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Transformator
- 3.1.2 Material/Spare part Transformator
- 3.1.3 Teknik tenaga listrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Transformator sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Transformator
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Transformator

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Transformator
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Transformator

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Transformator ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.054.1

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Kontrol dan Instrumen bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen	4.1 Hasil pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan

- peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Madya
 - 2.2 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen
 - 3.1.2 Material/Spare part Peralatan Kontrol dan Instrumen
 - 3.1.3 Ekonomi Teknik.
 - 3.1.4 Dasar Pemeliharaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data historis Peralatan Kontrol dan Instrumen
 - 3.2.2 Menetapkan metoda dan lingkup Peralatan Kontrol dan Instrumen
 - 3.2.3 Menyusun rencana Peralatan Kontrol dan Instrumen
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
 - 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Kontrol dan Instrumen
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Kontrol dan Instrumen ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.055.1

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Listrik bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Listrik secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Peralatan Listrik	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Listrik, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Listrik dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Listrik, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Listrik disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Listrik	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Listrik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Listrik dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Listrik	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Listrik diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Listrik, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Listrik	4.1	Hasil pemeliharaan Peralatan Listrik dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Listrik sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Peralatan Listrik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Peralatan Listrik

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Peralatan Listrik yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Peralatan Listrik disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Madya

2.2 Memelihara Generator bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Peralatan Listrik

3.1.2 Material/Spare part Peralatan Listrik

3.1.3 Ekonomi Teknik.

3.1.4 Dasar Pemeliharaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data historis Peralatan Listrik

3.2.2 Menetapkan metoda dan lingkup Peralatan Listrik

3.2.3 Menyusun rencana Peralatan Listrik

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Listrik

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Listrik

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Listrik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.056.1

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Mesin bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Mesin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Peralatan Mesin	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Peralatan Mesin, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Peralatan Mesin dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Mesin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Mesin, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Mesin disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Mesin	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Peralatan Mesin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Mesin dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Mesin	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Mesin diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Peralatan Mesin, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Mesin	4.1	Hasil pemeliharaan Peralatan Mesin dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Mesin sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Peralatan Mesin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Peralatan Mesin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Peralatan Mesin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Peralatan Mesin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Boiler bagi Pelaksana Madya

2.2 Memelihara Piping & Valve bagi Pelaksana Madya

2.3 Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Peralatan Mesin
- 3.1.2 Material/Spare part Peralatan Mesin
- 3.1.3 Ekonomi Teknik.
- 3.1.4 Dasar Pemeliharaan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data historis Peralatan Mesin
- 3.2.2 Menetapkan metoda dan lingkup Peralatan Mesin
- 3.2.3 Menyusun rencana Peralatan Mesin

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Peralatan Mesin
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Peralatan Mesin

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Mesin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Mesin ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.057.1

JUDUL UNIT : Memelihara Air Heater bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Air Heater secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Air Heater	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Air Heater, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Air Heater dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Air Heater, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Air Heater, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Air Heater disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Air Heater	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Air Heater disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Air Heater dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Air Heater	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Air Heater diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Air Heater, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Membuat laporan hasil pemeliharaan Air Heater	4.1	Hasil pemeliharaan pemeliharaan Air Heater dicatat
		4.2	laporan pelaksanaan pemeliharaan Air Heater sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Air Heater, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Air Heater

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Air Heater yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Air Heater disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Air Heater bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Air Heater
- 3.1.2 Material/Spare part Air Heater
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
- 3.1.4 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Air Heater sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Air Heater
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Air Heater

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Air Heater
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Air Heater

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Air Heater dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Air Heater ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.058.1

JUDUL UNIT : Memelihara Boiler bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Boiler secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Boiler	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Boiler, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Boiler dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Boiler, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Boiler disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Boiler	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Boiler disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Boiler dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Boiler	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Boiler diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Boiler, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Boiler	4.1 Hasil pemeliharaan Boiler dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Boiler sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Boiler, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Boiler

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Boiler yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Boiler disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Boiler bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Boiler
- 3.1.2 Material/Spare part Boiler
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Boiler sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Boiler
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Boiler

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Boiler
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Boiler

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Boiler ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.059.1

JUDUL UNIT : Memelihara Cooling Tower bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Cooling Tower	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Cooling Tower, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Cooling Tower dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Cooling Tower, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Cooling Tower, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Cooling Tower disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Cooling Tower	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Cooling Tower disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Cooling Tower	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Cooling Tower diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Cooling Tower, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Cooling Tower	4.1 Hasil pemeliharaan Cooling Tower dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

- 1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.
- 2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Cooling Tower, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
 - 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
 - 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Cooling Tower

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Cooling Tower yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Cooling Tower disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Cooling Tower bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Cooling Tower
- 3.1.2 Material/Spare part Cooling Tower
- 3.1.3 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Cooling Tower sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Cooling Tower
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Cooling Tower
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Cooling Tower

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Cooling Tower dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Cooling Tower ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.060.1

JUDUL UNIT : Memelihara Heat Exchanger bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Heat Exchanger secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Heat Exchanger	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Heat Exchanger, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Heat Exchanger dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Heat Exchanger, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Heat Exchanger, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Heat Exchanger disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Heat Exchanger	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Heat Exchanger disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Heat Exchanger dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Heat Exchanger	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Heat Exchanger diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Heat Exchanger, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Heat Exchanger	4.1 Hasil pemeliharaan Heat Exchanger dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Heat Exchanger sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Heat Exchanger, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Heat Exchanger
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Heat Exchanger yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Heat Exchanger disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Heat Exchanger bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Heat Exchanger
- 3.1.2 Material/Spare part Heat Exchanger
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Heat Exchanger sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Heat Exchanger
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Heat Exchanger

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Heat Exchanger
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Heat Exchanger

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Heat Exchanger dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Heat Exchanger ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.061.1

JUDUL UNIT : Memelihara Ash Handling System bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Ash Handling System	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Ash Handling System, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Ash Handling System dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Ash Handling System, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Ash Handling System, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Ash Handling System disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Ash Handling System	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Ash Handling System disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Ash Handling System	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Ash Handling System diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Ash Handling System, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Ash Handling System	4.1 Hasil pemeliharaan Ash Handling System dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Ash Handling System, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.

- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Ash Handling System
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Ash Handling System yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Ash Handling System disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi

bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Ash Handling System.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Ash Handling System

3.1.2 Material/Spare part Ash Handling System

3.1.3 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Ash Handling System sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Ash Handling System

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Ash Handling System

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Ash Handling System

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Ash Handling System dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Ash Handling System ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.062.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Uap	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Uap, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Uap dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Uap, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Turbin Uap disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Uap	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Uap disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Uap	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Uap diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Turbin Uap, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Uap	4.1 Hasil pemeliharaan Turbin Uap dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Turbin Uap

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Turbin Uap yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Turbin Uap disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Uap.

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Turbin Uap
- 3.1.2 Material/Spare part Turbin Uap
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
- 3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Turbin Uap
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Uap
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Uap

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Uap ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.063.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Air	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Air, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Air dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Air, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Turbin Air disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Air	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Air	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Air diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Turbin Air, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Air	4.1 Hasil pemeliharaan Turbin Air dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Turbin Air

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Turbin Air yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Turbin Air disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Turbin Air
- 3.1.2 Material/Spare part Turbin Air
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
- 3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Air sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Turbin Air
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Air
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Air

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Air ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.064.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Gas	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Gas, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Gas dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Gas, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Turbin Gas disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Gas	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Gas	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Gas diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Turbin Gas, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Gas	4.1 Hasil pemeliharaan Turbin Gas dicatat 4.2 laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas sesuai dengan format dan prosedur dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Turbin Gas

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Turbin Gas yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Turbin Gas disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Turbin Gas
- 3.1.2 Material/Spare part Turbin Gas
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
- 3.1.4 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Turbin Gas
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Gas
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Gas

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Gas ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.065.1

JUDUL UNIT : Memelihara Air Heater bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Air Heater yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Air Heater	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Air Heater sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Air Heater, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Air Heater, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Air Heater	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Air Heater disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Air Heater, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Air Heater	3.1 Prosedur pemeliharaan Air Heater, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Air Heater, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Air Heater, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Air Heater	4.1 Progres pemeliharaan Air Heater dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Air Heater	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Air Heater sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.3 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Air Heater setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Air Heater harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Air Heater.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Air Heater sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Air Heater bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Air Heater
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Air Heater
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Air Heater
 - 3.1.4 Teknik penukar kalor
 - 3.1.5 Material/Spare part Air Heater
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Air Heater
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Air Heater
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Air Heater
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Air Heater dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Air Heater dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Air Heater ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.066.1

JUDUL UNIT : Memelihara Boiler bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Boiler yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Boiler	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Boiler sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Boiler, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Boiler, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Boiler	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Boiler disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Boiler, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Boiler	3.1 Prosedur pemeliharaan Boiler, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Boiler, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Boiler, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Boiler	4.1 Progres pemeliharaan Boiler dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Boiler	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Boiler sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.4 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Boiler setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Boiler harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Boiler.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Boiler sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Boiler bagi Pelaksana Utama
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Boiler
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Boiler
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Boiler
 - 3.1.4 Teknik penukar kalor
 - 3.1.5 Material/Spare part Boiler
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Boiler
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Boiler
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Boiler
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Boiler dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Boiler dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Boiler ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.067.1

JUDUL UNIT : Memelihara Alat Berat bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Alat Berat	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Alat Berat, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Alat Berat, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Alat Berat	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Alat Berat disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Alat Berat, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Alat Berat	3.1 Prosedur pemeliharaan Alat Berat, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Alat Berat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Alat Berat, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Alat Berat	4.1 Progres pemeliharaan Alat Berat dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Alat Berat	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Alat Berat sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.5 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Alat Berat setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Alat Berat harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Alat Berat.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Alat Berat sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Alat Berat bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Alat Berat
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Alat Berat
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Alat Berat
 - 3.1.4 Teknik hidraulika
 - 3.1.5 Material/Spare part Alat Berat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Alat Berat
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Alat Berat
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Alat Berat
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Alat Berat dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Alat Berat dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Alat Berat ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.068.1

JUDUL UNIT : Memelihara Lingkungan Hidup bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Lingkungan Hidup, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Lingkungan Hidup, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Lingkungan Hidup	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Lingkungan Hidup disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Lingkungan Hidup, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	3.1 Prosedur pemeliharaan Lingkungan Hidup, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Lingkungan Hidup, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Lingkungan Hidup, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Lingkungan Hidup	4.1 Progres pemeliharaan Lingkungan Hidup dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Lingkungan Hidup	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Lingkungan Hidup setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Lingkungan Hidup harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Lingkungan Hidup sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Lingkungan Hidup bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- 3.1.2 Prosedur Pengujian kondisi Lingkungan Hidup
- 3.1.3 Analisis kondisi Lingkungan Hidup
- 3.1.4 Kimia kimia lingkungan
- 3.1.5 Material/Spare part Lingkungan Hidup

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Lingkungan Hidup
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Lingkungan Hidup
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Lingkungan Hidup

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Lingkungan Hidup dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Lingkungan Hidup ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.069.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Sistem Pengolahan Air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	3.1 Prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem Pengolahan Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	4.1 Progres pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Pengolahan Air	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.6 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Pengolahan Air setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Pengolahan Air.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem Pengolahan Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Sistem Pengolahan Air bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air
- 3.1.2 Prosedur Pengujian Sistem Pengolahan Air
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Sistem Pengolahan Air
- 3.1.4 Kimia industri
- 3.1.5 Material/Spare part Sistem Pengolahan Air

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Sistem Pengolahan Air
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Pengolahan Air
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Pengolahan Air

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Pengolahan Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.070.1

JUDUL UNIT : Memelihara Fan bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Fan yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Fan	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Fan sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Fan, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Fan, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Fan	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Fan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Fan, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Fan	3.1 Prosedur pemeliharaan Fan, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Fan, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Fan, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Fan	4.1 Progres pemeliharaan Fan dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Fan	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Fan sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.7 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Fan setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Fan harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Fan.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Fan sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Fan bagi Pelaksana Utama
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Fan
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Fan
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Fan
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1.5 Balancing dan alignment
 - 3.1.6 Material/Spare part Fan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Fan
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Fan
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Fan
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Fan dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Fan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Fan ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.071.1

JUDUL UNIT : Memelihara Kompresor bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Kompresor yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Kompresor	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Kompresor sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Kompresor, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Kompresor, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Kompresor	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Kompresor disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Kompresor, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Kompresor	3.1 Prosedur pemeliharaan Kompresor, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Kompresor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Kompresor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Kompresor	4.1 Progres pemeliharaan Kompresor dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Kompresor	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Kompresor sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Kompresor setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Kompresor harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Kompresor.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Kompresor sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Kompresor bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Kompresor
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Kompresor
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Kompresor
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1.5 Balancing dan alignment
 - 3.1.6 Material/Spare part Kompresor
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Kompresor
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Kompresor
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Kompresor
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Kompresor dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Kompresor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Kompresor ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.072.1

JUDUL UNIT : Memelihara Pompa bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Pompa yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Pompa	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Pompa sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Pompa, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Pompa, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Pompa	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Pompa disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Pompa, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Pompa	3.1 Prosedur pemeliharaan Pompa, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Pompa, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Pompa, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Pompa	4.1 Progres pemeliharaan Pompa dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Pompa	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Pompa sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Pompa setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Pompa harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pompa.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Pompa sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Pompa bagi Pelaksana Utama
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Pompa
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Pompa
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Pompa
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1.5 Balancing dan alignment
 - 3.1.6 Material/Spare part Pompa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Pompa
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Pompa
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Pompa
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Pompa dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Pompa dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Pompa ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.073.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	3.1 Prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	4.1 Progres pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 3.1.2 Prosedur Pengujian Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 3.1.4 Mekanika fluida
- 3.1.5 Material/Spare Sistem Hidrolik & Pneumatik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Hidrolik & Pneumatik
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Hidrolik & Pneumatik

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Sistem Hidrolik & Pneumatik dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Hidrolik & Pneumatik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.074.1

JUDUL UNIT : Memelihara Valve bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Valve yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Valve	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Valve sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Valve, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Valve, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Valve	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Valve disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Valve, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Valve	3.1 Prosedur pemeliharaan Valve, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Valve, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Valve, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Valve	4.1 Progres pemeliharaan Valve dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Valve	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Valve sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Valve setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Valve harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Valve.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Valve sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Valve bagi Pelaksana Utama
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Valve
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Valve
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Valve
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1.5 Material/Spare part Valve
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Valve
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Valve
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Valve
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Valve dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Valve dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Valve ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.075.1

JUDUL UNIT : Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Peralatan Instrumen, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Peralatan Instrumen	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Peralatan Instrumen disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Instrumen	3.1 Prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Peralatan Instrumen, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Peralatan Instrumen	4.1 Progres pemeliharaan Peralatan Instrumen dievaluasi sesuai SOP. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Peralatan Instrumen	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai prosedur, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa

penunjang Tenaga Listrik

- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.8 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Peralatan Instrumen setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Peralatan Instrumen harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Peralatan Instrumen.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Peralatan Instrumen sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Peralatan Instrumen
- 3.1.2 Prosedur Pengujian Peralatan Instrumen
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Peralatan Instrumen
- 3.1.4 Teknik pengukuran
- 3.1.5 Material/Spare part Peralatan Instrumen

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Peralatan Instrumen
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Peralatan Instrumen
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Peralatan Instrumen

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Peralatan Instrumen dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Peralatan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Peralatan Instrumen ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.076.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem Kontrol bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem Kontrol	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem Kontrol, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem Kontrol	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Sistem Kontrol disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Kontrol	3.1 Prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem Kontrol, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Sistem Kontrol	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem Kontrol	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem Kontrol, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem Kontrol setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Sistem Kontrol harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem Kontrol.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem Kontrol sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Sistem Kontrol bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Sistem Kontrol
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Sistem Kontrol
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Sistem Kontrol
 - 3.1.4 Teknik pengaturan
 - 3.1.5 Material/Spare part Sistem Kontrol
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Sistem Kontrol
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Kontrol
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem Kontrol
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Sistem Kontrol dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem Kontrol dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem Kontrol ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.077.1

JUDUL UNIT : Memelihara Generator bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Generator yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Generator	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Generator sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Generator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Generator, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Generator	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Generator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Generator, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Generator	3.1 Prosedur pemeliharaan Generator, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Generator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Generator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Generator	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Generator dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Generator	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Generator, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.9 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Generator setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Generator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Generator.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Generator sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Generator bagi Pelaksana Utama
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Generator
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Generator
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Generator
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Balancing dan alignment
 - 3.1.6 Material/Spare part Generator
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Generator
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Generator
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Generator
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Generator dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Generator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Generator ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.078.1

JUDUL UNIT : Memelihara Instalasi Switchgear bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Switchgear yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Instalasi Switchgear	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Switchgear sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Instalasi Switchgear, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instalasi Switchgear, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Instalasi Switchgear	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Instalasi Switchgear disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Instalasi Switchgear, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi Switchgear	3.1 Prosedur pemeliharaan Instalasi Switchgear, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Instalasi Switchgear, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Instalasi Switchgear, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Instalasi Switchgear	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Switchgear dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Instalasi Switchgear	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Switchgear, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Instalasi Switchgear setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Instalasi Switchgear harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Instalasi Switchgear.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Instalasi Switchgear sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Instalasi Switchgear bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Instalasi Switchgear
- 3.1.2 Prosedur Pengujian Instalasi Switchgear
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Instalasi Switchgear
- 3.1.4 Teknik tenaga listrik
- 3.1.5 Material/Spare part Instalasi Switchgear

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Instalasi Switchgear
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Instalasi Switchgear
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Instalasi Switchgear

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Instalasi Switchgear dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instalasi Switchgear dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instalasi Switchgear ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.079.1

JUDUL UNIT : Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Motor Listrik	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Motor Listrik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Motor Listrik, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Motor Listrik	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Motor Listrik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Motor Listrik, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Motor Listrik	3.1 Prosedur pemeliharaan Motor Listrik, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Motor Listrik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Motor Listrik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Motor Listrik	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Motor Listrik	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Motor Listrik, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Motor Listrik setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Motor Listrik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Motor Listrik.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Motor Listrik sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Motor Listrik bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Motor Listrik
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Motor Listrik
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Motor Listrik
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Material/Spare part Motor Listrik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Motor Listrik
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Motor Listrik
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Motor Listrik
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Motor Listrik dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Motor Listrik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Motor Listrik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.080.1

JUDUL UNIT : Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Proteksi/Relay	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Proteksi/Relay, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Proteksi/Relay, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Proteksi/Relay	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Proteksi/Relay disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Proteksi/Relay, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Proteksi/Relay	3.1 Prosedur pemeliharaan Proteksi/Relay, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Proteksi/Relay, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Proteksi/Relay, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Proteksi/Relay	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Proteksi/Relay	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Proteksi/Relay, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Proteksi/Relay setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Proteksi/Relay harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Proteksi/Relay.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Proteksi/Relay sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Proteksi/Relay bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Proteksi/Relay
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Proteksi/Relay
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Proteksi/Relay
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Material/Spare part Proteksi/Relay
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Proteksi/Relay
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Proteksi/Relay
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Proteksi/Relay
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Proteksi/Relay dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Proteksi/Relay dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Proteksi/Relay ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.081.1

JUDUL UNIT : Memelihara Sistem DC Power bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Sistem DC Power	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Sistem DC Power, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Sistem DC Power, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Sistem DC Power	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Sistem DC Power disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Sistem DC Power, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Sistem DC Power	3.1 Prosedur pemeliharaan Sistem DC Power, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem DC Power, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Sistem DC Power, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Sistem DC Power	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Sistem DC Power	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Sistem DC Power, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Sistem DC Power setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Sistem DC Power harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Sistem DC Power.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Sistem DC Power sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Sistem DC Power bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Sistem DC Power
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Sistem DC Power
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Sistem DC Power
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Material/Spare part Sistem DC Power
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Sistem DC Power
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem DC Power
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Sistem DC Power
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Sistem DC Power dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Sistem DC Power dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Sistem DC Power ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.082.1

JUDUL UNIT : Memelihara Transformator bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Transformator yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Transformator	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Transformator sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Transformator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Transformator, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Transformator	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Transformator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Transformator, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Transformator	3.1 Prosedur pemeliharaan Transformator, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Transformator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Transformator	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Transformator dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Transformator	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Transformator, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Transformator setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Transformator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Transformator.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Transformator sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Transformator bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Transformator
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Transformator
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Transformator
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.5 Material/Spare part Transformator
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Transformator
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Transformator
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Transformator
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Transformator dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Transformator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Transformator ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.083.1

JUDUL UNIT : Memelihara Cooling Tower bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Cooling Tower	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Cooling Tower, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Cooling Tower, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Cooling Tower	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Cooling Tower disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Cooling Tower, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Cooling Tower	3.1 Prosedur pemeliharaan Cooling Tower, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Cooling Tower, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Cooling Tower, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Cooling Tower	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Cooling Tower	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Cooling Tower, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Cooling Tower setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Cooling Tower harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Cooling Tower.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Cooling Tower sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Cooling Tower bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Cooling Tower
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Cooling Tower
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Cooling Tower
 - 3.1.4 Penukar kalor
 - 3.1.5 Mekanika teknik
 - 3.1.6 Material/Spare part Cooling Tower
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Cooling Tower
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Cooling Tower
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Cooling Tower
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Cooling Tower dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Cooling Tower dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Cooling Tower ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.084.1

JUDUL UNIT : Memelihara Ash Handling System bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Ash Handling System	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Ash Handling System, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Ash Handling System, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Ash Handling System	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Ash Handling System disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Ash Handling System, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Ash Handling System	3.1 Prosedur pemeliharaan Ash Handling System, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Ash Handling System, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Ash Handling System, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Ash Handling System	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Ash Handling System	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Ash Handling System, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Ash Handling System setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Ash Handling System harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Ash Handling System.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Ash Handling System sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Ash Handling System bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Ash Handling System
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Ash Handling System
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Ash Handling System
 - 3.1.4 Mekanika teknik
 - 3.1.5 Material/Spare part Ash Handling System
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Ash Handling System
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Ash Handling System
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Ash Handling System
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Ash Handling System dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Ash Handling System dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Ash Handling System ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.085.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Uap	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Uap, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Uap	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Uap disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Uap, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Uap	3.1 Prosedur pemeliharaan Turbin Uap, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Uap	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Uap	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Uap setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Turbin Uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Uap.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Uap sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Turbin Uap bagi Pelaksana Utama
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Turbin Uap
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Uap
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Uap
 - 3.1.4 Elemen mesin
 - 3.1.5 Termodinamika
 - 3.1.6 Balancing dan alignment
 - 3.1.7 Material/Spare part Turbin Uap
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Turbin Uap
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Uap
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Uap
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Turbin Uap dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Uap ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.086.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Air	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Air, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Air	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Air, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Air	3.1 Prosedur pemeliharaan Turbin Air, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Air	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Air	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Air setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Turbin Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Air.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Turbin Air bagi Pelaksana Utama
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Turbin Air
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Air
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Air
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1.5 Balancing dan alignment
 - 3.1.6 Material/Spare part Turbin Air
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Turbin Air
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Air
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Air
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Air ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.087.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Gas	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Gas, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Gas	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Gas, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Gas	3.1 Prosedur pemeliharaan Turbin Gas, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Gas	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Gas	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Gas setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Turbin Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Gas.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Turbin Gas bagi Pelaksana Utama
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Turbin Gas
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Gas
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Gas
 - 3.1.4 Elemen mesin
 - 3.1.5 Termodinamika
 - 3.1.6 Balancing dan alignment
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Turbin Gas
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Gas
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin Gas
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Gas ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.088.1

JUDUL UNIT : Memelihara Hidraulik dan Pneumatik bagi Analisis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik	3.1 Prosedur pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Sistem Hidrolik & Pneumatik bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur perbaikan Hidraulik dan Penumatik
- 3.1.2 Prosedur Pengujian Hidraulik dan Penumatik
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Hidraulik dan Penumatik
- 3.1.4 Mekanika fluida

3.1 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Hidraulik dan Penumatik
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Hidraulik dan Penumatik
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Hidraulik dan Penumatik

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Hidraulik dan Pneumatik dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Hidraulik dan Pneumatik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.089.1

JUDUL UNIT : Memelihara Kondisi Lingkungan dan Kimia bagi Analisis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia	3.1 Prosedur pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Lingkungan Hidup bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur perbaikan Kondisi Lingkungan dan Kimia
- 3.1.2 Prosedur Pengujian kondisi Kondisi Lingkungan dan Kimia
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Kondisi Lingkungan dan Kimia
- 3.1.4 Kimia kimia lingkungan

3.1 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Kondisi Lingkungan dan Kimia
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Kondisi Lingkungan dan Kimia
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Kondisi Lingkungan dan Kimia

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kondisi Lingkungan dan Kimia dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Kondisi Lingkungan dan Kimia ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.090.1

JUDUL UNIT : Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Kontrol dan Instrumen disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	3.1 Prosedur pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Kontrol dan Instrumen	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik

2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang
Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Kontrol dan Instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Kontrol dan Instrumen.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Kontrol dan Instrumen sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Peralatan Instrumen bagi Analis Muda

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur perbaikan Kontrol dan Instrumen
- 3.1.2 Prosedur Pengujian Kontrol dan Instrumen
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Kontrol dan Instrumen
- 3.1.4 Teknik pengukur dan pengatur

3.1 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Kontrol dan Instrumen
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Kontrol dan Instrumen
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Kontrol dan Instrumen

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Kontrol dan Instrumen dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Kontrol dan Instrumen ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.091.1

JUDUL UNIT : Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Listrik Proteksi yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Listrik Proteksi	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Listrik Proteksi sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Listrik Proteksi, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Listrik Proteksi, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Listrik Proteksi	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Listrik Proteksi disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Listrik Proteksi, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Listrik Proteksi	3.1 Prosedur pemeliharaan Listrik Proteksi, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Listrik Proteksi, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Listrik Proteksi, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Listrik Proteksi	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Listrik Proteksi dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Listrik Proteksi	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Listrik Proteksi secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Listrik Proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Listrik Proteksi harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Listrik Proteksi.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Listrik Proteksi sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Proteksi/Relay bagi Analis Muda
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Listrik Proteksi
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Listrik Proteksi
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Listrik Proteksi
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Listrik Proteksi
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Listrik Proteksi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Listrik Proteksi
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Listrik Proteksi dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Listrik Proteksi dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Listrik Proteksi ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.092.1

JUDUL UNIT : Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Listrik Tenaga yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Listrik Tenaga	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Listrik Tenaga sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Listrik Tenaga, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Listrik Tenaga, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Listrik Tenaga	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Listrik Tenaga disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Listrik Tenaga, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Listrik Tenaga	3.1 Prosedur pemeliharaan Listrik Tenaga, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Listrik Tenaga, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Listrik Tenaga, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Listrik Tenaga	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Listrik Tenaga dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Listrik Tenaga	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Listrik Tenaga secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Listrik Tenaga, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Listrik Tenaga harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Listrik Tenaga.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Listrik Tenaga sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Generator bagi Analis Muda
 - 2.2 Memelihara Instalasi Switchgear bagi Analis Muda
 - 2.3 Memelihara Motor Listrik bagi Analis Muda
 - 2.4 Memelihara Transformator bagi Analis Muda
 - 2.5 Memelihara Sistem DC Power bagi Analis Muda
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Listrik Tenaga
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Listrik Tenaga
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Listrik Tenaga
 - 3.1.4 Teknik tenaga listrik
 - 3.1 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Listrik Tenaga
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Listrik Tenaga
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Listrik Tenaga

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Listrik Tenaga dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Listrik Tenaga dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Listrik Tenaga ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.093.1

JUDUL UNIT : Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Penukar Kalor yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Penukar Kalor	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Penukar Kalor sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Penukar Kalor, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Penukar Kalor, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Penukar Kalor	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Penukar Kalor disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Penukar Kalor, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Penukar Kalor	3.1 Prosedur pemeliharaan Penukar Kalor, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Penukar Kalor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Penukar Kalor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Penukar Kalor	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Penukar Kalor dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Penukar Kalor	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Penukar Kalor secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Penukar Kalor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Penukar Kalor harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Penukar Kalor.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Penukar Kalor sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Cooling Tower bagi Analis Muda
 - 2.2 Memelihara Air Heater bagi Analis Muda
 - 2.3 Memelihara Boiler bagi Analis Muda
 - 2.4 Memelihara HRSG bagi Analis Muda
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Penukar Kalor
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Penukar Kalor
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Penukar Kalor
 - 3.1.4 Penukar kalor
 - 3.1.5 Mekanika teknik
 - 3.1 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Penukar Kalor
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Penukar Kalor
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Penukar Kalor

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Penukar Kalor dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Penukar Kalor dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Penukar Kalor ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.094.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Turbin Air yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Air	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Turbin Air, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Air, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Air	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Air disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Air, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Air	3.1 Prosedur pemeliharaan Turbin Air, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Air	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Air	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Air secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Turbin Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Air.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Turbin Air bagi Analis Muda
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Air
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Air
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Air
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1.5 Balancing dan alignment
 - 3.1 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Turbin Air
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Turbin Air
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Turbin Air
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Air ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.095.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Turbin Gas yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Gas	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Turbin Gas, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Gas, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Gas	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Gas disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Gas, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Gas	3.1 Prosedur pemeliharaan Turbin Gas, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Gas	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Gas	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Gas secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Turbin Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Gas.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Turbin Gas bagi Analis Muda
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Gas
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Gas
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Gas
 - 3.1.4 Elemen mesin
 - 3.1.5 Termodinamika
 - 3.1.6 Balancing dan alignment
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Turbin Gas
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Turbin Gas
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Turbin Gas
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Gas ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.096.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Turbin Uap yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Uap	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Turbin Uap, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Uap, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Uap	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Uap disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Uap, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Uap	3.1 Prosedur pemeliharaan Turbin Uap, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Uap	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Uap	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Uap secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Turbin Uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Uap.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Uap sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Turbin Uap bagi Analis Muda
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Uap
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Uap
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Uap
 - 3.1.4 Elemen mesin
 - 3.1.5 Termodinamika
 - 3.1.6 Balancing dan alignment
 - 3.1 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Turbin Uap
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Turbin Uap
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Turbin Uap
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Uap dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Uap dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Uap ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.097.1

**JUDUL UNIT : Memelihara sistem Hidraulik dan Pneumatik bagi
Analisis Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik	3.1 Pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik, termasuk aspek K2 dikomunikasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik	4.1 Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Hidraulik dan Penumatik bagi Analis Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Hidraulik dan Penumatik
 - 3.1.2 Mekanika fluida
 - 3.1.3 Thermodinamika
 - 3.1.4 Tribologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Hidraulik dan Penumatik
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Hidraulik dan Penumatik
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Hidraulik dan Penumatik berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Hidraulik dan Penumatik
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

sistem Hidraulik dan Pneumatik dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Hidraulik dan Pneumatik ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.098.1

**JUDUL UNIT : Memelihara sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia bagi
Analisis Utama**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia	3.1 Pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia, termasuk aspek K2 dikomunikasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia	4.1 Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Kondisi Lingkungan dan Kimia bagi Analis Madya
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia
 - 3.1.2 Kimia kimia lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Kondisi Lingkungan dan Kimia ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.099.1

JUDUL UNIT : Memelihara sistem Kontrol dan Instrumen bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen	3.1 Pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen, termasuk aspek K2 dikomunikasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen	4.1 Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.
- 3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan,

dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Kontrol dan Instrumen bagi Analis Madya
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Kontrol dan Instrumen
 - 3.1.2 Teknik pengukur dan pengatur
 - 3.1.3 Teknik PLC
 - 3.1.4 Teknologi microprocessor
 - 3.1.5 Thermografi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Kontrol dan Instrumen
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Kontrol dan Instrumen dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Kontrol dan Instrumen ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.100.1

JUDUL UNIT : Memelihara sistem Listrik Proteksi bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Listrik Proteksi, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Listrik Proteksi	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Listrik Proteksi ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Listrik Proteksi ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Listrik Proteksi ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Listrik Proteksi	3.1 Pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Listrik Proteksi, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Listrik Proteksi, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Listrik Proteksi	4.1 Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Listrik Proteksi dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Listrik Proteksi	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Listrik Proteksi sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Listrik Proteksi, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Listrik Proteksi harus dilakukan secara

optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Listrik Proteksi.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Listrik Proteksi sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Listrik Proteksi bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Listrik Proteksi

3.1.2 Teknik tenaga listrik

3.1.3 Teknik proteksi tenaga listrik

3.1.4 Thermografi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Listrik Proteksi

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Listrik Proteksi

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Listrik Proteksi dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Listrik Proteksi

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi

dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Listrik Proteksi ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.101.1

JUDUL UNIT : Memelihara sistem Listrik Tenaga bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Listrik Tenaga, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Listrik Tenaga	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Listrik Tenaga ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Listrik Tenaga ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Listrik Tenaga ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Listrik Tenaga	3.1 Pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Listrik Tenaga, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Listrik Tenaga, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Listrik Tenaga	4.1 Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Listrik Tenaga	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Listrik Tenaga sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Listrik Tenaga, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Listrik Tenaga harus dilakukan secara

optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Listrik Tenaga.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Listrik Tenaga sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Listrik Tenaga bagi Analis Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Listrik Tenaga
 - 3.1.2 Teknik tenaga listrik
 - 3.1.3 Thermografi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Listrik Tenaga
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Listrik Tenaga
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Listrik Tenaga dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Listrik Tenaga
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Listrik Tenaga ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.102.1

JUDUL UNIT : Memelihara sistem Penukar Kalor bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Penukar Kalor yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Penukar Kalor	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Penukar Kalor, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Penukar Kalor dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Penukar Kalor dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Penukar Kalor dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Penukar Kalor	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Penukar Kalor ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Penukar Kalor ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Penukar Kalor ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Penukar Kalor ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Penukar Kalor	3.1 Pemeliharaan sistem Penukar Kalor dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Penukar Kalor, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Penukar Kalor, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Penukar Kalor	4.1 Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Penukar Kalor dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Penukar Kalor	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Penukar Kalor, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Penukar Kalor sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Penukar Kalor, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Penukar Kalor harus dilakukan secara

optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Penukar Kalor.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Penukar Kalor sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Penukar Kalor bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Penukar Kalor

3.1.2 Penukar kalor

3.1.3 Mekanika fluida

3.1.4 Thermografi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Penukar Kalor

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Penukar Kalor

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Penukar Kalor berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Penukar Kalor

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Penukar Kalor dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Penukar Kalor

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Penukar Kalor dengan

konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Penukar Kalor ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.103.1

JUDUL UNIT : Memelihara sistem Turbin Air bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Turbin Air yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Turbin Air	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Turbin Air, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Air dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Air dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Turbin Air dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Turbin Air	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Turbin Air ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Turbin Air ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Turbin Air ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Turbin Air ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Turbin Air	3.1 Pemeliharaan sistem Turbin Air dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Turbin Air, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Turbin Air, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Turbin Air	4.1	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Turbin Air dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Turbin Air	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Air, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Turbin Air sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Turbin Air, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Turbin Air harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang

mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Turbin Air.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Turbin Air sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Air bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Turbin Air

3.1.2 Mekanika fluida

3.1.3 Balancing dan alignment

3.1.4 Vibrasi

3.1.5 Thermografi

3.1.6 Tribologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Turbin Air

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Turbin Air

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Air berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Air

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Turbin Air dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Turbin Air

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Turbin Air dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Turbin Air ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.104.1

JUDUL UNIT : Memelihara sistem Turbin Gas bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Turbin Gas yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Turbin Gas	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Turbin Gas, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Gas dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Gas dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Turbin Gas dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Turbin Gas	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Turbin Gas ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Turbin Gas ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Turbin Gas ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Turbin Gas ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Turbin Gas	3.1 Pemeliharaan sistem Turbin Gas dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Turbin Gas, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Turbin Gas, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Turbin Gas	4.1	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Turbin Gas dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Turbin Gas	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Gas, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Turbin Gas sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Turbin Gas, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Turbin Gas harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang

mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Turbin Gas.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Turbin Gas sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Gas bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Turbin Gas
- 3.1.2 Elemen mesin
- 3.1.3 Balancing dan alignment
- 3.1.4 Vibrasi
- 3.1.5 Thermografi
- 3.1.6 Tribologi
- 3.1.7 Thermo dinamika

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Turbin Gas
- 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Turbin Gas
- 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Gas berbasis kondisi
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Gas

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Turbin Gas dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Turbin Gas

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Turbin Gas dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Turbin Gas ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.105.1

JUDUL UNIT : Memelihara sistem Turbin Uap bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Turbin Uap yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Turbin Uap	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Turbin Uap, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Uap dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Uap dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Turbin Uap dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Turbin Uap	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Turbin Uap ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Turbin Uap ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Turbin Uap ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Turbin Uap ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Turbin Uap	3.1 Pemeliharaan sistem Turbin Uap dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Turbin Uap, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Turbin Uap, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan. 3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
4	Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Turbin Uap	4.1	Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Turbin Uap dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5	Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Turbin Uap	5.1	Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Uap, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Turbin Uap sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Turbin Uap, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Turbin Uap harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang

mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Turbin Uap.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Turbin Uap sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Uap bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Turbin Uap
- 3.1.2 Elemen mesin
- 3.1.3 Balancing dan alignment
- 3.1.4 Vibrasi
- 3.1.5 Thermografi
- 3.1.6 Tribologi
- 3.1.7 Thermo dinamika

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Turbin Uap
- 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Turbin Uap
- 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Uap berbasis kondisi
- 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Uap

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Turbin Uap dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Turbin Uap

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Turbin Uap dengan

konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Turbin Uap ini.

KODE UNIT : D.35.115.01.106.1

JUDUL UNIT : Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Coal feeder & Pulverizer
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Coal feeder & Pulverizer
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Coal feeder & Pulverizer

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer ini.

KODE UNIT : D.35.115.01.107.1

JUDUL UNIT : Memelihara Coal Handling System bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Coal Handling System	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Coal Handling System, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Coal Handling System dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Coal Handling System, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Coal Handling System, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Coal Handling System disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Coal Handling System	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Coal Handling System yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Coal Handling System	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Coal Handling System diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Coal Handling System, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Coal Handling System	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Coal Handling System, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Coal Handling System

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Coal Handling System yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Coal Handling System disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Coal Handling System
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Coal Handling System
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Coal Handling System sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Coal Handling System
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Coal Handling System
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Coal Handling System

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Coal Handling System dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Coal Handling System ini.

KODE UNIT : D.35.115.01.108.1

JUDUL UNIT : Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Coal feeder & Pulverizer, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Coal feeder & Pulverizer

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Coal feeder & Pulverizer yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Coal feeder & Pulverizer disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Pelaksana Madya
- 2.2 Mencegah dan mengendalikan swa bakar batu bara
- 2.3 Mencegah dan mengendalikan ledakan debu batu bara

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer
- 3.1.2 Material/Spare part Coal feeder & Pulverizer
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
- 3.1.4 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Coal feeder & Pulverizer
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Coal feeder & Pulverizer

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer ini.

KODE UNIT : D.35.115.01.109.1

JUDUL UNIT : Memelihara Coal Handling System bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Coal Handling System	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Coal Handling System, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Coal Handling System dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Coal Handling System, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Coal Handling System, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Coal Handling System disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Coal Handling System	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Coal Handling System disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Coal Handling System	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Coal Handling System diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Coal Handling System, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Coal Handling System	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Coal Handling System, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Coal Handling System

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Coal Handling System yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Coal Handling System disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Coal Handling System.
- 2.2 Mencegah dan mengendalikan ledakan debu batu bara
- 2.3 Mengoperasikan Unit PLTU Minyak

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Coal Handling System
- 3.1.2 Material/Spare part Coal Handling System
- 3.1.3 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Coal Handling System sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Coal Handling System
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Coal Handling System
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Coal Handling System

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Coal Handling System dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang

berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Coal Handling System ini.

KODE UNIT : D.35.115.01.110.1

JUDUL UNIT : Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	3.1 Prosedur pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Coal feeder & Pulverizer bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer
- 3.1.2 Prosedur Pengujian Coal feeder & Pulverizer
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Coal feeder & Pulverizer
- 3.1.4 Mekanika teknik
- 3.1.5 Material/Spare part Coal feeder & Pulverizer

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Coal feeder & Pulverizer
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Coal feeder & Pulverizer
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Coal feeder & Pulverizer

- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Coal feeder & Pulverizer dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
 - 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Coal feeder & Pulverizer ini.

KODE UNIT : D.35.115.01.111.1

JUDUL UNIT : Memelihara Coal Handling System bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Coal Handling System	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Coal Handling System, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Coal Handling System, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Coal Handling System	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Coal Handling System disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Coal Handling System, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Coal Handling System	3.1 Prosedur pemeliharaan Coal Handling System, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Coal Handling System, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Coal Handling System, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Coal Handling System	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Coal Handling System	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling System, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Coal Handling System setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Coal Handling System harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Coal Handling System.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Coal Handling System sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Coal Handling System bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Coal Handling System
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Coal Handling System
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Coal Handling System
 - 3.1.4 Mekanika teknik
 - 3.1.5 Material/Spare part Coal Handling System
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Coal Handling System
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Coal Handling System
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Coal Handling System
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Coal Handling System dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Coal Handling System dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Coal Handling System ini.

KODE UNIT : D.35.115.01.112.1

JUDUL UNIT : Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Coal Handling yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Coal Handling	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Coal Handling, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Coal Handling, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Coal Handling	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Coal Handling disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Coal Handling, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Coal Handling	3.1 Prosedur pemeliharaan Coal Handling, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Coal Handling, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Coal Handling, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Coal Handling	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Coal Handling	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Coal Handling secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Coal Handling, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Coal Handling harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Coal Handling.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Coal Handling sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Coal Handling System bagi Analis Muda
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Coal Handling
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Coal Handling
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Coal Handling
 - 3.1.4 Mekanika teknik
 - 3.1 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Coal Handling
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Coal Handling
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Coal Handling
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Coal Handling dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Coal Handling dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Coal Handling ini.

KODE UNIT : D.35.115.01.113.1

JUDUL UNIT : Memelihara sistem Coal Handling bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Coal Handling yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Coal Handling	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Coal Handling, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Coal Handling dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Coal Handling dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Coal Handling dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Coal Handling	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Coal Handling ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Coal Handling ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Coal Handling ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Coal Handling ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Coal Handling	3.1 Pemeliharaan sistem Coal Handling dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Coal Handling, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Coal Handling, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Coal Handling	4.1 Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Coal Handling dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Coal Handling	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Coal Handling, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Coal Handling sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Coal Handling, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Coal Handling harus dilakukan secara

optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Coal Handling.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Coal Handling sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Coal Handling bagi Analis Madya
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Coal Handling
 - 3.1.2 Mekanika teknik
 - 3.1.3 Vibrasi
 - 3.1.4 Balancing dan alignment
 - 3.1.5 Thermografi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Coal Handling
 - 3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Coal Handling
 - 3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Coal Handling berbasis kondisi
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Coal Handling
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Coal Handling dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Coal Handling

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Coal Handling dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Coal Handling ini.

KODE UNIT : D.35.115.03.114.1

JUDUL UNIT : Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan HRSG sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan HRSG	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan HRSG, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan HRSG dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan HRSG, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan HRSG disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan HRSG	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan HRSG yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan HRSG dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan HRSG	3.1 Perintah kerja pemeliharaan HRSG diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan HRSG, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan HRSG	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan HRSG dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan HRSG

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan HRSG yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan HRSG
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja HRSG
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan HRSG sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan HRSG
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan HRSG

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi HRSG
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan HRSG

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan HRSG ini.

KODE UNIT : D.35.115.03.115.1

JUDUL UNIT : Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan HRSG secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan HRSG	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan HRSG, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan HRSG dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan HRSG, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan HRSG disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan HRSG	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan HRSG disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan HRSG dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan HRSG	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan HRSG diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan HRSG, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan HRSG	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan HRSG dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian HRSG, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian HRSG

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian HRSG yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian HRSG disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara HRSG bagi Pelaksana Madya

2.2 Memelihara Damper bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan HRSG
- 3.1.2 Material/Spare part HRSG
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan HRSG sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan HRSG
- 3.2.4 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan HRSG

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian HRSG
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian HRSG

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan HRSG dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan HRSG ini.

KODE UNIT : D.35.115.03.116.1

JUDUL UNIT : Memelihara HRSG bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan HRSG yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan HRSG	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan HRSG sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan HRSG, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan HRSG, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan HRSG	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan HRSG disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan HRSG, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan HRSG	3.1 Prosedur pemeliharaan HRSG, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan HRSG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan HRSG, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan HRSG	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan HRSG dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan HRSG	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan HRSG, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan HRSG setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan HRSG harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan HRSG.
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan HRSG sesuai prosedur
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan

dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara HRSG bagi Pelaksana Utama

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan HRSG
- 3.1.2 Prosedur Pengujian HRSG
- 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja HRSG
- 3.1.4 Teknik penukar kalor
- 3.1.5 Material/Spare part HRSG

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala HRSG
- 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala HRSG
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala HRSG

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
- 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan HRSG dan sistem kelistrikan yang dilayani.
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan HRSG dengan konsisten di

tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan HRSG ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.117.1

JUDUL UNIT : Memelihara Steam separator bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Steam separator sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Steam separator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Steam separator, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Steam separator dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Steam separator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Steam separator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Steam separator disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Steam separator	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Steam separator yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Steam separator dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Steam separator	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Steam separator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Steam separator, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Steam separator	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Steam separator dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Steam separator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Steam separator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Steam separator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Steam separator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Steam separator
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Steam separator
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Steam separator sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Steam separator
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Steam separator

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Steam separator
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Steam separator

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Steam separator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Steam separator ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.118.1

JUDUL UNIT : Memelihara Steam header bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Steam header sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Steam header	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Steam header, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Steam header dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Steam header, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Steam header, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Steam header disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Steam header	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Steam header yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Steam header dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Steam header	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Steam header diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Steam header, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Steam header	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Steam header dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Steam header, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Steam header

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Steam header yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Steam header disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Steam header
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Steam header
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Steam header sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Steam header
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Steam header

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Steam header
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Steam header

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Steam header dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Steam header ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.119.1

JUDUL UNIT : Memelihara Water reinjector bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Water reinjector	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Water reinjector, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Water reinjector dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Water reinjector, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Water reinjector, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Water reinjector disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Water reinjector	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Water reinjector yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Water reinjector	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Water reinjector diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Water reinjector, dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Water reinjector	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Water reinjector, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan

Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Water reinjector

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Water reinjector yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Water reinjector disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Water reinjector
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Water reinjector
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Water reinjector sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Water reinjector
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Water reinjector
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Water reinjector

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Water reinjector dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Water reinjector ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.120.1

JUDUL UNIT : Memelihara Steam separator bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Steam separator secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Steam separator	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Steam separator, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Steam separator dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Steam separator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Steam separator, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Steam separator disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Steam separator	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Steam separator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Steam separator dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Steam separator	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Steam separator diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Steam separator, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Steam separator	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Steam separator dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada di luar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Steam separator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Steam separator

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Steam separator yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Steam separator disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Steam separator bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Steam separator

3.1.2 Material/Spare part Steam separator

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Steam separator sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Steam separator

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Steam separator

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Steam separator

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Steam separator

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Steam separator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Steam separator ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.121.1

JUDUL UNIT : Memelihara Steam header bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Steam header secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Steam header	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Steam header, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Steam header dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Steam header, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Steam header, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Steam header disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Steam header	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Steam header disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Steam header dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Steam header	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Steam header diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Steam header, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Steam header	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Steam header dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Steam header, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Steam header

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Steam header yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Steam header disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Steam header bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Steam header

3.1.2 Material/Spare part Steam header

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Steam header sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Steam header

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Steam header

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Steam header

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Steam header

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Steam header dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Steam header ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.122.1

JUDUL UNIT : Memelihara Water reinjector bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Water reinjector	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Water reinjector, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Water reinjector dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Water reinjector, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Water reinjector, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Water reinjector disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Water reinjector	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Water reinjector disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Water reinjector	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Water reinjector diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Water reinjector, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Water reinjector	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Water reinjector, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Water reinjector
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Water reinjector yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
- 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Water reinjector disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

- 2.1 Memelihara Water reinjector bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Water reinjector

3.1.2 Material/Spare part Water reinjector

3.1.3 Alignment & Balancing

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Water reinjector sesuai perintah kerja

3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Water reinjector

3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Water reinjector

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Water reinjector

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Water reinjector dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Water reinjector ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.123.1

JUDUL UNIT : Memelihara Steam separator bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Steam separator yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Steam separator	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Steam separator sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Steam separator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Steam separator, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Steam separator	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Steam separator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Steam separator, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Steam separator	3.1 Prosedur pemeliharaan Steam separator, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Steam separator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Steam separator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Steam separator	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Steam separator dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Steam separator	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Steam separator, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Steam separator setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Steam separator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Steam separator.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Steam separator sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Steam separator bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Steam separator
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Steam separator
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Steam separator
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Steam separator
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Steam separator
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Steam separator
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Steam separator dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Steam separator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Steam separator ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.124.1

JUDUL UNIT : Memelihara Steam header bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Steam header yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Steam header	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Steam header sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Steam header, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Steam header, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Steam header	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Steam header disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Steam header, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Steam header	3.1 Prosedur pemeliharaan Steam header, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Steam header, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Steam header, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Steam header	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Steam header dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Steam header	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Steam header, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Steam header setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Steam header harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Steam header.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Steam header sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Steam header bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Steam header
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Steam header
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Steam header
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Steam header
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Steam header
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Steam header
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Steam header dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Steam header dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Steam header ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.125.1

JUDUL UNIT : Memelihara Water Reinjector bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Water reinjector	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Water reinjector, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Water reinjector, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Water reinjector	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Water reinjector disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Water reinjector, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Water reinjector	3.1 Prosedur pemeliharaan Water reinjector, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Water reinjector, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Water reinjector, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Water reinjector	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Water reinjector	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Water reinjector setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Water reinjector harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Water reinjector.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Water reinjector sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Water reinjector bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Water reinjector
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Water reinjector
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Water reinjector
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1.5 Balancing dan alignment
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Water reinjector
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Water reinjector
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Water reinjector
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Water reinjector dan sistem kelistrikan yang dilayani.

- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Water reinjector dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Water reinjector ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.126.1

JUDUL UNIT : Memelihara Steam separator bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Steam separator yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Steam separator	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Steam separator sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Steam separator, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Steam separator, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Steam separator	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Steam separator disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Steam separator, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Steam separator	3.1 Prosedur pemeliharaan Steam separator, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Steam separator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Steam separator, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Steam separator	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Steam separator dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Steam separator	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Steam separator secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Steam separator, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Steam separator harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Steam separator.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Steam separator sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Steam separator bagi Analis Muda
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Uap
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Steam separator
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Steam separator
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Steam separator
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Steam separator
-
2. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Steam separator dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Steam separator dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Steam separator ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.127.1

JUDUL UNIT : Memelihara Steam header bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Steam header yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Steam header	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Steam header sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Steam header, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Steam header, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Steam header	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Steam header disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Steam header, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Steam header	3.1 Prosedur pemeliharaan Steam header, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Steam header, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Steam header, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Steam header	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Steam header dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Steam header	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Steam header secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Steam header, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Steam header harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Steam header.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Steam header sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Steam header bagi Analis Muda
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Uap
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Steam header
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Steam header
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Steam header
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Steam header
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Steam header dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Steam header dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Steam header ini.

KODE UNIT : D.35.115.04.128.1

JUDUL UNIT : Memelihara Water reinjector bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Water reinjector yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Water reinjector	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Water reinjector, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Water reinjector, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Water reinjector	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Water reinjector disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Water reinjector, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Water reinjector	3.1 Prosedur pemeliharaan Water reinjector, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Water reinjector, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Water reinjector, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Water reinjector	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Water reinjector	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Water reinjector secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Water reinjector, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Water reinjector harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Water reinjector.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Water reinjector sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Water reinjector bagi Analis Muda
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Uap
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Water reinjector
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Water reinjector
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1.5 Balancing dan alignment
 - 3.1 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Water reinjector
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Water reinjector
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Water reinjector dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Water reinjector dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Water reinjector ini.

KODE UNIT : D.35.115.07.129.1

JUDUL UNIT : Memelihara Mesin Diesel bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Mesin Diesel	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Mesin Diesel, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Mesin Diesel dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Mesin Diesel, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Mesin Diesel disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Mesin Diesel	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Mesin Diesel yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Mesin Diesel	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Mesin Diesel diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Mesin Diesel, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Mesin Diesel	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Mesin Diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Mesin Diesel

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Mesin Diesel yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Mesin Diesel disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Mesin Diesel
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Mesin Diesel
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Mesin Diesel sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Mesin Diesel
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Mesin Diesel
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Mesin Diesel

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Mesin Diesel ini.

KODE UNIT : D.35.115.07.130.1

JUDUL UNIT : Memelihara Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Mesin Diesel	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Mesin Diesel, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Mesin Diesel dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Mesin Diesel, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Mesin Diesel disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Mesin Diesel	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Mesin Diesel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Mesin Diesel	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Mesin Diesel diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Mesin Diesel, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Mesin Diesel	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Mesin Diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Mesin Diesel

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Mesin Diesel yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Mesin Diesel disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Mesin Diesel bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Mesin Diesel
- 3.1.2 Material/Spare part Mesin Diesel
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
- 3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Mesin Diesel sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Mesin Diesel
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Mesin Diesel
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Mesin Diesel

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Mesin Diesel ini.

KODE UNIT : D.35.115.07.131.1

JUDUL UNIT : Memelihara Mesin Diesel bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Mesin Diesel	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Mesin Diesel, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Mesin Diesel	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Mesin Diesel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Mesin Diesel, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Mesin Diesel	3.1 Prosedur pemeliharaan Mesin Diesel, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Mesin Diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Mesin Diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Mesin Diesel	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Mesin Diesel	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Mesin Diesel setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Mesin Diesel harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Mesin Diesel.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Mesin Diesel sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Mesin Diesel bagi Pelaksana Utama
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Mesin Diesel
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Mesin Diesel
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Mesin Diesel
 - 3.1.4 Motor bakar
 - 3.1.5 Termodinamika
 - 3.1.6 Balancing dan alignment
 - 3.1.7 Material/Spare part Mesin Diesel
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Mesin Diesel
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Mesin Diesel
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Mesin Diesel
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Mesin Diesel dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Mesin Diesel ini.

KODE UNIT : D.35.115.07.132.1

JUDUL UNIT : Memelihara Mesin Diesel bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Mesin Diesel yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Mesin Diesel	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Mesin Diesel, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Mesin Diesel, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Mesin Diesel	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Mesin Diesel disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Mesin Diesel, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Mesin Diesel	3.1 Prosedur pemeliharaan Mesin Diesel, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Mesin Diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Mesin Diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Mesin Diesel	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Mesin Diesel	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Mesin Diesel secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Mesin Diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Mesin Diesel harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Mesin Diesel.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Mesin Diesel sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Mesin Diesel bagi Analis Muda
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Mesin Diesel
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Mesin Diesel
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Mesin Diesel
 - 3.1.4 Motor bakar
 - 3.1 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Mesin Diesel
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Mesin Diesel
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Mesin Diesel
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Mesin Diesel dan sistem kelistrikan yang dilayani.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Mesin Diesel ini.

KODE UNIT : D.35.115.07.133.1

JUDUL UNIT : Memelihara sistem Mesin Diesel bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Mesin Diesel yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Mesin Diesel	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Mesin Diesel, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Mesin Diesel dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Mesin Diesel dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Mesin Diesel dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Mesin Diesel	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Mesin Diesel ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Mesin Diesel ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Mesin Diesel ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Mesin Diesel ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Mesin Diesel	3.1 Pemeliharaan sistem Mesin Diesel dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Mesin Diesel, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Mesin Diesel, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Mesin Diesel	4.1 Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Mesin Diesel dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Mesin Diesel	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Mesin Diesel, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Mesin Diesel sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Mesin Diesel, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Mesin Diesel harus dilakukan secara

optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Mesin Diesel.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Mesin Diesel sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Mesin Diesel bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Mesin Diesel

3.1.2 Motor bakar

3.1.3 Balancing dan alignment

3.1.4 Vibrasi

3.1.5 Thermografi

3.1.6 Tribologi

3.1.7 Thermo dinamika

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Mesin Diesel

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Mesin Diesel

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Mesin Diesel berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Mesin Diesel

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Mesin Diesel dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Mesin Diesel

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Mesin Diesel dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Mesin Diesel ini.

KODE UNIT : D.35.115.09.134.1

JUDUL UNIT : Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instrumen Kontrol (PLTS)
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instrumen Kontrol (PLTS)
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instrumen Kontrol (PLTS)

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) ini.

KODE UNIT : D.35.115.09.135.1

JUDUL UNIT : Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), dilaporkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.
- 4 Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) yang akan dikerjakan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 APD
 - 4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja
 - 4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

- 1 Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Instalasi Listrik (PLTS)
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja/ sesuai dengan standar lingkungan ditempat kerja
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Instalasi Listrik (PLTS)
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Instalasi Listrik (PLTS)

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) ini.

KODE UNIT : D.35.115.09.136.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin sesuai perintah di bawah pengawasan atasan langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Angin	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Angin, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Angin dipahami. 1.3 Perintah kerja pemeliharaan Turbin Angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Angin, diidentifikasi. 1.5 Lingkup perintah kerja pemeliharaan Turbin Angin disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Angin	2.1 Perintah kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Angin yang sesuai kebutuhan disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin dikoordinasikan 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan sesuai standar dan diamankan
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Angin	3.1 Perintah kerja pemeliharaan Turbin Angin diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar perintah kerja pemeliharaan Turbin Angin, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Angin	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Angin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan Turbin Angin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan Turbin Angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan Perundangan K2.
- 3.1.2 Prosedur (SOP) Pemeliharaan Turbin Angin
- 3.1.3 Diagram Kerja dan Prinsip kerja Turbin Angin
- 3.1.4 Pengukuran listrik dan mekanik.
- 3.1.5 Memahami gambar teknik dan flow diagram.
- 3.1.6 Teknik pembuatan pelaporan.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Angin sesuai instruksi kerja
- 3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Turbin Angin
- 3.2.4 Merapikan Peralatan dan tempat kerja / sesuai dengan standar lingkungan di tempat kerja.
- 3.2.5 Menggunakan hand tools & power tools.
- 3.2.6 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi Turbin Angin
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan Turbin Angin

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Angin ini.

KODE UNIT : D.35.115.09.137.1

JUDUL UNIT : Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Instalasi Listrik (PLTS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Instalasi Listrik (PLTS)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Instalasi Listrik (PLTS) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Instalasi Listrik (PLTS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Instalasi Listrik (PLTS) bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

3.1.2 Material/Spare part Instalasi Listrik (PLTS)

3.1.3 Teknik pengukuran daya listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

3.2.4 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS)

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Instalasi Listrik (PLTS)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Instalasi Listrik (PLTS)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instalasi Listrik (PLTS) ini.

KODE UNIT : D.35.115.09.138.1

JUDUL UNIT : Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS), dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Instrumen Kontrol (PLTS), setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh,

atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Instrumen Kontrol (PLTS)

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Instrumen Kontrol (PLTS) yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Instrumen Kontrol (PLTS) disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Instrumen Kontrol (PLTS) bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)

3.1.2 Material/Spare part Instrumen Kontrol (PLTS)

3.1.3 Teknik Pengaturan daya listrik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan

3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) sesuai instruksi kerja

3.2.3 Menggunakan dan membaca peralatan ukur terkait pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)

3.2.4 Membuat laporan bagian pelaksanaan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS)

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja

4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Instrumen Kontrol (PLTS)

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Instrumen Kontrol (PLTS)

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Instrumen Kontrol (PLTS) ini.

KODE UNIT : D.35.115.09.139.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin secara mandiri sesuai instruksi kerja di bawah pengawasan tidak langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Angin	1.1 Dasar pelaksanaan tugas pemeliharaan Turbin Angin, sesuai ketentuan diketahui. 1.2 Maksud & tujuan pemeliharaan Turbin Angin dipahami. 1.3 Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; serta standar pelaporan dipahami. 1.4 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Angin, diidentifikasi. 1.5 Lingkup instruksi kerja pemeliharaan Turbin Angin disanggupi
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Angin	2.1 Instruksi kerja, formulir uji, check list pemeliharaan Turbin Angin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan . 2.3 Waktu dan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, diamankan dan disiapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Angin	3.1 Instruksi kerja pemeliharaan Turbin Angin diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan. 3.3 Hal-hal yang berada diluar instruksi kerja pemeliharaan Turbin Angin, dilaporkan. 3.4 Pelaksanaan Butir 3.3 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Angin	4.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin dibuat sesuai standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada perintah kerja dari pihak yang berwenang, sehingga semua hal yang berada diluar perintah kerja termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan bagian Turbin Angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.3 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan bagian Turbin Angin

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan yang diperlukan sesuai dengan pemeliharaan bagian Turbin Angin yang akan dikerjakan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Rambu rambu K2 di daerah kerja

4.2.3 Dokumen, manual dan prosedur pemeliharaan bagian Turbin Angin disiapkan di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Alat ukur dan alat kerja terkait pemeliharaan Turbin Angin
- 3.1.2 Material/Spare part Turbin Angin
- 3.1.3 Non Destructive Test (NDT).
- 3.1.4 Alignment & Balancing.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Turbin Angin sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Menilai akurasi pembacaan alat ukur terkait pemeliharaan Turbin Angin
- 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Cermat di dalam mengamati kondisi bagian Turbin Angin
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Peduli terhadap kebersihan dan keselamatan lingkungan kerja termasuk keselamatan bagian Turbin Angin

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Angin ini.

KODE UNIT : D.35.115.09.140.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin angin bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pelaksanaan pemeliharaan Turbin angin yang spesifik, yang memerlukan analisis terbatas dengan memanfaatkan ketentuan yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin angin	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin angin sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Turbin angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin angin, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin angin	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin angin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin angin, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin angin	3.1 Prosedur pemeliharaan Turbin angin, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang baku, diputuskan 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang baku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin angin	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin angin dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin angin	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin angin, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin angin setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Turbin angin harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin angin.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin angin sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja

atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
-
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
-
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Turbin angin
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin angin
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin angin
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1.5 Mekanika teknik
 - 3.1.6 Balancing dan alignment
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana pemeliharaan berkala Turbin angin
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin angin
 - 3.2.4 Membuat laporan pelaksanaan pemeliharaan berkala Turbin angin
-
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

Turbin angin dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin angin ini.

KODE UNIT : D.35.115.09.141.1

JUDUL UNIT : Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pekerjaan memimpin pemeliharaan Turbin Angin yang menuntut analisis atas berbagai masalah yang tidak spesifik, dengan mempertimbangkan ketentuan yang baku maupun yang belum baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan Turbin Angin	1.1 SPK dan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin sesuai ketentuan diketahui 1.2 Prosedur pemeliharaan Turbin Angin, termasuk: batasan pelaksanaan pemeliharaan; metoda komunikasi; dan standar pelaporan, serta standar lain yang berlaku dipahami. 1.3 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2), peralatan utama dan pendukung pemeliharaan Turbin Angin, diidentifikasi.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan Turbin Angin	2.1 SPK, IK, formulir uji, check list, pemeliharaan Turbin Angin disiapkan. 2.2 Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan peralatan pendukung lainnya disiapkan. 2.3 Waktu pelaksanaan dan prosedur pemeliharaan Turbin Angin, serta sumber daya yang diperlukan dikoordinasikan. 2.4 Lokasi dan sarana kerja, disiapkan dan diamankan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan Turbin Angin	3.1 Prosedur pemeliharaan Turbin Angin, termasuk pemeliharaan peralatan pada jenjang yang berada di bawah koordinasinya diterapkan. 3.2 Prosedur keselamatan ketenagalistrikan (K2) diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan sepanjang bersifat faktual dan masih terkait dengan standar yang berlaku, diputuskan. 3.4 Hal-hal yang berada diluar prosedur, baik prosedur pemeliharaan Turbin Angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, dan belum didukung oleh standar yang berlaku dilaporkan. 3.5 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Butir 3.4 yang didukung perintah resmi (tertulis atau ter-rekam melalui saluran yang baku) dilaksanakan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan Turbin Angin	4.1 Progres pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin dievaluasi.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan Turbin Angin	5.1 Laporan pelaksanaan pemeliharaan Turbin Angin secara komprehensif, termasuk alternatif saran perbaikan yang diperlukan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada prosedur-prosedur resmi (disahkan oleh yang berwenang), sehingga semua hal yang berada diluar prosedur-prosedur termaksud harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang untuk memutuskan.

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan Turbin Angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan Turbin Angin harus dilakukan secara optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar yang harus dirujuk, maka optimasi pemeliharaan harus diutamakan.
- 3.1.3 Setiap perintah resmi dari atasan wajib dipatuhi.
- 3.1.4 Dalam hal perintah/petunjuk yang ditunggu tidak diperoleh, atau dianggap meragukan, maka atasan dari atasan langsung adalah Pihak yang harus dihubungi.
- 3.1.5 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Turbin Angin.
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan Turbin Angin sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 APD
- 4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
 - 1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio
- 2 Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Memelihara Turbin Angin bagi Pelaksana Utama
- 3 Pengetahuan dan Keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur perbaikan Turbin Angin
 - 3.1.2 Prosedur Pengujian Turbin Angin
 - 3.1.3 Analisis Unjuk Kerja Turbin Angin
 - 3.1.4 Mekanika fluida
 - 3.1.5 Mekanika teknik
 - 3.1.6 Balancing dan alignment
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menyusun rencana perbaikan kerusakan Turbin Angin
 - 3.2.3 Memimpin pelaksanaan perbaikan kerusakan Turbin Angin
 - 3.2.4 Membuat laporan komprehensif pelaksanaan perbaikan Turbin Angin
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.
 - 4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan Turbin Angin dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan Turbin Angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.

5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan Turbin Angin ini.

KODE UNIT : D.35.115.09.142.1

JUDUL UNIT : Memelihara sistem Turbin Angin bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berkaitan dengan pemeliharaan sistem Turbin Angin yang menuntut pengambilan keputusan yang tepat atas penyelesaian berbagai masalah yang memerlukan kemampuan adaptasi untuk mencapai hasil yang optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Merencanakan pemeliharaan sistem Turbin Angin	1.1 Fungsi dan sasaran pemeliharaan sistem Turbin Angin, dipahami 1.2 Unjuk kerja operasi dan laporan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Angin dievaluasi 1.3 Optimasi pekerjaan pemeliharaan sistem Turbin Angin dirancang 1.4 Sumber daya pendukung pemeliharaan sistem Turbin Angin dikenali dan direncanakan dan dioptimalkan.
2 Menyiapkan sarana pemeliharaan sistem Turbin Angin	2.1 Material dan suku cadang pemeliharaan sistem Turbin Angin ditetapkan 2.2 Peralatan dan perlengkapan pemeliharaan sistem Turbin Angin ditetapkan 2.3 Prosedur, IK, dan jadwal pemeliharaan sistem Turbin Angin ditetapkan 2.4 Perintah kerja termasuk pelaksana pemeliharaan sistem Turbin Angin ditetapkan.
3 Melaksanakan Pemeliharaan sistem Turbin Angin	3.1 Pemeliharaan sistem Turbin Angin dilaksanakan sesuai riset dan dipantau. 3.2 Setiap kemungkinan untuk perbaikan unjuk kerja pemeliharaan sistem Turbin Angin, termasuk aspek K2 dikomunikasikan. 3.3 Tindak lanjut hal-hal yang berada diluar riset baik prosedur pemeliharaan sistem Turbin Angin, maupun prosedur keselamatan ketenagalistrikan, diputuskan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Dalam bentuk perintah resmi, pelaksanaan butir 3.3 diterbitkan.
4 Mengevaluasi progres pemeliharaan sistem Turbin Angin	4.1 Laporan komprehensif mengenai pemeliharaan sistem Turbin Angin dievaluasi, termasuk rekomendasi – rekomendasi yang diperlukan dibuat.
5 Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem Turbin Angin	5.1 Laporan hasil optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Angin, termasuk pekerjaan pemeliharaan berbasis kondisi dan riset dibuat

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

Pelaksanaan kompetensi ini merujuk sepenuhnya kepada optimasi pemeliharaan sistem Turbin Angin sehingga prosedur-prosedur baik yang resmi maupun hasil studi banding menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perbaikan prosedur yang diperlukan .

2 Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Pada pemeliharaan sistem Turbin Angin, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Pemeliharaan sistem Turbin Angin harus dilakukan secara

optimal sehingga pada saat ditemui adanya perbedaan di antara beberapa standar, baik yang sudah baku maupun yang belum baku, maka optimasi pemeliharaan yang mungkin untuk dilakukan harus diupayakan.

3.1.3 Tidak mengambil keputusan adalah suatu keputusan

3.1.4 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku.

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan sistem Turbin Angin.

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku.

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan sistem Turbin Angin sesuai prosedur

4.2 Perlengkapan

4.2.1 APD

4.2.2 Dokumen SOP di lokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan / perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan kontek asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen

1.4 Metoda asesmen yang diterapkan meliputi : test tertulis, test lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2 Persyaratan Kompetensi

2.1 Memelihara Turbin Angin bagi Analis Madya

3 Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur predictive maintenance sistem Turbin Angin

3.1.2 Mekanika fluida

3.1.3 Balancing dan alignment

3.1.4 Vibrasi

3.1.5 Thermografi

3.1.6 Tribologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi sistem Turbin Angin

3.2.2 Merangkum berbagai informasi yang komprehensif untuk mengambil keputusan tepat dalam pemeliharaan sistem Turbin Angin

3.2.3 Membagi tugas dan mengevaluasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Angin berbasis kondisi

3.2.4 Membuat laporan komprehensif atas optimasi pelaksanaan pemeliharaan sistem Turbin Angin

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya.

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan sistem Turbin Angin dan sistem kelistrikan yang dilayani.

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Adaptif terhadap situasi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerja pemeliharaan sistem Turbin Angin

5 Aspek Penting

- 5.1 Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem Turbin Angin dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
- 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku.
- 5.3 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan sistem Turbin Angin ini.

KODE UNIT : D.35.115.00.143.1

JUDUL UNIT : Mengkoordinir Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Pelaksana Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas koordinasi pemeliharaan Pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Daftar nama petugas pemeliharaan disiapkan. 1.4 Dokumen pemeliharaan dari pemohon dipahami. 1.5 <i>Milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.6 Bahan referensi terkait dengan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan permintaan spesifikasi instalasi disiapkan. 1.7 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP
2 Pelaksanaan koordinasi	2.1 Pembagian tugas pemelihara dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2 Pemantauan pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan saat pelaksanaan kerja dilakukan. 2.3 Pemantauan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan <i>milestone</i> dilakukan. 2.4 Verifikasi terhadap kelengkapan administratif maupun kelengkapan teknis dari hasil pemeliharaan dilakukan.
3 Mengatasi permasalahan	3.1 Identifikasi permasalahan yang timbul dilakukan. 3.2 Pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sesuai dengan perintah kerja dilakukan.
4 Membuat laporan	4.1 Hasil pelaksanaan pemeliharaan dikumpulkan sesuai dengan perintah kerja. 4.2 Laporan pelaksanaan tugas koordinasi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks Variabel

- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik.

2 Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 Norma dan Standar

- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Kode Etik Pegawai

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik

3.2.2 Standing Operation Procedure (SOP)

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan material :

4.2.1 dokumen *milestone* pelaksanaan pekerjaan

4.2.2 daftar pemelihara

4.2.3 form hasil pemeliharaan Pembangkitan

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks Penilaian

1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal

1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2 Persyaratan Kompetensi

Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.

3 Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami SOP

3.1.2 Memahami Standar pemeliharaan yang berlaku

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan peralatan kerja dan alat keselamatan kerja sesuai ketentuan
- 3.2.2 Melaksanakan pemeliharaan Pembangkitan sesuai perintah kerja
- 3.2.3 Mampu membuat laporan pelaksanaan tugas koordinasi

4 Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mematuhi perintah kerja
- 4.2 Teliti
- 4.3 disiplin
- 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
- 4.5 Melaksanakan pekerjaan sesuai aturan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

5 Aspek Penting

- 5.1 Memahami proses pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja
- 5.2 Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.

KODE UNIT : D.35.115.00.144.1

JUDUL UNIT : Mensupervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Muda

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan supervisi Pemeliharaan Pembangkit Tenaga pada Pembangkit Tenaga Listrik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan pelaksanaan supervisi	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP .
2 Melaksanakan supervisi pelaksanaan	2.1 Dokumen terkait Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dari para pemilik instalasi dikumpulkan. 2.2 Daftar personil koordinator dan pemelihara dibuat. 2.3 Pembagian tugas kerja personil koordinator dan pemelihara dibuat sesuai dengan jenis instalasi dan kompetensi personil. 2.4 Pengecekan berkala terhadap kesiapan operasi peralatan pemeliharaan secara sampling dilakukan. 2.5 Pengecekan terhadap kesesuaian penggunaan form hasil Pemeliharaan terhadap jenis instalasi terpasang oleh petugas dilakukan. 2.6 Pengecekan terhadap kondisi dan kesiapan petugas Pemelihara sebelum bertugas dilakukan. 2.7 Persetujuan pelaksanaan tugas oleh petugas Pemelihara sesuai dengan kondisi petugas Pemelihara dan Prosedur/SOP dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.8 Pengecekan terhadap hasil Pemeliharaan dengan dokumen desain dilakukan. 2.9 Pengecekan terhadap pemenuhan kelengkapan pengisian form hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.10 Pengecekan terhadap pemenuhan <i>timelines/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
3. Menyampaikan rekomendasi perbaikan dan menerima <i>feedback</i>	3.1 Daftar rekomendasi perbaikan pelaksanaan sesuai dengan Prosedur/SOP disusun. 3.2 Hasil pengecekan terhadap pelaksanaan disampaikan kepada petugas. 3.3 <i>Feedback</i> dari petugas koordinator dan Pemelihara terkait rekomendasi perbaikan dianalisis.
4. Mengatasi permasalahan teknis terkait pelaksanaan Pemeliharaan	4.1 Daftar resiko permasalahan teknis dan analisis penyelesaiannya sesuai dengan Prosedur/SOP dibuat. 4.2 Penyelesaian permasalahan teknis sesuai dengan daftar yang telah dibuat dilaksanakan. 4.3 Daftar permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan daftar resiko permasalahan sebagaimana pada poin 4.1 dibuat.
5. Membuat laporan supervisi	5.1 Analisis pelaksanaan supervisi dibuat. 5.2 Laporan supervisi pelaksanaan berisi pelaksanaan rekomendasi perbaikan, daftar penyelesaian permasalahan dan daftar permasalahan yang belum terselesaikan, serta analisis pelaksanaan supervisi dibuat.

BATASAN VARIABEL

- 1 Konteks Variabel
- 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.

- 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik.
- 1.3 **Pengecekan terhadap kondisi** adalah pengecekan kondisi umum secara visual maupun lisan terhadap kondisi kesehatan baik secara jasmani maupun mental.

2 Peraturan Yang Diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 Norma dan Standar

- 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pemeliharaan Pembangkitan setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Kode Etik Pegawai
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pembangkitan
 - 3.2.2 Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/Lembaga

4 Peralatan dan Perlengkapan

- 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 4.1.2 Alat komunikasi

- 4.1.3 Alat pelindung diri (APD)
- 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Form hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
 - 4.2.2 Dokumen standar pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berlaku
 - 4.2.3 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
 - 4.2.4 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2 Persyaratan Kompetensi

Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.

3 Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan Pemeliharaan Pemeliharaan
- 3.1.2 Memahami manajemen resiko
- 3.1.3 Memahami SOP
- 3.1.4 Memahami Standar pemeliharaan yang berlaku

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu untuk mengatasi permasalahan teknis
- 3.2.2 Mampu untuk membagi penugasan sesuai dengan kompetensi dalam pelaksanaan supervisi

3.2.3 Mampu membuat analisis terkait perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan

3.2.4 Mampu membuat laporan pelaksanaan supervisi

4 Sikap Kerja Yang Diperlukan

4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

4.2 Cermat di dalam mengamati data perkembangan kondisi peralatan

4.3 Teliti

4.4 Sikap kepemimpinan

4.5 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja

4.6 Berintegritas

5 Aspek Penting

5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.

5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.115.00.145.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Madya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Hasil Pemeliharaan Pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Perintah kerja dipahami. 1.2 Prosedur/SOP pelaksanaan sesuai perintah kerja dipahami. 1.3 Dokumen program kerja instansi/perusahaan dan <i>timeline/milestone</i> pelaksanaan pekerjaan dipahami. 1.4 Dokumen laporan form evaluasi analisis hasil pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.5 Dokumen Laporan supervisi pelaksanaan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.6 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP
2 Melaksanakan evaluasi dokumen	2.1 Verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan Prosedur/SOP dilakukan. 2.2 Evaluasi kesesuaian standar yang digunakan dalam proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.3 Evaluasi dokumen proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang digunakan. 2.4 Evaluasi terhadap dokumen

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	rekomendasi perbaikan/penggantian instalasi dilakukan. 2.5 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan Prosedur/SOP.
3 Menyelesaikan permasalahan	3.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat. 3.2 Evaluasi terhadap laporan supervisi pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 3.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1 3.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat.
4 Menjaga mutu Pemeliharaan	4.1 Pengecekan secara berkala terhadap pemenuhan aspek administratif maupun aspek teknis dalam proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 4.2 Pengecekan secara berkala terhadap kebenaran hasil Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dilakukan. 4.3 Pengecekan secara berkala kesesuaian capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan. 4.4 Melakukan analisis dan evaluasi terkait capaian kondisi capaian kinerja terhadap program kerja instansi/perusahaan dilakukan.
5 Menetapkan hasil penyelesaian Pemeliharaan	5.1 Dokumen Hasil Pemeliharaan ditetapkan. 5.2 Surat keterangan terselesainya Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai standar dan dokumen desain disampaikan kepada pemohon. 5.3 Evaluasi dan analisis terhadap <i>feedback dan review</i> dari pemohon pemeliharaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.4 Laporan evaluasi penyelesaian Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat.

BATASAN VARIABEL

- 1 Konteks Variabel
 - 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
 - 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik.
 - 1.3 **Aspek administratif** adalah pemenuhan proses pemeliharaan secara administratif sesuai dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan pemenuhan pembubuhan tanda tangan pada setiap form dokumen demi mampu telusurnya dokumen yang dibuat.
 - 1.4 **Aspek teknis** adalah pemenuhan persyaratan teknis proses pemeliharaan dengan Prosedur/SOP perusahaan misalkan peralatan uji dan ukur yang digunakan harusnya berfungsi dengan baik sehingga hasil pengukuran dan pengujiannya valid.

- 2 Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya

3 Norma dan Standar

3.1 Norma

3.1.1 Pada pemeliharaan Pembangkitan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.

3.1.2 Kode Etik Pegawai

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik

3.2.2 Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/Lembaga

4 Peralatan dan Perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)

4.1.2 Alat komunikasi

4.1.3 Alat pelindung diri (APD)

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Form hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik

4.2.2 Form Analisis hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik

4.2.3 Form evaluasi analisis hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik

4.2.4 Dokumen standar Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik yang berlaku

4.2.5 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik

4.2.6 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2 Persyaratan Kompetensi

Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang teknis ketenagalistrikan.

3 Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami SOP
- 3.1.2 Memahami manajemen resiko
- 3.1.3 Memahami teori listrik dasar
- 3.1.4 Memahami ISO 9001:2008
- 3.1.5 Memahami Standar pemeliharaan yang berlaku.

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu mengevaluasi hasil analisis kesesuaian Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan standar pemeliharaan yang berlaku
- 3.2.2 Mampu membuat kesimpulan dari laporan evaluasi analisis hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 3.2.3 Mampu menyelesaikan permasalahan terkait proses Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 3.2.4 Mampu membuat dokumen Hasil Pemeliharaan

4 Sikap Kerja Yang Diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menegakkan prosedur di kelompoknya

- 4.2 Teliti
 - 4.3 Sikap kepemimpinan
 - 4.4 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.5 Berintegritas
- 5 Aspek Penting
- 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.115.00.146.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik Bagi Analis Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menyiapkan pelaksanaan	1.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi dipahami. 1.2 Dokumen terkait dengan output/keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi 1.3 Peraturan perundangan-undangan terkait dengan proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dipahami. 1.4 Dokumen terkait operasional Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik disiapkan. 1.5 Komunikasi dan koordinasi proses pelaksanaan kerja dengan pihak lain yang terlibat dilaksanakan sesuai dengan Prosedur/SOP
2 Merencanakan pengelolaan	2.1 Program kerja tahunan disusun sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi. 2.2 Identifikasi jumlah sumber daya yang dimiliki. 2.3 Identifikasi jumlah sumber daya yang diperlukan. 2.4 Analisis pelaksanaan program kerja dilakukan. 2.5 Timeline pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja ditetapkan. 2.6 Rencana kerja dan anggaran perusahaan ditetapkan sesuai dengan program kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3 Melaksanakan pengelolaan	3.1 Program kerja perusahaan/instansi diterjemahkan dalam bentuk Perintah kerja. 3.2 Prosedur/SOP ditetapkan secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.3 Prosedur/SOP dievaluasi secara berkala berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.4 Pembagian tugas kerja untuk melaksanakan visi dan misi perusahaan/instansi dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dari petugas. 3.5 Secara berkala melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan proses Pemeliharaan. 3.6 Analisis sesuai dengan visi dan misi perusahaan/instansi dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi untuk pemberian keputusan terkait dengan hubungan perusahaan/instansi dengan pihak internal maupun eksternal dilakukan. 3.7 Secara berkala analisis kesesuaian perencanaan program kerja dengan capaian kinerja dilakukan.
4 Menyelesaikan permasalahan	4.1 Daftar potensi permasalahan dan analisis penyelesaian permasalahan sesuai dengan Prosedur/SOP terkait proses Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik dibuat. 4.2 Evaluasi terhadap laporan permasalahan yang belum terselesaikan. 4.3 Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dilakukan sesuai dengan analisis pada poin 3.1. 4.4 Daftar permasalahan yang belum dapat diselesaikan dibuat. 4.5 Konsultasi dengan pihak-pihak eksternal terkait penyelesaian permasalahan dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5 Menjaga mutu Pemeliharaan	5.1 Secara berkala dilakukan evaluasi kesesuaian antara dokumen Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap surat keterangan terselesainya Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik. 5.2 Secara berkala dilakukan pengecekan terhadap hasil <i>feedback dan review</i> dari pemohon Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik terhadap hasil Pemeliharaan Pembangkit.
6 Evaluasi capaian program kerja	6.1 Evaluasi kesesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap timeline program kerja dilakukan. 6.2 Evaluasi terhadap kesesuaian antara pencapaian program kerja terhadap Visi dan Misi perusahaan dan keluaran yang ditentukan oleh perusahaan/instansi dilakukan. 6.3 Dokumen evaluasi disusun untuk sebagai bahan perbaikan kinerja.
7 Membuat laporan hasil pengelolaan	7.1 Laporan proses pengelolaan Pemeliharaan Pembangkit dibuat. 7.2 Laporan disampaikan sebagai pertanggungjawaban untuk menjalankan visi dan misi perusahaan/instansi.

BATASAN VARIABEL

- 1 Konteks Variabel
 - 1.1 **Perintah kerja** adalah lembar penugasan dengan format sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan yang berisi deskripsi penugasan bagi petugas pelaksana.
 - 1.2 **Prosedur/SOP** adalah tata cara/prosedur yang dimiliki oleh perusahaan/lembaga dalam pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik.
 - 1.3 **Standar** adalah standar pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik yang berlaku.

- 2 Peraturan Yang Diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.5 Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya
- 3 Norma dan Standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Pada pemeliharaan Pembangkitan, setiap perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
 - 3.1.2 Kode Etik Pegawai
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
 - 3.2.2 Standing Operation Procedure (SOP) sesuai dengan perusahaan/lembaga
- 4 Peralatan dan Perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 4.1.2 Alat komunikasi
 - 4.1.3 Alat pelindung diri (APD)
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Dokumen Visi dan Misi perusahaan/instansi
 - 4.2.2 Form hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
 - 4.2.3 Form Analisis hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik

- 4.2.4 Form evaluasi analisis hasil Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 4.2.5 Dokumen standar pemeliharaan instalasi yang berlaku
- 4.2.6 Dokumen laporan supervisi pelaksanaan Pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 4.2.7 Dokumen Standing Operation Procedure (SOP) dilokasi uji kompetensi
- 4.2.8 Tempat uji kompetensi

PANDUAN PENILAIAN

1 Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menjalankan setiap kriteria unjuk kerja diujikan ditempat kerja atau ditempat lain secara simulasi dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal
- 1.2 Penilaian secara umum dilakukan dengan cara uji tertulis, uji lisan dan uji praktek/observasi lapangan

2 Persyaratan Kompetensi

Secara portofolio dapat menunjukkan bahwa pernah bekerja di bidang ketenagalistrikan atau memiliki sertifikat pelatihan terkait dengan bidang ketenagalistrikan atau memiliki ijazah pendidikan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan.

3 Pengetahuan dan Keterampilan Yang Diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Memahami SOP
- 3.1.2 Memahami regulasi terkait dengan pemeliharaan Pembangkitan Tenaga Listrik
- 3.1.3 Memahami manajemen konflik
- 3.1.4 Memahami manajemen resiko
- 3.1.5 Memahami manajemen pengelolaan perusahaan/instansi
- 3.1.6 Memahami proses sertifikasi laik operasi Pembangkitan Tenaga Listrik

- 3.1.7 Memahami ISO 9001
- 3.1.8 Memahami Standar pemeliharaan yang berlaku.
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu menerjemahkan visi dan misi perusahaan/instansi menjadi program kerja
 - 3.2.2 Mampu melakukan memberikan tugas untuk menjalankan perintah kerja kepada petugas sesuai dengan kompetensinya
 - 3.2.3 Mampu melakukan pengecekan untuk menjaga kualitas mutu dari proses Pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.4 Mampu melakukan kontrol dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja
 - 3.2.5 Mampu berkoordinasi baik internal maupun eksternal dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses Pemeliharaan Pembangkit
- 4 Sikap Kerja Yang Diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Sikap kepemimpinan
 - 4.3 Melaksanakan tugas sesuai Prosedur/SOP dan perintah kerja
 - 4.4 Berintegritas
- 5 Aspek Penting
 - 5.1 Mampu melaksanakan pekerjaan dengan konsisten di tiap elemen kompetensi.
 - 5.2 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik teknik dan standar yang berlaku

KODE UNIT : D.35.110.00.001.1

JUDUL UNIT : Menciptakan Metode Baru Terkait Keteknikan Pada Pembangkitan tenaga Listrik

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan penyusunan metode baru dengan pendekatan monodisipliner terkait dengan keteknikan pada bidang pembangkitan tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan	1.1 Identifikasi masalah terkait dengan keteknikan pada pembangkitan tenaga listrik dilakukan. 1.2 Evaluasi dampak masalah hasil identifikasi disiapkan. 1.3 Ruang lingkup pembahasan penyelesaian permasalahan ditetapkan. 1.4 Tujuan dan hipotesis penyelesaian masalah ditetapkan. 1.5 Metode penyelesaian masalah diidentifikasi dengan pendekatan monodisipliner .
2. Menyiapkan kegiatan	2.1 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain diidentifikasi. 2.2 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain disiapkan.
3. Melaksanakan kegiatan	3.1 Data dan informasi terkait diolah. 3.2 Analisis dan evaluasi penggunaan metode penyelesaian masalah dilakukan. 3.3 Metode baru terkait penyelesaian masalah disusun.
4. Mengevaluasi metode	4.1 Analisis dan evaluasi penggunaan metode baru secara teoritis dilakukan. 4.2 Analisis pembuktian hipotesis dilakukan. 4.3 Evaluasi pembuktian hipotesis dilakukan.
5. Membuat laporan	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.3 Hasil kesimpulan dan rekomendasi didiseminasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Hipotesis** adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.
- 1.2 **Monodisipliner** adalah Pendekatan yang bertitik tolak murni berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.3 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.4 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi sistem pembangkitan, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Menciptakan Metode Baru sistem pembangkitan harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada sistem pembangkitan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum pembangkitan tenaga listrik yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Ruangan yang memadai dan disertai perlengkapan presentasi
 - 4.1.2 Peralatan peraga yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan
 - 4.1.3 Alat komunikasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 ATK
 - 4.2.2 Formulir-formulir yang dibutuhkan sesuai SOP

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen dilakukan dengan melihat aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Metode asesmen yang diterapkan meliputi:
 - 1.3.1 Uji tulis berupa soal studi pembaharuan terkait keteknikan di bidang pembangkitan tenaga listrik.
 - 1.3.2 Uji Observasi berupa memaparkan soal studi pembaharuan terkait keteknikan di bidang pembangkitan tenaga listrik.

- 1.3.3 Uji lisan berupa menggali lebih dalam sesuai dengan soal uji tulis dan uji observasi.

2. Persyaratan kompetensi

Telah menciptakan metode baru terkait kegiatan pada pembangkitan Tenaga Listrik dengan pendekatan monodisipliner yang diakui dan dijadikan rujukan penyusunan standar dan memiliki bukti implementasinya

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan keteknikan ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik
- 3.1.2 Metode penelitian ilmiah
- 3.1.3 Manajemen risiko
- 3.1.4 Sistem manajemen K2

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Identifikasi permasalahan dan penyusunan metode baru dalam penyelesaian permasalahan
- 3.2.2 Mampu membuktikan penggunaan metode baru dengan kaidah-kaidah yang ilmiah
- 3.2.3 Mampu menuangkan hasil pekerjaan pada sebuah tulisan dengan format yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan keunggulan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan dalam penyusunan metode baru
- 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang ditentukan

KODE UNIT : D.35.110.00.002.1

JUDUL UNIT : Menciptakan Metode Baru Terkait Pengelolaan Pada Pembangkitan tenaga Listrik

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan penyusunan metode baru dengan pendekatan monodisipliner terkait dengan pengelolaan pada bidang pembangkitan tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan	1.1 Identifikasi masalah terkait dengan pengelolaan pada pembangkitan tenaga listrik dilakukan. 1.2 Evaluasi dampak masalah hasil identifikasi disiapkan. 1.3 Ruang lingkup pembahasan penyelesaian permasalahan ditetapkan. 1.4 Tujuan dan hipotesis penyelesaian masalah ditetapkan. 1.5 Metode penyelesaian masalah diidentifikasi dengan pendekatan monodisipliner .
2. Menyiapkan kegiatan	2.1 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain diidentifikasi. 2.2 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain disiapkan.
3. Melaksanakan kegiatan	3.1 Data dan informasi terkait diolah. 3.2 Analisis dan evaluasi penggunaan metode penyelesaian masalah dilakukan. 3.3 Metode baru terkait penyelesaian masalah disusun.
4. Mengevaluasi Metode	4.1 Analisis dan evaluasi penggunaan metode baru secara teoritis dilakukan. 4.2 Analisis pembuktian hipotesis dilakukan. 4.3 Evaluasi pembuktian hipotesis dilakukan.
5. Membuat laporan	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.3 Hasil kesimpulan dan rekomendasi didiseminasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Hipotesis** adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi sistem pembangkitan, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Menciptakan Metode Baru sistem pembangkitan harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan

- metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada sistem pembangkitan
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum pembangkitan tenaga listrik yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Ruangan yang memadai dan disertai perlengkapan presentasi
 - 4.1.2 Peralatan peraga yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan
 - 4.1.3 Alat komunikasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 ATK
 - 4.2.2 Formulir-formulir yang dibutuhkan sesuai SOP

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen dilakukan dengan melihat aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Metode asesmen yang diterapkan meliputi:
 - 1.3.1 Uji tulis berupa soal studi pembaharuan terkait pengelolaan di bidang Pembangkitan tenaga listrik
 - 1.3.2 Uji Observasi berupa memaparkan soal studi pembaharuan terkait pengelolaan di bidang Pembangkitan tenaga listrik
 - 1.3.3 Uji lisan berupa menggali lebih dalam sesuai dengan soal uji

tulis dan uji observasi

2. Persyaratan kompetensi

Telah menciptakan metode baru terkait kegiatan pengelolaan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan pendekatan monodisipliner yang diakui dan dijadikan rujukan penyusunan standar dan memiliki bukti implementasinya

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan pengelolaan ketenagalistrikan bidang Pembangkitan tenaga listrik

3.1.2 Metode penelitian ilmiah

3.1.3 Manajemen risiko

3.1.4 Manajemen sistem K2

3.2 Keterampilan

3.2.1 Identifikasi kendala dan risiko penerapan metode baru pada pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangkitan tenaga listrik

3.2.2 Mampu melakukan analisis dan evaluasi serta memberikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penerapan metode baru pada pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangkitan tenaga listrik dengan pendekatan monodisipliner

3.2.3 Mampu menuangkan hasil pekerjaan pada sebuah tulisan dengan format yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi

4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang ditentukan

- KODE UNIT** : **D.35.114.00.081.1**
- JUDUL UNIT** : **Menyelesaikan Masalah Pengoperasian Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda**
- DESKRIPSI UNIT** : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pengoperasian pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit	1.1 Identifikasi masalah pengoperasian pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pengoperasian pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pengoperasian pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pengoperasian pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek, tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan/wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin

3.1.2 Manajemen risiko

3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan pembangkit

3.1.4 Manajemen aset

3.1.5 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang

pengoperasian pembangkit

3.2.2 Mengambil keputusan

3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan

4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan

5. Aspek kritis

5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.115.00.147.1

JUDUL UNIT : **Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Mekanik Pembangkit *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
- 3.1.4 Manajemen aset

- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan.
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
 - 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.115.00.148.1

JUDUL UNIT : **Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Mekanik Pembangkit Non *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor , dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal*, perintah dilakukan secara -norma umum yang resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
- 3.1.4 Manajemen aset

- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
 - 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.115.00.149.1

JUDUL UNIT : **Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	1.1 Identifikasi masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor , dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
 - 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan penyelesaian masalah

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin

- 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan bidang kontrol instrumen
 - 3.1.4 Manajemen aset
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
 - 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.115.00.150.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Elektrikal Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit	1.1 Identifikasi masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor , dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeliharaan elektrikal pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan elektrikal pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 Perlengkapan terkait pemeliharaan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan elektrikal
- 3.1.4 Manajemen aset
- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
 - 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.113.00.059.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit	1.1 Identifikasi masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeriksaan dan pengujian pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pemeriksaan dan pengujian pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan pembangkit
- 3.1.4 Batasan operasi pembangkit

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pemeriksaan dan pengujian pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
 - 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.112.00.122.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pembangunan dan Pemasangan Mekanik Pembangkit *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu

dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
- 3.1.4 Manajemen proyek
- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pembangunan dan pemasangan pembangkit
- 3.2.2 Mengambil keputusan
- 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.123.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pembangunan dan Pemasangan Mekanik Pembangkit Non Thermal dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor , dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.

- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
 - 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Perlengkapan terkait pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/ portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
- 3.1.4 Manajemen proyek
- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pembangunan dan pemasangan pembangkit
- 3.2.2 Mengambil keputusan
- 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.124.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pembangunan dan Pemasangan Kontrol dan Instrumen Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	1.1 Identifikasi masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu

dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan bidang kontrol instrumen
- 3.1.4 Manajemen proyek
- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pembangunan dan pemasangan pembangkit
- 3.2.2 Mengambil keputusan
- 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.112.00.125.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pembangunan dan Pemasangan Elektrikal Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit	1.1 Identifikasi masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dievaluasi dengan pembandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin

3.1.2 Manajemen risiko

3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan elektrikal

3.1.4 Manajemen proyek

3.1.5 Batasan operasi pembangkit

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pembangunan dan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
 - 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit ini

KODE UNIT :D.35.111.00.216.1

JUDUL UNIT :Menyelesaikan Masalah Konsultansi Pengawasan Pemasangan Mekanik Pembangkit *Thermal* Dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT :Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang

memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal*

- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

- 4.1.1 Peralatan terkait konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

- 4.2.1 Perlengkapan terkait konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal

- 3.1.4 Manajemen proyek
- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang konsultasi pengawasan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
 - 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* ini

- KODE UNIT** : D.35.111.00.217.1
- JUDUL UNIT** : **Menyelesaikan Masalah Konsultansi Pengawasan Pemasangan Mekanik Pembangkit Non *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda**
- DESKRIPSI UNIT** : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Persiapan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah konsultansi pengawasan pemasangan

mekanik pembangkit non *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan

3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin

3.1.2 Manajemen risiko

3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal

3.1.4 Manajemen proyek

3.1.5 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang konsultasi pengawasan pemasangan pembangkit

3.2.2 Mengambil keputusan

3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan

4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan

5. Aspek kritis

5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.218.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Pengawasan Pemasangan Kontrol dan Instrumen Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	1.1 Identifikasi masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat

dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan bidang kontrol instrumen
- 3.1.4 Manajemen proyek
- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang konsultasi pengawasan pemasangan pembangkit
- 3.2.2 Mengambil keputusan
- 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.219.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Pengawasan Pemasangan Elektrikal Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit	1.1 Identifikasi masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrik pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrik pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrik pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrik pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrik pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang

memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada konsultansi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah konsultansi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada konsultansi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan elektrikal

- 3.1.4 Manajemen proyek
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang konsultasi pengawasan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
 - 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.211.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Perencanaan Desain Mekanik Pembangkit *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan,

diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku.
- 3.1.2 Penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada konsultasi perencanaan desain

mekanik pembangkit *thermal*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin

3.1.2 Manajemen risiko

- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
 - 3.1.4 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang konsultasi perencanaan desain pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
 - 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.212.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Perencanaan Desain Mekanik Pembangkit Non *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat

dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
- 3.1.4 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang konsultasi perencanaan desain pembangkit
- 3.2.2 Mengambil keputusan
- 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.213.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Perencanaan Desain Kontrol dan Instrumen Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mon disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit	1.1 Identifikasi masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor , dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu

dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1. dan 3.1.2. tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan bidang kontrol instrumen
- 3.1.4 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang konsultasi perencanaan desain pembangkit
- 3.2.2 Mengambil keputusan
- 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.214.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Perencanaan Desain Elektrikal Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit	1.1 Identifikasi masalah konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrikl pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrikl pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrikl pembangkit dievaluasi dengan pembandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrikl pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrikl pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin

3.1.2 Manajemen risiko

3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan elektrik

3.1.4 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis

bidang konsultasi perencanaan desain pembangkit

3.2.2 Mengambil keputusan

3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan

4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan

4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan

5. Aspek kritis

5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.215.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Perencanaan Sistem Pembangkitan dengan Metode Baru Melalui Riset Mono Disiplin Bagi Ahli Muda

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset mono disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan	1.1 Identifikasi masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup mono disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan melalui riset mono disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dievaluasi dengan pembandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan di perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Monodisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada satu disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang

memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada konsultansi perencanaan sistem pembangkitan, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah konsultansi perencanaan sistem pembangkitan harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada konsultansi perencanaan sistem pembangkitan

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait konsultasi perencanaan sistem pembangkitan sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait konsultasi perencanaan sistem pembangkitan sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi: *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan pembangkit

- 3.1.4 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang konsultansi perencanaan sistem pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
 - 4.6 Mempunyai jiwa kepemimpinan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan penyelesaian masalah konsultansi perencanaan sistem pembangkitan ini

KODE UNIT : D.35.110.00.003.1

JUDUL UNIT : Menciptakan Metode Baru dengan Pendekatan Multidisipliner Terkait Keteknikan Pembangkitan Tenaga Listrik

DESKRIPSI UNIT : Menciptakan Metode Baru dengan Pendekatan Multidisipliner Terkait Keteknikan Pembangkitan Tenaga Listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan	1.1 Identifikasi masalah dengan pendekatan multidisipliner pembangkitan tenaga listrik dilakukan. 1.2 Evaluasi dampak masalah hasil identifikasi disiapkan. 1.3 Ruang lingkup pembahasan penyelesaian permasalahan ditetapkan. 1.4 Tujuan dan hipotesis penyelesaian masalah ditetapkan. 1.5 Metode penyelesaian masalah diidentifikasi dengan pendekatan multidisipliner .
2. Menyiapkan kegiatan	2.1 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain diidentifikasi. 2.2 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain disiapkan.
3. Melaksanakan kegiatan	3.1 Data dan informasi terkait diolah. 3.2 Analisis dan evaluasi penggunaan metode penyelesaian masalah dilakukan. 3.3 Metode baru terkait penyelesaian masalah disusun.
4. Mengevaluasi Metode	4.1 Analisis dan evaluasi penggunaan metode baru secara teoritis dilakukan. 4.2 Analisis pembuktian hipotesis dilakukan. 4.3 Evaluasi pembuktian hipotesis dilakukan.
5. Membuat laporan	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.3 Hasil kesimpulan dan rekomendasi didiseminasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 3.1 **Hipotesis** adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.
- 3.2 **Multidisipliner** adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan.
- 3.3 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 3.4 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi sistem pembangkitan, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau

terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

3.1.2 Menciptakan Metode Baru Dengan Pendekatan Multidisipliner pada sistem pembangkitan harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan

3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada sistem pembangkitan

3.2.2 Semua standar-standar lainnya yang memiliki referensi yang terpercaya pada bidang pembangkitan tenaga listrik

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Ruangan yang memadai dan disertai perlengkapan presentasi

4.1.2 Peralatan peraga yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan

4.1.3 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 ATK

4.2.2 Formulir-formulir yang dibutuhkan sesuai SOP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Penilaian/asesmen dilakukan dengan melihat aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

1.3 Metode asesmen yang diterapkan meliputi:

1.3.1 Uji tulis berupa soal studi pembaharuan terkait keteknikan di

bidang Pembangkitan tenaga listrik.

- 1.3.2 Uji Observasi berupa memaparkan soal studi pembaharuan terkait keteknikan di bidang pembangkitan tenaga listrik.
- 1.3.3 Uji lisan berupa menggali lebih dalam sesuai dengan soal uji tulis dan uji observasi.

2. Persyaratan kompetensi

Telah menciptakan metode baru terkait kegiatan pada Pembangkitan Tenaga Listrik dengan pendekatan multidisipliner yang diakui atau dijadikan rujukan penyusunan standar internasional dan memiliki bukti implementasinya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan keteknikan ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik
- 3.1.2 Metode penelitian ilmiah
- 3.1.3 Manajemen risiko
- 3.1.4 Manajemen sistem K2

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Identifikasi permasalahan dan penyusunan metode baru dalam penyelesaian permasalahan
- 3.2.2 Mampu membuktikan penggunaan metode baru dengan kaidah-kaidah yang ilmiah
- 3.2.3 Mampu menuangkan hasil pekerjaan pada sebuah tulisan dengan format yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam

memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan dalam penyusunan metode baru

4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

5. Aspek kritis

5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku

5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang ditentukan

KODE UNIT : D.35.110.00.004.1

JUDUL UNIT : Menciptakan Metode Baru dengan Pendekatan Multidisipliner Terkait Pengelolaan Pembangkitan Tenaga Listrik

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan penyusunan metode baru dengan pendekatan monodisipliner terkait dengan pengelolaan pada bidang pembangkitan tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan	1.1 Identifikasi masalah terkait dengan pengelolaan pada pembangkitan tenaga listrik dilakukan. 1.2 Evaluasi dampak masalah hasil identifikasi disiapkan. 1.3 Ruang lingkup pembahasan penyelesaian permasalahan ditetapkan. 1.4 Tujuan dan hipotesis penyelesaian masalah ditetapkan. 1.5 Metode penyelesaian masalah diidentifikasi dengan pendekatan monodisipliner .
2. Menyiapkan kegiatan	2.1 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain diidentifikasi. 2.2 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain disiapkan.
3. Melaksanakan kegiatan	3.1 Data dan informasi terkait diolah. 3.2 Analisis dan evaluasi penggunaan metode penyelesaian masalah dilakukan. 3.3 Metode baru terkait penyelesaian masalah disusun.
4. Mengevaluasi Metode	4.1 Analisis dan evaluasi penggunaan metode baru secara teoritis dilakukan. 4.2 Analisis pembuktian hipotesis dilakukan. 4.3 Evaluasi pembuktian hipotesis dilakukan.
5. Membuat laporan	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.3 Hasil kesimpulan dan rekomendasi didiseminasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Hipotesis** adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
- 2.7 Keputusan Dirjen terkait dengan Metodologi Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi sistem pembangkitan, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Menciptakan Metode Baru Dengan Pendekatan Multidisipliner

pada sistem pembangkitan harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan

3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku

3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada sistem pembangkitan

3.2.2 Semua standar-standar lainnya yang memiliki reverensi yang terpercaya pada bidang pembangkitan tenaga listrik

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Ruangan yang memadai dan disertai perlengkapan presentasi

4.1.2 Peralatan peraga yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan

4.1.3 Alat komunikasi

4.2 Perlengkapan

4.2.1 ATK

4.2.2 Formulir-formulir yang dibutuhkan sesuai SOP

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Penilaian/asesmen dilakukan dengan melihat aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

1.3 Metode asesmen yang diterapkan meliputi:

1.3.1 Uji tulis berupa soal studi pembaharuan terkait pengelolaan di bidang Pembangkitan tenaga listrik.

1.3.2 Uji Observasi berupa memaparkan soal studi pembaharuan terkait pengelolaan di bidang Pembangkitan tenaga listrik.

1.3.3 Uji lisan berupa menggali lebih dalam sesuai dengan soal uji

tulis dan uji observasi.

2. Persyaratan kompetensi

Telah menciptakan metode baru terkait kegiatan pada Pembangkitan Tenaga Listrik dengan pendekatan multidisipliner yang diakui atau dijadikan rujukan penyusunan standar internasional dan memiliki bukti implementasinya

3. Pengetahuan dan keterampilan

1.1 Pengetahuan

1.1.1 Pengetahuan pengelolaan ketenagalistrikan bidang Pembangkitan tenaga listrik

1.1.2 Metode penelitian ilmiah

1.1.3 Manajemen risiko

1.2 Keterampilan

1.2.1 Identifikasi kendala dan risiko penerapan metode baru pada pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangkitan tenaga listrik

1.2.2 Mampu melakukan analisis dan evaluasi serta memberikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penerapan metode baru pada pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangkitan tenaga listrik dengan pendekatan multidisipliner

1.2.3 Mampu menuangkan hasil pekerjaan pada sebuah tulisan dengan format yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi

4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang ditentukan

KODE UNIT : D.35.145.00.010.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pengelolaan Asset Manajemen Operasi Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit	1.1 Identifikasi masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti /portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan pembangkit
- 3.1.4 Manajemen aset
- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pengelolaan asset manajemen operasi pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.115.00.151.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Mekanik Pembangkit *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi. dengan perbandingan dan integrasi 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan,

diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pemeliharaan mekanik pembangkit

thermal

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin

3.1.2 Manajemen risiko

- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
 - 3.1.4 Manajemen aset
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.115.00.152.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Mekanik Pembangkit Non *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Penyelesaian masalah Pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
 - 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada Pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin

- 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
 - 3.1.4 Manajemen aset
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.115.00.153.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	1.1 Identifikasi masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu

dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan bidang kontrol instrumen
- 3.1.4 Manajemen aset
- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Pemeliharaan pembangkit
- 3.2.2 Mengambil keputusan
- 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.115.00.154.1

**JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Elektrikal
Pembangkit Elektrikal dengan Metode Baru Melalui
Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal	1.1 Identifikasi masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Penyelesaian masalah Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
 - 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Pemeliharaan elektrikal pembangkit elektrikal sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin

- 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan elektrik
 - 3.1.4 Manajemen aset
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pemeliharaan elektrik pembangkit elektrik ini

KODE UNIT : D.35.113.00.060.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit	1.1 Identifikasi masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang

memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Pemeriksaan dan pengujian pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Pemeriksaan dan pengujian pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pemeriksaan dan pengujian pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pemeriksaan dan pengujian pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Pemeriksaan dan pengujian pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin

3.1.2 Manajemen risiko

3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan pembangkit

- 3.1.4 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Pemeriksaan dan pengujian pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pemeriksaan dan pengujian pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.112.00.126.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pembangunan dan Pemasangan Mekanik Pembangkit *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang

memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal

- 3.1.4 Manajemen proyek
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Pembangunan dan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.127.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pembangunan dan Pemasangan Mekanik Pembangkit Non *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
 - 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin

- 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
 - 3.1.4 Manajemen proyek
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Pembangunan dan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pembangunan dan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.112.00.128.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pembangunan dan Pemasangan Kontrol Dan Instrumen Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	1.1 Identifikasi masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan

kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan bidang kontrol instrumen
- 3.1.4 Manajemen proyek

- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Pembangunan dan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pembangunan dan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.112.00.129.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pembangunan dan Pemasangan Elektrikal Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit	1.1 Identifikasi masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dievaluasi dengan pembandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan

kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan

dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan elektrikal
- 3.1.4 Manajemen proyek

- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Pembangunan dan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Pembangunan dan pemasangan elektrikal pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.225.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultansi Pengawasan Pemasangan Mekanik Pembangkit *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan,

diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Konsultansi pengawasan pemasangan

mekanik pembangkit *thermal*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan Kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko

- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
 - 3.1.4 Manajemen proyek
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Konsultansi pengawasan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.226.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultansi Pengawasan Pemasangan Mekanik Pembangkit Non *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang

memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Konsultasi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal

- 3.1.4 Manajemen proyek
- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Konsultansi pengawasan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Konsultansi pengawasan pemasangan mekanik pembangkit non *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.227.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultansi Pengawasan Pemasangan Kontrol dan Instrumen Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	1.1 Identifikasi masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang

memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Konsultasi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2 Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan bidang kontrol instrumen

- 3.1.4 Manajemen proyek
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Konsultansi pengawasan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Konsultansi pengawasan pemasangan kontrol dan instrumen pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.228.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Pengawasan Pemasangan Elektrikal Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit	1.1 Identifikasi masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikl pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikl pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikl pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikl pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikl pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Konsultansi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Konsultansi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Konsultansi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Konsultasi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan elektrikal
- 3.1.4 Manajemen proyek
- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Konsultansi pengawasan pemasangan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Konsultansi pengawasan pemasangan elektrikal pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.220.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Perencanaan Desain Mekanik Pembangkit *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrase. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat

dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal*

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
- 3.1.4 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Konsultansi perencanaan desain pembangkit
- 3.2.2 Mengambil keputusan
- 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.221.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultansi Perencanaan Desain Mekanik Pembangkit Non *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor , dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan

mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.

- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan

- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal*
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Perlengkapan terkait Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit

tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
- 3.1.4 Batasan operasi pembangkit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Konsultansi perencanaan desain pembangkit
- 3.2.2 Mengambil keputusan
- 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
- 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
- 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
- 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
- 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Konsultansi perencanaan desain mekanik pembangkit non *thermal* ini

KODE UNIT : D.35.111.00.222.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultansi Perencanaan Desain Kontrol dan Instrumen Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit	1.1 Identifikasi masalah Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang

memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1. tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan bidang kontrol instrumen

- 3.1.4 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Konsultansi perencanaan desain pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Konsultansi perencanaan desain kontrol dan instrumen pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.223.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Perencanaan Desain Elektrikal Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit	1.1 Identifikasi masalah Konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain elektrikal pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Konsultansi perencanaan desain elektrik pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan desain elektrik pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
 - 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada Konsultansi perencanaan desain elektrik pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Konsultansi perencanaan desain elektrik pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Konsultansi perencanaan desain elektrik pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin

- 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan elektrik
 - 3.1.4 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Konsultasi perencanaan desain pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Konsultasi perencanaan desain elektrik pembangkit ini

KODE UNIT : D.35.111.00.224.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Konsultasi Perencanaan Sistem Pembangkitan dengan Metode Baru Melalui Riset Multi Disiplin Bagi Ahli Madya

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset multi disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan	1.1 Identifikasi masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup multi disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan melalui riset multi disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dievaluasi dengan pembandingan dan integrasi 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan dievaluasi 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Multidisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada lebih dari satu disiplin ilmu yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara nasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada Konsultansi perencanaan sistem pembangkitan, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah Konsultansi perencanaan sistem pembangkitan harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada Konsultansi perencanaan sistem pembangkitan
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait Konsultasi perencanaan sistem pembangkitan sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset multi disiplin yang diakui secara nasional

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan multi disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan pembangkit
- 3.1.4 Batasan operasi pembangkit

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang Konsultansi perencanaan sistem pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan Konsultansi perencanaan sistem pembangkitan ini

KODE UNIT : D.35.110.00.005.1

JUDUL UNIT : Menciptakan Metode Baru dengan Pendekatan Multi-Transdisipliner Pembangkitan Tenaga Listrik yang Bermanfaat Bagi Perkembangan Teknologi Dunia Kelistrikan

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan penyusunan metode baru dengan pendekatan Multi-transdisipliner pada bidang pembangkitan tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan	1.1 Identifikasi masalah dengan pendekatan Multi-transdisipliner pada pembangkitan tenaga listrik dilakukan. 1.2 Evaluasi dampak masalah hasil identifikasi disiapkan. 1.3 Ruang lingkup pembahasan penyelesaian permasalahan ditetapkan. 1.4 Tujuan dan hipotesis penyelesaian masalah ditetapkan. 1.5 Metode penyelesaian masalah diidentifikasi dengan pendekatan Multi-transdisipliner .
2. Menyiapkan kegiatan	2.1 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain diidentifikasi. 2.2 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain disiapkan.
3. Melaksanakan kegiatan	3.1 Data dan informasi terkait diolah. 3.2 Analisis dan evaluasi penggunaan metode penyelesaian masalah dilakukan. 3.3 Metode baru terkait penyelesaian masalah disusun.
4. Mengevaluasi Metode	4.1 Analisis dan evaluasi penggunaan metode baru secara teoritis dilakukan. 4.2 Analisis pembuktian hipotesis dilakukan. 4.3 Evaluasi pembuktian hipotesis dilakukan.
5. Membuat laporan	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.3 Hasil kesimpulan dan rekomendasi didiseminasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Hipotesis** adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.
- 1.2 **Multi-transdisipliner** adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan serta dilihat dari berbagai bidang.
- 1.3 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.4 **Diseminasi proses** penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKN
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeriksaan dan pengujian pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
 - 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangkit tenaga listrik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Ruangan yang memadai dan disertai perlengkapan presentasi
 - 4.1.2 Peralatan peraga yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan
 - 4.1.3 Alat komunikasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 ATK
 - 4.2.2 Formulir-formulir yang dibutuhkan sesuai SOP

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen dilakukan dengan melihat aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Metode asesmen yang diterapkan meliputi:
 - 1.3.1 Uji tulis berupa soal studi pembaharuan terkait keteknikan di bidang pembangkitan
 - 1.3.2 Uji Observasi berupa memaparkan soal studi pembaharuan terkait keteknikan di bidang pembangkitan

1.3.3 Uji lisan berupa menggali lebih dalam sesuai dengan soal uji tulis dan uji observasi

2. Persyaratan kompetensi

Telah menciptakan metode baru terkait kegiatan pada Pembangkitan Tenaga Listrik dengan pendekatan multi-trans disipliner yang diakui atau dijadikan rujukan penyusunan standar internasional serta telah terbukti implementasinya

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan keteknikan ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik

3.1.2 Metode penelitian ilmiah

3.1.3 Manajemen risiko

3.2 Keterampilan

3.2.1 Identifikasi permasalahan dan penyusunan metode baru dalam penyelesaian permasalahan

3.2.2 Mampu membuktikan penggunaan metode baru dengan kaidah-kaidah yang ilmiah

3.2.3 Mampu menuangkan hasil pekerjaan pada sebuah tulisan dengan format yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan

4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan

4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan dalam penyusunan metode baru

4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang ditentukan

KODE UNIT : D.35.110.00.006.1

JUDUL UNIT : **Menciptakan Metode Baru dengan Pendekatan Multi-transdisipliner Terkait Pengelolaan Kegiatan Pada Pembangkitan Tenaga Listrik yang Bermanfaat Bagi Kepentingan Nasional**

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan penyusunan metode baru dengan pendekatan Multi-transdisipliner terkait dengan pengelolaan pada bidang pembangkitan tenaga listrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan	1.1 Identifikasi masalah terkait dengan pengelolaan pada pembangkitan tenaga listrik dilakukan. 1.2 Evaluasi dampak masalah hasil identifikasi disiapkan. 1.3 Ruang lingkup pembahasan penyelesaian permasalahan ditetapkan. 1.4 Tujuan dan hipotesis penyelesaian masalah ditetapkan. 1.5 Metode penyelesaian masalah diidentifikasi dengan pendekatan Multi-transdisipliner .
2. Menyiapkan kegiatan	2.1 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain diidentifikasi. 2.2 Kebutuhan referensi literatur dan sumber daya lain disiapkan.
3. Melaksanakan kegiatan	3.1 Data dan informasi terkait diolah. 3.2 Analisis dan evaluasi penggunaan metode penyelesaian masalah dilakukan. 3.3 Metode baru terkait penyelesaian masalah disusun.
4. Mengevaluasi Metode	4.1 Analisis dan evaluasi penggunaan metode baru secara teoritis dilakukan. 4.2 Analisis pembuktian hipotesis dilakukan. 4.3 Evaluasi pembuktian hipotesis dilakukan.
5. Membuat laporan	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.3 Hasil kesimpulan dan rekomendasi didiseminasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Hipotesis** adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.
- 1.2 **Multi-transdisipliner** adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan serta dilihat dari berbagai bidang.
- 1.3 **Sumber daya adalah** segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.4 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku

- 3.1.2 Penyelesaian masalah pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
- 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pembangkit tenaga listrik
 - 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Ruangan yang memadai dan disertai perlengkapan presentasi
 - 4.1.2 Peralatan peraga yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - 4.1.3 Alat komunikasi
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 ATK
 - 4.2.2 Formulir-formulir yang dibutuhkan sesuai SOP

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan
 - 1.2 Penilaian/asesmen dilakukan dengan melihat aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Metode asesmen yang diterapkan meliputi:
 - 1.3.1 Uji tulis berupa soal studi pembaharuan terkait pengelolaan di bidang pembangkitan tenaga listrik
 - 1.3.2 Uji Observasi berupa memaparkan soal studi pembaharuan terkait pengelolaan di bidang pembangkitan tenaga listrik

- 1.3.3 Uji lisan berupa menggali lebih dalam sesuai dengan soal uji tulis dan uji observasi

2. Persyaratan kompetensi

Telah menciptakan metode baru terkait kegiatan pada Pengelolaan kegiatan pembangkitan Tenaga Listrik dengan pendekatan multi-trans disipliner yang diakui atau dijadikan rujukan pada suatu badan usaha skala Nasional dan telah terbukti implementasinya

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan pengelolaan ketenagalistrikan bidang pembangkitan tenaga listrik

3.1.2 Metode penelitian ilmiah

3.1.3 Manajemen risiko

3.1.4 Manajemen konflik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Identifikasi permasalahan dan penyusunan metode baru dalam penyelesaian permasalahan

3.2.2 Mampu membuktikan penggunaan metode baru dengan kaidah-kaidah yang ilmiah

3.2.3 Mampu menuangkan hasil pekerjaan pada sebuah tulisan dengan format yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kepemimpinan

4.2 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan

4.3 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan

4.4 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah

- 4.5 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan dalam penyusunan metode baru
- 4.6 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko

5. Aspek kritis

- 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
- 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kriteria yang ditentukan

KODE UNIT : D.35.114.00.081.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pengoperasian Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Trans Disiplin Bagi Ahli Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset trans disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pengoperasian pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit	1.1 Identifikasi masalah pengoperasian pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pengoperasian pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup trans disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit melalui riset trans disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Transdisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada banyak batas disiplin ilmu secara yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan secara menyeluruh dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan

kegiatan tersebut secara internasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNl
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pengoperasian pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pengoperasian pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pengoperasian pembangkit
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pengoperasian pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pengoperasian pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin

3.1.2 Manajemen risiko

3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan pembangkit

3.1.4 Manajemen aset

3.1.5 Batasan operasi pembangkit

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pengoperasian pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pengoperasian pembangkit ini
 - 5.3 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

KODE UNIT : D.35.115.00.147.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Mekanik Pembangkit *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Trans Disiplin Bagi Ahli Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset trans disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup trans disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> melalui riset trans disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Transdisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada banyak batas disiplin ilmu secara yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan secara menyeluruh dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara internasional.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI
 - 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
 - 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan mekanik pembangkit

thermal

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.

1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.

1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin

3.1.2 Manajemen risiko

- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
 - 3.1.4 Manajemen aset
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan mekanik pembangkit *thermal* ini
 - 5.3 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

KODE UNIT : D.35.115.00.148.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Mekanik Pembangkit Non *Thermal* dengan Metode Baru Melalui Riset Trans Disiplin Bagi Ahli Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset trans disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	1.1 Identifikasi masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup trans disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> melalui riset trans disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi dengan pembandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i>	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non <i>thermal</i> dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Transdisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada banyak batas disiplin ilmu secara yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan secara menyeluruh dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang

memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara internasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKN
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal*, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal*
- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4 Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan mekanikal
- 3.1.4 Manajemen aset

- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan mekanik pembangkit non *thermal* ini
 - 5.3 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

KODE UNIT : D.35.115.00.149.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Trans Disiplin Bagi Ahli Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset trans disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	1.1 Identifikasi masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup trans disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit melalui riset trans disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi dengan pembandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Transdisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada banyak batas disiplin ilmu secara yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan secara menyeluruh dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu

dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara internasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNl
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik

ketenagalistrikan pada pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin

- 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan bidang kontrol instrumen
 - 3.1.4 Manajemen aset
 - 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan kontrol dan instrumen pembangkit ini
 - 5.3 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

KODE UNIT : D.35.115.00.150.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeliharaan Elektrikal Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Trans Disiplin Bagi Ahli Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset trans disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit	1.1 Identifikasi masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup trans disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit melalui riset trans disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pemeliharaan elektrik pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan elektrik pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pemeliharaan elektrik pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pemeliharaan elektrik pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pemeliharaan elektrik pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 **Transdisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada banyak batas disiplin ilmu secara yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusikan secara menyeluruh dengan cabang ilmu lainnya.
 - 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara internasional.
2. Peraturan yang diperlukan
 - 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 - 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
 - 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI
 - 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
 - 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
 - 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeliharaan elektrikal pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
 - 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeliharaan elektrikal pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
 - 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
 - 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah
 - 3.2 Standar
 - 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeliharaan elektrikal pembangkit

- 3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku
- 4. Peralatan dan perlengkapan
 - 4.1 Peralatan
 - 4.1.1 Peralatan terkait pemeliharaan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan
 - 4.2 Perlengkapan
 - 4.2.1 Perlengkapan terkait pemeliharaan elektrikal pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan
 - 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta , dan tempat asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/ portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
 - 3.1.2 Manajemen risiko
 - 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan elektrikal
 - 3.1.4 Manajemen aset

- 3.1.5 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pemeliharaan pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeliharaan elektrikal pembangkit ini
 - 5.3 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

KODE UNIT : D.35.113.00.059.1

JUDUL UNIT : Menyelesaikan Masalah Pemeriksaan dan Pengujian Pembangkit dengan Metode Baru Melalui Riset Trans Disiplin Bagi Ahli Utama

DESKRIPSI UNIT : Kompetensi ini berkaitan dengan kegiatan riset trans disiplin dan pengambilan keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit sesuai akuntabilitas dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit	1.1 Identifikasi masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dilakukan untuk memastikan bahwa masalah yang timbul adalah baru dan strategis. 1.2 Evaluasi dampak masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dilakukan untuk mengukur tingkat kemanfaatan bagi perusahaan pada lingkup trans disiplin. 1.3 Gagasan awal solusi disiapkan untuk memastikan bahwa solusi penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit layak dan bisa dilaksanakan. 1.4 Riset dilakukan untuk menganalisis dan menyusun rencana penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit melalui riset trans disiplin. 1.5 Sumber daya yang diperlukan, disusun dalam format yang berlaku di perusahaan.
2. Persiapan penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit	2.1 Sumber daya yang diperlukan diperiksa kelengkapannya dan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan kesiapannya. 2.3 Sarana pengendali dan <i>monitoring</i> pelaksanaan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.4 Ijin kerja pelaksanaan hasil riset diterbitkan sesuai ketentuan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perusahaan.
3. Pelaksanaan penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit	3.1 Sumber daya yang diperlukan dimobilisasi mobilisasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil riset penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit diaplikasikan. 3.3 Progres pelaksanaan riset dimonitor, dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. 3.4 Seluruh progres pelaksanaan riset, termasuk penyimpangan dan upaya penyelesaiannya didokumentasikan sesuai kebutuhan.
4. Evaluasi hasil penerapan riset	4.1 Unjuk kerja hasil pelaksanaan riset penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dievaluasi dengan perbandingan dan integrasi. 4.2 Rekomendasi hasil evaluasi disusun sesuai ketentuan.
5. Pembuatan laporan hasil riset penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit	5.1 Laporan disusun mencakup kesimpulan dan rekomendasi. 5.2 Umpan balik dari hasil evaluasi unjuk kerja hasil penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit dievaluasi. 5.3 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan untuk penyebaran pengetahuan. 5.4 Hasil kajian dan umpan balik didiseminasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 **Transdisipliner** adalah suatu pendekatan yang bertitik tolak pada banyak batas disiplin ilmu secara yang bersangkutan dengan mempertautkan atau memfusiikan secara menyeluruh dengan cabang ilmu lainnya.
- 1.2 **Sumber daya** adalah segala bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan baik berupa tenaga kerja, peralatan, material, waktu dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 **Diseminasi** proses penyebaran inovasi yang direncanakan,

diarahkan, dan dikelola melalui lembaga/instansi/forum yang memiliki kewenangan ataupun diakui untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara internasional.

2. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik
- 2.4 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNl
- 2.5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 2.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi Dan Sertifikasi Ketenagalistrikan

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Setiap kebijakan dan atau rekomendasi pada pemeriksaan dan pengujian pembangkit, perintah dilakukan secara resmi (tertulis atau terekam), dengan menggunakan sarana dan prosedur yang berlaku
- 3.1.2 Penyelesaian masalah pemeriksaan dan pengujian pembangkit harus dilakukan secara optimal sehingga peluang perbaikan metodologi dan atau sistematika pelaksanaannya harus diupayakan
- 3.1.3 Semua norma-norma umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.1.1 dan 3.1.2 tetap berlaku
- 3.1.4 Mematuhi kaidah tata tulis ilmiah

3.2 Standar

- 3.2.1 SKTTK ini merupakan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada pemeriksaan dan pengujian pembangkit

3.2.2 Semua standar-standar umum yang tidak bertentangan dengan Butir 3.2.1 tetap berlaku

4. Peralatan dan perlengkapan

4.1 Peralatan

4.1.1 Peralatan terkait pemeriksaan dan pengujian pembangkit sesuai kebutuhan

4.2 Perlengkapan

4.2.1 Perlengkapan terkait pemeriksaan dan pengujian pembangkit sesuai kebutuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan para pihak terkait mempertimbangkan aspek aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, dan tempat asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang diterapkan meliputi : *test* tertulis, *test* lisan /wawancara, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/ portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

Telah berhasil menyusun Metode baru penyelesaian masalah pembangkit tenaga listrik melalui riset mono disiplin yang diakui perusahaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metodologi riset dengan pendekatan mono disiplin
- 3.1.2 Manajemen risiko
- 3.1.3 Keselamatan ketenagalistrikan pembangkit

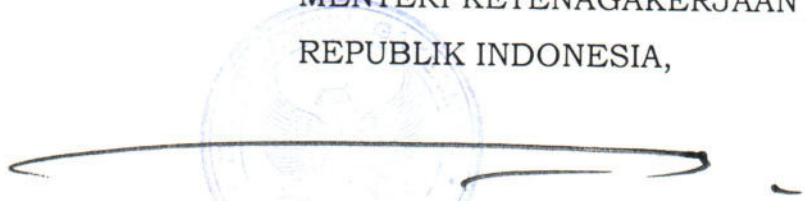
- 3.1.4 Batasan operasi pembangkit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengevaluasi dan menetapkan permasalahan strategis bidang pemeriksaan dan pengujian pembangkit
 - 3.2.2 Mengambil keputusan
 - 3.2.3 Melakukan persuasi dalam memimpin
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mempunyai orientasi yang kuat dalam *sustainability*, daya saing dan pertumbuhan
 - 4.2 Rasionalitas dan sekaligus ketahanan dalam memperjuangkan gagasan
 - 4.3 Jelas dan lugas dalam berkomunikasi, khususnya dalam memberikan perintah
 - 4.4 Cakap dalam menggali berbagai informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
 - 4.5 Mempunyai orientasi yang kuat pada aspek *safety* dan risiko
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mampu memenuhi kriteria yang tercakup pada setiap elemen kompetensi dengan menggunakan teknik-teknik dan standar yang berlaku
 - 5.2 Menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pemeriksaan dan pengujian pembangkit ini
 - 5.3 Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Pembangkit Tenaga Listrik, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small loop at the end, followed by a short vertical stroke.

M. HANIF DHAKIRI